Ответы и официальные разборы

Том 11. Официальные оригиналы

Оригинальная вёрстка сохранена вместе с формулами, рисунками и авторскими пояснениями. В сборниках могут встречаться и условия, и ответы, и критерии оценивания.

Соответствие отдельной задаче проверяйте по олимпиаде, году, классу, номеру и варианту. Если этих данных недостаточно, документ не объявляется точным решением конкретной задачи.

Оглавление PDF содержит начала документов. Ссылки на источники и номера страниц находятся в каталоге библиотеки.

48th International Mathematical Olympiad

VIETNAM 2007

IMO 2007
HANOI - VIETNAM

Shortlisted Problems

with Solutions

July 19-31, 2007

48th International Mathematical Olympiad

Vietnam 2007

Shortlisted Problems with Solutions

Contents

Contributing Countries & Problem Selection Committee **5**

Algebra **7**
Problem A1 . . . 7
Problem A2 . . . 10
Problem A3 . . . 12
Problem A4 . . . 14
Problem A5 . . . 16
Problem A6 . . . 20
Problem A7 . . . 22

Combinatorics **25**
Problem C1 . . . 25
Problem C2 . . . 28
Problem C3 . . . 30
Problem C4 . . . 31
Problem C5 . . . 32
Problem C6 . . . 34
Problem C7 . . . 36
Problem C8 . . . 37

Geometry **39**
Problem G1 . . . 39
Problem G2 . . . 41
Problem G3 . . . 42
Problem G4 . . . 43
Problem G5 . . . 44
Problem G6 . . . 46
Problem G7 . . . 49
Problem G8 . . . 52

Number Theory **55**
Problem N1 . . . 55
Problem N2 . . . 56
Problem N3 . . . 57
Problem N4 . . . 58
Problem N5 . . . 60
Problem N6 . . . 62
Problem N7 . . . 63

Contributing Countries

Austria, Australia, Belgium, Bulgaria, Canada, Croatia, Czech Republic, Estonia, Finland, Greece, India, Indonesia, Iran, Japan, Korea (North), Korea (South), Lithuania, Luxembourg, Mexico, Moldova, Netherlands, New Zealand, Poland, Romania, Russia, Serbia, South Africa, Sweden, Thailand, Taiwan, Turkey, Ukraine, United Kingdom, United States of America

Problem Selection Committee

Ha Huy Khoai
Ilya Bogdanov
Tran Nam Dung
Le Tuan Hoa
Géza Kós

Algebra

A1. Given a sequence $a_1, a_2, \ldots, a_n$ of real numbers. For each i $(1 \le i \le n)$ define

$$d_i = \max\{a_j : 1 \le j \le i\} - \min\{a_j : i \le j \le n\}$$

and let

$$d = \max\{d_i : 1 \le i \le n\}.$$

(a) Prove that for arbitrary real numbers $x_1 \le x_2 \le \ldots \le x_n$,

$$\max\big\{|x_i - a_i| : 1 \le i \le n\big\} \ge \frac{d}{2}. \tag{1}$$

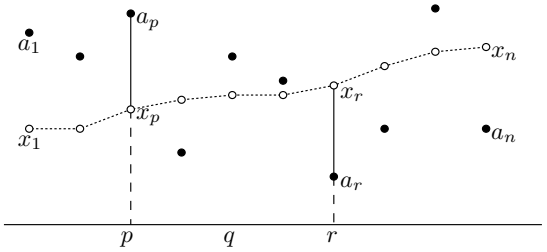
(b) Show that there exists a sequence $x_1 \le x_2 \le \ldots \le x_n$ of real numbers such that we have equality in (1).

(New Zealand)

Solution 1. (a) Let $1 \le p \le q \le r \le n$ be indices for which

$$d = d_q, \qquad a_p = \max\{a_j : 1 \le j \le q\}, \quad a_r = \min\{a_j : q \le j \le n\}$$

and thus $d = a_p - a_r$. (These indices are not necessarily unique.)



For arbitrary real numbers $x_1 \le x_2 \le \ldots \le x_n$, consider just the two quantities $|x_p - a_p|$ and $|x_r - a_r|$. Since

$$(a_p - x_p) + (x_r - a_r) = (a_p - a_r) + (x_r - x_p) \ge a_p - a_r = d,$$

we have either $a_p - x_p \ge \dfrac{d}{2}$ or $x_r - a_r \ge \dfrac{d}{2}$. Hence,

$$\max\{|x_i - a_i| : 1 \le i \le n\} \ge \max\big\{|x_p - a_p|, |x_r - a_r|\big\} \ge \max\{a_p - x_p, x_r - a_r\} \ge \frac{d}{2}.$$

(b) Define the sequence (x_k) as

$$x_1 = a_1 - \frac{d}{2}, \qquad x_k = \max\left\{x_{k-1},\ a_k - \frac{d}{2}\right\} \quad \text{for } 2 \le k \le n.$$

We show that we have equality in (1) for this sequence.

By the definition, sequence (x_k) is non-decreasing and $x_k - a_k \ge -\frac{d}{2}$ for all $1 \le k \le n$. Next we prove that

$$x_k - a_k \le \frac{d}{2} \quad \text{for all } 1 \le k \le n. \tag{2}$$

Consider an arbitrary index $1 \le k \le n$. Let $\ell \le k$ be the smallest index such that $x_k = x_\ell$. We have either $\ell = 1$, or $\ell \ge 2$ and $x_\ell > x_{\ell-1}$. In both cases,

$$x_k = x_\ell = a_\ell - \frac{d}{2}. \tag{3}$$

Since

$$a_\ell - a_k \le \max\{a_j : 1 \le j \le k\} - \min\{a_j :\ k \le j \le n\} = d_k \le d,$$

equality (3) implies

$$x_k - a_k = a_\ell - a_k - \frac{d}{2} \le d - \frac{d}{2} = \frac{d}{2}.$$

We obtained that $-\frac{d}{2} \le x_k - a_k \le \frac{d}{2}$ for all $1 \le k \le n$, so

$$\max\big\{|x_i - a_i| :\ 1 \le i \le n\big\} \le \frac{d}{2}.$$

We have equality because $|x_1 - a_1| = \frac{d}{2}$.

Solution 2. We present another construction of a sequence (x_i) for part (b).

For each $1 \le i \le n$, let

$$M_i = \max\{a_j : 1 \le j \le i\} \quad \text{and} \quad m_i = \min\{a_j :\ i \le j \le n\}.$$

For all $1 \le i < n$, we have

$$M_i = \max\{a_1, \ldots, a_i\} \le \max\{a_1, \ldots, a_i, a_{i+1}\} = M_{i+1}$$

and

$$m_i = \min\{a_i, a_{i+1}, \ldots, a_n\} \le \min\{a_{i+1}, \ldots, a_n\} = m_{i+1}.$$

Therefore sequences (M_i) and (m_i) are non-decreasing. Moreover, since a_i is listed in both definitions,

$$m_i \le a_i \le M_i.$$

To achieve equality in (1), set

$$x_i = \frac{M_i + m_i}{2}.$$

Since sequences (M_i) and (m_i) are non-decreasing, this sequence is non-decreasing as well.

From $d_i = M_i - m_i$ we obtain that

$$-\frac{d_i}{2} = \frac{m_i - M_i}{2} = x_i - M_i \leq x_i - a_i \leq x_i - m_i = \frac{M_i - m_i}{2} = \frac{d_i}{2}.$$

Therefore

$$\max\{|x_i - a_i| : 1 \leq i \leq n\} \leq \max\left\{\frac{d_i}{2} : 1 \leq i \leq n\right\} = \frac{d}{2}.$$

Since the opposite inequality has been proved in part (a), we must have equality.

A2. Consider those functions $f\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ which satisfy the condition

$$f(m+n) \geq f(m) + f\big(f(n)\big) - 1 \tag{1}$$

for all $m, n \in \mathbb{N}$. Find all possible values of $f(2007)$.

($\mathbb{N}$ denotes the set of all positive integers.)

(Bulgaria)

Answer. 1, 2, ..., 2008.

Solution. Suppose that a function $f\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ satisfies (1). For arbitrary positive integers $m > n$, by (1) we have

$$f(m) = f\big(n + (m-n)\big) \geq f(n) + f\big(f(m-n)\big) - 1 \geq f(n),$$

so f is nondecreasing.

Function $f \equiv 1$ is an obvious solution. To find other solutions, assume that $f \not\equiv 1$ and take the smallest $a \in \mathbb{N}$ such that $f(a) > 1$. Then $f(b) \geq f(a) > 1$ for all integer $b \geq a$.

Suppose that $f(n) > n$ for some $n \in \mathbb{N}$. Then we have

$$f\big(f(n)\big) = f\Big(\big(f(n) - n\big) + n\Big) \geq f\big(f(n) - n\big) + f\big(f(n)\big) - 1,$$

so $f\big(f(n)-n\big) \leq 1$ and hence $f(n)-n < a$. Then there exists a maximal value of the expression $f(n)-n$; denote this value by c, and let $f(k)-k = c \geq 1$. Applying the monotonicity together with (1), we get

$$\begin{aligned} 2k + c \geq f(2k) = f(k+k) &\geq f(k) + f\big(f(k)\big) - 1 \\ &\geq f(k) + f(k) - 1 = 2(k+c) - 1 = 2k + (2c-1), \end{aligned}$$

hence $c \leq 1$ and $f(n) \leq n+1$ for all $n \in \mathbb{N}$. In particular, $f(2007) \leq 2008$.

Now we present a family of examples showing that all values from 1 to 2008 can be realized. Let

$$f_j(n) = \max\{1, n+j-2007\} \quad \text{for } j = 1, 2, \ldots, 2007; \qquad f_{2008}(n) = \begin{cases} n, & 2007 \nmid n, \\ n+1, & 2007 \mid n. \end{cases}$$

We show that these functions satisfy the condition (1) and clearly $f_j(2007) = j$.

To check the condition (1) for the function f_j ($j \leq 2007$), note first that f_j is nondecreasing and $f_j(n) \leq n$, hence $f_j\big(f_j(n)\big) \leq f_j(n) \leq n$ for all $n \in \mathbb{N}$. Now, if $f_j(m) = 1$, then the inequality (1) is clear since $f_j(m+n) \geq f_j(n) \geq f_j\big(f_j(n)\big) = f_j(m) + f_j\big(f_j(n)\big) - 1$. Otherwise,

$$f_j(m) + f_j\big(f_j(n)\big) - 1 \leq (m+j-2007) + n = (m+n) + j - 2007 = f_j(m+n).$$

In the case $j = 2008$, clearly $n+1 \geq f_{2008}(n) \geq n$ for all $n \in \mathbb{N}$; moreover, $n+1 \geq f_{2008}\big(f_{2008}(n)\big)$ as well. Actually, the latter is trivial if $f_{2008}(n) = n$; otherwise, $f_{2008}(n) = n+1$, which implies $2007 \nmid n+1$ and hence $n+1 = f_{2008}(n+1) = f_{2008}\big(f_{2008}(n)\big)$.

So, if $2007 \mid m+n$, then

$$f_{2008}(m+n) = m+n+1 = (m+1) + (n+1) - 1 \geq f_{2008}(m) + f_{2008}\big(f_{2008}(n)\big) - 1.$$

Otherwise, $2007 \nmid m+n$, hence $2007 \nmid m$ or $2007 \nmid n$. In the former case we have $f_{2008}(m) = m$, while in the latter one $f_{2008}\big(f_{2008}(n)\big) = f_{2008}(n) = n$, providing

$$f_{2008}(m) + f_{2008}\big(f_{2008}(n)\big) - 1 \leq (m+n+1) - 1 = f_{2008}(m+n).$$

Comment. The examples above are not unique. The values $1, 2, \ldots, 2008$ can be realized in several ways. Here we present other two constructions for $j \leq 2007$, without proof:

$$g_j(n) = \begin{cases} 1, & n < 2007, \\ j, & n = 2007, \\ n, & n > 2007; \end{cases} \qquad h_j(n) = \max\left\{1, \left\lfloor \frac{jn}{2007} \right\rfloor\right\}.$$

Also the example for $j = 2008$ can be generalized. In particular, choosing a divisor $d > 1$ of 2007, one can set

$$f_{2008,d}(n) = \begin{cases} n, & d \nmid n, \\ n+1, & d \mid n. \end{cases}$$

A3. Let n be a positive integer, and let x and y be positive real numbers such that $x^n+y^n=1$. Prove that

$$\left(\sum_{k=1}^{n}\frac{1+x^{2k}}{1+x^{4k}}\right)\left(\sum_{k=1}^{n}\frac{1+y^{2k}}{1+y^{4k}}\right)<\frac{1}{(1-x)(1-y)}.$$

(Estonia)

Solution 1. For each real $t\in(0,1)$,

$$\frac{1+t^2}{1+t^4}=\frac{1}{t}-\frac{(1-t)(1-t^3)}{t(1+t^4)}<\frac{1}{t}.$$

Substituting $t=x^k$ and $t=y^k$,

$$0<\sum_{k=1}^{n}\frac{1+x^{2k}}{1+x^{4k}}<\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{x^k}=\frac{1-x^n}{x^n(1-x)}\quad\text{and}\quad 0<\sum_{k=1}^{n}\frac{1+y^{2k}}{1+y^{4k}}<\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{y^k}=\frac{1-y^n}{y^n(1-y)}.$$

Since $1-y^n=x^n$ and $1-x^n=y^n$,

$$\frac{1-x^n}{x^n(1-x)}=\frac{y^n}{x^n(1-x)},\qquad\frac{1-y^n}{y^n(1-y)}=\frac{x^n}{y^n(1-y)}$$

and therefore

$$\left(\sum_{k=1}^{n}\frac{1+x^{2k}}{1+x^{4k}}\right)\left(\sum_{k=1}^{n}\frac{1+y^{2k}}{1+y^{4k}}\right)<\frac{y^n}{x^n(1-x)}\cdot\frac{x^n}{y^n(1-y)}=\frac{1}{(1-x)(1-y)}.$$

Solution 2. We prove

$$\left(\sum_{k=1}^{n}\frac{1+x^{2k}}{1+x^{4k}}\right)\left(\sum_{k=1}^{n}\frac{1+y^{2k}}{1+y^{4k}}\right)<\frac{\left(\frac{1+\sqrt{2}}{2}\ln 2\right)^2}{(1-x)(1-y)}<\frac{0.7001}{(1-x)(1-y)}.\tag{1}$$

The idea is to estimate each term on the left-hand side with the same constant. To find the upper bound for the expression $\dfrac{1+x^{2k}}{1+x^{4k}}$, consider the function $f(t)=\dfrac{1+t}{1+t^2}$ in interval $(0,1)$. Since

$$f'(t)=\frac{1-2t-t^2}{(1+t^2)^2}=\frac{(\sqrt{2}+1+t)(\sqrt{2}-1-t)}{(1+t^2)^2},$$

the function increases in interval $(0,\sqrt{2}-1]$ and decreases in $[\sqrt{2}-1,1)$. Therefore the maximum is at point $t_0=\sqrt{2}-1$ and

$$f(t)=\frac{1+t}{1+t^2}\le f(t_0)=\frac{1+\sqrt{2}}{2}=\alpha.$$

Applying this to each term on the left-hand side of (1), we obtain

$$\left(\sum_{k=1}^{n}\frac{1+x^{2k}}{1+x^{4k}}\right)\left(\sum_{k=1}^{n}\frac{1+y^{2k}}{1+y^{4k}}\right)\le n\alpha\cdot n\alpha=(n\alpha)^2.\tag{2}$$

To estimate $(1-x)(1-y)$ on the right-hand side, consider the function

$$g(t)=\ln(1-t^{1/n})+\ln\bigl(1-(1-t)^{1/n}\bigr).$$

Substituting s for $1-t$, we have

$$-ng'(t)=\frac{t^{1/n-1}}{1-t^{1/n}}-\frac{s^{1/n-1}}{1-s^{1/n}}=\frac{1}{st}\left(\frac{(1-t)t^{1/n}}{1-t^{1/n}}-\frac{(1-s)s^{1/n}}{1-s^{1/n}}\right)=\frac{h(t)-h(s)}{st}.$$

The function

$$h(t)=t^{1/n}\frac{1-t}{1-t^{1/n}}=\sum_{i=1}^{n}t^{i/n}$$

is obviously increasing for $t\in(0,1)$, hence for these values of t we have

$$g'(t)>0 \iff h(t)<h(s) \iff t<s=1-t \iff t<\frac{1}{2}.$$

Then, the maximum of $g(t)$ in $(0,1)$ is attained at point $t_1=1/2$ and therefore

$$g(t)\le g\left(\frac{1}{2}\right)=2\ln(1-2^{-1/n}),\qquad t\in(0,1).$$

Substituting $t=x^n$, we have $1-t=y^n$, $(1-x)(1-y)=\exp g(t)$ and hence

$$(1-x)(1-y)=\exp g(t)\le(1-2^{-1/n})^2. \tag{3}$$

Combining (2) and (3), we get

$$\left(\sum_{k=1}^{n}\frac{1+x^{2k}}{1+x^{4k}}\right)\left(\sum_{k=1}^{n}\frac{1+y^{2k}}{1+y^{4k}}\right)\le(\alpha n)^2\cdot 1\le(\alpha n)^2\frac{(1-2^{-1/n})^2}{(1-x)(1-y)}=\frac{\left(\alpha n(1-2^{-1/n})\right)^2}{(1-x)(1-y)}.$$

Applying the inequality $1-\exp(-t)<t$ for $t=\dfrac{\ln 2}{n}$, we obtain

$$\alpha n(1-2^{-1/n})=\alpha n\left(1-\exp\left(-\frac{\ln 2}{n}\right)\right)<\alpha n\cdot\frac{\ln 2}{n}=\alpha\ln 2=\frac{1+\sqrt{2}}{2}\ln 2.$$

Hence,

$$\left(\sum_{k=1}^{n}\frac{1+x^{2k}}{1+x^{4k}}\right)\left(\sum_{k=1}^{n}\frac{1+y^{2k}}{1+y^{4k}}\right)<\frac{\left(\frac{1+\sqrt{2}}{2}\ln 2\right)^2}{(1-x)(1-y)}.$$

Comment. It is a natural idea to compare the sum $S_n(x)=\sum_{k=1}^{n}\dfrac{1+x^{2k}}{1+x^{4k}}$ with the integral $I_n(x)=\int_0^n\dfrac{1+x^{2t}}{1+x^{4t}}\mathrm{d}t$. Though computing the integral is quite standard, many difficulties arise. First, the integrand $\dfrac{1+x^{2k}}{1+x^{4k}}$ has an increasing segment and, depending on x, it can have a decreasing segment as well. So comparing $S_n(x)$ and $I_n(x)$ is not completely obvious. We can add a term to fix the estimate, e.g. $S_n\le I_n+(\alpha-1)$, but then the final result will be weak for the small values of n. Second, we have to minimize $(1-x)(1-y)I_n(x)I_n(y)$ which leads to very unpleasant computations.

However, by computer search we found that the maximum of $I_n(x)I_n(y)$ is at $x=y=2^{-1/n}$, as well as the maximum of $S_n(x)S_n(y)$, and the latter is less. Hence, one can conjecture that the exact constant which can be put into the numerator on the right-hand side of (1) is

$$\left(\ln 2\cdot\int_0^1\frac{1+4^{-t}}{1+16^{-t}}\mathrm{d}t\right)^2=\frac{1}{4}\left(\frac{1}{2}\ln\frac{17}{2}+\arctan 4-\frac{\pi}{4}\right)^2\approx 0.6484.$$

14

A4. Find all functions $f\colon \mathbb{R}^+ \to \mathbb{R}^+$ such that

$$f\big(x + f(y)\big) = f(x + y) + f(y) \tag{1}$$

for all $x, y \in \mathbb{R}^+$. (Symbol $\mathbb{R}^+$ denotes the set of all positive real numbers.)

(Thaliand)

Answer. $f(x) = 2x$.

Solution 1. First we show that $f(y) > y$ for all $y \in \mathbb{R}^+$. Functional equation (1) yields $f\big(x + f(y)\big) > f(x + y)$ and hence $f(y) \neq y$ immediately. If $f(y) < y$ for some y, then setting $x = y - f(y)$ we get

$$f(y) = f\Big(\big(y - f(y)\big) + f(y)\Big) = f\Big(\big(y - f(y)\big) + y\Big) + f(y) > f(y),$$

contradiction. Therefore $f(y) > y$ for all $y \in \mathbb{R}^+$.

For $x \in \mathbb{R}^+$ define $g(x) = f(x) - x$; then $f(x) = g(x) + x$ and, as we have seen, $g(x) > 0$. Transforming (1) for function $g(x)$ and setting $t = x + y$,

$$f\big(t + g(y)\big) = f(t) + f(y),$$

$$g\big(t + g(y)\big) + t + g(y) = \big(g(t) + t\big) + \big(g(y) + y\big)$$

and therefore

$$g\big(t + g(y)\big) = g(t) + y \qquad \text{for all } t > y > 0. \tag{2}$$

Next we prove that function $g(x)$ is injective. Suppose that $g(y_1) = g(y_2)$ for some numbers $y_1, y_2 \in \mathbb{R}^+$. Then by (2),

$$g(t) + y_1 = g\big(t + g(y_1)\big) = g\big(t + g(y_2)\big) = g(t) + y_2$$

for all $t > \max\{y_1, y_2\}$. Hence, $g(y_1) = g(y_2)$ is possible only if $y_1 = y_2$.

Now let u, v be arbitrary positive numbers and $t > u + v$. Applying (2) three times,

$$g\big(t + g(u) + g(v)\big) = g\big(t + g(u)\big) + v = g(t) + u + v = g\big(t + g(u + v)\big).$$

By the injective property we conclude that $t + g(u) + g(v) = t + g(u + v)$, hence

$$g(u) + g(v) = g(u + v). \tag{3}$$

Since function $g(v)$ is positive, equation (3) also shows that g is an increasing function.

Finally we prove that $g(x) = x$. Combining (2) and (3), we obtain

$$g(t) + y = g\big(t + g(y)\big) = g(t) + g\big(g(y)\big)$$

and hence

$$g\big(g(y)\big) = y.$$

Suppose that there exists an $x \in \mathbb{R}^+$ such that $g(x) \neq x$. By the monotonicity of g, if $x > g(x)$ then $g(x) > g\big(g(x)\big) = x$. Similarly, if $x < g(x)$ then $g(x) < g\big(g(x)\big) = x$. Both cases lead to contradiction, so there exists no such x.

We have proved that $g(x) = x$ and therefore $f(x) = g(x) + x = 2x$ for all $x \in \mathbb{R}^+$. This function indeed satisfies the functional equation (1).

Comment. It is well-known that the additive property (3) together with $g(x) \geq 0$ (for $x > 0$) imply $g(x) = cx$. So, after proving (3), it is sufficient to test functions $f(x) = (c+1)x$.

Solution 2. We prove that $f(y) > y$ and introduce function $g(x) = f(x) - x > 0$ in the same way as in Solution 1.

For arbitrary $t > y > 0$, substitute $x = t - y$ into (1) to obtain

$$f\big(t + g(y)\big) = f(t) + f(y)$$

which, by induction, implies

$$f\big(t + ng(y)\big) = f(t) + nf(y) \qquad \text{for all } t > y > 0,\ n \in \mathbb{N}. \tag{4}$$

Take two arbitrary positive reals y and z and a third fixed number $t > \max\{y, z\}$. For each positive integer k, let $\ell_k = \left\lfloor k\dfrac{g(y)}{g(z)} \right\rfloor$. Then $t + kg(y) - \ell_k g(z) \geq t > z$ and, applying (4) twice,

$$f\big(t + kg(y) - \ell_k g(z)\big) + \ell_k f(z) = f\big(t + kg(y)\big) = f(t) + kf(y),$$
$$0 < \frac{1}{k} f\big(t + kg(y) - \ell_k g(z)\big) = \frac{f(t)}{k} + f(y) - \frac{\ell_k}{k} f(z).$$

As $k \to \infty$ we get

$$0 \leq \lim_{k\to\infty} \left(\frac{f(t)}{k} + f(y) - \frac{\ell_k}{k} f(z) \right) = f(y) - \frac{g(y)}{g(z)} f(z) = f(y) - \frac{f(y) - y}{f(z) - z} f(z)$$

and therefore

$$\frac{f(y)}{y} \leq \frac{f(z)}{z}.$$

Exchanging variables y and z, we obtain the reverse inequality. Hence, $\dfrac{f(y)}{y} = \dfrac{f(z)}{z}$ for arbitrary y and z; so function $\dfrac{f(x)}{x}$ is constant, $f(x) = cx$.

Substituting back into (1), we find that $f(x) = cx$ is a solution if and only if $c = 2$. So the only solution for the problem is $f(x) = 2x$.

A5. Let $c > 2$, and let $a(1), a(2), \ldots$ be a sequence of nonnegative real numbers such that

$$a(m+n) \le 2a(m) + 2a(n) \quad \text{for all } m, n \ge 1, \tag{1}$$

and

$$a(2^k) \le \frac{1}{(k+1)^c} \quad \text{for all } k \ge 0. \tag{2}$$

Prove that the sequence $a(n)$ is bounded.

(Croatia)

Solution 1. For convenience, define $a(0) = 0$; then condition (1) persists for all pairs of nonnegative indices.

Lemma 1. For arbitrary nonnegative indices $n_1, \ldots, n_k$, we have

$$a\left(\sum_{i=1}^{k} n_i\right) \le \sum_{i=1}^{k} 2^i a(n_i) \tag{3}$$

and

$$a\left(\sum_{i=1}^{k} n_i\right) \le 2k \sum_{i=1}^{k} a(n_i). \tag{4}$$

Proof. Inequality (3) is proved by induction on k. The base case $k = 1$ is trivial, while the induction step is provided by

$$a\left(\sum_{i=1}^{k+1} n_i\right) = a\left(n_1 + \sum_{i=2}^{k+1} n_i\right) \le 2a(n_1) + 2a\left(\sum_{i=1}^{k} n_{i+1}\right) \le 2a(n_1) + 2\sum_{i=1}^{k} 2^i a(n_{i+1}) = \sum_{i=1}^{k+1} 2^i a(n_i).$$

To establish (4), first the inequality

$$a\left(\sum_{i=1}^{2^d} n_i\right) \le 2^d \sum_{i=1}^{2^d} a(n_i)$$

can be proved by an obvious induction on d. Then, turning to (4), we find an integer d such that $2^{d-1} < k \le 2^d$ to obtain

$$a\left(\sum_{i=1}^{k} n_i\right) = a\left(\sum_{i=1}^{k} n_i + \sum_{i=k+1}^{2^d} 0\right) \le 2^d \left(\sum_{i=1}^{k} a(n_i) + \sum_{i=k+1}^{2^d} a(0)\right) = 2^d \sum_{i=1}^{k} a(n_i) \le 2k \sum_{i=1}^{k} a(n_i).$$

□

Fix an increasing unbounded sequence $0 = M_0 < M_1 < M_2 < \ldots$ of real numbers; the exact values will be defined later. Let n be an arbitrary positive integer and write

$$n = \sum_{i=0}^{d} \varepsilon_i \cdot 2^i, \qquad \text{where } \varepsilon_i \in \{0, 1\}.$$

Set $\varepsilon_i = 0$ for $i > d$, and take some positive integer f such that $M_f > d$. Applying (3), we get

$$a(n) = a\left(\sum_{k=1}^{f} \sum_{M_{k-1} \le i < M_k} \varepsilon_i \cdot 2^i\right) \le \sum_{k=1}^{f} 2^k a\left(\sum_{M_{k-1} \le i < M_k} \varepsilon_i \cdot 2^i\right).$$

Note that there are less than $M_k - M_{k-1} + 1$ integers in interval $[M_{k-1}, M_k)$; hence, using (4) we have

$$\begin{aligned} a(n) &\le \sum_{k=1}^{f} 2^k \cdot 2(M_k - M_{k-1} + 1) \sum_{M_{k-1} \le i < M_k} \varepsilon_i \cdot a(2^i) \\ &\le \sum_{k=1}^{f} 2^k \cdot 2(M_k - M_{k-1} + 1)^2 \max_{M_{k-1} \le i < M_k} a(2^i) \\ &\le \sum_{k=1}^{f} 2^{k+1}(M_k + 1)^2 \cdot \frac{1}{(M_{k-1}+1)^c} = \sum_{k=1}^{f} \left(\frac{M_k + 1}{M_{k-1} + 1}\right)^2 \frac{2^{k+1}}{(M_{k-1}+1)^{c-2}}. \end{aligned}$$

Setting $M_k = 4^{k/(c-2)} - 1$, we obtain

$$a(n) \le \sum_{k=1}^{f} 4^{2/(c-2)} \frac{2^{k+1}}{(4^{(k-1)/(c-2)})^{c-2}} = 8 \cdot 4^{2/(c-2)} \sum_{k=1}^{f} \left(\frac{1}{2}\right)^k < 8 \cdot 4^{2/(c-2)},$$

and the sequence $a(n)$ is bounded.

Solution 2.

Lemma 2. Suppose that $s_1, \ldots, s_k$ are positive integers such that

$$\sum_{i=1}^{k} 2^{-s_i} \le 1.$$

Then for arbitrary positive integers $n_1, \ldots, n_k$ we have

$$a\left(\sum_{i=1}^{k} n_i\right) \le \sum_{i=1}^{k} 2^{s_i} a(n_i).$$

Proof. Apply an induction on k. The base cases are $k = 1$ (trivial) and $k = 2$ (follows from the condition (1)). Suppose that $k > 2$. We can assume that $s_1 \le s_2 \le \cdots \le s_k$. Note that

$$\sum_{i=1}^{k-1} 2^{-s_i} \le 1 - 2^{-s_{k-1}},$$

since the left-hand side is a fraction with the denominator $2^{s_{k-1}}$, and this fraction is less than 1. Define $s'_{k-1} = s_{k-1} - 1$ and $n'_{k-1} = n_{k-1} + n_k$; then we have

$$\sum_{i=1}^{k-2} 2^{-s_i} + 2^{-s'_{k-1}} \le (1 - 2 \cdot 2^{-s_{k-1}}) + 2^{1-s_{k-1}} = 1.$$

Now, the induction hypothesis can be applied to achieve

$$\begin{aligned} a\left(\sum_{i=1}^{k} n_i\right) = a\left(\sum_{i=1}^{k-2} n_i + n'_{k-1}\right) &\le \sum_{i=1}^{k-2} 2^{s_i} a(n_i) + 2^{s'_{k-1}} a(n'_{k-1}) \\ &\le \sum_{i=1}^{k-2} 2^{s_i} a(n_i) + 2^{s_{k-1}-1} \cdot 2\big(a(n_{k-1}) + a(n_k)\big) \\ &\le \sum_{i=1}^{k-2} 2^{s_i} a(n_i) + 2^{s_{k-1}} a(n_{k-1}) + 2^{s_k} a(n_k). \end{aligned}$$

□

Let $q = c/2 > 1$. Take an arbitrary positive integer n and write

$$n = \sum_{i=1}^{k} 2^{u_i}, \qquad 0 \le u_1 < u_2 < \cdots < u_k.$$

Choose $s_i = \lfloor \log_2 (u_i + 1)^q \rfloor + d$ $(i = 1, \ldots, k)$ for some integer d. We have

$$\sum_{i=1}^{k} 2^{-s_i} = 2^{-d} \sum_{i=1}^{k} 2^{-\lfloor \log_2 (u_i+1)^q \rfloor},$$

and we choose d in such a way that

$$\frac{1}{2} < \sum_{i=1}^{k} 2^{-s_i} \le 1.$$

In particular, this implies

$$2^d < 2 \sum_{i=1}^{k} 2^{-\lfloor \log_2 (u_i+1)^q \rfloor} < 4 \sum_{i=1}^{k} \frac{1}{(u_i+1)^q}.$$

Now, by Lemma 2 we obtain

$$\begin{aligned} a(n) = a\left(\sum_{i=1}^{k} 2^{u_i} \right) &\le \sum_{i=1}^{k} 2^{s_i} a(2^{u_i}) \le \sum_{i=1}^{k} 2^d (u_i+1)^q \cdot \frac{1}{(u_i+1)^{2q}} \\ &= 2^d \sum_{i=1}^{k} \frac{1}{(u_i+1)^q} < 4 \left(\sum_{i=1}^{k} \frac{1}{(u_i+1)^q} \right)^2, \end{aligned}$$

which is bounded since $q > 1$.

Comment 1. In fact, Lemma 2 (applied to the case $n_i = 2^{u_i}$ only) provides a sharp bound for any $a(n)$. Actually, let $b(k) = \dfrac{1}{(k+1)^c}$ and consider the sequence

$$a(n) = \min \left\{ \sum_{i=1}^{k} 2^{s_i} b(u_i) \;\middle|\; k \in \mathbb{N}, \quad \sum_{i=1}^{k} 2^{-s_i} \le 1, \quad \sum_{i=1}^{k} 2^{u_i} = n \right\}. \tag{5}$$

We show that this sequence satisfies the conditions of the problem. Take two arbitrary indices m and n. Let

$$\begin{aligned} a(m) &= \sum_{i=1}^{k} 2^{s_i} b(u_i), & \sum_{i=1}^{k} 2^{-s_i} \le 1, \quad \sum_{i=1}^{k} 2^{u_i} = m; \\ a(n) &= \sum_{i=1}^{l} 2^{r_i} b(w_i), & \sum_{i=1}^{l} 2^{-r_i} \le 1, \quad \sum_{i=1}^{l} 2^{w_i} = n. \end{aligned}$$

Then we have

$$\sum_{i=1}^{k} 2^{-1-s_i} + \sum_{i=1}^{l} 2^{-1-r_i} \le \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1, \qquad \sum_{i=1}^{k} 2^{u_i} + \sum_{i=1}^{l} 2^{w_i} = m + n,$$

so by (5) we obtain

$$a(n+m) \le \sum_{i=1}^{k} 2^{1+s_i} b(u_i) + \sum_{i=1}^{l} 2^{1+r_i} b(w_i) = 2a(m) + 2a(n).$$

Comment 2. The condition $c > 2$ is sharp; we show that the sequence (5) is not bounded if $c \le 2$.

First, we prove that for an arbitrary n the minimum in (5) is attained with a sequence (u_i) consisting of distinct numbers. To the contrary, assume that $u_{k-1} = u_k$. Replace u_{k-1} and u_k by a single number $u'_{k-1} = u_k + 1$, and s_{k-1} and s_k by $s'_{k-1} = \min\{s_{k-1}, s_k\}$. The modified sequences provide a better bound since

$$2^{s'_{k-1}} b(u'_{k-1}) = 2^{s'_{k-1}} b(u_k + 1) < 2^{s_{k-1}} b(u_{k-1}) + 2^{s_k} b(u_k)$$

(we used the fact that $b(k)$ is decreasing). This is impossible.

Hence, the claim is proved, and we can assume that the minimum is attained with $u_1 < \cdots < u_k$; then

$$n = \sum_{i=1}^{k} 2^{u_i}$$

is simply the binary representation of n. (In particular, it follows that $a(2^n) = b(n)$ for each n.)

Now we show that the sequence $\big(a(2^k - 1)\big)$ is not bounded. For some $s_1, \ldots, s_k$ we have

$$a(2^k - 1) = a\left(\sum_{i=1}^{k} 2^{i-1}\right) = \sum_{i=1}^{k} 2^{s_i} b(i-1) = \sum_{i=1}^{k} \frac{2^{s_i}}{i^c}.$$

By the Cauchy–Schwarz inequality we get

$$a(2^k - 1) = a(2^k - 1) \cdot 1 \ge \left(\sum_{i=1}^{k} \frac{2^{s_i}}{i^c}\right)\left(\sum_{i=1}^{k} \frac{1}{2^{s_i}}\right) \ge \left(\sum_{i=1}^{k} \frac{1}{i^{c/2}}\right)^2,$$

which is unbounded.

For $c \le 2$, it is also possible to show a concrete counterexample. Actually, one can prove that the sequence

$$a\left(\sum_{i=1}^{k} 2^{u_i}\right) = \sum_{i=1}^{k} \frac{i}{(u_i + 1)^2} \qquad (0 \le u_1 < \ldots < u_k)$$

satisfies (1) and (2) but is not bounded.

A6. Let $a_1, a_2, \ldots, a_{100}$ be nonnegative real numbers such that $a_1^2+a_2^2+\ldots+a_{100}^2=1$. Prove that

$$a_1^2a_2 + a_2^2a_3 + \ldots + a_{100}^2a_1 < \frac{12}{25}.$$

(Poland)

Solution. Let $S = \sum_{k=1}^{100} a_k^2 a_{k+1}$. (As usual, we consider the indices modulo 100, e.g. we set $a_{101} = a_1$ and $a_{102} = a_2$.)

Applying the Cauchy-Schwarz inequality to sequences (a_{k+1}) and $(a_k^2 + 2a_{k+1}a_{k+2})$, and then the AM-GM inequality to numbers a_{k+1}^2 and a_{k+2}^2,

$$\begin{aligned}(3S)^2 &= \left(\sum_{k=1}^{100} a_{k+1}(a_k^2 + 2a_{k+1}a_{k+2})\right)^2 \le \left(\sum_{k=1}^{100} a_{k+1}^2\right)\left(\sum_{k=1}^{100}(a_k^2 + 2a_{k+1}a_{k+2})^2\right) \qquad (1)\\ &= 1\cdot\sum_{k=1}^{100}(a_k^2 + 2a_{k+1}a_{k+2})^2 = \sum_{k=1}^{100}(a_k^4 + 4a_k^2a_{k+1}a_{k+2} + 4a_{k+1}^2a_{k+2}^2)\\ &\le \sum_{k=1}^{100}\big(a_k^4 + 2a_k^2(a_{k+1}^2+a_{k+2}^2) + 4a_{k+1}^2a_{k+2}^2\big) = \sum_{k=1}^{100}\big(a_k^4 + 6a_k^2a_{k+1}^2 + 2a_k^2a_{k+2}^2\big).\end{aligned}$$

Applying the trivial estimates

$$\sum_{k=1}^{100}(a_k^4 + 2a_k^2a_{k+1}^2 + 2a_k^2a_{k+2}^2) \le \left(\sum_{k=1}^{100} a_k^2\right)^2 \quad\text{and}\quad \sum_{k=1}^{100} a_k^2a_{k+1}^2 \le \left(\sum_{i=1}^{50} a_{2i-1}^2\right)\left(\sum_{j=1}^{50} a_{2j}^2\right),$$

we obtain that

$$(3S)^2 \le \left(\sum_{k=1}^{100} a_k^2\right)^2 + 4\left(\sum_{i=1}^{50} a_{2i-1}^2\right)\left(\sum_{j=1}^{50} a_{2j}^2\right) \le 1 + \left(\sum_{i=1}^{50} a_{2i-1}^2 + \sum_{j=1}^{50} a_{2j}^2\right)^2 = 2,$$

hence

$$S \le \frac{\sqrt{2}}{3} \approx 0.4714 < \frac{12}{25} = 0.48.$$

Comment 1. By applying the Lagrange multiplier method, one can see that the maximum is attained at values of a_i satisfying

$$a_{k-1}^2 + 2a_ka_{k+1} = 2\lambda a_k \qquad (2)$$

for all $k = 1, 2, \ldots, 100$. Though this system of equations seems hard to solve, it can help to find the estimate above; it may suggest to have a closer look at the expression $a_{k-1}^2a_k + 2a_k^2a_{k+1}$.

Moreover, if the numbers $a_1, \ldots, a_{100}$ satisfy (2), we have equality in (1). (See also Comment 3.)

Comment 2. It is natural to ask what is the best constant c_n in the inequality

$$a_1^2a_2 + a_2^2a_3 + \ldots + a_n^2a_1 \le c_n\big(a_1^2 + a_2^2 + \ldots + a_n^2\big)^{3/2}. \qquad (3)$$

For $1 \le n \le 4$ one may prove $c_n = 1/\sqrt{n}$ which is achieved when $a_1 = a_2 = \ldots = a_n$. However, the situation changes completely if $n \ge 5$. In this case we do not know the exact value of c_n. By computer search it can be found that $c_n \approx 0.4514$ and it is realized for example if

$$a_1 \approx 0.5873, \quad a_2 \approx 0.6771, \quad a_3 \approx 0.4224, \quad a_4 \approx 0.1344, \quad a_5 \approx 0.0133$$

and $a_k \approx 0$ for $k \ge 6$. This example also proves that $c_n > 0.4513$.

Comment 3. The solution can be improved in several ways to give somewhat better bounds for c_n. Here we show a variant which proves $c_n < 0.4589$ for $n \geq 5$.

The value of c_n does not change if negative values are also allowed in (3). So the problem is equivalent to maximizing

$$f(a_1, a_2, \ldots, a_n) = a_1^2 a_2 + a_2^2 a_3 + \ldots + a_n^2 a_1$$

on the unit sphere $a_1^2 + a_2^2 + \ldots + a_n^2 = 1$ in $\mathbb{R}^n$. Since the unit sphere is compact, the function has a maximum and we can apply the Lagrange multiplier method; for each maximum point there exists a real number λ such that

$$a_{k-1}^2 + 2a_k a_{k+1} = \lambda \cdot 2a_k \qquad \text{for all } k = 1, 2, \ldots, n.$$

Then

$$3S = \sum_{k=1}^{n} \left(a_{k-1}^2 a_k + 2a_k^2 a_{k+1}\right) = \sum_{k=1}^{n} 2\lambda a_k^2 = 2\lambda$$

and therefore

$$a_{k-1}^2 + 2a_k a_{k+1} = 3Sa_k \qquad \text{for all } k = 1, 2, \ldots, n. \tag{4}$$

From (4) we can derive

$$9S^2 = \sum_{k=1}^{n} (3Sa_k)^2 = \sum_{k=1}^{n} \left(a_{k-1}^2 + 2a_k a_{k+1}\right)^2 = \sum_{k=1}^{n} a_k^4 + 4\sum_{k=1}^{n} a_k^2 a_{k+1}^2 + 4\sum_{k=1}^{n} a_k^2 a_{k+1} a_{k+2} \tag{5}$$

and

$$3S^2 = \sum_{k=1}^{n} 3Sa_{k-1}^2 a_k = \sum_{k=1}^{n} a_{k-1}^2 \left(a_{k-1}^2 + 2a_k a_{k+1}\right) = \sum_{k=1}^{n} a_k^4 + 2\sum_{k=1}^{n} a_k^2 a_{k+1} a_{k+2}. \tag{6}$$

Let p be a positive number. Combining (5) and (6) and applying the AM-GM inequality,

$$\begin{aligned}
(9+3p)S^2 &= (1+p)\sum_{k=1}^{n} a_k^4 + 4\sum_{k=1}^{n} a_k^2 a_{k+1}^2 + (4+2p)\sum_{k=1}^{n} a_k^2 a_{k+1} a_{k+2} \\
&\leq (1+p)\sum_{k=1}^{n} a_k^4 + 4\sum_{k=1}^{n} a_k^2 a_{k+1}^2 + \sum_{k=1}^{n} \left(2(1+p)a_k^2 a_{k+2}^2 + \frac{(2+p)^2}{2(1+p)} a_k^2 a_{k+1}^2\right) \\
&= (1+p)\sum_{k=1}^{n} (a_k^4 + 2a_k^2 a_{k+1}^2 + 2a_k^2 a_{k+2}^2) + \left(4 + \frac{(2+p)^2}{2(1+p)} - 2(1+p)\right)\sum_{k=1}^{n} a_k^2 a_{k+1}^2 \\
&\leq (1+p)\left(\sum_{k=1}^{n} a_k^2\right)^2 + \frac{8+4p-3p^2}{2(1+p)}\sum_{k=1}^{n} a_k^2 a_{k+1}^2 \\
&= (1+p) + \frac{8+4p-3p^2}{2(1+p)}\sum_{k=1}^{n} a_k^2 a_{k+1}^2.
\end{aligned}$$

Setting $p = \dfrac{2+2\sqrt{7}}{3}$ which is the positive root of $8 + 4p - 3p^2 = 0$, we obtain

$$S \leq \sqrt{\frac{1+p}{9+3p}} = \sqrt{\frac{5+2\sqrt{7}}{33+6\sqrt{7}}} \approx 0.458879.$$

A7. Let $n > 1$ be an integer. In the space, consider the set

$$S = \big\{(x, y, z) \mid x, y, z \in \{0, 1, \ldots, n\},\ x + y + z > 0\big\}.$$

Find the smallest number of planes that jointly contain all $(n+1)^3 - 1$ points of S but none of them passes through the origin.

(Netherlands)

Answer. $3n$ planes.

Solution. It is easy to find $3n$ such planes. For example, planes $x = i$, $y = i$ or $z = i$ $(i = 1, 2, \ldots, n)$ cover the set S but none of them contains the origin. Another such collection consists of all planes $x + y + z = k$ for $k = 1, 2, \ldots, 3n$.

We show that $3n$ is the smallest possible number.

Lemma 1. Consider a nonzero polynomial $P(x_1, \ldots, x_k)$ in k variables. Suppose that P vanishes at all points $(x_1, \ldots, x_k)$ such that $x_1, \ldots, x_k \in \{0, 1, \ldots, n\}$ and $x_1 + \cdots + x_k > 0$, while $P(0, 0, \ldots, 0) \neq 0$. Then $\deg P \geq kn$.

Proof. We use induction on k. The base case $k = 0$ is clear since $P \neq 0$. Denote for clarity $y = x_k$.

Let $R(x_1, \ldots, x_{k-1}, y)$ be the residue of P modulo $Q(y) = y(y-1)\ldots(y-n)$. Polynomial $Q(y)$ vanishes at each $y = 0, 1, \ldots, n$, hence $P(x_1, \ldots, x_{k-1}, y) = R(x_1, \ldots, x_{k-1}, y)$ for all $x_1, \ldots, x_{k-1}, y \in \{0, 1, \ldots, n\}$. Therefore, R also satisfies the condition of the Lemma; moreover, $\deg_y R \leq n$. Clearly, $\deg R \leq \deg P$, so it suffices to prove that $\deg R \geq nk$.

Now, expand polynomial R in the powers of y:

$$R(x_1, \ldots, x_{k-1}, y) = R_n(x_1, \ldots, x_{k-1})y^n + R_{n-1}(x_1, \ldots, x_{k-1})y^{n-1} + \cdots + R_0(x_1, \ldots, x_{k-1}).$$

We show that polynomial $R_n(x_1, \ldots, x_{k-1})$ satisfies the condition of the induction hypothesis.

Consider the polynomial $T(y) = R(0, \ldots, 0, y)$ of degree $\leq n$. This polynomial has n roots $y = 1, \ldots, n$; on the other hand, $T(y) \not\equiv 0$ since $T(0) \neq 0$. Hence $\deg T = n$, and its leading coefficient is $R_n(0, 0, \ldots, 0) \neq 0$. In particular, in the case $k = 1$ we obtain that coefficient R_n is nonzero.

Similarly, take any numbers $a_1, \ldots, a_{k-1} \in \{0, 1, \ldots, n\}$ with $a_1 + \cdots + a_{k-1} > 0$. Substituting $x_i = a_i$ into $R(x_1, \ldots, x_{k-1}, y)$, we get a polynomial in y which vanishes at all points $y = 0, \ldots, n$ and has degree $\leq n$. Therefore, this polynomial is null, hence $R_i(a_1, \ldots, a_{k-1}) = 0$ for all $i = 0, 1, \ldots, n$. In particular, $R_n(a_1, \ldots, a_{k-1}) = 0$.

Thus, the polynomial $R_n(x_1, \ldots, x_{k-1})$ satisfies the condition of the induction hypothesis. So, we have $\deg R_n \geq (k-1)n$ and $\deg P \geq \deg R \geq \deg R_n + n \geq kn$. □

Now we can finish the solution. Suppose that there are N planes covering all the points of S but not containing the origin. Let their equations be $a_i x + b_i y + c_i z + d_i = 0$. Consider the polynomial

$$P(x, y, z) = \prod_{i=1}^{N} (a_i x + b_i y + c_i z + d_i).$$

It has total degree N. This polynomial has the property that $P(x_0, y_0, z_0) = 0$ for any $(x_0, y_0, z_0) \in S$, while $P(0, 0, 0) \neq 0$. Hence by Lemma 1 we get $N = \deg P \geq 3n$, as desired.

Comment 1. There are many other collections of $3n$ planes covering the set S but not covering the origin.

Solution 2. We present a different proof of the main Lemma 1. Here we confine ourselves to the case $k = 3$, which is applied in the solution, and denote the variables by x, y and z. (The same proof works for the general statement as well.)

The following fact is known with various proofs; we provide one possible proof for the completeness.

Lemma 2. For arbitrary integers $0 \le m < n$ and for an arbitrary polynomial $P(x)$ of degree m,

$$\sum_{k=0}^{n}(-1)^k\binom{n}{k}P(k) = 0. \tag{1}$$

Proof. We use an induction on n. If $n = 1$, then $P(x)$ is a constant polynomial, hence $P(1) - P(0) = 0$, and the base is proved.

For the induction step, define $P_1(x) = P(x+1) - P(x)$. Then clearly $\deg P_1 = \deg P - 1 = m - 1 < n - 1$, hence by the induction hypothesis we get

$$\begin{aligned}
0 &= -\sum_{k=0}^{n-1}(-1)^k\binom{n-1}{k}P_1(k) = \sum_{k=0}^{n-1}(-1)^k\binom{n-1}{k}\big(P(k) - P(k+1)\big)\\
&= \sum_{k=0}^{n-1}(-1)^k\binom{n-1}{k}P(k) - \sum_{k=0}^{n-1}(-1)^k\binom{n-1}{k}P(k+1)\\
&= \sum_{k=0}^{n-1}(-1)^k\binom{n-1}{k}P(k) + \sum_{k=1}^{n}(-1)^k\binom{n-1}{k-1}P(k)\\
&= P(0) + \sum_{k=1}^{n-1}(-1)^k\left(\binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}\right)P(k) + (-1)^nP(n) = \sum_{k=0}^{n}(-1)^k\binom{n}{k}P(k). \quad \square
\end{aligned}$$

Now return to the proof of Lemma 1. Suppose, to the contrary, that $\deg P = N < 3n$. Consider the sum

$$\Sigma = \sum_{i=0}^{n}\sum_{j=0}^{n}\sum_{k=0}^{n}(-1)^{i+j+k}\binom{n}{i}\binom{n}{j}\binom{n}{k}P(i,j,k).$$

The only nonzero term in this sum is $P(0,0,0)$ and its coefficient is $\binom{n}{0}^3 = 1$; therefore $\Sigma = P(0,0,0) \ne 0$.

On the other hand, if $P(x,y,z) = \sum_{\alpha+\beta+\gamma\le N} p_{\alpha,\beta,\gamma}x^\alpha y^\beta z^\gamma$, then

$$\begin{aligned}
\Sigma &= \sum_{i=0}^{n}\sum_{j=0}^{n}\sum_{k=0}^{n}(-1)^{i+j+k}\binom{n}{i}\binom{n}{j}\binom{n}{k}\sum_{\alpha+\beta+\gamma\le N} p_{\alpha,\beta,\gamma}i^\alpha j^\beta k^\gamma\\
&= \sum_{\alpha+\beta+\gamma\le N} p_{\alpha,\beta,\gamma}\left(\sum_{i=0}^{n}(-1)^i\binom{n}{i}i^\alpha\right)\left(\sum_{j=0}^{n}(-1)^j\binom{n}{j}j^\beta\right)\left(\sum_{k=0}^{n}(-1)^k\binom{n}{k}k^\gamma\right).
\end{aligned}$$

Consider an arbitrary term in this sum. We claim that it is zero. Since $N < 3n$, one of three inequalities $\alpha < n$, $\beta < n$ or $\gamma < n$ is valid. For the convenience, suppose that $\alpha < n$. Applying Lemma 2 to polynomial x^α, we get $\sum_{i=0}^{n}(-1)^i\binom{n}{i}i^\alpha = 0$, hence the term is zero as required.

This yields $\Sigma = 0$ which is a contradiction. Therefore, $\deg P \ge 3n$.

Comment 2. The proof does not depend on the concrete coefficients in Lemma 2. Instead of this Lemma, one can simply use the fact that there exist numbers $\alpha_0, \alpha_1, \ldots, \alpha_n$ $(\alpha_0 \neq 0)$ such that

$$\sum_{k=0}^{n} \alpha_k k^m = 0 \qquad \text{for every } 0 \leq m < n.$$

This is a system of homogeneous linear equations in variables α_i. Since the number of equations is less than the number of variables, the only nontrivial thing is that there exists a solution with $\alpha_0 \neq 0$. It can be shown in various ways.

Combinatorics

C1. Let $n > 1$ be an integer. Find all sequences $a_1, a_2, \ldots, a_{n^2+n}$ satisfying the following conditions:

(a) $a_i \in \{0, 1\}$ for all $1 \le i \le n^2 + n$;

(b) $a_{i+1} + a_{i+2} + \ldots + a_{i+n} < a_{i+n+1} + a_{i+n+2} + \ldots + a_{i+2n}$ for all $0 \le i \le n^2 - n$.

(Serbia)

Answer. Such a sequence is unique. It can be defined as follows:

$$a_{u+vn} = \begin{cases} 0, & u + v \le n, \\ 1, & u + v \ge n + 1 \end{cases} \qquad \text{for all } 1 \le u \le n \text{ and } 0 \le v \le n. \tag{1}$$

The terms can be arranged into blocks of length n as

$$(\underbrace{0\ \ldots\ 0}_{n})\,(\underbrace{0\ \ldots\ 0}_{n-1}\,1)\,(\underbrace{0\ \ldots\ 0}_{n-2}\,1\,1)\ldots(\underbrace{0\ \ldots\ 0}_{n-v}\,\underbrace{1\ \ldots\ 1}_{v})\ldots(0\,\underbrace{1\ \ldots\ 1}_{n-1})\,(\underbrace{1\ \ldots\ 1}_{n}).$$

Solution 1. Consider a sequence (a_i) satisfying the conditions. For arbitrary integers $0 \le k \le l \le n^2 + n$ denote $S(k, l] = a_{k+1} + \cdots + a_l$. (If $k = l$ then $S(k, l] = 0$.) Then condition (b) can be rewritten as $S(i, i + n] < S(i + n, i + 2n]$ for all $0 \le i \le n^2 - n$. Notice that for $0 \le k \le l \le m \le n^2 + n$ we have $S(k, m] = S(k, l] + S(l, m]$.

By condition (b),

$$0 \le S(0, n] < S(n, 2n] < \cdots < S(n^2, n^2 + n] \le n.$$

We have only $n + 1$ distinct integers in the interval $[0, n]$; hence,

$$S\big(vn, (v + 1)n\big] = v \qquad \text{for all } 0 \le v \le n. \tag{2}$$

In particular, $S(0, n] = 0$ and $S(n^2, n^2 + n] = n$, therefore

$$a_1 = a_2 = \ldots = a_n = 0, \tag{3}$$

$$a_{n^2+1} = a_{n^2+2} = \ldots = a_{n^2+n} = 1. \tag{4}$$

Subdivide sequence (a_i) into $n+1$ blocks, each consisting of n consecutive terms, and number them from 0 to n. We show by induction on v that the vth blocks has the form

$$(\underbrace{0\ \ldots\ 0}_{n-v}\,\underbrace{1\ \ldots\ 1}_{v}).$$

The base case $v = 0$ is provided by (3).

Consider the vth block for $v > 0$. By (2), it contains some "ones". Let the first "one" in this block be at the uth position (that is, $a_{u+vn} = 1$). By the induction hypothesis, the $(v-1)$th and vth blocks of (a_i) have the form

$$(\underbrace{0\ \ldots\ \overbrace{0\ \ldots\ 0}^{\sum = v}}_{n-v+1}\ \underbrace{1\ \ldots\ 1}_{v-1})\ (\underbrace{0\ \ldots\ 0}_{u-1}\ 1\ *\ \ldots\ *),$$

where each star can appear to be any binary digit. Observe that $u \le n - v + 1$, since the sum in this block is v. Then, the fragment of length n bracketed above has exactly $(v-1)+1$ ones, i. e. $S\big(u + (v-1)n, u + vn\big] = v$. Hence,

$$v = S\big(u + (v-1)n, u + vn\big] < S\big(u + vn, u + (v+1)n\big] < \cdots < S\big(u + (n-1)n, u + n^2\big] \le n;$$

we have $n - v + 1$ distinct integers in the interval $[v, n]$, therefore $S(u + (t-1)n, u + tn] = t$ for each $t = v, \ldots, n$.

Thus, the end of sequence (a_i) looks as following:

$$(\overbrace{0\ \ldots\ 0}^{u\text{ zeroes}}\ \overbrace{0\ \ldots\ 0\ 1\ \ldots\ 1}^{\sum = v})\ (\underbrace{0\ \ldots\ 0\ 1}_{\sum = v}\ \overbrace{*\ \ldots\ *}^{\sum = v+1})\ (\underbrace{*\ \ldots\ *}_{\sum = v+1}\ \overbrace{*\ \ldots\ *}^{\ldots})\ \ldots\ (\underbrace{1\ \ldots\ 1}_{\sum = n}\ \overbrace{1\ \ldots\ 1}^{n-u\text{ ones}})$$

(each bracketed fragment contains n terms). Computing in two ways the sum of all digits above, we obtain $n - u = v - 1$ and $u = n - v + 1$. Then, the first $n - v$ terms in the vth block are zeroes, and the next v terms are ones, due to the sum of all terms in this block. The statement is proved.

We are left to check that the sequence obtained satisfies the condition. Notice that $a_i \le a_{i+n}$ for all $1 \le i \le n^2$. Moreover, if $1 \le u \le n$ and $0 \le v \le n-1$, then $a_{u+vn} < a_{u+vn+n}$ exactly when $u + v = n$. In this case we have $u + vn = n + v(n-1)$.

Consider now an arbitrary index $0 \le i \le n^2 - n$. Clearly, there exists an integer v such that $n + v(n-1) \in [i+1, i+n]$. Then, applying the above inequalities we obtain that condition (b) is valid.

Solution 2. Similarly to Solution 1, we introduce the notation $S(k, l]$ and obtain (2), (3), and (4) in the same way. The sum of all elements of the sequence can be computed as

$$S(0, n^2 + n] = S(0, n] + S(n, 2n] + \ldots + S(n^2, n^2 + n] = 0 + 1 + \ldots + n.$$

For an arbitrary integer $0 \le u \le n$, consider the numbers

$$S(u, u + n] < S(u + n, u + 2n] < \ldots < S\big(u + (n-1)n, u + n^2\big]. \tag{5}$$

They are n distinct integers from the $n + 1$ possible values $0, 1, 2, \ldots, n$. Denote by m the "missing" value which is not listed. We determine m from $S(0, n^2 + n]$. Write this sum as

$$S(0, n^2+n] = S(0, u] + S(u, u+n] + S(u+n, u+2n] + \ldots + S(u+(n-1)n, u+n^2] + S(u+n^2, n^2+n].$$

Since $a_1 = a_2 = \ldots = a_u = 0$ and $a_{u+n^2+1} = \ldots = a_{n^2+n} = 1$, we have $S(0, u] = 0$ and $S(u + n^2, n + n^2] = n - u$. Then

$$0 + 1 + \ldots + n = S(0, n^2 + n] = 0 + \big((0 + 1 + \ldots + n) - m\big) + (n - u),$$

so $m = n - u$.

Hence, the numbers listed in (5) are $0, 1, \ldots, n-u-1$ and $n-u+1, \ldots, n$, respectively, therefore

$$S\big(u+vn, u+(v+1)n\big] = \begin{cases} v, & v \le n-u-1, \\ v+1, & v \ge n-u \end{cases} \quad \text{for all } 0 \le u \le n,\ 0 \le v \le n-1. \quad (6)$$

Conditions (6), together with (3), provide a system of linear equations in variables a_i. Now we solve this system and show that the solution is unique and satisfies conditions (a) and (b).

First, observe that any solution of the system (3), (6) satisfies the condition (b). By the construction, equations (6) immediately imply (5). On the other hand, all inequalities mentioned in condition (b) are included into the chain (5) for some value of u.

Next, note that the system (3), (6) is redundant. The numbers $S\big(kn, (k+1)n\big]$, where $1 \le k \le n-1$, appear twice in (6). For $u = 0$ and $v = k$ we have $v \le n-u-1$, and (6) gives $S\big(kn, (k+1)n\big] = v = k$. For $u = n$ and $v = k-1$ we have $v \ge n-u$ and we obtain the same value, $S\big(kn, (k+1)n\big] = v+1 = k$. Therefore, deleting one equation from each redundant pair, we can make every sum $S(k, k+n]$ appear exactly once on the left-hand side in (6).

Now, from (3), (6), the sequence (a_i) can be reconstructed inductively by

$$a_1 = a_2 = \ldots = a_{n-1} = 0, \qquad a_{k+n} = S(k, k+n] - (a_{k+1} + a_{k+2} + \ldots + a_{k+n-1}) \quad (0 \le k \le n^2),$$

taking the values of $S(k, k+n]$ from (6). This means first that there exists at most one solution of our system. Conversely, the constructed sequence obviously satisfies all equations (3), (6) (the only missing equation is $a_n = 0$, which follows from $S(0, n] = 0$). Hence it satisfies condition (b), and we are left to check condition (a) only.

For arbitrary integers $1 \le u, t \le n$ we get

$$\begin{aligned} a_{u+tn} - a_{u+(t-1)n} &= S\big(u+(t-1)n, u+tn\big] - S\big((u-1)+(t-1)n, (u-1)+tn\big] \\ &= \begin{cases} (t-1)-(t-1) = 0, & t \le n-u, \\ t-(t-1) = 1, & t = n-u+1, \\ t-t = 0, & t \ge n-u+2. \end{cases} \end{aligned}$$

Since $a_u = 0$, we have

$$a_{u+vn} = a_{u+vn} - a_u = \sum_{t=1}^{v} (a_{u+tn} - a_{u+(t-1)n})$$

for all $1 \le u, v \le n$. If $v < n-u+1$ then all terms are 0 on the right-hand side. If $v \ge n-u+1$, then variable t attains the value $n-u+1$ once. Hence,

$$a_{u+vn} = \begin{cases} 0, & u+v \le n, \\ 1, & u+v \ge n+1, \end{cases}$$

according with (1). Note that the formula is valid for $v = 0$ as well.

Finally, we presented the direct formula for (a_i), and we have proved that it satisfies condition (a). So, the solution is complete.

28

C2. A unit square is dissected into $n > 1$ rectangles such that their sides are parallel to the sides of the square. Any line, parallel to a side of the square and intersecting its interior, also intersects the interior of some rectangle. Prove that in this dissection, there exists a rectangle having no point on the boundary of the square.

(Japan)

Solution 1. Call the directions of the sides of the square horizontal and vertical. A horizontal or vertical line, which intersects the interior of the square but does not intersect the interior of any rectangle, will be called a *splitting line*. A rectangle having no point on the boundary of the square will be called an *interior rectangle*.

Suppose, to the contrary, that there exists a dissection of the square into more than one rectangle, such that no interior rectangle and no splitting line appear. Consider such a dissection with the least possible number of rectangles. Notice that this number of rectangles is greater than 2, otherwise their common side provides a splitting line.

If there exist two rectangles having a common side, then we can replace them by their union (see Figure 1). The number of rectangles was greater than 2, so in a new dissection it is greater than 1. Clearly, in the new dissection, there is also no splitting line as well as no interior rectangle. This contradicts the choice of the original dissection.

Denote the initial square by $ABCD$, with A and B being respectively the lower left and lower right vertices. Consider those two rectangles a and b containing vertices A and B, respectively. (Note that $a \neq b$, otherwise its top side provides a splitting line.) We can assume that the height of a is not greater than that of b. Then consider the rectangle c neighboring to the lower right corner of a (it may happen that $c = b$). By aforementioned, the heights of a and c are distinct. Then two cases are possible.

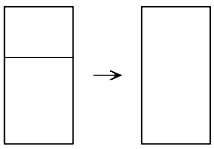


Figure 1

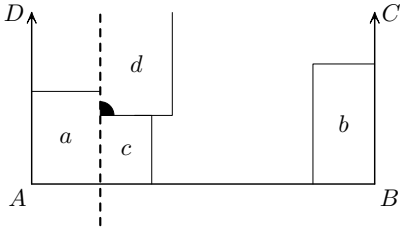


Figure 2

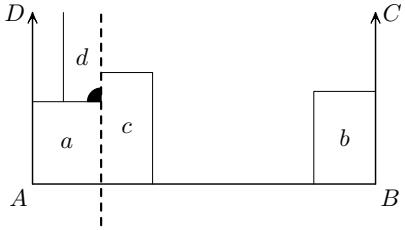


Figure 3

Case 1. The height of c is less than that of a. Consider the rectangle d which is adjacent to both a and c, i. e. the one containing the angle marked in Figure 2. This rectangle has no common point with BC (since a is not higher than b), as well as no common point with AB or with AD (obviously). Then d has a common point with CD, and its left side provides a splitting line. Contradiction.

Case 2. The height of c is greater than that of a. Analogously, consider the rectangle d containing the angle marked on Figure 3. It has no common point with AD (otherwise it has a common side with a), as well as no common point with AB or with BC (obviously). Then d has a common point with CD. Hence its right side provides a splitting line, and we get the contradiction again.

Solution 2. Again, we suppose the contrary. Consider an arbitrary counterexample. Then we know that each rectangle is attached to at least one side of the square. Observe that a rectangle cannot be attached to two opposite sides, otherwise one of its sides lies on a splitting line.

We say that two rectangles are *opposite* if they are attached to opposite sides of $ABCD$. We claim that there exist two opposite rectangles having a common point.

Consider the union L of all rectangles attached to the left. Assume, to the contrary, that L has no common point with the rectangles attached to the right. Take a polygonal line p connecting the top and the bottom sides of the square and passing close from the right to the boundary of L (see Figure 4). Then all its points belong to the rectangles attached either to the top or to the bottom. Moreover, the upper end-point of p belongs to a rectangle attached to the top, and the lower one belongs to an other rectangle attached to the bottom. Hence, there is a point on p where some rectangles attached to the top and to the bottom meet each other. So, there always exists a pair of neighboring opposite rectangles.

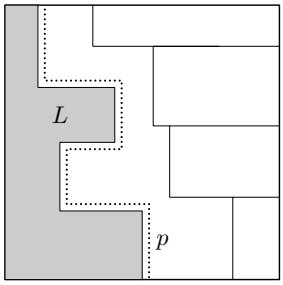


Figure 4

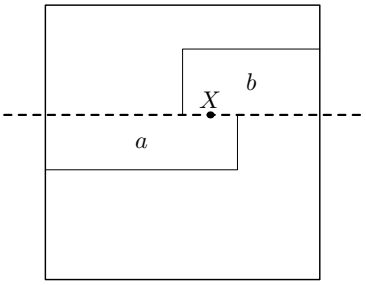


Figure 5

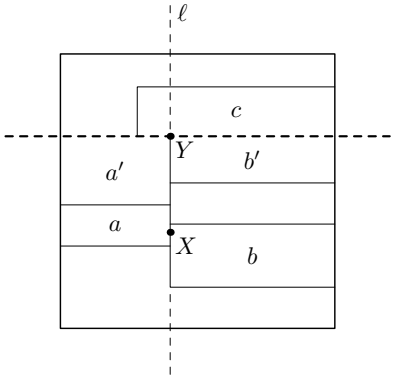


Figure 6

Now, take two opposite neighboring rectangles a and b. We can assume that a is attached to the left and b is attached to the right. Let X be their common point. If X belongs to their horizontal sides (in particular, X may appear to be a common vertex of a and b), then these sides provide a splitting line (see Figure 5). Otherwise, X lies on the vertical sides. Let ℓ be the line containing these sides.

Since ℓ is not a splitting line, it intersects the interior of some rectangle. Let c be such a rectangle, closest to X; we can assume that c lies above X. Let Y be the common point of ℓ and the bottom side of c (see Figure 6). Then Y is also a vertex of two rectangles lying below c.

So, let Y be the upper-right and upper-left corners of the rectangles a' and b', respectively. Then a' and b' are situated not lower than a and b, respectively (it may happen that $a = a'$ or $b = b'$). We claim that a' is attached to the left. If $a = a'$ then of course it is. If $a \neq a'$ then a' is above a, below c and to the left from b'. Hence, it can be attached to the left only.

Analogously, b' is attached to the right. Now, the top sides of these two rectangles pass through Y, hence they provide a splitting line again. This last contradiction completes the proof.

30

C3. Find all positive integers n, for which the numbers in the set $S = \{1, 2, \ldots, n\}$ can be colored red and blue, with the following condition being satisfied: the set $S \times S \times S$ contains exactly 2007 ordered triples (x, y, z) such that (i) x, y, z are of the same color and (ii) $x + y + z$ is divisible by n.

(Netherlands)

Answer. $n = 69$ and $n = 84$.

Solution. Suppose that the numbers $1, 2, \ldots, n$ are colored red and blue. Denote by R and B the sets of red and blue numbers, respectively; let $|R| = r$ and $|B| = b = n - r$. Call a triple $(x, y, z) \in S \times S \times S$ *monochromatic* if x, y, z have the same color, and *bichromatic* otherwise. Call a triple (x, y, z) *divisible* if $x + y + z$ is divisible by n. We claim that there are exactly $r^2 - rb + b^2$ divisible monochromatic triples.

For any pair $(x, y) \in S \times S$ there exists a unique $z_{x,y} \in S$ such that the triple $(x, y, z_{x,y})$ is divisible; so there are exactly n^2 divisible triples. Furthermore, if a divisible triple (x, y, z) is bichromatic, then among x, y, z there are either one blue and two red numbers, or vice versa. In both cases, exactly one of the pairs (x, y), (y, z) and (z, x) belongs to the set $R \times B$. Assign such pair to the triple (x, y, z).

Conversely, consider any pair $(x, y) \in R \times B$, and denote $z = z_{x,y}$. Since $x \neq y$, the triples (x, y, z), (y, z, x) and (z, x, y) are distinct, and (x, y) is assigned to each of them. On the other hand, if (x, y) is assigned to some triple, then this triple is clearly one of those mentioned above. So each pair in $R \times B$ is assigned exactly three times.

Thus, the number of bichromatic divisible triples is three times the number of elements in $R \times B$, and the number of monochromatic ones is $n^2 - 3rb = (r + b)^2 - 3rb = r^2 - rb + b^2$, as claimed.

So, to find all values of n for which the desired coloring is possible, we have to find all n, for which there exists a decomposition $n = r + b$ with $r^2 - rb + b^2 = 2007$. Therefore, $9 \mid r^2 - rb + b^2 = (r + b)^2 - 3rb$. From this it consequently follows that $3 \mid r + b$, $3 \mid rb$, and then $3 \mid r$, $3 \mid b$. Set $r = 3s$, $b = 3c$. We can assume that $s \geq c$. We have $s^2 - sc + c^2 = 223$.

Furthermore,

$$892 = 4(s^2 - sc + c^2) = (2c - s)^2 + 3s^2 \geq 3s^2 \geq 3s^2 - 3c(s - c) = 3(s^2 - sc + c^2) = 669,$$

so $297 \geq s^2 \geq 223$ and $17 \geq s \geq 15$. If $s = 15$ then

$$c(15 - c) = c(s - c) = s^2 - (s^2 - sc + c^2) = 15^2 - 223 = 2$$

which is impossible for an integer c. In a similar way, if $s = 16$ then $c(16 - c) = 33$, which is also impossible. Finally, if $s = 17$ then $c(17 - c) = 66$, and the solutions are $c = 6$ and $c = 11$. Hence, $(r, b) = (51, 18)$ or $(r, b) = (51, 33)$, and the possible values of n are $n = 51 + 18 = 69$ and $n = 51 + 33 = 84$.

Comment. After the formula for the number of monochromatic divisible triples is found, the solution can be finished in various ways. The one presented is aimed to decrease the number of considered cases.

C4. Let $A_0 = (a_1, \ldots, a_n)$ be a finite sequence of real numbers. For each $k \geq 0$, from the sequence $A_k = (x_1, \ldots, x_n)$ we construct a new sequence A_{k+1} in the following way.

1. We choose a partition $\{1, \ldots, n\} = I \cup J$, where I and J are two disjoint sets, such that the expression

$$\left| \sum_{i \in I} x_i - \sum_{j \in J} x_j \right|$$

attains the smallest possible value. (We allow the sets I or J to be empty; in this case the corresponding sum is 0.) If there are several such partitions, one is chosen arbitrarily.

2. We set $A_{k+1} = (y_1, \ldots, y_n)$, where $y_i = x_i + 1$ if $i \in I$, and $y_i = x_i - 1$ if $i \in J$.

Prove that for some k, the sequence A_k contains an element x such that $|x| \geq n/2$.

(Iran)

Solution.

Lemma. Suppose that all terms of the sequence $(x_1, \ldots, x_n)$ satisfy the inequality $|x_i| < a$. Then there exists a partition $\{1, 2, \ldots, n\} = I \cup J$ into two disjoint sets such that

$$\left| \sum_{i \in I} x_i - \sum_{j \in J} x_j \right| < a. \tag{1}$$

Proof. Apply an induction on n. The base case $n = 1$ is trivial. For the induction step, consider a sequence $(x_1, \ldots, x_n)$ $(n > 1)$. By the induction hypothesis there exists a splitting $\{1, \ldots, n-1\} = I' \cup J'$ such that

$$\left| \sum_{i \in I'} x_i - \sum_{j \in J'} x_j \right| < a.$$

For convenience, suppose that $\sum\limits_{i \in I'} x_i \geq \sum\limits_{j \in J'} x_j$. If $x_n \geq 0$ then choose $I = I'$, $J = J \cup \{n\}$; otherwise choose $I = I' \cup \{n\}$, $J = J'$. In both cases, we have $\sum\limits_{i \in I'} x_i - \sum\limits_{j \in J'} x_j \in [0, a)$ and $|x_n| \in [0, a)$; hence

$$\sum_{i \in I} x_i - \sum_{j \in J} x_j = \sum_{i \in I'} x_i - \sum_{j \in J'} x_j - |x_n| \in (-a, a),$$

as desired. □

Let us turn now to the problem. To the contrary, assume that for all k, all the numbers in A_k lie in interval $(-n/2, n/2)$. Consider an arbitrary sequence $A_k = (b_1, \ldots, b_n)$. To obtain the term b_i, we increased and decreased number a_i by one several times. Therefore $b_i - a_i$ is always an integer, and there are not more than n possible values for b_i. So, there are not more than n^n distinct possible sequences A_k, and hence two of the sequences A_1, A_2, …, A_{n^n+1} should be identical, say $A_p = A_q$ for some $p < q$.

For any positive integer k, let S_k be the sum of squares of elements in A_k. Consider two consecutive sequences $A_k = (x_1, \ldots, x_n)$ and $A_{k+1} = (y_1, \ldots, y_n)$. Let $\{1, 2, \ldots, n\} = I \cup J$ be the partition used in this step — that is, $y_i = x_i + 1$ for all $i \in I$ and $y_j = x_j - 1$ for all $j \in J$. Since the value of $\left| \sum\limits_{i \in I} x_i - \sum\limits_{j \in J} x_j \right|$ is the smallest possible, the Lemma implies that it is less than $n/2$. Then we have

$$S_{k+1} - S_k = \sum_{i \in I} \big((x_i + 1)^2 - x_i^2\big) + \sum_{j \in J} \big((x_j - 1)^2 - x_j^2\big) = n + 2\left(\sum_{i \in I} x_i - \sum_{j \in J} x_j \right) > n - 2 \cdot \frac{n}{2} = 0.$$

Thus we obtain $S_q > S_{q-1} > \cdots > S_p$. This is impossible since $A_p = A_q$ and hence $S_p = S_q$.

32

C5. In the Cartesian coordinate plane define the strip $S_n = \{(x, y) \mid n \le x < n + 1\}$ for every integer n. Assume that each strip S_n is colored either red or blue, and let a and b be two distinct positive integers. Prove that there exists a rectangle with side lengths a and b such that its vertices have the same color.

(Romania)

Solution. If S_n and S_{n+a} have the same color for some integer n, then we can choose the rectangle with vertices $(n, 0) \in S_n$, $(n, b) \in S_n$, $(n + a, 0) \in S_{n+a}$, and $(n + a, b) \in S_{n+a}$, and we are done. So it can be assumed that S_n and S_{n+a} have opposite colors for each n.

Similarly, it also can be assumed that S_n and S_{n+b} have opposite colors. Then, by induction on $|p| + |q|$, we obtain that for arbitrary integers p and q, strips S_n and $S_{n+pa+qb}$ have the same color if $p + q$ is even, and these two strips have opposite colors if $p + q$ is odd.

Let $d = \gcd(a, b)$, $a_1 = a/d$ and $b_1 = b/d$. Apply the result above for $p = b_1$ and $q = -a_1$. The strips S_0 and $S_{0+b_1a-a_1b}$ are identical and therefore they have the same color. Hence, $a_1 + b_1$ is even. By the construction, a_1 and b_1 are coprime, so this is possible only if both are odd.

Without loss of generality, we can assume $a > b$. Then $a_1 > b_1 \ge 1$, so $a_1 \ge 3$.

Choose integers k and ℓ such that $ka_1 - \ell b_1 = 1$ and therefore $ka - \ell b = d$. Since a_1 and b_1 are odd, $k + \ell$ is odd as well. Hence, for every integer n, strips S_n and $S_{n+ka-\ell b} = S_{n+d}$ have opposite colors. This also implies that the coloring is periodic with period $2d$, i.e. strips S_n and S_{n+2d} have the same color for every n.

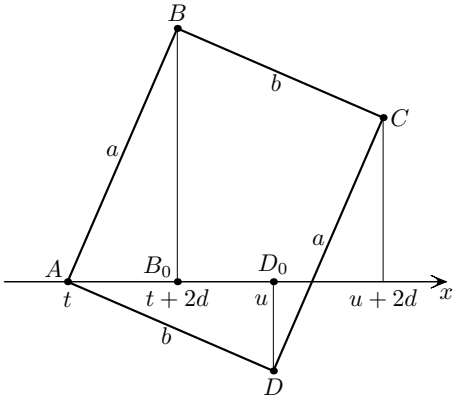


Figure 1

We will construct the desired rectangle $ABCD$ with $AB = CD = a$ and $BC = AD = b$ in a position such that vertex A lies on the x-axis, and the projection of side AB onto the x-axis is of length $2d$ (see Figure 1). This is possible since $a = a_1 d > 2d$. The coordinates of the vertices will have the forms

$$A = (t, 0), \quad B = (t + 2d, y_1), \quad C = (u + 2d, y_2), \quad D = (u, y_3).$$

Let $\varphi = \sqrt{a_1^2 - 4}$. By Pythagoras' theorem,

$$y_1 = BB_0 = \sqrt{a^2 - 4d^2} = d\sqrt{a_1^2 - 4} = d\varphi.$$

So, by the similar triangles ADD_0 and BAB_0, we have the constraint

$$u - t = AD_0 = \frac{AD}{AB} \cdot BB_0 = \frac{bd}{a}\varphi \tag{1}$$

for numbers t and u. Computing the numbers y_2 and y_3 is not required since they have no effect to the colors.

Observe that the number φ is irrational, because φ^2 is an integer, but φ is not: $a_1 > \varphi \geq \sqrt{a_1^2 - 2a_1 + 2} > a_1 - 1$.

By the periodicity, points A and B have the same color; similarly, points C and D have the same color. Furthermore, these colors depend only on the values of t and u. So it is sufficient to choose numbers t and u such that vertices A and D have the same color.

Let w be the largest positive integer such that there exist w consecutive strips $S_{n_0}, S_{n_0+1}, \ldots, S_{n_0+w-1}$ with the same color, say red. (Since S_{n_0+d} must be blue, we have $w \leq d$.) We will choose t from the interval $(n_0, n_0 + w)$.

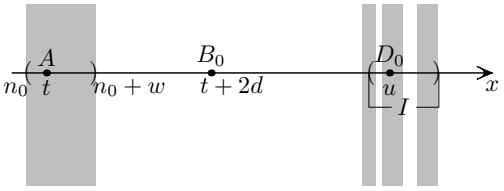


Figure 2

Consider the interval $I = \left(n_0 + \frac{bd}{a}\varphi, n_0 + \frac{bd}{a}\varphi + w\right)$ on the x-axis (see Figure 2). Its length is w, and the end-points are irrational. Therefore, this interval intersects $w + 1$ consecutive strips. Since at most w consecutive strips may have the same color, interval I must contain both red and blue points. Choose $u \in I$ such that the line $x = u$ is red and set $t = u - \frac{bd}{a}\varphi$, according to the constraint (1). Then $t \in (n_0, n_0 + w)$ and $A = (t, 0)$ is red as well as $D = (u, y_3)$.

Hence, variables u and t can be set such that they provide a rectangle with four red vertices.

Comment. The statement is false for squares, i.e. in the case $a = b$. If strips S_{2ka}, S_{2ka+1}, …, $S_{(2k+1)a-1}$ are red, and strips $S_{(2k+1)a}$, $S_{(2k+1)a+1}$, …, $S_{(2k+2)a-1}$ are blue for every integer k, then each square of size $a \times a$ has at least one red and at least one blue vertex as well.

C6. In a mathematical competition some competitors are friends; friendship is always mutual. Call a group of competitors a *clique* if each two of them are friends. The number of members in a clique is called its *size*.

It is known that the largest size of cliques is even. Prove that the competitors can be arranged in two rooms such that the largest size of cliques in one room is the same as the largest size of cliques in the other room.

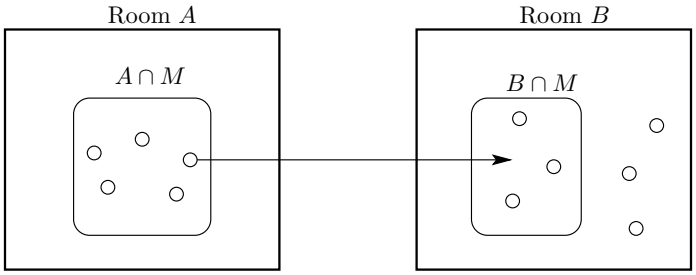
(Russia)

Solution. We present an algorithm to arrange the competitors. Let the two rooms be *Room A* and *Room B*. We start with an initial arrangement, and then we modify it several times by sending one person to the other room. At any state of the algorithm, A and B denote the sets of the competitors in the rooms, and $c(A)$ and $c(B)$ denote the largest sizes of cliques in the rooms, respectively.

Step 1. *Let M be one of the cliques of largest size, $|M| = 2m$. Send all members of M to Room A and all other competitors to Room B.*

Since M is a clique of the largest size, we have $c(A) = |M| \geq c(B)$.

Step 2. *While $c(A) > c(B)$, send one person from Room A to Room B.*



Note that $c(A) > c(B)$ implies that Room A is not empty.

In each step, $c(A)$ decreases by one and $c(B)$ increases by at most one. So at the end we have $c(A) \leq c(B) \leq c(A) + 1$.

We also have $c(A) = |A| \geq m$ at the end. Otherwise we would have at least $m+1$ members of M in Room B and at most $m-1$ in Room A, implying $c(B) - c(A) \geq (m+1) - (m-1) = 2$.

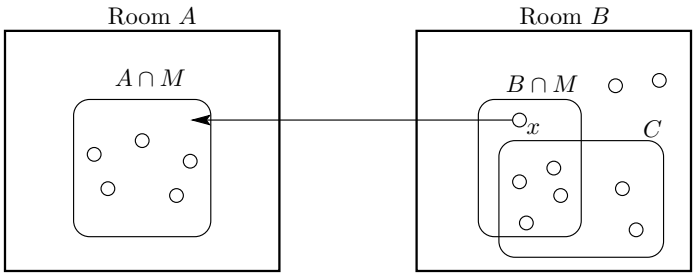
Step 3. *Let $k = c(A)$. If $c(B) = k$ then STOP.*

If we reached $c(A) = c(B) = k$ then we have found the desired arrangement.

In all other cases we have $c(B) = k + 1$.

From the estimate above we also know that $k = |A| = |A \cap M| \geq m$ and $|B \cap M| \leq m$.

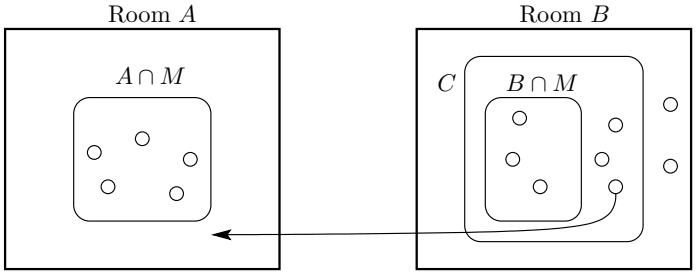
Step 4. *If there exists a competitor $x \in B \cap M$ and a clique $C \subset B$ such that $|C| = k + 1$ and $x \notin C$, then move x to Room A and STOP.*



After moving x back to Room A, we will have $k + 1$ members of M in Room A, thus $c(A) = k + 1$. Due to $x \notin C$, $c(B) = |C|$ is not decreased, and after this step we have $c(A) = c(B) = k + 1$.

If there is no such competitor x, then in Room B, all cliques of size $k+1$ contain $B \cap M$ as a subset.

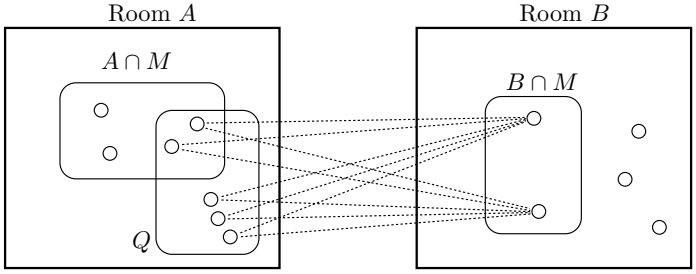
Step 5. *While $c(B) = k+1$, choose a clique $C \subset B$ such that $|C| = k+1$ and move one member of $C \setminus M$ to Room A.*



Note that $|C| = k+1 > m \geq |B \cap M|$, so $C \setminus M$ cannot be empty.

Every time we move a single person from Room B to Room A, so $c(B)$ decreases by at most 1. Hence, at the end of this loop we have $c(B) = k$.

In Room A we have the clique $A \cap M$ with size $|A \cap M| = k$ thus $c(A) \geq k$. We prove that there is no clique of larger size there. Let $Q \subset A$ be an arbitrary clique. We show that $|Q| \leq k$.



In Room A, and specially in set Q, there can be two types of competitors:

– Some members of M. Since M is a clique, they are friends with all members of $B \cap M$.

– Competitors which were moved to Room A in Step 5. Each of them has been in a clique with $B \cap M$ so they are also friends with all members of $B \cap M$.

Hence, all members of Q are friends with all members of $B \cap M$. Sets Q and $B \cap M$ are cliques themselves, so $Q \cup (B \cap M)$ is also a clique. Since M is a clique of the largest size,

$$|M| \geq |Q \cup (B \cap M)| = |Q| + |B \cap M| = |Q| + |M| - |A \cap M|,$$

therefore

$$|Q| \leq |A \cap M| = k.$$

Finally, after Step 5 we have $c(A) = c(B) = k$.

Comment. Obviously, the statement is false without the assumption that the largest clique size is even.

C7. Let $\alpha < \dfrac{3-\sqrt{5}}{2}$ be a positive real number. Prove that there exist positive integers n and $p > \alpha \cdot 2^n$ for which one can select $2p$ pairwise distinct subsets $S_1, \ldots, S_p, T_1, \ldots, T_p$ of the set $\{1, 2, \ldots, n\}$ such that $S_i \cap T_j \neq \varnothing$ for all $1 \leq i, j \leq p$.

(Austria)

Solution. Let k and m be positive integers (to be determined later) and set $n = km$. Decompose the set $\{1, 2, \ldots, n\}$ into k disjoint subsets, each of size m; denote these subsets by $A_1, \ldots, A_k$. Define the following families of sets:

$$\mathcal{S} = \big\{S \subset \{1, 2, \ldots, n\} : \ \forall i \ S \cap A_i \neq \varnothing\big\},$$
$$\mathcal{T}_1 = \big\{T \subset \{1, 2, \ldots, n\} : \ \exists i \ A_i \subset T\big\}, \qquad \mathcal{T} = \mathcal{T}_1 \setminus \mathcal{S}.$$

For each set $T \in \mathcal{T} \subset \mathcal{T}_1$, there exists an index $1 \leq i \leq k$ such that $A_i \subset T$. Then for all $S \in \mathcal{S}$, $S \cap T \supset S \cap A_i \neq \varnothing$. Hence, each $S \in \mathcal{S}$ and each $T \in \mathcal{T}$ have at least one common element.

Below we show that the numbers m and k can be chosen such that $|\mathcal{S}|, |\mathcal{T}| > \alpha \cdot 2^n$. Then, choosing $p = \min\big\{|\mathcal{S}|, |\mathcal{T}|\big\}$, one can select the desired $2p$ sets $S_1, \ldots, S_p$ and $T_1, \ldots, T_p$ from families $\mathcal{S}$ and $\mathcal{T}$, respectively. Since families $\mathcal{S}$ and $\mathcal{T}$ are disjoint, sets S_i and T_j will be pairwise distinct.

To count the sets $S \in \mathcal{S}$, observe that each A_i has $2^m - 1$ nonempty subsets so we have $2^m - 1$ choices for $S \cap A_i$. These intersections uniquely determine set S, so

$$|\mathcal{S}| = (2^m - 1)^k. \tag{1}$$

Similarly, if a set $H \subset \{1, 2, \ldots, n\}$ does not contain a certain set A_i then we have $2^m - 1$ choices for $H \cap A_i$: all subsets of A_i, except A_i itself. Therefore, the complement of $\mathcal{T}_1$ contains $(2^m - 1)^k$ sets and

$$|\mathcal{T}_1| = 2^{km} - (2^m - 1)^k. \tag{2}$$

Next consider the family $\mathcal{S} \setminus \mathcal{T}_1$. If a set S intersects all A_i but does not contain any of them, then there exists $2^m - 2$ possible values for each $S \cap A_i$: all subsets of A_i except $\varnothing$ and A_i. Therefore the number of such sets S is $(2^m - 2)^k$, so

$$|\mathcal{S} \setminus \mathcal{T}_1| = (2^m - 2)^k. \tag{3}$$

From (1), (2), and (3) we obtain

$$|\mathcal{T}| = |\mathcal{T}_1| - |\mathcal{S} \cap \mathcal{T}_1| = |\mathcal{T}_1| - \big(|\mathcal{S}| - |\mathcal{S} \setminus \mathcal{T}_1|\big) = 2^{km} - 2(2^m - 1)^k + (2^m - 2)^k.$$

Let $\delta = \dfrac{3-\sqrt{5}}{2}$ and $k = k(m) = \big[2^m \log \frac{1}{\delta}\big]$. Then

$$\lim_{m\to\infty} \frac{|\mathcal{S}|}{2^{km}} = \lim_{m\to\infty} \left(1 - \frac{1}{2^m}\right)^k = \exp\left(-\lim_{m\to\infty} \frac{k}{2^m}\right) = \delta$$

and similarly

$$\lim_{m\to\infty} \frac{|\mathcal{T}|}{2^{km}} = 1 - 2\lim_{m\to\infty} \left(1 - \frac{1}{2^m}\right)^k + \lim_{m\to\infty} \left(1 - \frac{2}{2^m}\right)^k = 1 - 2\delta + \delta^2 = \delta.$$

Hence, if m is sufficiently large then $\dfrac{|\mathcal{S}|}{2^{mk}}$ and $\dfrac{|\mathcal{T}|}{2^{mk}}$ are greater than α (since $\alpha < \delta$). So $|\mathcal{S}|, |\mathcal{T}| > \alpha \cdot 2^{mk} = \alpha \cdot 2^n$.

Comment. It can be proved that the constant $\dfrac{3-\sqrt{5}}{2}$ is sharp. Actually, if $S_1, \ldots, S_p, T_1, \ldots, T_p$ are distinct subsets of $\{1, 2, \ldots, n\}$ such that each S_i intersects each T_j, then $p < \dfrac{3-\sqrt{5}}{2} \cdot 2^n$.

C8. Given a convex n-gon P in the plane. For every three vertices of P, consider the triangle determined by them. Call such a triangle *good* if all its sides are of unit length.

Prove that there are not more than $\frac{2}{3}n$ good triangles.

(Ukraine)

Solution. Consider all good triangles containing a certain vertex A. The other two vertices of any such triangle lie on the circle ω_A with unit radius and center A. Since P is convex, all these vertices lie on an arc of angle less than 180°. Let L_AR_A be the shortest such arc, oriented clockwise (see Figure 1). Each of segments AL_A and AR_A belongs to a unique good triangle. We say that the good triangle with side AL_A is *assigned counterclockwise* to A, and the second one, with side AR_A, is *assigned clockwise* to A. In those cases when there is a single good triangle containing vertex A, this triangle is assigned to A twice.

There are at most two assignments to each vertex of the polygon. (Vertices which do not belong to any good triangle have no assignment.) So the number of assignments is at most $2n$.

Consider an arbitrary good triangle ABC, with vertices arranged clockwise. We prove that ABC is assigned to its vertices at least three times. Then, denoting the number of good triangles by t, we obtain that the number K of all assignments is at most $2n$, while it is not less than $3t$. Then $3t \le K \le 2n$, as required.

Actually, we prove that triangle ABC is assigned either counterclockwise to C or clockwise to B. Then, by the cyclic symmetry of the vertices, we obtain that triangle ABC is assigned either counterclockwise to A or clockwise to C, and either counterclockwise to B or clockwise to A, providing the claim.

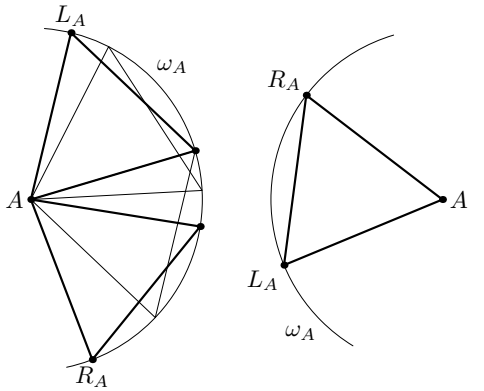


Figure 1

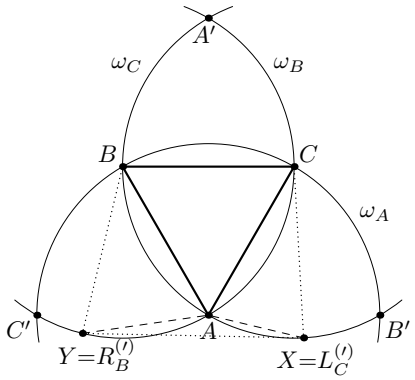


Figure 2

Assume, to the contrary, that $L_C \ne A$ and $R_B \ne A$. Denote by A', B', C' the intersection points of circles ω_A, ω_B and ω_C, distinct from A, B, C (see Figure 2). Let $CL_CL'_C$ be the good triangle containing CL_C. Observe that the angle of arc L_CA is less than 120°. Then one of the points L_C and L'_C belongs to arc $B'A$ of ω_C; let this point be X. In the case when $L_C = B'$ and $L'_C = A$, choose $X = B'$.

Analogously, considering the good triangle BR'_BR_B which contains BR_B as an edge, we see that one of the points R_B and R'_B lies on arc AC' of ω_B. Denote this point by Y, $Y \ne A$. Then angles XAY, YAB, BAC and CAX (oriented clockwise) are not greater than 180°. Hence, point A lies in quadrilateral $XYBC$ (either in its interior or on segment XY). This is impossible, since all these five points are vertices of P.

Hence, each good triangle has at least three assignments, and the statement is proved.

Comment 1. Considering a diameter AB of the polygon, one can prove that every good triangle containing either A or B has at least four assignments. This observation leads to $t \le \left\lfloor \frac{2}{3}(n-1) \right\rfloor$.

Comment 2. The result $t \leq \left\lfloor \frac{2}{3}(n-1) \right\rfloor$ is sharp. To construct a polygon with $n = 3k+1$ vertices and $t = 2k$ triangles, take a rhombus $AB_1C_1D_1$ with unit side length and $\angle B_1 = 60^\circ$. Then rotate it around A by small angles obtaining rhombi $AB_2C_2D_2, \ldots, AB_kC_kD_k$ (see Figure 3). The polygon $AB_1 \ldots B_kC_1 \ldots C_kD_1 \ldots D_k$ has $3k+1$ vertices and contains $2k$ good triangles.

The construction for $n = 3k$ and $n = 3k-1$ can be obtained by deleting vertices D_n and D_{n-1}.

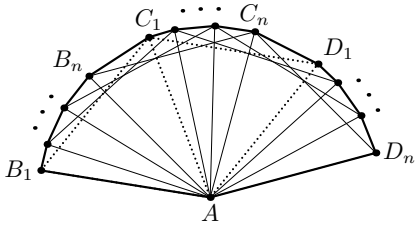


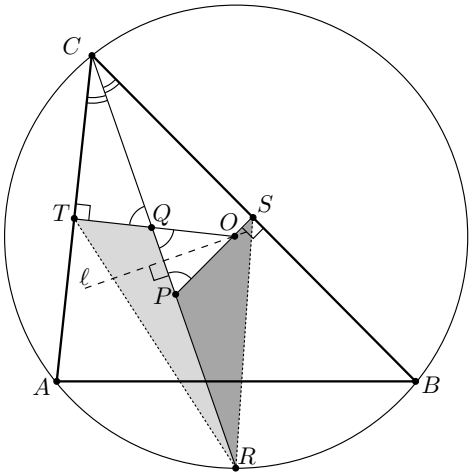
Figure 3

Geometry

G1. In triangle ABC, the angle bisector at vertex C intersects the circumcircle and the perpendicular bisectors of sides BC and CA at points R, P, and Q, respectively. The midpoints of BC and CA are S and T, respectively. Prove that triangles RQT and RPS have the same area.

(Czech Republic)

Solution 1. If $AC = BC$ then triangle ABC is isosceles, triangles RQT and RPS are symmetric about the bisector CR and the statement is trivial. If $AC \neq BC$ then it can be assumed without loss of generality that $AC < BC$.



Denote the circumcenter by O. The right triangles CTQ and CSP have equal angles at vertex C, so they are similar, $\angle CPS = \angle CQT = \angle OQP$ and

$$\frac{QT}{PS} = \frac{CQ}{CP}. \tag{1}$$

Let ℓ be the perpendicular bisector of chord CR; of course, ℓ passes through the circumcenter O. Due to the equal angles at P and Q, triangle OPQ is isosceles with $OP = OQ$. Then line ℓ is the axis of symmetry in this triangle as well. Therefore, points P and Q lie symmetrically on line segment CR,

$$RP = CQ \quad \text{and} \quad RQ = CP. \tag{2}$$

Triangles RQT and RPS have equal angles at vertices Q and P, respectively. Then

$$\frac{\operatorname{area}(RQT)}{\operatorname{area}(RPS)} = \frac{\frac{1}{2} \cdot RQ \cdot QT \cdot \sin \angle RQT}{\frac{1}{2} \cdot RP \cdot PS \cdot \sin \angle RPS} = \frac{RQ}{RP} \cdot \frac{QT}{PS}.$$

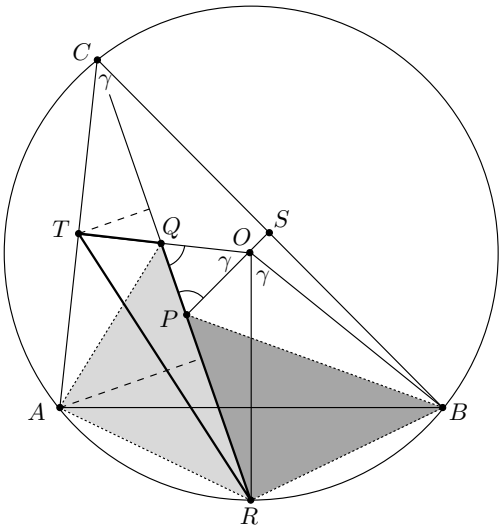
Substituting (1) and (2),

$$\frac{\operatorname{area}(RQT)}{\operatorname{area}(RPS)} = \frac{RQ}{RP} \cdot \frac{QT}{PS} = \frac{CP}{CQ} \cdot \frac{CQ}{CP} = 1.$$

Hence, $\operatorname{area}(RQT) = \operatorname{area}(RSP)$.

Solution 2. Assume again $AC < BC$. Denote the circumcenter by O, and let γ be the angle at C. Similarly to the first solution, from right triangles CTQ and CSP we obtain that $\angle OPQ = \angle OQP = 90^\circ - \frac{\gamma}{2}$. Then triangle OPQ is isosceles, $OP = OQ$ and moreover $\angle POQ = \gamma$.

As is well-known, point R is the midpoint of arc AB and $\angle ROA = \angle BOR = \gamma$.



Consider the rotation around point O by angle γ. This transform moves A to R, R to B and Q to P; hence triangles RQA and BPR are congruent and they have the same area.

Triangles RQT and RQA have RQ as a common side, so the ratio between their areas is

$$\frac{\text{area}(RQT)}{\text{area}(RQA)} = \frac{d(T, CR)}{d(A, CR)} = \frac{CT}{CA} = \frac{1}{2}.$$

($d(X, YZ)$ denotes the distance between point X and line YZ).

It can be obtained similarly that

$$\frac{\text{area}(RPS)}{\text{area}(BPR)} = \frac{CS}{CB} = \frac{1}{2}.$$

Now the proof can be completed as

$$\text{area}(RQT) = \frac{1}{2}\,\text{area}(RQA) = \frac{1}{2}\,\text{area}(BPR) = \text{area}(RPS).$$

G2. Given an isosceles triangle ABC with $AB = AC$. The midpoint of side BC is denoted by M. Let X be a variable point on the shorter arc MA of the circumcircle of triangle ABM. Let T be the point in the angle domain BMA, for which $\angle TMX = 90^\circ$ and $TX = BX$. Prove that $\angle MTB - \angle CTM$ does not depend on X.

(Canada)

Solution 1. Let N be the midpoint of segment BT (see Figure 1). Line XN is the axis of symmetry in the isosceles triangle BXT, thus $\angle TNX = 90^\circ$ and $\angle BXN = \angle NXT$. Moreover, in triangle BCT, line MN is the midline parallel to CT; hence $\angle CTM = \angle NMT$.

Due to the right angles at points M and N, these points lie on the circle with diameter XT. Therefore,

$$\angle MTB = \angle MTN = \angle MXN \qquad \text{and} \qquad \angle CTM = \angle NMT = \angle NXT = \angle BXN.$$

Hence

$$\angle MTB - \angle CTM = \angle MXN - \angle BXN = \angle MXB = \angle MAB$$

which does not depend on X.

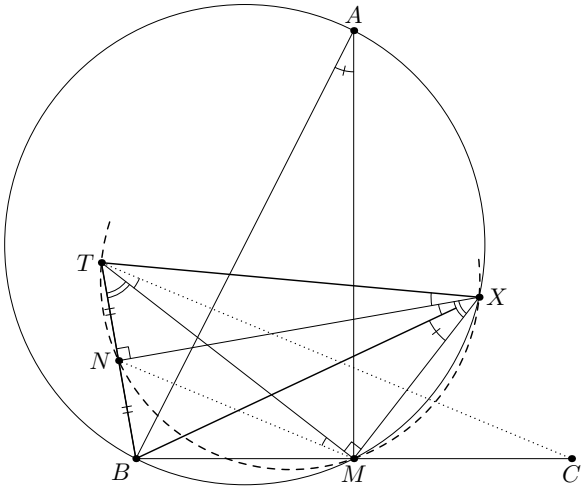


Figure 1

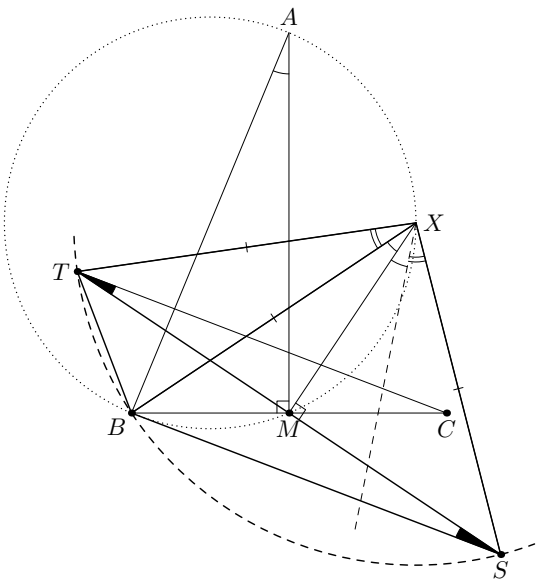


Figure 2

Solution 2. Let S be the reflection of point T over M (see Figure 2). Then XM is the perpendicular bisector of TS, hence $XB = XT = XS$, and X is the circumcenter of triangle BST. Moreover, $\angle BSM = \angle CTM$ since they are symmetrical about M. Then

$$\angle MTB - \angle CTM = \angle STB - \angle BST = \frac{\angle SXB - \angle BXT}{2}.$$

Observe that $\angle SXB = \angle SXT - \angle BXT = 2\angle MXT - \angle BXT$, so

$$\angle MTB - \angle CTM = \frac{2\angle MXT - 2\angle BXT}{2} = \angle MXB = \angle MAB,$$

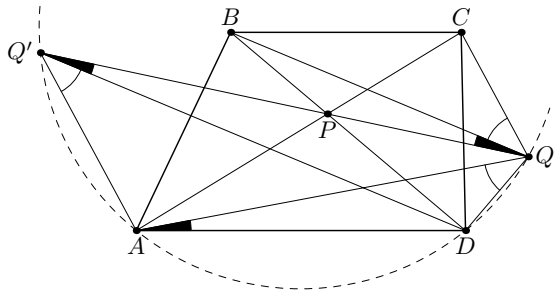
which is constant.

42

G3. The diagonals of a trapezoid $ABCD$ intersect at point P. Point Q lies between the parallel lines BC and AD such that $\angle AQD = \angle CQB$, and line CD separates points P and Q. Prove that $\angle BQP = \angle DAQ$.

(Ukraine)

Solution. Let $t = \dfrac{AD}{BC}$. Consider the homothety h with center P and scale $-t$. Triangles PDA and PBC are similar with ratio t, hence $h(B) = D$ and $h(C) = A$.



Let $Q' = h(Q)$ (see Figure 1). Then points Q, P and Q' are obviously collinear. Points Q and P lie on the same side of AD, as well as on the same side of BC; hence Q' and P are also on the same side of $h(BC) = AD$, and therefore Q and Q' are on the same side of AD. Moreover, points Q and C are on the same side of BD, while Q' and A are on the opposite side (see Figure above).

By the homothety, $\angle AQ'D = \angle CQB = \angle AQD$, hence quadrilateral $AQ'QD$ is cyclic. Then

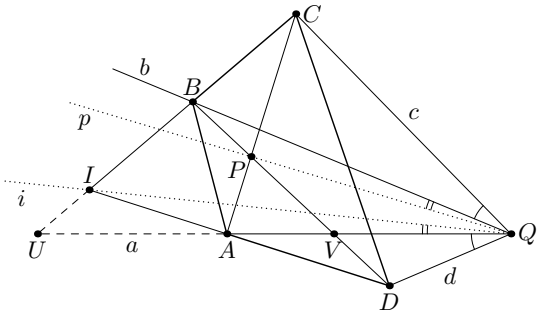
$$\angle DAQ = \angle DQ'Q = \angle DQ'P = \angle BQP$$

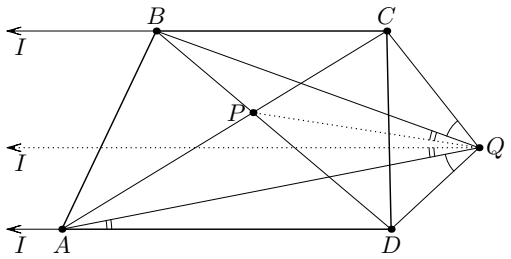
(the latter equality is valid by the homothety again).

Comment. The statement of the problem is a limit case of the following result.

In an arbitrary quadrilateral $ABCD$, let $P = AC \cap BD$, $I = AD \cap BC$, and let Q be an arbitrary point which is not collinear with any two of points A, B, C, D. Then $\angle AQD = \angle CQB$ if and only if $\angle BQP = \angle IQA$ (angles are oriented; see Figure below to the left).

In the special case of the trapezoid, I is an ideal point and $\angle DAQ = \angle IQA = \angle BQP$.





Let $a = QA$, $b = QB$, $c = QC$, $d = QD$, $i = QI$ and $p = QP$. Let line QA intersect lines BC and BD at points U and V, respectively. On lines BC and BD we have

$$(abci) = (UBCI) \qquad \text{and} \qquad (badp) = (abpd) = (VBPD).$$

Projecting from A, we get

$$(abci) = (UBCI) = (VBPD) = (badp).$$

Suppose that $\angle AQD = \angle CQB$. Let line p' be the reflection of line i about the bisector of angle AQB. Then by symmetry we have $(badp') = (abci) = (badp)$. Hence $p = p'$, as desired.

The converse statement can be proved analogously.

G4. Consider five points A, B, C, D, E such that $ABCD$ is a parallelogram and $BCED$ is a cyclic quadrilateral. Let ℓ be a line passing through A, and let ℓ intersect segment DC and line BC at points F and G, respectively. Suppose that $EF = EG = EC$. Prove that ℓ is the bisector of angle DAB.

(Luxembourg)

Solution. If $CF = CG$, then $\angle FGC = \angle GFC$, hence $\angle GAB = \angle GFC = \angle FGC = \angle FAD$, and ℓ is a bisector.

Assume that $CF < GC$. Let EK and EL be the altitudes in the isosceles triangles ECF and EGC, respectively. Then in the right triangles EKF and ELC we have $EF = EC$ and

$$KF = \frac{CF}{2} < \frac{GC}{2} = LC,$$

so

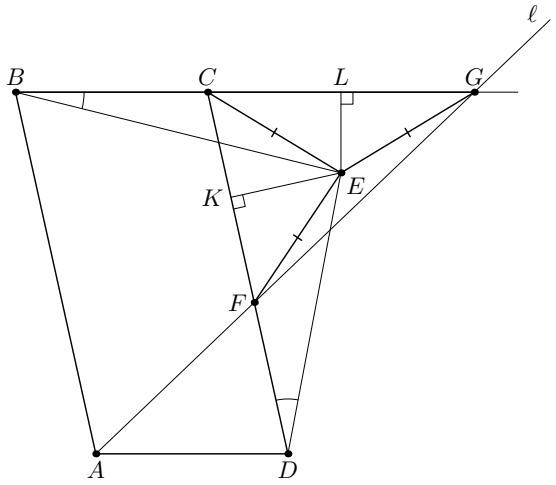
$$KE = \sqrt{EF^2 - KF^2} > \sqrt{EC^2 - LC^2} = LE.$$

Since quadrilateral $BCED$ is cyclic, we have $\angle EDC = \angle EBC$, so the right triangles BEL and DEK are similar. Then $KE > LE$ implies $DK > BL$, and hence

$$DF = DK - KF > BL - LC = BC = AD.$$

But triangles ADF and GCF are similar, so we have $1 > \dfrac{AD}{DF} = \dfrac{GC}{CF}$; this contradicts our assumption.

The case $CF > GC$ is completely similar. We consequently obtain the converse inequalities $KF > LC$, $KE < LE$, $DK < BL$, $DF < AD$, hence $1 < \dfrac{AD}{DF} = \dfrac{GC}{CF}$; a contradiction.



G5. Let ABC be a fixed triangle, and let A_1, B_1, C_1 be the midpoints of sides BC, CA, AB, respectively. Let P be a variable point on the circumcircle. Let lines PA_1, PB_1, PC_1 meet the circumcircle again at A', B', C' respectively. Assume that the points A, B, C, A', B', C' are distinct, and lines AA', BB', CC' form a triangle. Prove that the area of this triangle does not depend on P.

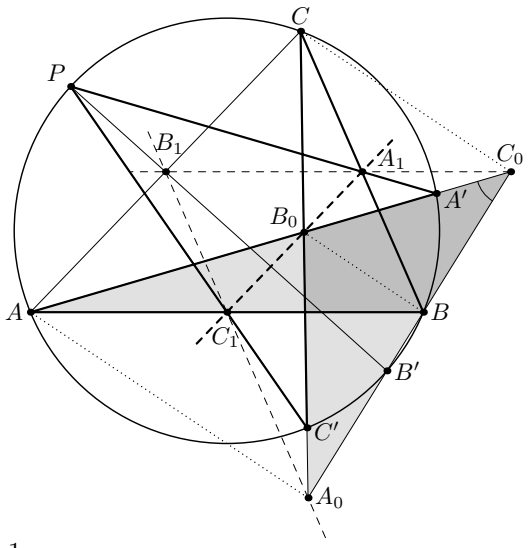
(United Kingdom)

Solution 1. Let A_0, B_0, C_0 be the points of intersection of the lines AA', BB' and CC' (see Figure). We claim that $\operatorname{area}(A_0B_0C_0) = \frac{1}{2}\operatorname{area}(ABC)$, hence it is constant.

Consider the inscribed hexagon $ABCC'PA'$. By Pascal's theorem, the points of intersection of its opposite sides (or of their extensions) are collinear. These points are $AB \cap C'P = C_1$, $BC \cap PA' = A_1$, $CC' \cap A'A = B_0$. So point B_0 lies on the midline A_1C_1 of triangle ABC. Analogously, points A_0 and C_0 lie on lines B_1C_1 and A_1B_1, respectively.

Lines AC and A_1C_1 are parallel, so triangles $B_0C_0A_1$ and AC_0B_1 are similar; hence we have

$$\frac{B_0C_0}{AC_0} = \frac{A_1C_0}{B_1C_0}.$$



Analogously, from $BC \parallel B_1C_1$ we obtain

$$\frac{A_1C_0}{B_1C_0} = \frac{BC_0}{A_0C_0}.$$

Combining these equalities, we get

$$\frac{B_0C_0}{AC_0} = \frac{BC_0}{A_0C_0},$$

or

$$A_0C_0 \cdot B_0C_0 = AC_0 \cdot BC_0.$$

Hence we have

$$\operatorname{area}(A_0B_0C_0) = \frac{1}{2}A_0C_0 \cdot B_0C_0 \sin\angle A_0C_0B_0 = \frac{1}{2}AC_0 \cdot BC_0 \sin\angle AC_0B = \operatorname{area}(ABC_0).$$

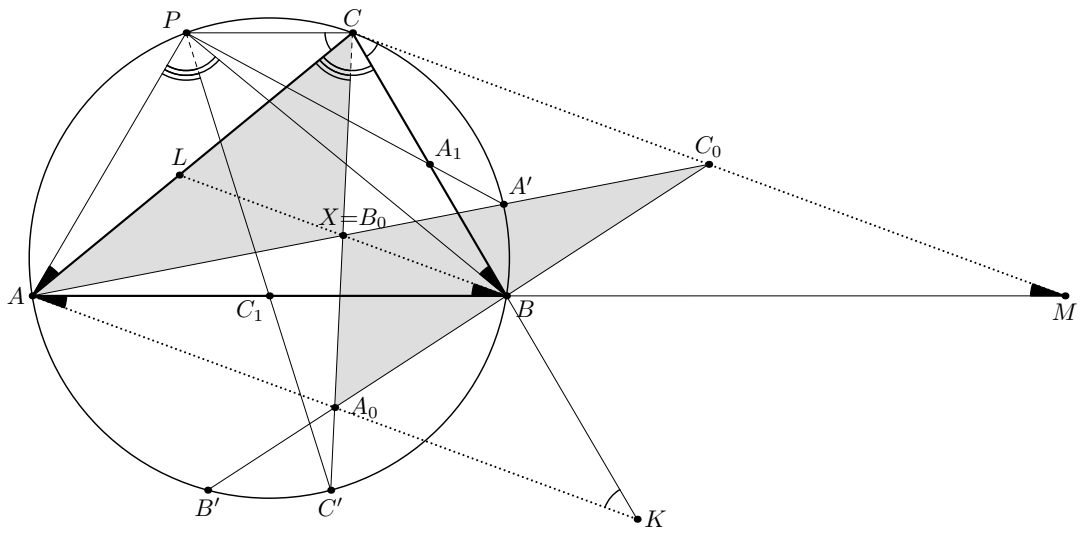
Since C_0 lies on the midline, we have $d(C_0, AB) = \frac{1}{2}d(C, AB)$ (we denote by $d(X, YZ)$ the distance between point X and line YZ). Then we obtain

$$\operatorname{area}(A_0B_0C_0) = \operatorname{area}(ABC_0) = \frac{1}{2}AB \cdot d(C_0, AB) = \frac{1}{4}AB \cdot d(C, AB) = \frac{1}{2}\operatorname{area}(ABC).$$

Solution 2. Again, we prove that $\operatorname{area}(A_0B_0C_0) = \frac{1}{2}\operatorname{area}(ABC)$.

We can assume that P lies on arc AC. Mark a point L on side AC such that $\angle CBL = \angle PBA$; then $\angle LBA = \angle CBA - \angle CBL = \angle CBA - \angle PBA = \angle CBP$. Note also that $\angle BAL = \angle BAC = \angle BPC$ and $\angle LCB = \angle APB$. Hence, triangles BAL and BPC are similar, and so are triangles LCB and APB.

Analogously, mark points K and M respectively on the extensions of sides CB and AB beyond point B, such that $\angle KAB = \angle CAP$ and $\angle BCM = \angle PCA$. For analogous reasons, $\angle KAC = \angle BAP$ and $\angle ACM = \angle PCB$. Hence $\triangle ABK \sim \triangle APC \sim \triangle MBC$, $\triangle ACK \sim \triangle APB$, and $\triangle MAC \sim \triangle BPC$. From these similarities, we have $\angle CMB = \angle KAB = \angle CAP$, while we have seen that $\angle CAP = \angle CBP = \angle LBA$. Hence, $AK \parallel BL \parallel CM$.



Let line CC' intersect BL at point X. Note that $\angle LCX = \angle ACC' = \angle APC' = \angle APC_1$, and PC_1 is a median in triangle APB. Since triangles APB and LCB are similar, CX is a median in triangle LCB, and X is a midpoint of BL. For the same reason, AA' passes through this midpoint, so $X = B_0$. Analogously, A_0 and C_0 are the midpoints of AK and CM.

Now, from $AA_0 \parallel CC_0$, we have

$$\operatorname{area}(A_0B_0C_0) = \operatorname{area}(AC_0A_0) - \operatorname{area}(AB_0A_0) = \operatorname{area}(ACA_0) - \operatorname{area}(AB_0A_0) = \operatorname{area}(ACB_0).$$

Finally,

$$\operatorname{area}(A_0B_0C_0) = \operatorname{area}(ACB_0) = \frac{1}{2}B_0L \cdot AC \sin ALB_0 = \frac{1}{4}BL \cdot AC \sin ALB = \frac{1}{2}\operatorname{area}(ABC).$$

Comment 1. The equality $\operatorname{area}(A_0B_0C_0) = \operatorname{area}(ACB_0)$ in Solution 2 does not need to be proved since the following fact is frequently known.

Suppose that the lines KL and MN are parallel, while the lines KM and LN intersect in a point E. Then $\operatorname{area}(KEN) = \operatorname{area}(MEL)$.

Comment 2. It follows immediately from both solutions that $AA_0 \parallel BB_0 \parallel CC_0$. These lines pass through an ideal point which is isogonally conjugate to P. It is known that they are parallel to the Simson line of point Q which is opposite to P on the circumcircle.

Comment 3. If $A = A'$, then one can define the line AA' to be the tangent to the circumcircle at point A. Then the statement of the problem is also valid in this case.

G6. Determine the smallest positive real number k with the following property.

Let $ABCD$ be a convex quadrilateral, and let points A_1, B_1, C_1 and D_1 lie on sides AB, BC, CD and DA, respectively. Consider the areas of triangles AA_1D_1, BB_1A_1, CC_1B_1, and DD_1C_1; let S be the sum of the two smallest ones, and let S_1 be the area of quadrilateral $A_1B_1C_1D_1$. Then we always have $kS_1 \geq S$.

(U.S.A.)

Answer. $k = 1$.

Solution. Throughout the solution, triangles AA_1D_1, BB_1A_1, CC_1B_1, and DD_1C_1 will be referred to as *border triangles*. We will denote by $[\mathcal{R}]$ the area of a region $\mathcal{R}$.

First, we show that $k \geq 1$. Consider a triangle ABC with unit area; let A_1, B_1, K be the midpoints of its sides AB, BC, AC, respectively. Choose a point D on the extension of BK, close to K. Take points C_1 and D_1 on sides CD and DA close to D (see Figure 1). We have $[BB_1A_1] = \frac{1}{4}$. Moreover, as $C_1, D_1, D \to K$, we get $[A_1B_1C_1D_1] \to [A_1B_1K] = \frac{1}{4}$, $[AA_1D_1] \to [AA_1K] = \frac{1}{4}$, $[CC_1B_1] \to [CKB_1] = \frac{1}{4}$ and $[DD_1C_1] \to 0$. Hence, the sum of the two smallest areas of border triangles tends to $\frac{1}{4}$, as well as $[A_1B_1C_1D_1]$; therefore, their ratio tends to 1, and $k \geq 1$.

We are left to prove that $k = 1$ satisfies the desired property.

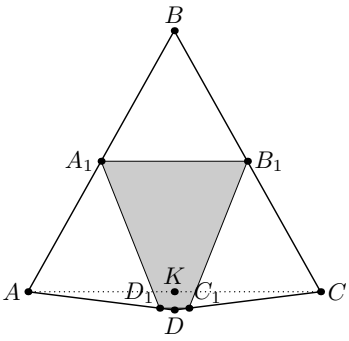


Figure 1

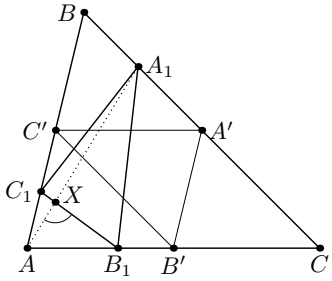


Figure 2

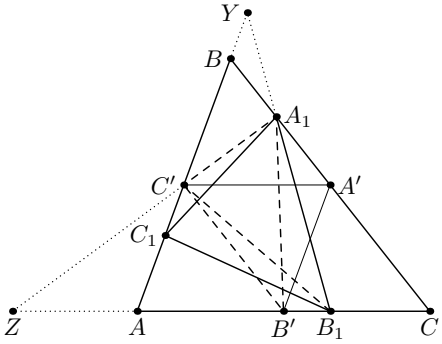


Figure 3

Lemma. Let points A_1, B_1, C_1 lie respectively on sides BC, CA, AB of a triangle ABC. Then $[A_1B_1C_1] \geq \min\{[AC_1B_1], [BA_1C_1], [CB_1A_1]\}$.

Proof. Let A', B', C' be the midpoints of sides BC, CA and AB, respectively.

Suppose that two of points A_1, B_1, C_1 lie in one of triangles $AC'B'$, $BA'C'$ and $CB'A'$ (for convenience, let points B_1 and C_1 lie in triangle $AC'B'$; see Figure 2). Let segments B_1C_1 and AA_1 intersect at point X. Then X also lies in triangle $AC'B'$. Hence $A_1X \geq AX$, and we have

$$\frac{[A_1B_1C_1]}{[AC_1B_1]} = \frac{\frac{1}{2}A_1X \cdot B_1C_1 \cdot \sin\angle A_1XC_1}{\frac{1}{2}AX \cdot B_1C_1 \cdot \sin\angle AXB_1} = \frac{A_1X}{AX} \geq 1,$$

as required.

Otherwise, each one of triangles $AC'B'$, $BA'C'$, $CB'A'$ contains exactly one of points A_1, B_1, C_1, and we can assume that $BA_1 < BA'$, $CB_1 < CB'$, $AC_1 < AC'$ (see Figure 3). Then lines B_1A_1 and AB intersect at a point Y on the extension of AB beyond point B, hence $\dfrac{[A_1B_1C_1]}{[A_1B_1C']} = \dfrac{C_1Y}{C'Y} > 1$; also, lines A_1C' and CA intersect at a point Z on the extension of CA beyond point A, hence $\dfrac{[A_1B_1C']}{[A_1B'C']} = \dfrac{B_1Z}{B'Z} > 1$. Finally, since $A_1A' \parallel B'C'$, we have $[A_1B_1C_1] > [A_1B_1C'] > [A_1B'C'] = [A'B'C'] = \frac{1}{4}[ABC]$.

Now, from $[A_1B_1C_1] + [AC_1B_1] + [BA_1C_1] + [CB_1A_1] = [ABC]$ we obtain that one of the remaining triangles AC_1B_1, BA_1C_1, CB_1A_1 has an area less than $\frac{1}{4}[ABC]$, so it is less than $[A_1B_1C_1]$. □

Now we return to the problem. We say that triangle $A_1B_1C_1$ is *small* if $[A_1B_1C_1]$ is less than each of $[BB_1A_1]$ and $[CC_1B_1]$; otherwise this triangle is *big* (the similar notion is introduced for triangles $B_1C_1D_1$, $C_1D_1A_1$, $D_1A_1B_1$). If both triangles $A_1B_1C_1$ and $C_1D_1A_1$ are big, then $[A_1B_1C_1]$ is not less than the area of some border triangle, and $[C_1D_1A_1]$ is not less than the area of another one; hence, $S_1 = [A_1B_1C_1] + [C_1D_1A_1] \geq S$. The same is valid for the pair of $B_1C_1D_1$ and $D_1A_1B_1$. So it is sufficient to prove that in one of these pairs both triangles are big.

Suppose the contrary. Then there is a small triangle in each pair. Without loss of generality, assume that triangles $A_1B_1C_1$ and $D_1A_1B_1$ are small. We can assume also that $[A_1B_1C_1] \leq [D_1A_1B_1]$. Note that in this case ray D_1C_1 intersects line BC.

Consider two cases.

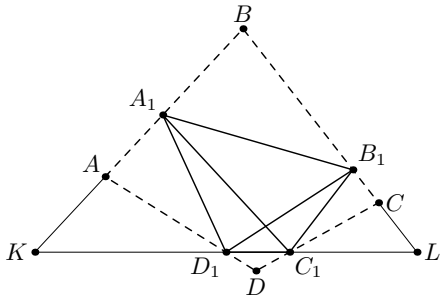


Figure 4

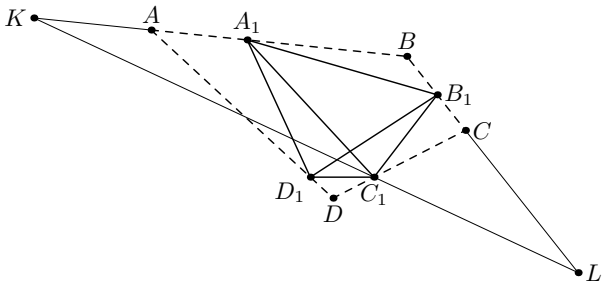


Figure 5

Case 1. Ray C_1D_1 intersects line AB at some point K. Let ray D_1C_1 intersect line BC at point L (see Figure 4). Then we have $[A_1B_1C_1] < [CC_1B_1] < [LC_1B_1]$, $[A_1B_1C_1] < [BB_1A_1]$ (both — since $[A_1B_1C_1]$ is small), and $[A_1B_1C_1] \leq [D_1A_1B_1] < [AA_1D_1] < [KA_1D_1] < [KA_1C_1]$ (since triangle $D_1A_1B_1$ is small). This contradicts the Lemma, applied for triangle $A_1B_1C_1$ inside LKB.

Case 2. Ray C_1D_1 does not intersect AB. Then choose a "sufficiently far" point K on ray BA such that $[KA_1C_1] > [A_1B_1C_1]$, and that ray KC_1 intersects line BC at some point L (see Figure 5). Since ray C_1D_1 does not intersect line AB, the points A and D_1 are on different sides of KL; then A and D are also on different sides, and C is on the same side as A and B. Then analogously we have $[A_1B_1C_1] < [CC_1B_1] < [LC_1B_1]$ and $[A_1B_1C_1] < [BB_1A_1]$ since triangle $A_1B_1C_1$ is small. This (together with $[A_1B_1C_1] < [KA_1C_1]$) contradicts the Lemma again.

48

G7. Given an acute triangle ABC with angles α, β and γ at vertices A, B and C, respectively, such that $\beta > \gamma$. Point I is the incenter, and R is the circumradius. Point D is the foot of the altitude from vertex A. Point K lies on line AD such that $AK = 2R$, and D separates A and K. Finally, lines DI and KI meet sides AC and BC at E and F, respectively.

Prove that if $IE = IF$ then $\beta \leq 3\gamma$.

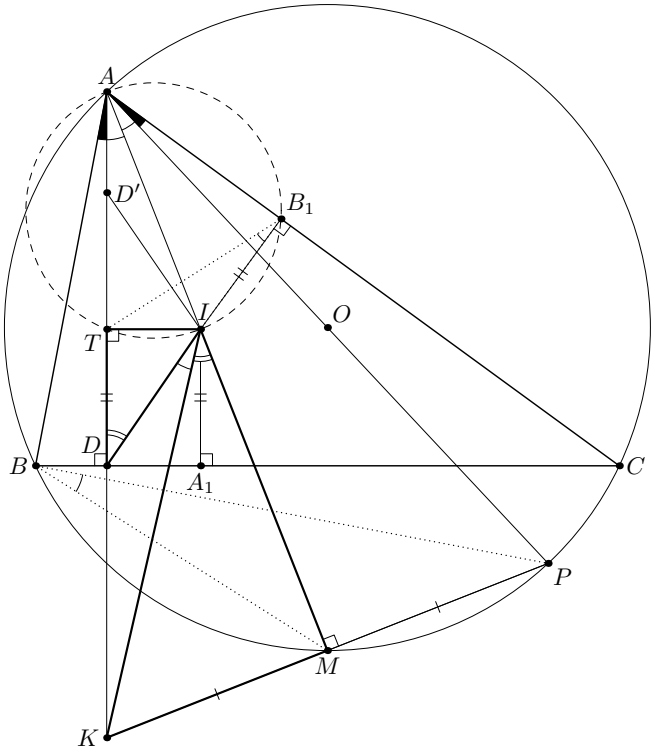
(Iran)

Solution 1. We first prove that

$$\angle KID = \frac{\beta - \gamma}{2} \tag{1}$$

even without the assumption that $IE = IF$. Then we will show that the statement of the problem is a consequence of this fact.

Denote the circumcenter by O. On the circumcircle, let P be the point opposite to A, and let the angle bisector AI intersect the circle again at M. Since $AK = AP = 2R$, triangle AKP is isosceles. It is known that $\angle BAD = \angle CAO$, hence $\angle DAI = \angle BAI - \angle BAD = \angle CAI - \angle CAO = \angle OAI$, and AM is the bisector line in triangle AKP. Therefore, points K and P are symmetrical about AM, and $\angle AMK = \angle AMP = 90°$. Thus, M is the midpoint of KP, and AM is the perpendicular bisector of KP.



Denote the perpendicular feet of incenter I on lines BC, AC, and AD by A_1, B_1, and T, respectively. Quadrilateral DA_1IT is a rectangle, hence $TD = IA_1 = IB_1$.

Due to the right angles at T and B_1, quadrilateral AB_1IT is cyclic. Hence $\angle B_1TI = \angle B_1AI = \angle CAM = \angle BAM = \angle BPM$ and $\angle IB_1T = \angle IAT = \angle MAK = \angle MAP = \angle MBP$. Therefore, triangles B_1TI and BPM are similar and $\dfrac{IT}{IB_1} = \dfrac{MP}{MB}$.

It is well-known that $MB = MC = MI$. Then right triangles ITD and KMI are also

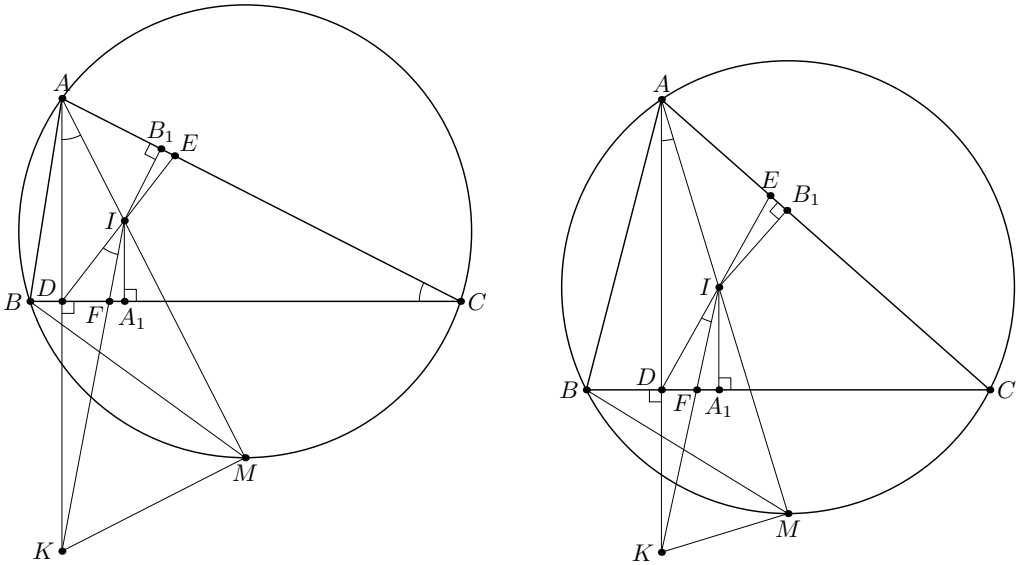
similar, because $\dfrac{IT}{TD} = \dfrac{IT}{IB_1} = \dfrac{MP}{MB} = \dfrac{KM}{MI}$. Hence, $\angle KIM = \angle IDT = \angle IDA$, and

$$\angle KID = \angle MID - \angle KIM = (\angle IAD + \angle IDA) - \angle IDA = \angle IAD.$$

Finally, from the right triangle ADB we can compute

$$\angle KID = \angle IAD = \angle IAB - \angle DAB = \frac{\alpha}{2} - (90^\circ - \beta) = \frac{\alpha}{2} - \frac{\alpha+\beta+\gamma}{2} + \beta = \frac{\beta-\gamma}{2}.$$

Now let us turn to the statement and suppose that $IE = IF$. Since $IA_1 = IB_1$, the right triangles IEB_1 and IFA_1 are congruent and $\angle IEB_1 = \angle IFA_1$. Since $\beta > \gamma$, A_1 lies in the interior of segment CD and F lies in the interior of A_1D. Hence, $\angle IFC$ is acute. Then two cases are possible depending on the order of points A, C, B_1 and E.



If point E lies between C and B_1 then $\angle IFC = \angle IEA$, hence quadrilateral $CEIF$ is cyclic and $\angle FCE = 180^\circ - \angle EIF = \angle KID$. By (1), in this case we obtain $\angle FCE = \gamma = \angle KID = \dfrac{\beta-\gamma}{2}$ and $\beta = 3\gamma$.

Otherwise, if point E lies between A and B_1, quadrilateral $CEIF$ is a deltoid such that $\angle IEC = \angle IFC < 90^\circ$. Then we have $\angle FCE > 180^\circ - \angle EIF = \angle KID$. Therefore, $\angle FCE = \gamma > \angle KID = \dfrac{\beta-\gamma}{2}$ and $\beta < 3\gamma$.

Comment 1. In the case when quadrilateral $CEIF$ is a deltoid, one can prove the desired inequality without using (1). Actually, from $\angle IEC = \angle IFC < 90^\circ$ it follows that $\angle ADI = 90^\circ - \angle EDC < \angle AED - \angle EDC = \gamma$. Since the incircle lies inside triangle ABC, we have $AD > 2r$ (here r is the inradius), which implies $DT < TA$ and $DI < AI$; hence $\dfrac{\beta-\gamma}{2} = \angle IAD < \angle ADI < \gamma$.

Solution 2. We give a different proof for (1). Then the solution can be finished in the same way as above.

Define points M and P again; it can be proved in the same way that AM is the perpendicular bisector of KP. Let J be the center of the excircle touching side BC. It is well-known that points B, C, I, J lie on a circle with center M; denote this circle by ω_1.

Let B' be the reflection of point B about the angle bisector AM. By the symmetry, B' is the second intersection point of circle ω_1 and line AC. Triangles PBA and $KB'A$ are symmetrical

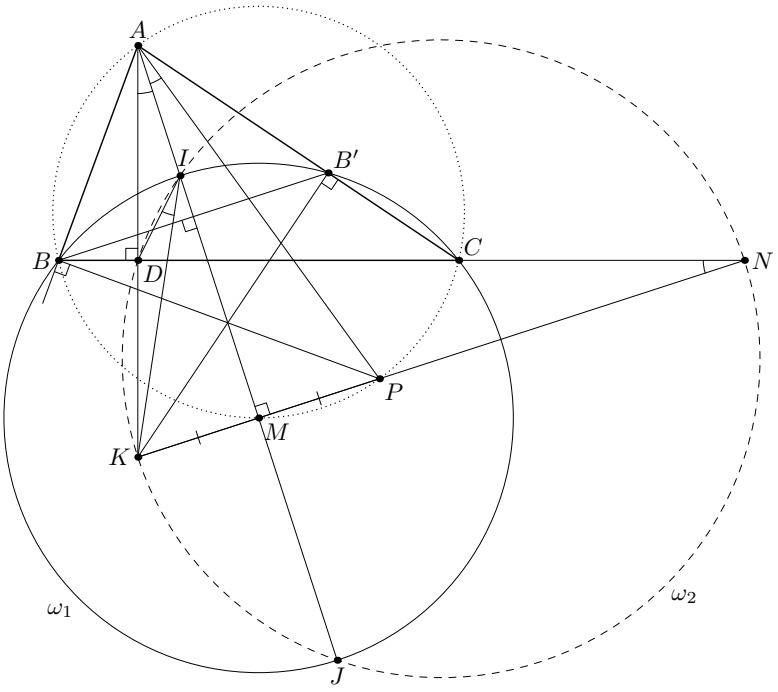
with respect to line AM, therefore $\angle KB'A = \angle PBA = 90°$. By the right angles at D and B', points K, D, B', C are concyclic and

$$AD \cdot AK = AB' \cdot AC.$$

From the cyclic quadrilateral $IJCB'$ we obtain $AB' \cdot AC = AI \cdot AJ$ as well, therefore

$$AD \cdot AK = AB' \cdot AC = AI \cdot AJ$$

and points I, J, K, D are also concyclic. Denote circle $IDKJ$ by ω_2.



Let N be the point on circle ω_2 which is opposite to K. Since $\angle NDK = 90° = \angle CDK$, point N lies on line BC. Point M, being the center of circle ω_1, is the midpoint of segment IJ, and KM is perpendicular to IJ. Therefore, line KM is the perpendicular bisector of IJ and hence it passes through N.

From the cyclic quadrilateral $IDKN$ we obtain

$$\angle KID = \angle KND = 90° - \angle DKN = 90° - \angle AKM = \angle MAK = \frac{\beta - \gamma}{2}.$$

Comment 2. The main difficulty in the solution is finding (1). If someone can guess this fact, he or she can compute it in a relatively short way.

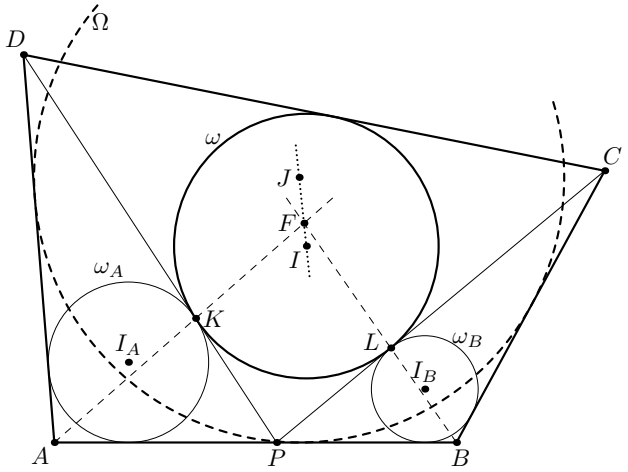
One possible way is finding and applying the relation $AI^2 = 2R(h_a - 2r)$, where $h_a = AD$ is the length of the altitude. Using this fact, one can see that triangles AKI and AID' are similar (here D' is the point symmetrical to D about T). Hence, $\angle MIK = \angle DD'I = \angle IDD'$. The proof can be finished as in Solution 1.

52

G8. Point P lies on side AB of a convex quadrilateral $ABCD$. Let ω be the incircle of triangle CPD, and let I be its incenter. Suppose that ω is tangent to the incircles of triangles APD and BPC at points K and L, respectively. Let lines AC and BD meet at E, and let lines AK and BL meet at F. Prove that points E, I, and F are collinear.

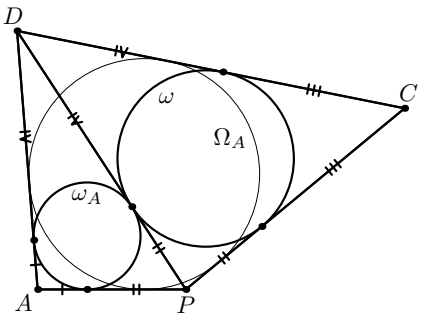
(Poland)

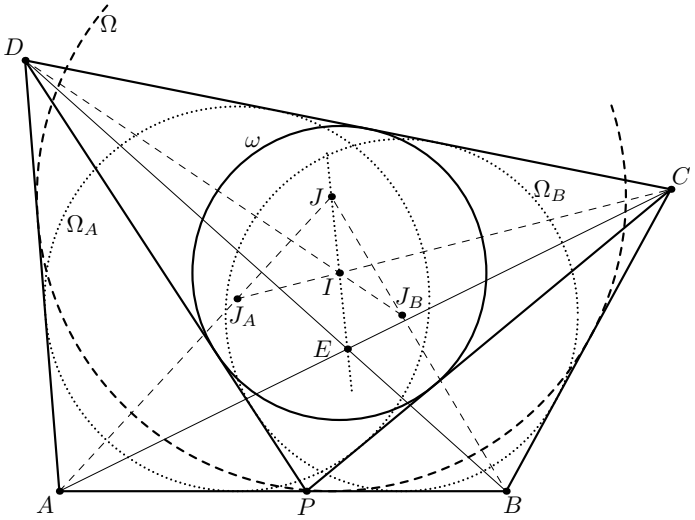
Solution. Let Ω be the circle tangent to segment AB and to rays AD and BC; let J be its center. We prove that points E and F lie on line IJ.



Denote the incircles of triangles ADP and BCP by ω_A and ω_B. Let h_1 be the homothety with a negative scale taking ω to Ω. Consider this homothety as the composition of two homotheties: one taking ω to ω_A (with a negative scale and center K), and another one taking ω_A to Ω (with a positive scale and center A). It is known that in such a case the three centers of homothety are collinear (this theorem is also referred to as the theorem on the three similitude centers). Hence, the center of h_1 lies on line AK. Analogously, it also lies on BL, so this center is F. Hence, F lies on the line of centers of ω and Ω, i. e. on IJ (if $I = J$, then $F = I$ as well, and the claim is obvious).

Consider quadrilateral $APCD$ and mark the equal segments of tangents to ω and ω_A (see the figure below to the left). Since circles ω and ω_A have a common point of tangency with PD, one can easily see that $AD + PC = AP + CD$. So, quadrilateral $APCD$ is circumscribed; analogously, circumscribed is also quadrilateral $BCDP$. Let Ω_A and Ω_B respectively be their incircles.





Consider the homothety h_2 with a positive scale taking ω to Ω. Consider h_2 as the composition of two homotheties: taking ω to Ω_A (with a positive scale and center C), and taking Ω_A to Ω (with a positive scale and center A), respectively. So the center of h_2 lies on line AC. By analogous reasons, it lies also on BD, hence this center is E. Thus, E also lies on the line of centers IJ, and the claim is proved.

Comment. In both main steps of the solution, there can be several different reasonings for the same claims. For instance, one can mostly use Desargues' theorem instead of the three homotheties theorem. Namely, if I_A and I_B are the centers of ω_A and ω_B, then lines I_AI_B, KL and AB are concurrent (by the theorem on three similitude centers applied to ω, ω_A and ω_B). Then Desargues' theorem, applied to triangles AI_AK and BI_BL, yields that the points $J = AI_A \cap BI_B$, $I = I_AK \cap I_BL$ and $F = AK \cap BL$ are collinear.

For the second step, let J_A and J_B be the centers of Ω_A and Ω_B. Then lines J_AJ_B, AB and CD are concurrent, since they appear to be the two common tangents and the line of centers of Ω_A and Ω_B. Applying Desargues' theorem to triangles AJ_AC and BJ_BD, we obtain that the points $J = AJ_A \cap BJ_B$, $I = CJ_A \cap DJ_B$ and $E = AC \cap BD$ are collinear.

54

Number Theory

N1. Find all pairs (k, n) of positive integers for which $7^k - 3^n$ divides $k^4 + n^2$.

(Austria)

Answer. $(2, 4)$.

Solution. Suppose that a pair (k, n) satisfies the condition of the problem. Since $7^k - 3^n$ is even, $k^4 + n^2$ is also even, hence k and n have the same parity. If k and n are odd, then $k^4 + n^2 \equiv 1 + 1 = 2 \pmod 4$, while $7^k - 3^n \equiv 7 - 3 \equiv 0 \pmod 4$, so $k^4 + n^2$ cannot be divisible by $7^k - 3^n$. Hence, both k and n must be even.

Write $k = 2a$, $n = 2b$. Then $7^k - 3^n = 7^{2a} - 3^{2b} = \dfrac{7^a - 3^b}{2} \cdot 2(7^a + 3^b)$, and both factors are integers. So $2(7^a + 3^b) \mid 7^k - 3^n$ and $7^k - 3^n \mid k^4 + n^2 = 2(8a^4 + 2b^2)$, hence

$$7^a + 3^b \le 8a^4 + 2b^2. \tag{1}$$

We prove by induction that $8a^4 < 7^a$ for $a \ge 4$, $2b^2 < 3^b$ for $b \ge 1$ and $2b^2 + 9 \le 3^b$ for $b \ge 3$. In the initial cases $a = 4$, $b = 1$, $b = 2$ and $b = 3$ we have $8 \cdot 4^4 = 2048 < 7^4 = 2401$, $2 < 3$, $2 \cdot 2^2 = 8 < 3^2 = 9$ and $2 \cdot 3^2 + 9 = 3^3 = 27$, respectively.

If $8a^4 < 7^a$ $(a \ge 4)$ and $2b^2 + 9 \le 3^b$ $(b \ge 3)$, then

$$8(a+1)^4 = 8a^4 \left(\frac{a+1}{a}\right)^4 < 7^a \left(\frac{5}{4}\right)^4 = 7^a \frac{625}{256} < 7^{a+1} \qquad \text{and}$$

$$2(b+1)^2 + 9 < (2b^2 + 9)\left(\frac{b+1}{b}\right)^2 \le 3^b \left(\frac{4}{3}\right)^2 = 3^b \frac{16}{9} < 3^{b+1},$$

as desired.

For $a \ge 4$ we obtain $7^a + 3^b > 8a^4 + 2b^2$ and inequality (1) cannot hold. Hence $a \le 3$, and three cases are possible.

Case 1: $a = 1$. Then $k = 2$ and $8 + 2b^2 \ge 7 + 3^b$, thus $2b^2 + 1 \ge 3^b$. This is possible only if $b \le 2$. If $b = 1$ then $n = 2$ and $\dfrac{k^4 + n^2}{7^k - 3^n} = \dfrac{2^4 + 2^2}{7^2 - 3^2} = \dfrac{1}{2}$, which is not an integer. If $b = 2$ then $n = 4$ and $\dfrac{k^4 + n^2}{7^k - 3^n} = \dfrac{2^4 + 4^2}{7^2 - 3^4} = -1$, so $(k, n) = (2, 4)$ is a solution.

Case 2: $a = 2$. Then $k = 4$ and $k^4 + n^2 = 256 + 4b^2 \ge |7^4 - 3^n| = |49 - 3^b| \cdot (49 + 3^b)$. The smallest value of the first factor is 22, attained at $b = 3$, so $128 + 2b^2 \ge 11(49 + 3^b)$, which is impossible since $3^b > 2b^2$.

Case 3: $a = 3$. Then $k = 6$ and $k^4 + n^2 = 1296 + 4b^2 \ge |7^6 - 3^n| = |343 - 3^b| \cdot (343 + 3^b)$. Analogously, $|343 - 3^b| \ge 100$ and we have $324 + b^2 \ge 25(343 + 3^b)$, which is impossible again.

We find that there exists a unique solution $(k, n) = (2, 4)$.

56

N2. Let $b, n > 1$ be integers. Suppose that for each $k > 1$ there exists an integer a_k such that $b - a_k^n$ is divisible by k. Prove that $b = A^n$ for some integer A.

(Canada)

Solution. Let the prime factorization of b be $b = p_1^{\alpha_1} \dots p_s^{\alpha_s}$, where $p_1, \dots, p_s$ are distinct primes. Our goal is to show that all exponents α_i are divisible by n, then we can set $A = p_1^{\alpha_1/n} \dots p_s^{\alpha_s/n}$.

Apply the condition for $k = b^2$. The number $b - a_k^n$ is divisible by b^2 and hence, for each $1 \le i \le s$, it is divisible by $p_i^{2\alpha_i} > p_i^{\alpha_i}$ as well. Therefore

$$a_k^n \equiv b \equiv 0 \pmod{p_i^{\alpha_i}}$$

and

$$a_k^n \equiv b \not\equiv 0 \pmod{p_i^{\alpha_i+1}},$$

which implies that the largest power of p_i dividing a_k^n is $p_i^{\alpha_i}$. Since a_k^n is a complete nth power, this implies that α_i is divisible by n.

Comment. If $n = 8$ and $b = 16$, then for each *prime* p there exists an integer a_p such that $b - a_p^n$ is divisible by p. Actually, the congruency $x^8 - 16 \equiv 0 \pmod{p}$ expands as

$$(x^2 - 2)(x^2 + 2)(x^2 - 2x + 2)(x^2 + 2x + 2) \equiv 0 \pmod{p}.$$

Hence, if -1 is a quadratic residue modulo p, then congruency $x^2 + 2x + 2 = (x + 1)^2 + 1 \equiv 0$ has a solution. Otherwise, one of congruencies $x^2 \equiv 2$ and $x^2 \equiv -2$ has a solution.

Thus, the solution cannot work using only prime values of k.

N3. Let X be a set of 10 000 integers, none of them is divisible by 47. Prove that there exists a 2007-element subset Y of X such that $a-b+c-d+e$ is not divisible by 47 for any $a,b,c,d,e\in Y$.

(Netherlands)

Solution. Call a set M of integers *good* if $47\nmid a-b+c-d+e$ for any $a,b,c,d,e\in M$.

Consider the set $J=\{-9,-7,-5,-3,-1,1,3,5,7,9\}$. We claim that J is good. Actually, for any $a,b,c,d,e\in J$ the number $a-b+c-d+e$ is odd and

$$-45=(-9)-9+(-9)-9+(-9)\le a-b+c-d+e\le 9-(-9)+9-(-9)+9=45.$$

But there is no odd number divisible by 47 between -45 and 45.

For any $k=1,\dots,46$ consider the set

$$A_k=\{x\in X\mid \exists j\in J:\quad kx\equiv j\pmod{47}\}.$$

If A_k is not good, then $47\mid a-b+c-d+e$ for some $a,b,c,d,e\in A_k$, hence $47\mid ka-kb+kc-kd+ke$. But set J contains numbers with the same residues modulo 47, so J also is not good. This is a contradiction; therefore each A_k is a good subset of X.

Then it suffices to prove that there exists a number k such that $|A_k|\ge 2007$. Note that each $x\in X$ is contained in exactly 10 sets A_k. Then

$$\sum_{k=1}^{46}|A_k|=10|X|=100\,000,$$

hence for some value of k we have

$$|A_k|\ge\frac{100\,000}{46}>2173>2007.$$

This completes the proof.

Comment. For the solution, it is essential to find a good set consisting of 10 different residues. Actually, consider a set X containing almost uniform distribution of the nonzero residues (i. e. each residue occurs 217 or 218 times). Let $Y\subset X$ be a good subset containing 2007 elements. Then the set K of all residues appearing in Y contains not less than 10 residues, and obviously this set is good.

On the other hand, there is no good set K consisting of 11 different residues. The Cauchy–Davenport theorem claims that for any sets A, B of residues modulo a prime p,

$$|A+B|\ge\min\{p,|A|+|B|-1\}.$$

Hence, if $|K|\ge 11$, then $|K+K|\ge 21$, $|K+K+K|\ge 31>47-|K+K|$, hence $|K+K+K+(-K)+(-K)|=47$, and $0\equiv a+c+e-b-d\pmod{47}$ for some $a,b,c,d,e\in K$.

From the same reasoning, one can see that a good set K containing 10 residues should satisfy equalities $|K+K|=19=2|K|-1$ and $|K+K+K|=28=|K+K|+|K|-1$. It can be proved that in this case set K consists of 10 residues forming an arithmetic progression. As an easy consequence, one obtains that set K has the form aJ for some nonzero residue a.

N4. For every integer $k \geq 2$, prove that 2^{3k} divides the number

$$\binom{2^{k+1}}{2^k} - \binom{2^k}{2^{k-1}} \tag{1}$$

but 2^{3k+1} does not.

(Poland)

Solution. We use the notation $(2n-1)!! = 1 \cdot 3 \cdots (2n-1)$ and $(2n)!! = 2 \cdot 4 \cdots (2n) = 2^n n!$ for any positive integer n. Observe that $(2n)! = (2n)!!\,(2n-1)!! = 2^n n!\,(2n-1)!!$.

For any positive integer n we have

$$\binom{4n}{2n} = \frac{(4n)!}{(2n)!^2} = \frac{2^{2n}(2n)!\,(4n-1)!!}{(2n)!^2} = \frac{2^{2n}}{(2n)!}(4n-1)!!,$$
$$\binom{2n}{n} = \frac{1}{(2n)!}\left(\frac{(2n)!}{n!}\right)^2 = \frac{1}{(2n)!}\big(2^n(2n-1)!!\big)^2 = \frac{2^{2n}}{(2n)!}(2n-1)!!^2.$$

Then expression (1) can be rewritten as follows:

$$\begin{aligned}\binom{2^{k+1}}{2^k} - \binom{2^k}{2^{k-1}} &= \frac{2^{2^k}}{(2^k)!}(2^{k+1}-1)!! - \frac{2^{2^k}}{(2^k)!}(2^k-1)!!^2 \\ &= \frac{2^{2^k}(2^k-1)!!}{(2^k)!} \cdot \Big((2^k+1)(2^k+3)\ldots(2^k+2^k-1) - (2^k-1)(2^k-3)\ldots(2^k-2^k+1)\Big).\end{aligned} \tag{2}$$

We compute the exponent of 2 in the prime decomposition of each factor (the first one is a rational number but not necessarily an integer; it is not important).

First, we show by induction on n that the exponent of 2 in $(2^n)!$ is $2^n - 1$. The base case $n = 1$ is trivial. Suppose that $(2^n)! = 2^{2^n-1}(2d+1)$ for some integer d. Then we have

$$(2^{n+1})! = 2^{2^n}(2^n)!\,(2^{n+1}-1)!! = 2^{2^n}2^{2^n-1} \cdot (2d+1)(2^{n+1}-1)!! = 2^{2^{n+1}-1} \cdot (2q+1)$$

for some integer q. This finishes the induction step.

Hence, the exponent of 2 in the first factor in (2) is $2^k - (2^k - 1) = 1$.

The second factor in (2) can be considered as the value of the polynomial

$$P(x) = (x+1)(x+3)\ldots(x+2^k-1) - (x-1)(x-3)\ldots(x-2^k+1). \tag{3}$$

at $x = 2^k$. Now we collect some information about $P(x)$.

Observe that $P(-x) = -P(x)$, since $k \geq 2$. So $P(x)$ is an odd function, and it has nonzero coefficients only at odd powers of x. Hence $P(x) = x^3Q(x) + cx$, where $Q(x)$ is a polynomial with integer coefficients.

Compute the exponent of 2 in c. We have

$$\begin{aligned}c &= 2(2^k-1)!! \sum_{i=1}^{2^{k-1}} \frac{1}{2i-1} = (2^k-1)!! \sum_{i=1}^{2^{k-1}} \left(\frac{1}{2i-1} + \frac{1}{2^k-2i+1}\right) \\ &= (2^k-1)!! \sum_{i=1}^{2^{k-1}} \frac{2^k}{(2i-1)(2^k-2i+1)} = 2^k \sum_{i=1}^{2^{k-1}} \frac{(2^k-1)!!}{(2i-1)(2^k-2i+1)} = 2^k S.\end{aligned}$$

For any integer $i = 1, \ldots, 2^{k-1}$, denote by a_{2i-1} the residue inverse to $2i-1$ modulo 2^k. Clearly, when $2i-1$ runs through all odd residues, so does a_{2i-1}, hence

$$S = \sum_{i=1}^{2^{k-1}} \frac{(2^k-1)!!}{(2i-1)(2^k-2i+1)} \equiv -\sum_{i=1}^{2^{k-1}} \frac{(2^k-1)!!}{(2i-1)^2} \equiv -\sum_{i=1}^{2^{k-1}} (2^k-1)!!\, a_{2i-1}^2$$
$$= -(2^k-1)!! \sum_{i=1}^{2^{k-1}} (2i-1)^2 = -(2^k-1)!! \frac{2^{k-1}(2^{2k}-1)}{3} \pmod{2^k}.$$

Therefore, the exponent of 2 in S is $k-1$, so $c = 2^k S = 2^{2k-1}(2t+1)$ for some integer t.

Finally we obtain that

$$P(2^k) = 2^{3k} Q(2^k) + 2^k c = 2^{3k} Q(2^k) + 2^{3k-1}(2t+1),$$

which is divisible exactly by 2^{3k-1}. Thus, the exponent of 2 in (2) is $1 + (3k-1) = 3k$.

Comment. The fact that (1) is divisible by 2^{2k} is known; but it does not help in solving this problem.

N5. Find all surjective functions $f\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ such that for every $m, n \in \mathbb{N}$ and every prime p, the number $f(m+n)$ is divisible by p if and only if $f(m) + f(n)$ is divisible by p.

($\mathbb{N}$ is the set of all positive integers.)

(Iran)

Answer. $f(n) = n$.

Solution. Suppose that function $f\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ satisfies the problem conditions.

Lemma. For any prime p and any $x, y \in \mathbb{N}$, we have $x \equiv y \pmod p$ if and only if $f(x) \equiv f(y) \pmod p$. Moreover, $p \mid f(x)$ if and only if $p \mid x$.

Proof. Consider an arbitrary prime p. Since f is surjective, there exists some $x \in \mathbb{N}$ such that $p \mid f(x)$. Let

$$d = \min\bigl\{x \in \mathbb{N} : p \mid f(x)\bigr\}.$$

By induction on k, we obtain that $p \mid f(kd)$ for all $k \in \mathbb{N}$. The base is true since $p \mid f(d)$. Moreover, if $p \mid f(kd)$ and $p \mid f(d)$ then, by the problem condition, $p \mid f(kd+d) = f\bigl((k+1)d\bigr)$ as required.

Suppose that there exists an $x \in \mathbb{N}$ such that $d \nmid x$ but $p \mid f(x)$. Let

$$y = \min\bigl\{x \in \mathbb{N} : d \nmid x,\ p \mid f(x)\bigr\}.$$

By the choice of d, we have $y > d$, and $y - d$ is a positive integer not divisible by d. Then $p \nmid f(y-d)$, while $p \mid f(d)$ and $p \mid f\bigl(d + (y-d)\bigr) = f(y)$. This contradicts the problem condition. Hence, there is no such x, and

$$p \mid f(x) \iff d \mid x. \tag{1}$$

Take arbitrary $x, y \in \mathbb{N}$ such that $x \equiv y \pmod d$. We have $p \mid f\bigl(x + (2xd - x)\bigr) = f(2xd)$; moreover, since $d \mid 2xd + (y-x) = y + (2xd - x)$, we get $p \mid f\bigl(y + (2xd - x)\bigr)$. Then by the problem condition $p \mid f(x) + f(2xd - x)$, $p \mid f(y) + f(2xd - x)$, and hence $f(x) \equiv -f(2xd - x) \equiv f(y) \pmod p$.

On the other hand, assume that $f(x) \equiv f(y) \pmod p$. Again we have $p \mid f(x) + f(2xd - x)$ which by our assumption implies that $p \mid f(x) + f(2xd - x) + \bigl(f(y) - f(x)\bigr) = f(y) + f(2xd - x)$. Hence by the problem condition $p \mid f\bigl(y + (2xd - x)\bigr)$. Using (1) we get $0 \equiv y + (2xd - x) \equiv y - x \pmod d$.

Thus, we have proved that

$$x \equiv y \pmod d \iff f(x) \equiv f(y) \pmod p. \tag{2}$$

We are left to show that $p = d$: in this case (1) and (2) provide the desired statements.

The numbers $1, 2, \ldots, d$ have distinct residues modulo d. By (2), numbers $f(1), f(2), \ldots, f(d)$ have distinct residues modulo p; hence there are at least d distinct residues, and $p \geq d$. On the other hand, by the surjectivity of f, there exist $x_1, \ldots, x_p \in \mathbb{N}$ such that $f(x_i) = i$ for any $i = 1, 2, \ldots, p$. By (2), all these x_i's have distinct residues modulo d. For the same reasons, $d \geq p$. Hence, $d = p$. □

Now we prove that $f(n) = n$ by induction on n. If $n = 1$ then, by the Lemma, $p \nmid f(1)$ for any prime p, so $f(1) = 1$, and the base is established. Suppose that $n > 1$ and denote $k = f(n)$. Note that there exists a prime $q \mid n$, so by the Lemma $q \mid k$ and $k > 1$.

If $k > n$ then $k - n + 1 > 1$, and there exists a prime $p \mid k - n + 1$; we have $k \equiv n - 1 \pmod p$. By the induction hypothesis we have $f(n-1) = n - 1 \equiv k = f(n) \pmod p$. Now, by the Lemma we obtain $n - 1 \equiv n \pmod p$ which cannot be true.

Analogously, if $k < n$, then $f(k-1) = k-1$ by induction hypothesis. Moreover, $n-k+1 > 1$, so there exists a prime $p \mid n-k+1$ and $n \equiv k-1 \pmod{p}$. By the Lemma again, $k = f(n) \equiv f(k-1) = k-1 \pmod{p}$, which is also false. The only remaining case is $k = n$, so $f(n) = n$.

Finally, the function $f(n) = n$ obviously satisfies the condition.

62

N6. Let k be a positive integer. Prove that the number $(4k^2-1)^2$ has a positive divisor of the form $8kn-1$ if and only if k is even.

(United Kingdom)

Solution. The statement follows from the following fact.

Lemma. For arbitrary positive integers x and y, the number $4xy-1$ divides $(4x^2-1)^2$ if and only if $x=y$.

Proof. If $x=y$ then $4xy-1=4x^2-1$ obviously divides $(4x^2-1)^2$ so it is sufficient to consider the opposite direction.

Call a pair (x,y) of positive integers *bad* if $4xy-1$ divides $(4x^2-1)^2$ but $x\neq y$. In order to prove that bad pairs do not exist, we present two properties of them which provide an infinite descent.

Property (i). *If (x,y) is a bad pair and $x<y$ then there exists a positive integer $z<x$ such that (x,z) is also bad.*

Let $r=\dfrac{(4x^2-1)^2}{4xy-1}$. Then

$$r=-r\cdot(-1)\equiv -r(4xy-1)=-(4x^2-1)^2\equiv -1 \pmod{4x}$$

and $r=4xz-1$ with some positive integer z. From $x<y$ we obtain that

$$4xz-1=\frac{(4x^2-1)^2}{4xy-1}<4x^2-1$$

and therefore $z<x$. By the construction, the number $4xz-1$ is a divisor of $(4x^2-1)^2$ so (x,z) is a bad pair.

Property (ii). *If (x,y) is a bad pair then (y,x) is also bad.*

Since $1=1^2\equiv(4xy)^2 \pmod{4xy-1}$, we have

$$(4y^2-1)^2\equiv\left(4y^2-(4xy)^2\right)^2=16y^4(4x^2-1)^2\equiv 0 \pmod{4xy-1}.$$

Hence, the number $4xy-1$ divides $(4y^2-1)^2$ as well.

Now suppose that there exists at least one bad pair. Take a bad pair (x,y) such that $2x+y$ attains its smallest possible value. If $x<y$ then property (i) provides a bad pair (x,z) with $z<y$ and thus $2x+z<2x+y$. Otherwise, if $y<x$, property (ii) yields that pair (y,x) is also bad while $2y+x<2x+y$. Both cases contradict the assumption that $2x+y$ is minimal; the Lemma is proved. □

To prove the problem statement, apply the Lemma for $x=k$ and $y=2n$; the number $8kn-1$ divides $(4k^2-1)^2$ if and only if $k=2n$. Hence, there is no such n if k is odd and $n=k/2$ is the only solution if k is even.

Comment. The constant 4 in the Lemma can be replaced with an arbitrary integer greater than 1: if $a>1$ and $axy-1$ divides $(ax^2-1)^2$ then $x=y$.

N7. For a prime p and a positive integer n, denote by $\nu_p(n)$ the exponent of p in the prime factorization of $n!$. Given a positive integer d and a finite set $\{p_1, \ldots, p_k\}$ of primes. Show that there are infinitely many positive integers n such that $d \mid \nu_{p_i}(n)$ for all $1 \le i \le k$.

(India)

Solution 1. For arbitrary prime p and positive integer n, denote by $\mathrm{ord}_p(n)$ the exponent of p in n. Thus,

$$\nu_p(n) = \mathrm{ord}_p(n!) = \sum_{i=1}^{n} \mathrm{ord}_p(i).$$

Lemma. Let p be a prime number, q be a positive integer, k and r be positive integers such that $p^k > r$. Then $\nu_p(qp^k + r) = \nu_p(qp^k) + \nu_p(r)$.

Proof. We claim that $\mathrm{ord}_p(qp^k + i) = \mathrm{ord}_p(i)$ for all $0 < i < p^k$. Actually, if $d = \mathrm{ord}_p(i)$ then $d < k$, so $qp^k + i$ is divisible by p^d, but only the first term is divisible by p^{d+1}; hence the sum is not.

Using this claim, we obtain

$$\nu_p(qp^k + r) = \sum_{i=1}^{qp^k} \mathrm{ord}_p(i) + \sum_{i=qp^k+1}^{qp^k+r} \mathrm{ord}_p(i) = \sum_{i=1}^{qp^k} \mathrm{ord}_p(i) + \sum_{i=1}^{r} \mathrm{ord}_p(i) = \nu_p(qp^k) + \nu_p(r). \quad \square$$

For any integer a, denote by $\overline{a}$ its residue modulo d. The addition of residues will also be performed modulo d, i. e. $\overline{a}+\overline{b} = \overline{a+b}$. For any positive integer n, let $f(n) = \big(f_1(n), \ldots, f_k(n)\big)$, where $f_i(n) = \overline{\nu_{p_i}(n)}$.

Define the sequence $n_1 = 1$, $n_{\ell+1} = (p_1 p_2 \ldots p_k)^{n_\ell}$. We claim that

$$f(n_{\ell_1} + n_{\ell_2} + \ldots + n_{\ell_m}) = f(n_{\ell_1}) + f(n_{\ell_2}) + \ldots + f(n_{\ell_m})$$

for any $\ell_1 < \ell_2 < \ldots < \ell_m$. (The addition of k-tuples is componentwise.) The base case $m = 1$ is trivial.

Suppose that $m > 1$. By the construction of the sequence, $p_i^{n_{\ell_1}}$ divides $n_{\ell_2} + \ldots + n_{\ell_m}$; clearly, $p_i^{n_{\ell_1}} > n_{\ell_1}$ for all $1 \le i \le k$. Therefore the Lemma can be applied for $p = p_i$, $k = r = n_{\ell_1}$ and $qp^k = n_{\ell_2} + \ldots + n_{\ell_m}$ to obtain

$$f_i(n_{\ell_1} + n_{\ell_2} + \ldots + n_{\ell_m}) = f_i(n_{\ell_1}) + f_i(n_{\ell_2} + \ldots + n_{\ell_m}) \qquad \text{for all } 1 \le i \le k,$$

and hence

$$f(n_{\ell_1} + n_{\ell_2} + \ldots + n_{\ell_m}) = f(n_{\ell_1}) + f(n_{\ell_2} + \ldots + n_{\ell_m}) = f(n_{\ell_1}) + f(n_{\ell_2}) + \ldots + f(n_{\ell_m})$$

by the induction hypothesis.

Now consider the values $f(n_1)$, $f(n_2)$, ... There exist finitely many possible values of f. Hence, there exists an infinite sequence of indices $\ell_1 < \ell_2 < \ldots$ such that $f(n_{\ell_1}) = f(n_{\ell_2}) = \ldots$ and thus

$$f(n_{\ell_{m+1}} + n_{\ell_{m+2}} + \ldots + n_{\ell_{m+d}}) = f(n_{\ell_{m+1}}) + \ldots + f(n_{\ell_{m+d}}) = d \cdot f(n_{\ell_1}) = (\overline{0}, \ldots, \overline{0})$$

for all m. We have found infinitely many suitable numbers.

Solution 2. We use the same Lemma and definition of the function f.

Let $S = \{f(n) : n \in \mathbb{N}\}$. Obviously, set S is finite. For every $s \in S$ choose the minimal n_s such that $f(n_s) = s$. Denote $N = \max\limits_{s \in S} n_s$. Moreover, let g be an integer such that $p_i^g > N$ for each $i = 1, 2, \ldots, k$. Let $P = (p_1 p_2 \ldots p_k)^g$.

We claim that

$$\big\{f(n) \mid n \in [mP, mP + N]\big\} = S \tag{1}$$

for every positive integer m. In particular, since $(\overline{0}, \ldots, \overline{0}) = f(1) \in S$, it follows that for an arbitrary m there exists $n \in [mP, mP + N]$ such that $f(n) = (\overline{0}, \ldots, \overline{0})$. So there are infinitely many suitable numbers.

To prove (1), let $a_i = f_i(mP)$. Consider all numbers of the form $n_{m,s} = mP + n_s$ with $s = (s_1, \ldots, s_k) \in S$ (clearly, all $n_{m,s}$ belong to $[mP, mP+N]$). Since $n_s \le N < p_i^g$ and $p_i^g \mid mP$, we can apply the Lemma for the values $p = p_i$, $r = n_s$, $k = g$, $qp^k = mP$ to obtain

$$f_i(n_{m,s}) = f_i(mP) + f_i(n_s) = a_i + s_i;$$

hence for distinct $s, t \in S$ we have $f(n_{m,s}) \ne f(n_{m,t})$.

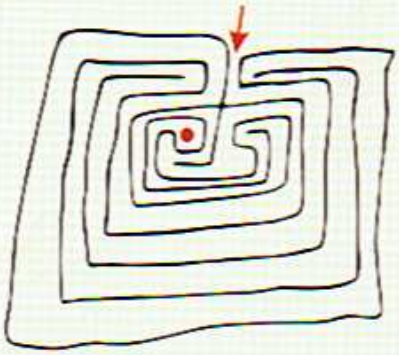
Thus, the function f attains at least $|S|$ distinct values in $[mP, mP + N]$. Since all these values belong to S, f should attain all possible values in $[mP, mP + N]$.

Comment. Both solutions can be extended to prove the following statements.

Claim 1. For any K there exist infinitely many n divisible by K, such that $d \mid \nu_{p_i}(n)$ for each i.

Claim 2. For any $s \in S$, there exist infinitely many $n \in \mathbb{N}$ such that $f(n) = s$.

47th INTERNATIONAL MATHEMATICAL OLYMPIAD SLOVENIA 2006



Shortlisted problems with solutions

47th International Mathematical Olympiad
Slovenia 2006

Shortlisted Problems with Solutions

Contents

Contributing Countries & Problem Selection Committee **5**

Algebra **7**
Problem A1 . . . 7
Problem A2 . . . 9
Problem A3 . . . 10
Problem A4 . . . 13
Problem A5 . . . 15
Problem A6 . . . 17

Combinatorics **19**
Problem C1 . . . 19
Problem C2 . . . 21
Problem C3 . . . 23
Problem C4 . . . 25
Problem C5 . . . 27
Problem C6 . . . 29
Problem C7 . . . 31

Geometry **35**
Problem G1 . . . 35
Problem G2 . . . 36
Problem G3 . . . 38
Problem G4 . . . 39
Problem G5 . . . 40
Problem G6 . . . 42
Problem G7 . . . 45
Problem G8 . . . 46
Problem G9 . . . 48
Problem G10 . . . 51

Number Theory **55**
Problem N1 . . . 55
Problem N2 . . . 56
Problem N3 . . . 57
Problem N4 . . . 58
Problem N5 . . . 59
Problem N6 . . . 60
Problem N7 . . . 63

Contributing Countries

Argentina, Australia, Brazil, Bulgaria, Canada, Colombia, Czech Republic, Estonia, Finland, France, Georgia, Greece, Hong Kong, India, Indonesia, Iran, Ireland, Italy, Japan, Republic of Korea, Luxembourg, Netherlands, Poland, Peru, Romania, Russia, Serbia and Montenegro, Singapore, Slovakia, South Africa, Sweden, Taiwan, Ukraine, United Kingdom, United States of America, Venezuela

Problem Selection Committee

Andrej Bauer
Robert Geretschläger
Géza Kós
Marcin Kuczma
Svetoslav Savchev

Algebra

A1. A sequence of real numbers $a_0, a_1, a_2, \ldots$ is defined by the formula

$$a_{i+1} = \lfloor a_i \rfloor \cdot \langle a_i \rangle \qquad \text{for} \quad i \geq 0;$$

here a_0 is an arbitrary real number, $\lfloor a_i \rfloor$ denotes the greatest integer not exceeding a_i, and $\langle a_i \rangle = a_i - \lfloor a_i \rfloor$. Prove that $a_i = a_{i+2}$ for i sufficiently large.

(Estonia)

Solution. First note that if $a_0 \geq 0$, then all $a_i \geq 0$. For $a_i \geq 1$ we have (in view of $\langle a_i \rangle < 1$ and $\lfloor a_i \rfloor > 0$)

$$\lfloor a_{i+1} \rfloor \leq a_{i+1} = \lfloor a_i \rfloor \cdot \langle a_i \rangle < \lfloor a_i \rfloor;$$

the sequence $\lfloor a_i \rfloor$ is strictly decreasing as long as its terms are in $[1, \infty)$. Eventually there appears a number from the interval $[0, 1)$ and all subsequent terms are 0.

Now pass to the more interesting situation where $a_0 < 0$; then all $a_i \leq 0$. Suppose the sequence never hits 0. Then we have $\lfloor a_i \rfloor \leq -1$ for all i, and so

$$1 + \lfloor a_{i+1} \rfloor > a_{i+1} = \lfloor a_i \rfloor \cdot \langle a_i \rangle > \lfloor a_i \rfloor;$$

this means that the sequence $\lfloor a_i \rfloor$ is nondecreasing. And since all its terms are integers from $(-\infty, -1]$, this sequence must be constant from some term on:

$$\lfloor a_i \rfloor = c \qquad \text{for} \quad i \geq i_0\,; \qquad c \ \text{ a negative integer.}$$

The defining formula becomes

$$a_{i+1} = c \cdot \langle a_i \rangle = c(a_i - c) = ca_i - c^2.$$

Consider the sequence

$$b_i = a_i - \frac{c^2}{c-1}\,. \tag{1}$$

It satisfies the recursion rule

$$b_{i+1} = a_{i+1} - \frac{c^2}{c-1} \ = ca_i - c^2 - \frac{c^2}{c-1} \ = cb_i,$$

implying

$$b_i = c^{i-i_0} b_{i_0} \qquad \text{for} \quad i \geq i_0. \tag{2}$$

Since all the numbers a_i (for $i \geq i_0$) lie in $[c, c+1)$, the sequence (b_i) is bounded. The equation (2) can be satisfied only if either $b_{i_0} = 0$ or $|c| = 1$, i.e., $c = -1$.

8

In the first case, $b_i = 0$ for all $i \geq i_0$, so that

$$a_i = \frac{c^2}{c-1} \qquad \text{for} \quad i \geq i_0.$$

In the second case, $c = -1$, equations (1) and (2) say that

$$a_i = -\frac{1}{2} + (-1)^{i-i_0} b_{i_0} = \begin{cases} a_{i_0} & \text{for } \ i = i_0, i_0+2, i_0+4, \ldots, \\ 1 - a_{i_0} & \text{for } \ i = i_0+1, i_0+3, i_0+5, \ldots. \end{cases}$$

Summarising, we see that (from some point on) the sequence (a_i) either is constant or takes alternately two values from the interval $(-1, 0)$. The result follows.

Comment. There is nothing mysterious in introducing the sequence (b_i). The sequence (a_i) arises by iterating the function $x \mapsto cx - c^2$ whose unique fixed point is $c^2/(c-1)$.

A2. The sequence of real numbers $a_0, a_1, a_2, \ldots$ is defined recursively by

$$a_0 = -1, \qquad \sum_{k=0}^{n} \frac{a_{n-k}}{k+1} = 0 \quad \text{for} \quad n \geq 1.$$

Show that $a_n > 0$ for $n \geq 1$.

(Poland)

Solution. The proof goes by induction. For $n = 1$ the formula yields $a_1 = 1/2$. Take $n \geq 1$, assume $a_1, \ldots, a_n > 0$ and write the recurrence formula for n and $n+1$, respectively as

$$\sum_{k=0}^{n} \frac{a_k}{n-k+1} = 0 \qquad \text{and} \qquad \sum_{k=0}^{n+1} \frac{a_k}{n-k+2} = 0.$$

Subtraction yields

$$\begin{aligned} 0 &= (n+2)\sum_{k=0}^{n+1} \frac{a_k}{n-k+2} - (n+1)\sum_{k=0}^{n} \frac{a_k}{n-k+1} \\ &= (n+2)a_{n+1} + \sum_{k=0}^{n} \left(\frac{n+2}{n-k+2} - \frac{n+1}{n-k+1} \right) a_k. \end{aligned}$$

The coefficient of a_0 vanishes, so

$$a_{n+1} = \frac{1}{n+2} \sum_{k=1}^{n} \left(\frac{n+1}{n-k+1} - \frac{n+2}{n-k+2} \right) a_k = \frac{1}{n+2} \sum_{k=1}^{n} \frac{k}{(n-k+1)(n-k+2)} a_k.$$

The coefficients of $a_1, , \ldots, a_n$ are all positive. Therefore, $a_1, \ldots, a_n > 0$ implies $a_{n+1} > 0$.

Comment. Students familiar with the technique of generating functions will immediately recognise $\sum a_n x^n$ as the power series expansion of $x/\ln(1-x)$ (with value -1 at 0). But this can be a trap; attempts along these lines lead to unpleasant differential equations and integrals hard to handle. Using only tools from real analysis (e.g. computing the coefficients from the derivatives) seems very difficult.

On the other hand, the coefficients can be approached applying complex contour integrals and some other techniques from complex analysis and an attractive formula can be obtained for the coefficients:

$$a_n = \int_1^\infty \frac{\mathrm{d}x}{x^n\big(\pi^2 + \log^2(x-1)\big)} \qquad (n \geq 1)$$

which is evidently positive.

10

A3. The sequence $c_0, c_1, \ldots, c_n, \ldots$ is defined by $c_0 = 1$, $c_1 = 0$ and $c_{n+2} = c_{n+1} + c_n$ for $n \geq 0$. Consider the set S of ordered pairs (x, y) for which there is a finite set J of positive integers such that $x = \sum_{j \in J} c_j$, $y = \sum_{j \in J} c_{j-1}$. Prove that there exist real numbers α, β and m, M with the following property: An ordered pair of nonnegative integers (x, y) satisfies the inequality

$$m < \alpha x + \beta y < M$$

if and only if $(x, y) \in S$.

N. B. A sum over the elements of the empty set is assumed to be 0.

(Russia)

Solution. Let $\varphi = (1 + \sqrt{5})/2$ and $\psi = (1 - \sqrt{5})/2$ be the roots of the quadratic equation $t^2 - t - 1 = 0$. So $\varphi\psi = -1$, $\varphi + \psi = 1$ and $1 + \psi = \psi^2$. An easy induction shows that the general term c_n of the given sequence satisfies

$$c_n = \frac{\varphi^{n-1} - \psi^{n-1}}{\varphi - \psi} \qquad \text{for } n \geq 0.$$

Suppose that the numbers α and β have the stated property, for appropriately chosen m and M. Since $(c_n, c_{n-1}) \in S$ for each n, the expression

$$\alpha c_n + \beta c_{n-1} = \frac{\alpha}{\sqrt{5}}\left(\varphi^{n-1} - \psi^{n-1}\right) + \frac{\beta}{\sqrt{5}}\left(\varphi^{n-2} - \psi^{n-2}\right) = \frac{1}{\sqrt{5}}\left[(\alpha\varphi + \beta)\varphi^{n-2} - (\alpha\psi + \beta)\psi^{n-2}\right]$$

is bounded as n grows to infinity. Because $\varphi > 1$ and $-1 < \psi < 0$, this implies $\alpha\varphi + \beta = 0$.

To satisfy $\alpha\varphi + \beta = 0$, one can set for instance $\alpha = \psi$, $\beta = 1$. We now find the required m and M for this choice of α and β.

Note first that the above displayed equation gives $c_n\psi + c_{n-1} = \psi^{n-1}$, $n \geq 1$. In the sequel, we denote the pairs in S by (a_J, b_J), where J is a finite subset of the set $\mathbb{N}$ of positive integers and $a_J = \sum_{j \in J} c_j$, $b_J = \sum_{j \in J} c_{j-1}$. Since $\psi a_J + b_J = \sum_{j \in J}(c_j\psi + c_{j-1})$, we obtain

$$\psi a_J + b_J = \sum_{j \in J} \psi^{j-1} \qquad \text{for each } (a_J, b_J) \in S. \tag{1}$$

On the other hand, in view of $-1 < \psi < 0$,

$$-1 = \frac{\psi}{1 - \psi^2} = \sum_{j=0}^{\infty} \psi^{2j+1} < \sum_{j \in J} \psi^{j-1} < \sum_{j=0}^{\infty} \psi^{2j} = \frac{1}{1 - \psi^2} = 1 - \psi = \varphi.$$

Therefore, according to (1),

$$-1 < \psi a_J + b_J < \varphi \qquad \text{for each } (a_J, b_J) \in S.$$

Thus $m = -1$ and $M = \varphi$ is an appropriate choice.

Conversely, we prove that if an ordered pair of nonnegative integers (x, y) satisfies the inequality $-1 < \psi x + y < \varphi$ then $(x, y) \in S$.

Lemma. Let x, y be nonnegative integers such that $-1 < \psi x + y < \varphi$. Then there exists a subset J of $\mathbb{N}$ such that

$$\psi x + y = \sum_{j \in J} \psi^{j-1} \tag{2}$$

Proof. For $x = y = 0$ it suffices to choose the empty subset of $\mathbb{N}$ as J, so let at least one of x, y be nonzero. There exist representations of $\psi x + y$ of the form

$$\psi x + y = \psi^{i_1} + \cdots + \psi^{i_k}$$

where $i_1 \le \cdots \le i_k$ is a sequence of nonnegative integers, not necessarily distinct. For instance, we can take x summands $\psi^1 = \psi$ and y summands $\psi^0 = 1$. Consider all such representations of minimum length k and focus on the ones for which i_1 has the minimum possible value j_1. Among them, consider the representations where i_2 has the minimum possible value j_2. Upon choosing $j_3, \ldots, j_k$ analogously, we obtain a sequence $j_1 \le \cdots \le j_k$ which clearly satisfies $\psi x + y = \sum_{r=1}^{k} \psi^{j_r}$. To prove the lemma, it suffices to show that $j_1, \ldots, j_k$ are pairwise distinct.

Suppose on the contrary that $j_r = j_{r+1}$ for some $r = 1, \ldots, k-1$. Let us consider the case $j_r \ge 2$ first. Observing that $2\psi^2 = 1 + \psi^3$, we replace j_r and j_{r+1} by $j_r - 2$ and $j_r + 1$, respectively. Since

$$\psi^{j_r} + \psi^{j_{r+1}} = 2\psi^{j_r} = \psi^{j_r - 2}(1 + \psi^3) = \psi^{j_r - 2} + \psi^{j_r + 1},$$

the new sequence also represents $\psi x + y$ as needed, and the value of i_r in it contradicts the minimum choice of j_r.

Let $j_r = j_{r+1} = 0$. Then the sum $\psi x + y = \sum_{r=1}^{k} \psi^{j_r}$ contains at least two summands equal to $\psi^0 = 1$. On the other hand $j_s \ne 1$ for all s, because the equality $1 + \psi = \psi^2$ implies that a representation of minimum length cannot contain consecutive i_r's. It follows that

$$\psi x + y = \sum_{r=1}^{k} \psi^{j_r} > 2 + \psi^3 + \psi^5 + \psi^7 + \cdots = 2 - \psi^2 = \varphi,$$

contradicting the condition of the lemma.

Let $j_r = j_{r+1} = 1$; then $\sum_{r=1}^{k} \psi^{j_r}$ contains at least two summands equal to $\psi^1 = \psi$. Like in the case $j_r = j_{r+1} = 0$, we also infer that $j_s \ne 0$ and $j_s \ne 2$ for all s. Therefore

$$\psi x + y = \sum_{r=1}^{k} \psi^{j_r} < 2\psi + \psi^4 + \psi^6 + \psi^8 + \cdots = 2\psi - \psi^3 = -1,$$

which is a contradiction again. The conclusion follows. □

Now let the ordered pair (x, y) satisfy $-1 < \psi x + y < \varphi$; hence the lemma applies to (x, y). Let $J \subset \mathbb{N}$ be such that (2) holds. Comparing (1) and (2), we conclude that $\psi x + y = \psi a_J + b_J$. Now, x, y, a_J and b_J are integers, and ψ is irrational. So the last equality implies $x = a_J$ and $y = b_J$. This shows that the numbers $\alpha = \psi$, $\beta = 1$, $m = -1$, $M = \varphi$ meet the requirements.

Comment. We present another way to prove the lemma, constructing the set J inductively. For $x = y = 0$, choose $J = \emptyset$. We induct on $n = 3x + 2y$. Suppose that an appropriate set J exists when $3x + 2y < n$. Now assume $3x + 2y = n > 0$. The current set J should be

$$\text{either} \quad 1 \le j_1 < j_2 < \cdots < j_k \quad \text{or} \quad j_1 = 0,\ 1 \le j_2 < \cdots < j_k.$$

These sets fulfil the condition if

$$\frac{\psi x + y}{\psi} = \psi^{i_1 - 1} + \cdots + \psi^{i_k - 1} \quad \text{or} \quad \frac{\psi x + y - 1}{\psi} = \psi^{i_2 - 1} + \cdots + \psi^{i_k - 1},$$

respectively; therefore it suffices to find an appropriate set for $\frac{\psi x+y}{\psi}$ or $\frac{\psi x+y-1}{\psi}$, respectively.

Consider $\frac{\psi x+y}{\psi}$. Knowing that

$$\frac{\psi x+y}{\psi} = x + (\psi - 1)y = \psi y + (x - y),$$

let $x' = y$, $y' = x - y$ and test the induction hypothesis on these numbers. We require $\frac{\psi x+y}{\psi} \in (-1, \varphi)$ which is equivalent to

$$\psi x + y \in (\varphi \cdot \psi, (-1) \cdot \psi) = (-1, -\psi). \tag{3}$$

Relation (3) implies $y' = x - y \geq -\psi x - y > \psi > -1$; therefore $x', y' \geq 0$. Moreover, we have $3x' + 2y' = 2x + y \leq \frac{2}{3}n$; therefore, if (3) holds then the induction applies: the numbers x', y' are represented in the form as needed, hence x, y also.

Now consider $\frac{\psi x+y-1}{\psi}$. Since

$$\frac{\psi x+y-1}{\psi} = x + (\psi - 1)(y - 1) = \psi(y - 1) + (x - y + 1),$$

we set $x' = y - 1$ and $y' = x - y + 1$. Again we require that $\frac{\psi x+y-1}{\psi} \in (-1, \varphi)$, i.e.

$$\psi x + y \in (\varphi \cdot \psi + 1, (-1) \cdot \psi + 1) = (0, \varphi). \tag{4}$$

If (4) holds then $y - 1 \geq \psi x + y - 1 > -1$ and $x - y + 1 \geq -\psi x - y + 1 > -\varphi + 1 > -1$, therefore $x', y' \geq 0$. Moreover, $3x' + 2y' = 2x + y - 1 < \frac{2}{3}n$ and the induction works.

Finally, $(-1, -\psi) \cup (0, \varphi) = (-1, \varphi)$ so at least one of (3) and (4) holds and the induction step is justified.

A4. Prove the inequality

$$\sum_{i<j} \frac{a_i a_j}{a_i + a_j} \leq \frac{n}{2(a_1 + a_2 + \cdots + a_n)} \sum_{i<j} a_i a_j$$

for positive real numbers $a_1, a_2, \ldots, a_n$.

(Serbia)

Solution 1. Let $S = \sum_i a_i$. Denote by L and R the expressions on the left and right hand side of the proposed inequality. We transform L and R using the identity

$$\sum_{i<j} (a_i + a_j) = (n-1) \sum_i a_i. \tag{1}$$

And thus:

$$L = \sum_{i<j} \frac{a_i a_j}{a_i + a_j} = \sum_{i<j} \frac{1}{4}\Big(a_i + a_j - \frac{(a_i - a_j)^2}{a_i + a_j}\Big) = \frac{n-1}{4} \cdot S - \frac{1}{4} \sum_{i<j} \frac{(a_i - a_j)^2}{a_i + a_j}. \tag{2}$$

To represent R we express the sum $\sum_{i<j} a_i a_j$ in two ways; in the second transformation identity (1) will be applied to the squares of the numbers a_i:

$$\sum_{i<j} a_i a_j = \frac{1}{2}\Big(S^2 - \sum_i a_i^2\Big);$$

$$\sum_{i<j} a_i a_j = \frac{1}{2} \sum_{i<j} \Big(a_i^2 + a_j^2 - (a_i - a_j)^2\Big) = \frac{n-1}{2} \cdot \sum_i a_i^2 - \frac{1}{2} \sum_{i<j} (a_i - a_j)^2.$$

Multiplying the first of these equalities by $n-1$ and adding the second one we obtain

$$n \sum_{i<j} a_i a_j = \frac{n-1}{2} \cdot S^2 - \frac{1}{2} \sum_{i<j} (a_i - a_j)^2.$$

Hence

$$R = \frac{n}{2S} \sum_{i<j} a_i a_j = \frac{n-1}{4} \cdot S - \frac{1}{4} \sum_{i<j} \frac{(a_i - a_j)^2}{S}. \tag{3}$$

Now compare (2) and (3). Since $S \geq a_i + a_j$ for any $i < j$, the claim $L \geq R$ results.

14

Solution 2. Let $S = a_1 + a_2 + \cdots + a_n$. For any $i \neq j$,

$$4\frac{a_i a_j}{a_i + a_j} = a_i + a_j - \frac{(a_i - a_j)^2}{a_i + a_j} \leq a_i + a_j - \frac{(a_i - a_j)^2}{a_1 + a_2 + \cdots + a_n} = \frac{\sum\limits_{k \neq i} a_i a_k + \sum\limits_{k \neq j} a_j a_k + 2a_i a_j}{S}.$$

The statement is obtained by summing up these inequalities for all pairs i, j:

$$\sum_{i<j} \frac{a_i a_j}{a_i + a_j} = \frac{1}{2} \sum_i \sum_{j \neq i} \frac{a_i a_j}{a_i + a_j} \leq \frac{1}{8S} \sum_i \sum_{j \neq i} \left(\sum_{k \neq i} a_i a_k + \sum_{k \neq j} a_j a_k + 2a_i a_j \right)$$

$$= \frac{1}{8S} \left(\sum_k \sum_{i \neq k} \sum_{j \neq i} a_i a_k + \sum_k \sum_{j \neq k} \sum_{i \neq j} a_j a_k + \sum_i \sum_{j \neq i} 2a_i a_j \right)$$

$$= \frac{1}{8S} \left(\sum_k \sum_{i \neq k} (n-1) a_i a_k + \sum_k \sum_{j \neq k} (n-1) a_j a_k + \sum_i \sum_{j \neq i} 2a_i a_j \right)$$

$$= \frac{n}{4S} \sum_i \sum_{j \neq i} a_i a_j = \frac{n}{2S} \sum_{i<j} a_i a_j.$$

Comment. Here is an outline of another possible approach. Examine the function $R - L$ subject to constraints $\sum_i a_i = S$, $\sum_{i<j} a_i a_j = U$ for fixed constants $S, U > 0$ (which can jointly occur as values of these symmetric forms). Suppose that among the numbers a_i there are some three, say a_k, a_l, a_m such that $a_k < a_l \leq a_m$. Then it is possible to decrease the value of $R - L$ by perturbing this triple so that in the new triple a'_k, a'_l, a'_m one has $a'_k = a'_l \leq a'_m$, without touching the remaining a_is and without changing the values of S and U; this requires some skill in algebraic manipulations. It follows that the constrained minimum can be only attained for $n - 1$ of the a_is equal and a single one possibly greater. In this case, $R - L \geq 0$ holds almost trivially.

A5. Let a, b, c be the sides of a triangle. Prove that

$$\frac{\sqrt{b+c-a}}{\sqrt{b}+\sqrt{c}-\sqrt{a}}+\frac{\sqrt{c+a-b}}{\sqrt{c}+\sqrt{a}-\sqrt{b}}+\frac{\sqrt{a+b-c}}{\sqrt{a}+\sqrt{b}-\sqrt{c}}\leq 3.$$

(Korea)

Solution 1. Note first that the denominators are all positive, e.g. $\sqrt{a}+\sqrt{b}>\sqrt{a+b}>\sqrt{c}$.

Let $x=\sqrt{b}+\sqrt{c}-\sqrt{a}$, $y=\sqrt{c}+\sqrt{a}-\sqrt{b}$ and $z=\sqrt{a}+\sqrt{b}-\sqrt{c}$. Then

$$b+c-a=\left(\frac{z+x}{2}\right)^2+\left(\frac{x+y}{2}\right)^2-\left(\frac{y+z}{2}\right)^2=\frac{x^2+xy+xz-yz}{2}=x^2-\frac{1}{2}(x-y)(x-z)$$

and

$$\frac{\sqrt{b+c-a}}{\sqrt{b}+\sqrt{c}-\sqrt{a}}=\sqrt{1-\frac{(x-y)(x-z)}{2x^2}}\leq 1-\frac{(x-y)(x-z)}{4x^2},$$

applying $\sqrt{1+2u}\leq 1+u$ in the last step. Similarly we obtain

$$\frac{\sqrt{c+a-b}}{\sqrt{c}+\sqrt{a}-\sqrt{b}}\leq 1-\frac{(z-x)(z-y)}{4z^2}\quad\text{and}\quad\frac{\sqrt{a+b-c}}{\sqrt{a}+\sqrt{b}-\sqrt{c}}\leq 1-\frac{(y-z)(y-x)}{4y^2}.$$

Substituting these quantities into the statement, it is sufficient to prove that

$$\frac{(x-y)(x-z)}{x^2}+\frac{(y-z)(y-x)}{y^2}+\frac{(z-x)(z-y)}{z^2}\geq 0. \tag{1}$$

By symmetry we can assume $x\leq y\leq z$. Then

$$\frac{(x-y)(x-z)}{x^2}=\frac{(y-x)(z-x)}{x^2}\geq\frac{(y-x)(z-y)}{y^2}=-\frac{(y-z)(y-x)}{y^2},$$

$$\frac{(z-x)(z-y)}{z^2}\geq 0$$

and (1) follows.

Comment 1. Inequality (1) is a special case of the well-known inequality

$$x^t(x-y)(x-z)+y^t(y-z)(y-x)+z^t(z-x)(z-y)\geq 0$$

which holds for all positive numbers x, y, z and real t; in our case $t=-2$. Case $t>0$ is called Schur's inequality. More generally, if $x\leq y\leq z$ are real numbers and p, q, r are nonnegative numbers such that $q\leq p$ or $q\leq r$ then

$$p(x-y)(x-z)+q(y-z)(y-x)+r(z-x)(z-y)\geq 0.$$

Comment 2. One might also start using Cauchy–Schwarz' inequality (or the root mean square vs. arithmetic mean inequality) to the effect that

$$\left(\sum \frac{\sqrt{b+c-a}}{\sqrt{b}+\sqrt{c}-\sqrt{a}}\right)^2 \le 3\cdot\sum \frac{b+c-a}{\left(\sqrt{b}+\sqrt{c}-\sqrt{a}\right)^2}, \tag{2}$$

in cyclic sum notation. There are several ways to prove that the right-hand side of (2) never exceeds 9 (and this is just what we need). One of them is to introduce new variables x, y, z, as in Solution 1, which upon some manipulation brings the problem again to inequality (1).

Alternatively, the claim that right-hand side of (2) is not greater than 9 can be expressed in terms of the symmetric forms $\sigma_1 = \sum x$, $\sigma_2 = \sum xy$, $\sigma_3 = xyz$ equivalently as

$$4\sigma_1\sigma_2\sigma_3 \le \sigma_2^3 + 9\sigma_3^2, \tag{3}$$

which is a known inequality. A yet different method to deal with the right-hand expression in (2) is to consider $\sqrt{a}, \sqrt{b}, \sqrt{c}$ as sides of a triangle. Through standard trigonometric formulas the problem comes down to showing that

$$p^2 \le 4R^2 + 4Rr + 3r^2, \tag{4}$$

p, R and r standing for the semiperimeter, the circumradius and the inradius of that triangle. Again, (4) is another known inequality. Note that the inequalities (1), (3), (4) are equivalent statements about the same mathematical situation.

Solution 2. Due to the symmetry of variables, it can be assumed that $a \ge b \ge c$. We claim that

$$\frac{\sqrt{a+b-c}}{\sqrt{a}+\sqrt{b}-\sqrt{c}} \le 1 \quad \text{and} \quad \frac{\sqrt{b+c-a}}{\sqrt{b}+\sqrt{c}-\sqrt{a}} + \frac{\sqrt{c+a-b}}{\sqrt{c}+\sqrt{a}-\sqrt{b}} \le 2.$$

The first inequality follows from

$$\sqrt{a+b-c} - \sqrt{a} = \frac{(a+b-c)-a}{\sqrt{a+b-c}+\sqrt{a}} \le \frac{b-c}{\sqrt{b}+\sqrt{c}} = \sqrt{b}-\sqrt{c}.$$

For proving the second inequality, let $p = \sqrt{a}+\sqrt{b}$ and $q = \sqrt{a}-\sqrt{b}$. Then $a-b = pq$ and the inequality becomes

$$\frac{\sqrt{c-pq}}{\sqrt{c}-q} + \frac{\sqrt{c+pq}}{\sqrt{c}+q} \le 2.$$

From $a \ge b \ge c$ we have $p \ge 2\sqrt{c}$. Applying the Cauchy-Schwarz inequality,

$$\left(\frac{\sqrt{c-pq}}{\sqrt{c}-q} + \frac{\sqrt{c+pq}}{\sqrt{c}+q}\right)^2 \le \left(\frac{c-pq}{\sqrt{c}-q} + \frac{c+pq}{\sqrt{c}+q}\right)\left(\frac{1}{\sqrt{c}-q} + \frac{1}{\sqrt{c}+q}\right)$$

$$= \frac{2(c\sqrt{c}-pq^2)}{c-q^2}\cdot\frac{2\sqrt{c}}{c-q^2} = 4\cdot\frac{c^2-\sqrt{c}pq^2}{(c-q^2)^2} \le 4\cdot\frac{c^2-2cq^2}{(c-q^2)^2} \le 4.$$

A6. Determine the smallest number M such that the inequality

$$\left|ab(a^2-b^2)+bc(b^2-c^2)+ca(c^2-a^2)\right| \le M\left(a^2+b^2+c^2\right)^2$$

holds for all real numbers a, b, c.

(Ireland)

Solution. We first consider the cubic polynomial

$$P(t) = tb(t^2-b^2)+bc(b^2-c^2)+ct(c^2-t^2).$$

It is easy to check that $P(b) = P(c) = P(-b-c) = 0$, and therefore

$$P(t) = (b-c)(t-b)(t-c)(t+b+c),$$

since the cubic coefficient is $b-c$. The left-hand side of the proposed inequality can therefore be written in the form

$$|ab(a^2-b^2)+bc(b^2-c^2)+ca(c^2-a^2)| = |P(a)| = |(b-c)(a-b)(a-c)(a+b+c)|.$$

The problem comes down to finding the smallest number M that satisfies the inequality

$$|(b-c)(a-b)(a-c)(a+b+c)| \le M\cdot(a^2+b^2+c^2)^2. \tag{1}$$

Note that this expression is symmetric, and we can therefore assume $a \le b \le c$ without loss of generality. With this assumption,

$$|(a-b)(b-c)| = (b-a)(c-b) \le \left(\frac{(b-a)+(c-b)}{2}\right)^2 = \frac{(c-a)^2}{4}, \tag{2}$$

with equality if and only if $b-a = c-b$, i.e. $2b = a+c$. Also

$$\left(\frac{(c-b)+(b-a)}{2}\right)^2 \le \frac{(c-b)^2+(b-a)^2}{2},$$

or equivalently,

$$3(c-a)^2 \le 2\cdot[(b-a)^2+(c-b)^2+(c-a)^2], \tag{3}$$

again with equality only for $2b = a+c$. From (2) and (3) we get

$$\begin{aligned}
& |(b-c)(a-b)(a-c)(a+b+c)| \\
\le\ & \frac{1}{4}\cdot|(c-a)^3(a+b+c)| \\
=\ & \frac{1}{4}\cdot\sqrt{(c-a)^6(a+b+c)^2} \\
\le\ & \frac{1}{4}\cdot\sqrt{\left(\frac{2\cdot[(b-a)^2+(c-b)^2+(c-a)^2]}{3}\right)^3\cdot(a+b+c)^2} \\
=\ & \frac{\sqrt{2}}{2}\cdot\left(\sqrt[4]{\left(\frac{(b-a)^2+(c-b)^2+(c-a)^2}{3}\right)^3\cdot(a+b+c)^2}\right)^2.
\end{aligned}$$

18

By the weighted AM-GM inequality this estimate continues as follows:

$$\begin{aligned} & |(b-c)(a-b)(a-c)(a+b+c)| \\ \leq\ & \frac{\sqrt{2}}{2}\cdot\left(\frac{(b-a)^2+(c-b)^2+(c-a)^2+(a+b+c)^2}{4}\right)^2 \\ =\ & \frac{9\sqrt{2}}{32}\cdot(a^2+b^2+c^2)^2. \end{aligned}$$

We see that the inequality (1) is satisfied for $M=\frac{9}{32}\sqrt{2}$, with equality if and only if $2b=a+c$ and

$$\frac{(b-a)^2+(c-b)^2+(c-a)^2}{3}=(a+b+c)^2.$$

Plugging $b=(a+c)/2$ into the last equation, we bring it to the equivalent form

$$2(c-a)^2=9(a+c)^2.$$

The conditions for equality can now be restated as

$$2b=a+c \qquad \text{and} \qquad (c-a)^2=18b^2.$$

Setting $b=1$ yields $a=1-\frac{3}{2}\sqrt{2}$ and $c=1+\frac{3}{2}\sqrt{2}$. We see that $M=\frac{9}{32}\sqrt{2}$ is indeed the smallest constant satisfying the inequality, with equality for any triple (a,b,c) proportional to $\left(1-\frac{3}{2}\sqrt{2},1,1+\frac{3}{2}\sqrt{2}\right)$, up to permutation.

Comment. With the notation $x=b-a$, $y=c-b$, $z=a-c$, $s=a+b+c$ and $r^2=a^2+b^2+c^2$, the inequality (1) becomes just $|sxyz|\leq Mr^4$ (with suitable constraints on s and r). The original asymmetric inequality turns into a standard symmetric one; from this point on the solution can be completed in many ways. One can e.g. use the fact that, for fixed values of $\sum x$ and $\sum x^2$, the product xyz is a maximum/minimum only if some of x,y,z are equal, thus reducing one degree of freedom, etc.

As observed by the proposer, a specific attraction of the problem is that the maximum is attained at a point (a,b,c) with all coordinates distinct.

Combinatorics

C1. We have $n \geq 2$ lamps $L_1, \ldots, L_n$ in a row, each of them being either *on* or *off*. Every second we simultaneously modify the state of each lamp as follows:
— if the lamp L_i and its neighbours (only one neighbour for $i = 1$ or $i = n$, two neighbours for other i) are in the same state, then L_i is switched off;
— otherwise, L_i is switched on.
Initially all the lamps are off except the leftmost one which is on.

(a) Prove that there are infinitely many integers n for which all the lamps will eventually be off.

(b) Prove that there are infinitely many integers n for which the lamps will never be all off.
(France)

Solution. (a) Experiments with small n lead to the guess that every n of the form 2^k should be good. This is indeed the case, and more precisely: let A_k be the $2^k \times 2^k$ matrix whose rows represent the evolution of the system, with entries $0, 1$ (for *off* and *on* respectively). The top row shows the initial state $[1, 0, 0, \ldots, 0]$; the bottom row shows the state after $2^k - 1$ steps. The claim is that:

$$\textit{The bottom row of } A_k \textit{ is } \ [1, 1, 1, \ldots, 1].$$

This will of course suffice because one more move then produces $[0, 0, 0, \ldots, 0]$, as required.

The proof is by induction on k. The base $k = 1$ is obvious. Assume the claim to be true for a $k \geq 1$ and write the matrix A_{k+1} in the block form $\begin{pmatrix} A_k & O_k \\ B_k & C_k \end{pmatrix}$ with four $2^k \times 2^k$ matrices. After m steps, the last 1 in a row is at position $m + 1$. Therefore O_k is the zero matrix. According to the induction hypothesis, the bottom row of $[A_k \ O_k]$ is $[1, \ldots, 1, 0, \ldots, 0]$, with 2^k ones and 2^k zeros. The next row is thus

$$[\underbrace{0, \ldots, 0}_{2^k-1}, 1, 1, \underbrace{0, \ldots, 0}_{2^k-1}]$$

It is symmetric about its midpoint, and this symmetry is preserved in all subsequent rows because the procedure described in the problem statement is left/right symmetric. Thus B_k is the mirror image of C_k. In particular, the rightmost column of B_k is identical with the leftmost column of C_k.

Imagine the matrix C_k in isolation from the rest of A_{k+1}. Suppose it is subject to evolution as defined in the problem: the first (leftmost) term in a row depends only on the two first terms in the preceding row, according as they are equal or not. Now embed C_k again in A_k. The 'leftmost' terms in the rows of C_k now have neighbours on their left side—but these neighbours are their exact copies. Consequently the actual evolution within C_k is the same, whether or not C_k is considered as a piece of A_{k+1} or in isolation. And since the top row of C_k is $[1, 0, \ldots, 0]$, it follows that C_k is identical with A_k.

20

The bottom row of A_k is $[1, 1, \ldots, 1]$; the same is the bottom row of C_k, hence also of B_k, which mirrors C_k. So the bottom row of A_{k+1} consists of ones only and the induction is complete.

(b) There are many ways to produce an infinite sequence of those n for which the state $[0, 0, \ldots, 0]$ will never be achieved. As an example, consider $n = 2^k + 1$ (for $k \geq 1$). The evolution of the system can be represented by a matrix $\mathcal{A}$ of width $2^k + 1$ with infinitely many rows. The top 2^k rows form the matrix A_k discussed above, with one column of zeros attached at its right.

In the next row we then have the vector $[0, 0, \ldots, 0, 1, 1]$. But this is just the second row of $\mathcal{A}$ reversed. Subsequent rows will be mirror copies of the foregoing ones, starting from the second one. So the configuration $[1, 1, 0, \ldots, 0, 0]$, i.e. the second row of $\mathcal{A}$, will reappear. Further rows will periodically repeat this pattern and there will be no row of zeros.

C2. A diagonal of a regular 2006-gon is called *odd* if its endpoints divide the boundary into two parts, each composed of an odd number of sides. Sides are also regarded as odd diagonals.

Suppose the 2006-gon has been dissected into triangles by 2003 nonintersecting diagonals. Find the maximum possible number of isosceles triangles with two odd sides.

(Serbia)

Solution 1. Call an isosceles triangle *odd* if it has two odd sides. Suppose we are given a dissection as in the problem statement. A triangle in the dissection which is odd and isosceles will be called *iso-odd* for brevity.

Lemma. Let AB be one of dissecting diagonals and let $\mathcal{L}$ be the shorter part of the boundary of the 2006-gon with endpoints A, B. Suppose that $\mathcal{L}$ consists of n segments. Then the number of iso-odd triangles with vertices on $\mathcal{L}$ does not exceed $n/2$.

Proof. This is obvious for $n = 2$. Take n with $2 < n \leq 1003$ and assume the claim to be true for every $\mathcal{L}$ of length less than n. Let now $\mathcal{L}$ (endpoints A, B) consist of n segments. Let PQ be the longest diagonal which is a side of an iso-odd triangle PQS with all vertices on $\mathcal{L}$ (if there is no such triangle, there is nothing to prove). Every triangle whose vertices lie on $\mathcal{L}$ is obtuse or right-angled; thus S is the summit of PQS. We may assume that the five points A, P, S, Q, B lie on $\mathcal{L}$ in this order and partition $\mathcal{L}$ into four pieces $\mathcal{L}_{AP}$, $\mathcal{L}_{PS}$, $\mathcal{L}_{SQ}$, $\mathcal{L}_{QB}$ (the outer ones possibly reducing to a point).

By the definition of PQ, an iso-odd triangle cannot have vertices on both $\mathcal{L}_{AP}$ and $\mathcal{L}_{QB}$. Therefore every iso-odd triangle within $\mathcal{L}$ has all its vertices on just one of the four pieces. Applying to each of these pieces the induction hypothesis and adding the four inequalities we get that the number of iso-odd triangles within $\mathcal{L}$ other than PQS does not exceed $n/2$. And since each of $\mathcal{L}_{PS}$, $\mathcal{L}_{SQ}$ consists of an odd number of sides, the inequalities for these two pieces are actually strict, leaving a $1/2 + 1/2$ in excess. Hence the triangle PSQ is also covered by the estimate $n/2$. This concludes the induction step and proves the lemma. □

The remaining part of the solution in fact repeats the argument from the above proof. Consider the longest dissecting diagonal XY. Let $\mathcal{L}_{XY}$ be the shorter of the two parts of the boundary with endpoints X, Y and let XYZ be the triangle in the dissection with vertex Z not on $\mathcal{L}_{XY}$. Notice that XYZ is acute or right-angled, otherwise one of the segments XZ, YZ would be longer than XY. Denoting by $\mathcal{L}_{XZ}$, $\mathcal{L}_{YZ}$ the two pieces defined by Z and applying the lemma to each of $\mathcal{L}_{XY}$, $\mathcal{L}_{XZ}$, $\mathcal{L}_{YZ}$ we infer that there are no more than 2006/2 iso-odd triangles in all, unless XYZ is one of them. But in that case XZ and YZ are odd diagonals and the corresponding inequalities are strict. This shows that also in this case the total number of iso-odd triangles in the dissection, including XYZ, is not greater than 1003.

This bound can be achieved. For this to happen, it just suffices to select a vertex of the 2006-gon and draw a broken line joining every second vertex, starting from the selected one. Since 2006 is even, the line closes. This already gives us the required 1003 iso-odd triangles. Then we can complete the triangulation in an arbitrary fashion.

22

Solution 2. Let the terms *odd triangle* and *iso-odd triangle* have the same meaning as in the first solution.

Let ABC be an iso-odd triangle, with AB and BC odd sides. This means that there are an odd number of sides of the 2006-gon between A and B and also between B and C. We say that these sides *belong* to the iso-odd triangle ABC.

At least one side in each of these groups does not belong to any other iso-odd triangle. This is so because any odd triangle whose vertices are among the points between A and B has two sides of equal length and therefore has an even number of sides belonging to it in total. Eliminating all sides belonging to any other iso-odd triangle in this area must therefore leave one side that belongs to no other iso-odd triangle. Let us *assign* these two sides (one in each group) to the triangle ABC.

To each iso-odd triangle we have thus assigned a pair of sides, with no two triangles sharing an assigned side. It follows that at most 1003 iso-odd triangles can appear in the dissection.

This value can be attained, as shows the example from the first solution.

C3. Let S be a finite set of points in the plane such that no three of them are on a line. For each convex polygon P whose vertices are in S, let $a(P)$ be the number of vertices of P, and let $b(P)$ be the number of points of S which are outside P. Prove that for every real number x

$$\sum_P x^{a(P)}(1-x)^{b(P)} = 1,$$

where the sum is taken over all convex polygons with vertices in S.

NB. A line segment, a point and the empty set are considered as convex polygons of 2, 1 and 0 vertices, respectively.

(Colombia)

Solution 1. For each convex polygon P whose vertices are in S, let $c(P)$ be the number of points of S which are inside P, so that $a(P)+b(P)+c(P)=n$, the total number of points in S. Denoting $1-x$ by y,

$$\sum_P x^{a(P)}y^{b(P)} = \sum_P x^{a(P)}y^{b(P)}(x+y)^{c(P)} = \sum_P \sum_{i=0}^{c(P)} \binom{c(P)}{i} x^{a(P)+i}y^{b(P)+c(P)-i}.$$

View this expression as a homogeneous polynomial of degree n in two independent variables x, y. In the expanded form, it is the sum of terms $x^r y^{n-r}$ $(0 \le r \le n)$ multiplied by some nonnegative integer coefficients.

For a fixed r, the coefficient of $x^r y^{n-r}$ represents the number of ways of choosing a convex polygon P and then choosing some of the points of S inside P so that the number of vertices of P and the number of chosen points inside P jointly add up to r.

This corresponds to just choosing an r-element subset of S. The correspondence is bijective because every set T of points from S splits in exactly one way into the union of two disjoint subsets, of which the first is the set of vertices of a convex polygon — namely, the convex hull of T — and the second consists of some points inside that polygon.

So the coefficient of $x^r y^{n-r}$ equals $\binom{n}{r}$. The desired result follows:

$$\sum_P x^{a(P)}y^{b(P)} = \sum_{r=0}^{n} \binom{n}{r} x^r y^{n-r} = (x+y)^n = 1.$$

Solution 2. Apply induction on the number n of points. The case $n = 0$ is trivial. Let $n > 0$ and assume the statement for less than n points. Take a set S of n points.

Let C be the set of vertices of the convex hull of S, let $m = |C|$.

Let $X \subset C$ be an arbitrary nonempty set. For any convex polygon P with vertices in the set $S \setminus X$, we have $b(P)$ points of S outside P. Excluding the points of X — all outside P — the set $S \setminus X$ contains exactly $b(P) - |X|$ of them. Writing $1 - x = y$, by the induction hypothesis

$$\sum_{P \subset S \setminus X} x^{a(P)} y^{b(P)-|X|} = 1$$

(where $P \subset S \setminus X$ means that the vertices of P belong to the set $S \setminus X$). Therefore

$$\sum_{P \subset S \setminus X} x^{a(P)} y^{b(P)} = y^{|X|}.$$

All convex polygons appear at least once, except the convex hull C itself. The convex hull adds x^m. We can use the inclusion-exclusion principle to compute the sum of the other terms:

$$\sum_{P \neq C} x^{a(P)} y^{b(P)} = \sum_{k=1}^{m} (-1)^{k-1} \sum_{|X|=k} \sum_{P \subset S \setminus X} x^{a(P)} y^{b(P)} = \sum_{k=1}^{m} (-1)^{k-1} \sum_{|X|=k} y^k$$

$$= \sum_{k=1}^{m} (-1)^{k-1} \binom{m}{k} y^k = -\big((1-y)^m - 1\big) = 1 - x^m$$

and then

$$\sum_{P} x^{a(P)} y^{b(P)} = \sum_{P=C} + \sum_{P \neq C} = x^m + (1 - x^m) = 1.$$

C4. A cake has the form of an $n \times n$ square composed of n^2 unit squares. Strawberries lie on some of the unit squares so that each row or column contains exactly one strawberry; call this arrangement $\mathcal{A}$.

Let $\mathcal{B}$ be another such arrangement. Suppose that every grid rectangle with one vertex at the top left corner of the cake contains no fewer strawberries of arrangement $\mathcal{B}$ than of arrangement $\mathcal{A}$. Prove that arrangement $\mathcal{B}$ can be obtained from $\mathcal{A}$ by performing a number of *switches*, defined as follows:

A *switch* consists in selecting a grid rectangle with only two strawberries, situated at its top right corner and bottom left corner, and moving these two strawberries to the other two corners of that rectangle.

(Taiwan)

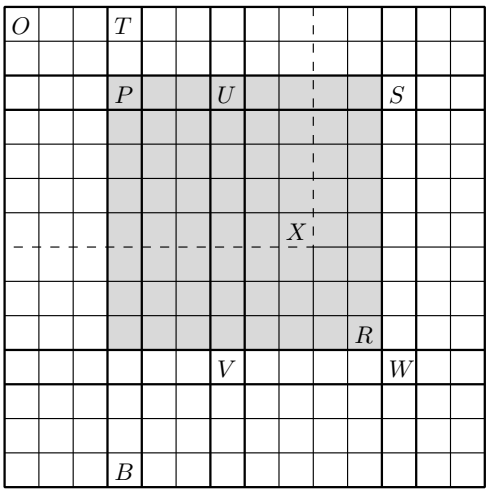
Solution. We use capital letters to denote unit squares; O is the top left corner square. For any two squares X and Y let $[XY]$ be the smallest grid rectangle containing these two squares. Strawberries lie on some squares in arrangement $\mathcal{A}$. Put a plum on each square of the target configuration $\mathcal{B}$. For a square X denote by $a(X)$ and $b(X)$ respectively the number of strawberries and the number of plums in $[OX]$. By hypothesis $a(X) \le b(X)$ for each X, with strict inequality for some X (otherwise the two arrangements coincide and there is nothing to prove).

The idea is to show that by a legitimate switch one can obtain an arrangement $\mathcal{A}'$ such that

$$a(X) \le a'(X) \le b(X) \quad \text{for each } X; \qquad \sum_X a(X) < \sum_X a'(X) \tag{1}$$

(with $a'(X)$ defined analogously to $a(X)$; the sums range over all unit squares X). This will be enough because the same reasoning then applies to $\mathcal{A}'$, giving rise to a new arrangement $\mathcal{A}''$, and so on (induction). Since $\sum a(X) < \sum a'(X) < \sum a''(X) < \dots$ and all these sums do not exceed $\sum b(X)$, we eventually obtain a sum with all summands equal to the respective $b(X)$s; all strawberries will meet with plums.

Consider the uppermost row in which the plum and the strawberry lie on different squares P and S (respectively); clearly P must be situated left to S. In the column passing through P, let T be the top square and B the bottom square. The strawberry in that column lies below the plum (because there is no plum in that column above P, and the positions of strawberries and plums coincide everywhere above the row of P). Hence there is at least one strawberry in the region $[BS]$ below $[PS]$. Let V be the position of the uppermost strawberry in that region.



Denote by W the square at the intersection of the row through V with the column through S and let R be the square vertex-adjacent to W up-left. We claim that

$$a(X) < b(X) \qquad \text{for all} \quad X \in [PR]. \tag{2}$$

This is so because if $X \in [PR]$ then the portion of $[OX]$ left to column $[TB]$ contains at least as many plums as strawberries (the hypothesis of the problem); in the portion above the row through P and S we have perfect balance; and in the remaining portion, i.e. rectangle $[PX]$ we have a plum on square P and no strawberry at all.

Now we are able to perform the required switch. Let U be the square at the intersection of the row through P with the column through V (some of P, U, R can coincide). We move strawberries from squares S and V to squares U and W. Then

$$a'(X) = a(X) + 1 \quad \text{for} \quad X \in [UR]; \qquad a'(X) = a(X) \quad \text{for other } X.$$

And since the rectangle $[UR]$ is contained in $[PR]$, we still have $a'(X) \leq b(X)$ for all S, in view of (2); conditions (1) are satisfied and the proof is complete.

C5. An (n, k)-tournament is a contest with n players held in k rounds such that:

(i) Each player plays in each round, and every two players meet at most once.

(ii) If player A meets player B in round i, player C meets player D in round i, and player A meets player C in round j, then player B meets player D in round j.

Determine all pairs (n, k) for which there exists an (n, k)-tournament.

(Argentina)

Solution. For each k, denote by t_k the unique integer such that $2^{t_k-1} < k+1 \leq 2^{t_k}$. We show that an (n, k)-tournament exists if and only if 2^{t_k} divides n.

First we prove that if $n = 2^t$ for some t then there is an (n, k)-tournament for all $k \leq 2^t - 1$. Let S be the set of $0-1$ sequences with length t. We label the 2^t players with the elements of S in an arbitrary fashion (which is possible as there are exactly 2^t sequences in S). Players are identified with their labels in the construction below. If $\alpha, \beta \in S$, let $\alpha + \beta \in S$ be the result of the modulo 2 term-by-term addition of α and β (with rules $0+0=0$, $0+1=1+0=1$, $1+1=0$; there is no carryover). For each $i = 1, \ldots, 2^t - 1$ let $\omega(i) \in S$ be the sequence of base 2 digits of i, completed with leading zeros if necessary to achieve length t.

Now define a tournament with $n = 2^t$ players in $k \leq 2^t - 1$ rounds as follows: For all $i = 1, \ldots, k$, let player α meet player $\alpha + \omega(i)$ in round i. The tournament is well-defined as $\alpha + \omega(i) \in S$ and $\alpha + \omega(i) = \beta + \omega(i)$ implies $\alpha = \beta$; also $[\alpha + \omega(i)] + \omega(i) = \alpha$ for each $\alpha \in S$ (meaning that player $\alpha + \omega(i)$ meets player α in round i, as needed). Each player plays in each round. Next, every two players meet at most once (exactly once if $k = 2^t - 1$), since $\omega(i) \neq \omega(j)$ if $i \neq j$. Thus condition (i) holds true, and condition (ii) is also easy to check.

Let player α meet player β in round i, player γ meet player δ in round i, and player α meet player γ in round j. Then $\beta = \alpha + \omega(i)$, $\delta = \gamma + \omega(i)$ and $\gamma = \alpha + \omega(j)$. By definition, β will play in round j with

$$\beta + \omega(j) = [\alpha + \omega(i)] + \omega(j) = [\alpha + \omega(j)] + \omega(i) = \gamma + \omega(i) = \delta,$$

as required by (ii).

So there exists an (n, k)-tournament for pairs (n, k) such that $n = 2^t$ and $k \leq 2^t - 1$. The same conclusion is straightforward for n of the form $n = 2^t s$ and $k \leq 2^t - 1$. Indeed, consider s different $(2^t, k)$-tournaments $T_1, \ldots, T_s$, no two of them having players in common. Their union can be regarded as a $(2^t s, k)$-tournament T where each round is the union of the respective rounds in $T_1, \ldots, T_s$.

In summary, the condition that 2^{t_k} divides n is sufficient for an (n, k)-tournament to exist. We prove that it is also necessary.

Consider an arbitrary (n, k)-tournament. Represent each player by a point and after each round, join by an edge every two players who played in this round. Thus to a round $i = 1, \ldots, k$ there corresponds a graph G_i. We say that player Q is an *i-neighbour* of player P if there is a path of edges in G_i from P to Q; in other words, if there are players $P = X_1, X_2, \ldots, X_m = Q$ such that player X_j meets player X_{j+1} in one of the first i rounds, $j = 1, 2 \ldots, m-1$. The set of i-neighbours of a player will be called its *i-component*. Clearly two i-components are either disjoint or coincide.

Hence after each round i the set of players is partitioned into pairwise disjoint i-components. So, to achieve our goal, it suffices to show that all k-components have size divisible by 2^{t_k}.

To this end, let us see how the i-component Γ of a player A changes after round $i+1$. Suppose that A meets player B with i-component Δ in round $i+1$ (components Γ and Δ are

not necessarily distinct). We claim that then *in round* $i{+}1$ *each player from* Γ *meets a player from* Δ*, and vice versa.*

Indeed, let C be any player in Γ, and let C meet D in round $i{+}1$. Since C is an i-neighbour of A, there is a sequence of players $A = X_1, X_2, \ldots, X_m = C$ such that X_j meets X_{j+1} in one of the first i rounds, $j = 1, 2 \ldots, m{-}1$. Let X_j meet Y_j in round $i{+}1$, for $j = 1, 2 \ldots, m$; in particular $Y_1 = B$ and $Y_m = D$. Players Y_j exists in view of condition (i). Suppose that X_j and X_{j+1} met in round r, where $r \le i$. Then condition (ii) implies that and Y_j and Y_{j+1} met in round r, too. Hence $B = Y_1, Y_2, \ldots, Y_m = D$ is a path in G_i from B to D. This is to say, D is in the i-component Δ of B, as claimed. By symmetry, each player from Δ meets a player from Γ in round $i{+}1$. It follows in particular that Γ and Δ have the same cardinality.

It is straightforward now that the $(i{+}1)$-component of A is $\Gamma \cup \Delta$, the union of two sets with the same size. Since Γ and Δ are either disjoint or coincide, we have either $|\Gamma \cup \Delta| = 2|\Gamma|$ or $|\Gamma \cup \Delta| = |\Gamma|$; as usual, $|\cdots|$ denotes the cardinality of a finite set.

Let $\Gamma_1, \ldots, \Gamma_k$ be the consecutive components of a given player A. We obtained that either $|\Gamma_{i+1}| = 2|\Gamma_i|$ or $|\Gamma_{i+1}| = |\Gamma_i|$ for $i = 1, \ldots, k{-}1$. Because $|\Gamma_1| = 2$, each $|\Gamma_i|$ is a power of 2, $i = 1, \ldots, k{-}1$. In particular $|\Gamma_k| = 2^u$ for some u.

On the other hand, player A has played with k different opponents by (i). All of them belong to Γ_k, therefore $|\Gamma_k| \ge k{+}1$.

Thus $2^u \ge k{+}1$, and since t_k is the least integer satisfying $2^{t_k} \ge k{+}1$, we conclude that $u \ge t_k$. So the size of each k-component is divisible by 2^{t_k}, which completes the argument.

C6. A *holey triangle* is an upward equilateral triangle of side length n with n upward unit triangular holes cut out. A *diamond* is a $60°-120°$ unit rhombus. Prove that a holey triangle T can be tiled with diamonds if and only if the following condition holds: Every upward equilateral triangle of side length k in T contains at most k holes, for $1 \leq k \leq n$.

(Colombia)

Solution. Let T be a holey triangle. The unit triangles in it will be called *cells*. We say simply "triangle" instead of "upward equilateral triangle" and "size" instead of "side length."

The necessity will be proven first. Assume that a holey triangle T can be tiled with diamonds and consider such a tiling. Let T' be a triangle of size k in T containing h holes. Focus on the diamonds which cover (one or two) cells in T'. Let them form a figure R. The boundary of T' consists of upward cells, so R is a triangle of size k with h upward holes cut out and possibly some downward cells sticking out. Hence there are exactly $(k^2+k)/2-h$ upward cells in R, and at least $(k^2-k)/2$ downward cells (not counting those sticking out). On the other hand each diamond covers one upward and one downward cell, which implies $(k^2+k)/2-h \geq (k^2-k)/2$. It follows that $h \leq k$, as needed.

We pass on to the sufficiency. For brevity, let us say that a set of holes in a given triangle T is *spread out* if every triangle of size k in T contains at most k holes. For any set S of spread out holes, a triangle of size k will be called *full of* S if it contains exactly k holes of S. The proof is based on the following observation.

Lemma. Let S be a set of spread out holes in T. Suppose that two triangles T' and T'' are full of S, and that they touch or intersect. Let $T'+T''$ denote the smallest triangle in T containing them. Then $T'+T''$ is also full of S.

Proof. Let triangles T', T'', $T' \cap T''$ and $T'+T''$ have sizes a, b, c and d, and let them contain a, b, x and y holes of S, respectively. (Note that $T' \cap T''$ could be a point, in which case $c=0$.) Since S is spread out, we have $x \leq c$ and $y \leq d$. The geometric configuration of triangles clearly satisfies $a+b=c+d$. Furthermore, $a+b \leq x+y$, since $a+b$ counts twice the holes in $T' \cap T''$. These conclusions imply $x=c$ and $y=d$, as we wished to show. □

Now let T_n be a holey triangle of size n, and let the set H of its holes be spread out. We show by induction on n that T_n can be tiled with diamonds. The base $n=1$ is trivial. Suppose that $n \geq 2$ and that the claim holds for holey triangles of size less than n.

Denote by B the bottom row of T_n and by T' the triangle formed by its top $n-1$ rows. There is at least one hole in B as T' contains at most $n-1$ holes. If this hole is only one, there is a unique way to tile B with diamonds. Also, T' contains exactly $n-1$ holes, making it a holey triangle of size $n-1$, and these holes are spread out. Hence it remains to apply the induction hypothesis.

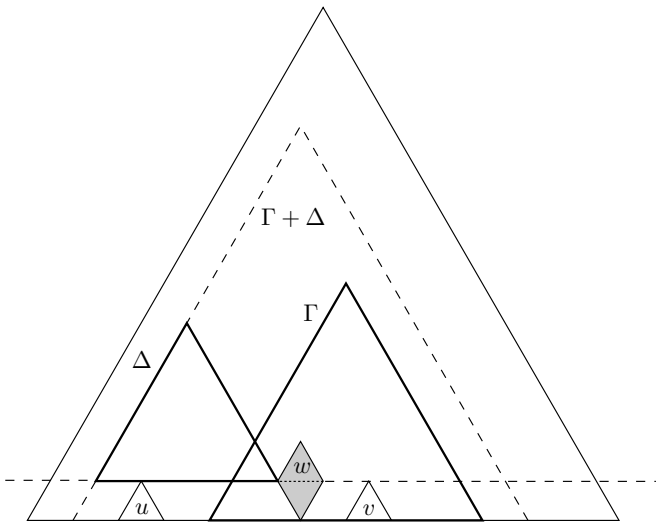
So suppose that there are $m \geq 2$ holes in B and label them $a_1, \ldots, a_m$ from left to right. Let ℓ be the line separating B from T'. For each $i=1, \ldots, m-1$, pick an upward cell b_i between a_i and a_{i+1}, with base on ℓ. Place a diamond to cover b_i and its lower neighbour, a downward cell in B. The remaining part of B can be tiled uniquely with diamonds. Remove from T_n row B and the cells $b_1, \ldots, b_{m-1}$ to obtain a holey triangle T_{n-1} of size $n-1$. The conclusion will follow by induction if the choice of $b_1, \ldots, b_{m-1}$ guarantees that the following condition is satisfied: If the holes $a_1, \ldots, a_{m-1}$ are replaced by $b_1, \ldots, b_{m-1}$ then the new set of holes is spread out again.

We show that such a choice is possible. The cells $b_1, \ldots, b_{m-1}$ can be defined one at a time in this order, making sure that the above condition holds at each step. Thus it suffices to prove that there is an appropriate choice for b_1, and we set $a_1=u$, $a_2=v$ for clarity.

Let Δ be the triangle of maximum size which is full of H, contains the top vertex of the hole u, and has base on line ℓ. Call Δ the *associate of* u. Observe that Δ does not touch v. Indeed, if Δ has size r then it contains r holes of T_n. Extending its slanted sides downwards produces a triangle Δ' of size $r+1$ containing at least one more hole, namely u. Since there are at most $r+1$ holes in Δ', it cannot contain v. Consequently, Δ does not contain the top vertex of v.

Let w be the upward cell with base on ℓ which is to the right of Δ and shares a common vertex with it. The observation above shows that w is to the left of v. Note that w is not a hole, or else Δ could be extended to a larger triangle full of H.

We prove that if the hole u is replaced by w then the new set of holes is spread out again. To verify this, we only need to check that if a triangle Γ in T_n contains w but not u then Γ is not full of H. Suppose to the contrary that Γ is full of H. Consider the minimum triangle $\Gamma+\Delta$ containing Γ and the associate Δ of u. Clearly $\Gamma+\Delta$ is larger than Δ, because Γ contains w but Δ does not. Next, $\Gamma+\Delta$ is full of $H\setminus\{u\}$ by the lemma, since Γ and Δ have a common point and neither of them contains u.



If Γ is above line ℓ then so is $\Gamma+\Delta$, which contradicts the maximum choice of Δ. If Γ contains cells from row B, observe that $\Gamma+\Delta$ contains u. Let s be the size of $\Gamma+\Delta$. Being full of $H\setminus\{u\}$, $\Gamma+\Delta$ contains s holes other than u. But it also contains u, contradicting the assumption that H is spread out.

The claim follows, showing that $b_1=w$ is an appropriate choice for $a_1=u$ and $a_2=v$. As explained above, this is enough to complete the induction.

C7. Consider a convex polyhedron without parallel edges and without an edge parallel to any face other than the two faces adjacent to it.

Call a pair of points of the polyhedron *antipodal* if there exist two parallel planes passing through these points and such that the polyhedron is contained between these planes.

Let A be the number of antipodal pairs of vertices, and let B be the number of antipodal pairs of midpoints of edges. Determine the difference $A-B$ in terms of the numbers of vertices, edges and faces.

(Japan)

Solution 1. Denote the polyhedron by Γ; let its vertices, edges and faces be $V_1, V_2, \ldots, V_n$, $E_1, E_2, \ldots, E_m$ and $F_1, F_2, \ldots, F_\ell$, respectively. Denote by Q_i the midpoint of edge E_i.

Let S be the unit sphere, the set of all unit vectors in three-dimensional space. Map the boundary elements of Γ to some objects on S as follows.

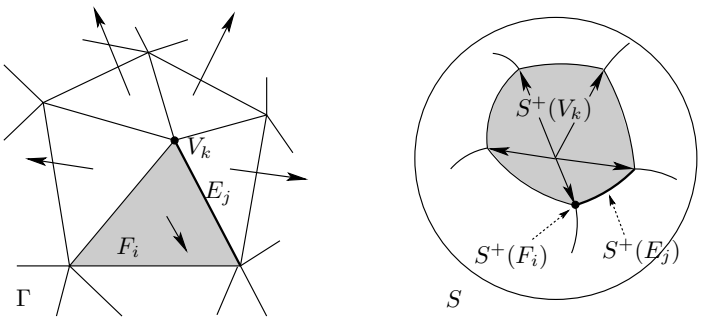
For a face F_i, let $S^+(F_i)$ and $S^-(F_i)$ be the unit normal vectors of face F_i, pointing outwards from Γ and inwards to Γ, respectively. These points are diametrically opposite.

For an edge E_j, with neighbouring faces F_{i_1} and F_{i_2}, take all support planes of Γ (planes which have a common point with Γ but do not intersect it) containing edge E_j, and let $S^+(E_j)$ be the set of their outward normal vectors. The set $S^+(E_j)$ is an arc of a great circle on S. Arc $S^+(E_j)$ is perpendicular to edge E_j and it connects points $S^+(F_{i_1})$ and $S^+(F_{i_2})$.

Define also the set of inward normal vectors $S^-(E_i)$ which is the reflection of $S^+(E_i)$ across the origin.

For a vertex V_k, which is the common endpoint of edges $E_{j_1}, \ldots, E_{j_h}$ and shared by faces $F_{i_1}, \ldots, F_{i_h}$, take all support planes of Γ through point V_k and let $S^+(V_k)$ be the set of their outward normal vectors. This is a region on S, a spherical polygon with vertices $S^+(F_{i_1}), \ldots, S^+(F_{i_h})$ bounded by arcs $S^+(E_{j_1}), \ldots, S^+(E_{j_h})$. Let $S^-(V_k)$ be the reflection of $S^+(V_k)$, the set of inward normal vectors.

Note that region $S^+(V_k)$ is convex in the sense that it is the intersection of several half spheres.



Now translate the conditions on Γ to the language of these objects.

(a) Polyhedron Γ has no parallel edges — the great circles of arcs $S^+(E_i)$ and $S^-(E_j)$ are different for all $i \neq j$.

(b) If an edge E_i does not belong to a face F_j then they are not parallel — the great circle which contains arcs $S^+(E_i)$ and $S^-(E_i)$ does not pass through points $S^+(F_j)$ and $S^-(F_j)$.

(c) Polyhedron Γ has no parallel faces — points $S^+(F_i)$ and $S^-(F_j)$ are pairwise distinct.

The regions $S^+(V_k)$, arcs $S^+(E_j)$ and points $S^+(F_i)$ provide a decomposition of the surface of the sphere. Regions $S^-(V_k)$, arcs $S^-(E_j)$ and points $S^-(F_i)$ provide the reflection of this decomposition. These decompositions are closely related to the problem.

Lemma 1. For any $1 \le i, j \le n$, regions $S^-(V_i)$ and $S^+(V_j)$ overlap if and only if vertices V_i and V_j are antipodal.

Lemma 2. For any $1 \le i, j \le m$, arcs $S^-(E_i)$ and $S^+(E_j)$ intersect if and only if the midpoints Q_i and Q_j of edges E_i and E_j are antipodal.

Proof of lemma 1. First note that by properties (a,b,c) above, the two regions cannot share only a single point or an arc. They are either disjoint or they overlap.

Assume that the two regions have a common interior point u. Let P_1 and P_2 be two parallel support planes of Γ through points V_i and V_j, respectively, with normal vector u. By the definition of regions $S^-(V_i)$ and $S^+(V_j)$, u is the inward normal vector of P_1 and the outward normal vector of P_2. Therefore polyhedron Γ lies between the two planes; vertices V_i and V_j are antipodal.

To prove the opposite direction, assume that V_i and V_j are antipodal. Then there exist two parallel support planes P_1 and P_2 through V_i and V_j, respectively, such that Γ is between them. Let u be the inward normal vector of P_1; then u is the outward normal vector of P_2, therefore $u \in S^-(V_i) \cap S^+(V_j)$. The two regions have a common point, so they overlap. □

Proof of lemma 2. Again, by properties (a,b) above, the endpoints of arc $S^-(E_i)$ cannot belong to $S^+(E_j)$ and vice versa. The two arcs are either disjoint or intersecting.

Assume that arcs $S^-(E_i)$ and $S^+(E_j)$ intersect at point u. Let P_1 and P_2 be the two support planes through edges E_i and E_j, respectively, with normal vector u. By the definition of arcs $S^-(E_i)$ and $S^+(E_j)$, vector u points inwards from P_1 and outwards from P_2. Therefore Γ is between the planes. Since planes P_1 and P_2 pass through Q_i and Q_j, these points are antipodal.

For the opposite direction, assume that points Q_i and Q_j are antipodal. Let P_1 and P_2 be two support planes through these points, respectively. An edge cannot intersect a support plane, therefore E_i and E_j lie in the planes P_1 and P_2, respectively. Let u be the inward normal vector of P_1, which is also the outward normal vector of P_2. Then $u \in S^-(E_i) \cap S^+(E_j)$. So the two arcs are not disjoint; they therefore intersect. □

Now create a new decomposition of sphere S. Draw all arcs $S^+(E_i)$ and $S^-(E_j)$ on sphere S and put a knot at each point where two arcs meet. We have ℓ knots at points $S^+(F_i)$ and another ℓ knots at points $S^-(F_i)$, corresponding to the faces of Γ; by property (c) they are different. We also have some pairs $1 \le i, j \le m$ where arcs $S^-(E_i)$ and $S^+(E_j)$ intersect. By Lemma 2, each antipodal pair (Q_i, Q_j) gives rise to two such intersections; hence, the number of all intersections is $2B$ and we have $2\ell + 2B$ knots in all.

Each intersection knot splits two arcs, increasing the number of arcs by 2. Since we started with $2m$ arcs, corresponding the edges of Γ, the number of the resulting curve segments is $2m + 4B$.

The network of these curve segments divides the sphere into some "new" regions. Each new region is the intersection of some overlapping sets $S^-(V_i)$ and $S^+(V_j)$. Due to the convexity, the intersection of two overlapping regions is convex and thus contiguous. By Lemma 1, each pair of overlapping regions corresponds to an antipodal vertex pair and each antipodal vertex pair gives rise to two different overlaps, which are symmetric with respect to the origin. So the number of new regions is $2A$.

The result now follows from Euler's polyhedron theorem. We have $n + l = m + 2$ and

$$(2\ell + 2B) + 2A = (2m + 4B) + 2,$$

therefore

$$A - B = m - \ell + 1 = n - 1.$$

Therefore $A - B$ is by one less than the number of vertices of Γ.

Solution 2. Use the same notations for the polyhedron and its vertices, edges and faces as in Solution 1. We regard points as vectors starting from the origin. Polyhedron Γ is regarded as a closed convex set, including its interior. In some cases the edges and faces of Γ are also regarded as sets of points. The symbol ∂ denotes the boundary of the certain set; e.g. $\partial\Gamma$ is the surface of Γ.

Let $\Delta = \Gamma - \Gamma = \{U - V : U, V \in \Gamma\}$ be the set of vectors between arbitrary points of Γ. Then Δ, being the sum of two bounded convex sets, is also a bounded convex set and, by construction, it is also centrally symmetric with respect to the origin. We will prove that Δ is also a polyhedron and express the numbers of its faces, edges and vertices in terms n, m, ℓ, A and B.

Lemma 1. For points $U, V \in \Gamma$, point $W = U - V$ is a boundary point of Δ if and only if U and V are antipodal. Moreover, for each boundary point $W \in \partial\Delta$ there exists exactly one pair of points $U, V \in \Gamma$ such that $W = U - V$.

Proof. Assume first that U and V are antipodal points of Γ. Let parallel support planes P_1 and P_2 pass through them such that Γ is in between. Consider plane $P = P_1 - U = P_2 - V$. This plane separates the interiors of $\Gamma - U$ and $\Gamma - V$. After reflecting one of the sets, e.g. $\Gamma - V$, the sets $\Gamma - U$ and $-\Gamma + V$ lie in the same half space bounded by P. Then $(\Gamma - U) + (-\Gamma + V) = \Delta - W$ lies in that half space, so $0 \in P$ is a boundary point of the set $\Delta - W$. Translating by W we obtain that W is a boundary point of Δ.

To prove the opposite direction, let $W = U - V$ be a boundary point of Δ, and let $\Psi = (\Gamma - U) \cap (\Gamma - V)$. We claim that $\Psi = \{0\}$. Clearly Ψ is a bounded convex set and $0 \in \Psi$. For any two points $X, Y \in \Psi$, we have $U+X, V+Y \in \Gamma$ and $W+(X-Y) = (U+X)-(V+Y) \in \Delta$. Since W is a boundary point of Δ, the vector $X-Y$ cannot have the same direction as W. This implies that the interior of Ψ is empty. Now suppose that Ψ contains a line segment S. Then $S+U$ and $S+V$ are subsets of some faces or edges of Γ and these faces/edges are parallel to S. In all cases, we find two faces, two edges, or a face and an edge which are parallel, contradicting the conditions of the problem. Therefore, $\Psi = \{0\}$ indeed.

Since $\Psi = (\Gamma - U) \cap (\Gamma - V)$ consists of a single point, the interiors of bodies $\Gamma - U$ and $\Gamma - V$ are disjoint and there exists a plane P which separates them. Let u be the normal vector of P pointing into that half space bounded by P which contains $\Gamma - U$. Consider the planes $P + U$ and $P + V$; they are support planes of Γ, passing through U and V, respectively. From plane $P + U$, the vector u points into that half space which contains Γ. From plane $P + V$, vector u points into the opposite half space containing Γ. Therefore, we found two proper support through points U and V such that Γ is in between.

For the uniqueness part, assume that there exist points $U_1, V_1 \in \Gamma$ such that $U_1 - V_1 = U - V$. The points $U_1 - U$ and $V_1 - V$ lie in the sets $\Gamma - U$ and $\Gamma - V$ separated by P. Since $U_1 - U = V_1 - V$, this can happen only if both are in P; but the only such point is 0. Therefore, $U_1 - V_1 = U - V$ implies $U_1 = U$ and $V_1 = V$. The lemma is complete. □

Lemma 2. Let U and V be two antipodal points and assume that plane P, passing through 0, separates the interiors of $\Gamma - U$ and $\Gamma - V$. Let $\Psi_1 = (\Gamma - U) \cap P$ and $\Psi_2 = (\Gamma - V) \cap P$. Then $\Delta \cap (P + U - V) = \Psi_1 - \Psi_2 + U - V$.

Proof. The sets $\Gamma - U$ and $-\Gamma + V$ lie in the same closed half space bounded by P. Therefore, for any points $X \in (\Gamma - U)$ and $Y \in (-\Gamma + V)$, we have $X + Y \in P$ if and only if $X, Y \in P$. Then

$$(\Delta - (U - V)) \cap P = \big((\Gamma - U) + (-\Gamma + V)\big) \cap P = \big((\Gamma - U) \cap P\big) + \big((-\Gamma + V) \cap P\big) = \Psi_1 - \Psi_2.$$

Now a translation by $(U - V)$ completes the lemma. □

Now classify the boundary points $W = U - V$ of Δ, according to the types of points U and V. In all cases we choose a plane P through 0 which separates the interiors of $\Gamma - U$ and $\Gamma - V$. We will use the notation $\Psi_1 = (\Gamma - U) \cap P$ and $\Psi_2 = (\Gamma - V) \cap P$ as well.

Case 1: Both U and V are vertices of Γ. Bodies $\Gamma - U$ and $\Gamma - V$ have a common vertex which is 0. Choose plane P in such a way that $\Psi_1 = \Psi_2 = \{0\}$. Then Lemma 2 yields $\Delta \cap (P + W) = \{W\}$. Therefore $P + W$ is a support plane of Δ such that they have only one common point so no line segment exists on $\partial\Delta$ which would contain W in its interior.

Since this case occurs for antipodal vertex pairs and each pair is counted twice, the number of such boundary points on Δ is $2A$.

Case 2: Point U is an interior point of an edge E_i and V is a vertex of Γ. Choose plane P such that $\Psi_1 = E_i - U$ and $\Psi_2 = \{0\}$. By Lemma 2, $\Delta \cap (P + W) = E_i - V$. Hence there exists a line segment in $\partial\Delta$ which contains W in its interior, but there is no planar region in $\partial\Delta$ with the same property.

We obtain a similar result if V belongs to an edge of Γ and U is a vertex.

Case 3: Points U and V are interior points of edges E_i and E_j, respectively. Let P be the plane of $E_i - U$ and $E_j - V$. Then $\Psi_1 = E_i - U$, $\Psi_2 = E_j - V$ and $\Delta \cap (P + W) = E_i - E_j$. Therefore point W belongs to a parallelogram face on $\partial\Delta$.

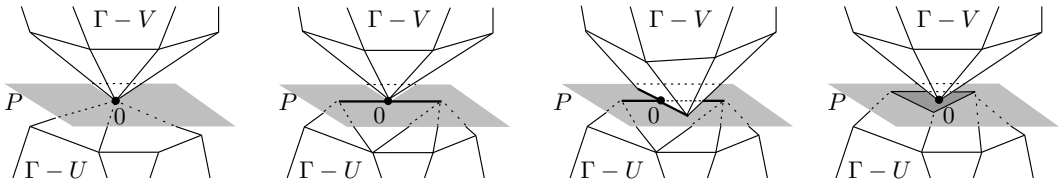
The centre of the parallelogram is $Q_i - Q_j$, the vector between the midpoints. Therefore an edge pair (E_i, E_j) occurs if and only if Q_i and Q_j are antipodal which happens $2B$ times.

Case 4: Point U lies in the interior of a face F_i and V is a vertex of Γ. The only choice for P is the plane of $F_i - U$. Then we have $\Psi_1 = F_i - U$, $\Psi_2 = \{0\}$ and $\Delta \cap (P + W) = F_i - V$. This is a planar face of $\partial\Delta$ which is congruent to F_i.

For each face F_i, the only possible vertex V is the farthest one from the plane of F_i.

If U is a vertex and V belongs to face F_i then we obtain the same way that W belongs to a face $-F_i + U$ which is also congruent to F_i. Therefore, each face of Γ has two copies on $\partial\Delta$, a translated and a reflected copy.

Case 5: Point U belongs to a face F_i of Γ and point V belongs to an edge or a face G. In this case objects F_i and G must be parallel which is not allowed.



Now all points in $\partial\Delta$ belong to some planar polygons (cases 3 and 4), finitely many line segments (case 2) and points (case 1). Therefore Δ is indeed a polyhedron. Now compute the numbers of its vertices, edges and faces.

The vertices are obtained in case 1, their number is $2A$.

Faces are obtained in cases 3 and 4. Case 3 generates $2B$ parallelogram faces. Case 4 generates 2ℓ faces.

We compute the number of edges of Δ from the degrees (number of sides) of faces of Γ. Let d_i be the the degree of face F_i. The sum of degrees is twice as much as the number of edges, so $d_1 + d_2 + \ldots + d_l = 2m$. The sum of degrees of faces of Δ is $2B \cdot 4 + 2(d_1 + d_2 + \cdots + d_l) = 8B + 4m$, so the number of edges on Δ is $4B + 2m$.

Applying Euler's polyhedron theorem on Γ and Δ, we have $n + l = m + 2$ and $2A + (2B + 2\ell) = (4B + 2m) + 2$. Then the conclusion follows:

$$A - B = m - \ell + 1 = n - 1.$$

Geometry

G1. Let ABC be a triangle with incentre I. A point P in the interior of the triangle satisfies

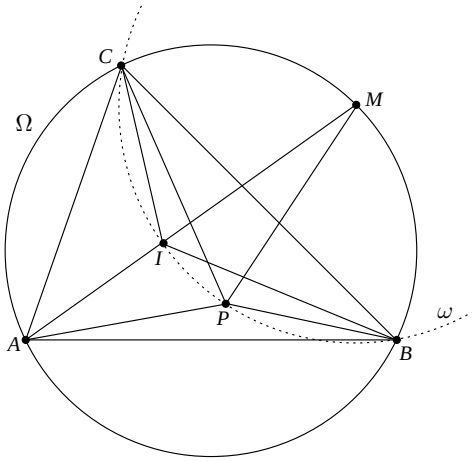
$$\angle PBA + \angle PCA = \angle PBC + \angle PCB.$$

Show that $AP \geq AI$ and that equality holds if and only if P coincides with I.

(Korea)

Solution. Let $\angle A = \alpha$, $\angle B = \beta$, $\angle C = \gamma$. Since $\angle PBA + \angle PCA + \angle PBC + \angle PCB = \beta + \gamma$, the condition from the problem statement is equivalent to $\angle PBC + \angle PCB = (\beta + \gamma)/2$, i. e. $\angle BPC = 90^\circ + \alpha/2$.

On the other hand $\angle BIC = 180^\circ - (\beta + \gamma)/2 = 90^\circ + \alpha/2$. Hence $\angle BPC = \angle BIC$, and since P and I are on the same side of BC, the points B, C, I and P are concyclic. In other words, P lies on the circumcircle ω of triangle BCI.



Let Ω be the circumcircle of triangle ABC. It is a well-known fact that the centre of ω is the midpoint M of the arc BC of Ω. This is also the point where the angle bisector AI intersects Ω.

From triangle APM we have

$$AP + PM \geq AM = AI + IM = AI + PM.$$

Therefore $AP \geq AI$. Equality holds if and only if P lies on the line segment AI, which occurs if and only if $P = I$.

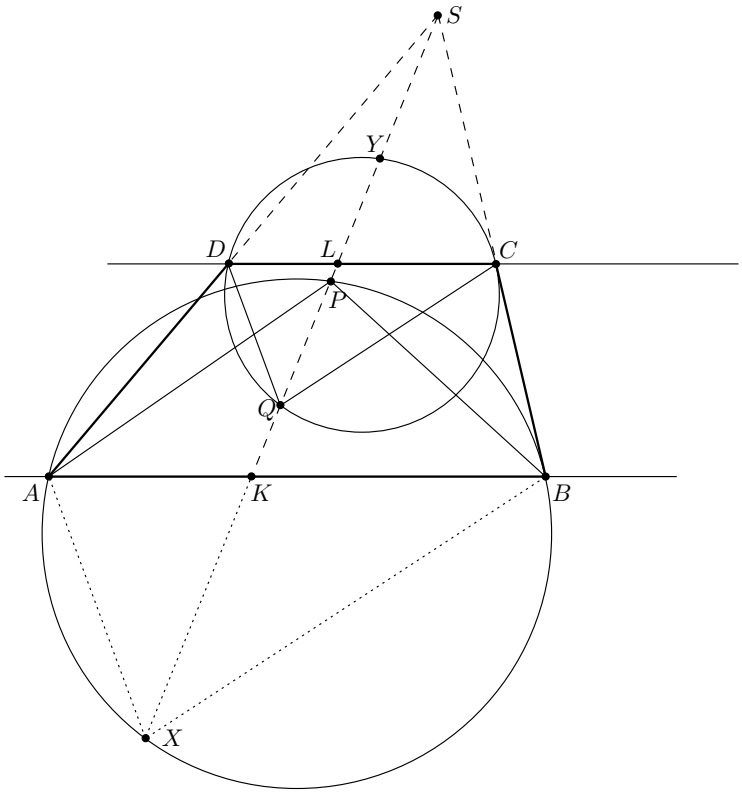
G2. Let $ABCD$ be a trapezoid with parallel sides $AB > CD$. Points K and L lie on the line segments AB and CD, respectively, so that $AK/KB = DL/LC$. Suppose that there are points P and Q on the line segment KL satisfying

$$\angle APB = \angle BCD \qquad \text{and} \qquad \angle CQD = \angle ABC.$$

Prove that the points P, Q, B and C are concyclic.

(Ukraine)

Solution 1. Because $AB \parallel CD$, the relation $AK/KB = DL/LC$ readily implies that the lines AD, BC and KL have a common point S.



Consider the second intersection points X and Y of the line SK with the circles (ABP) and (CDQ), respectively. Since $APBX$ is a cyclic quadrilateral and $AB \parallel CD$, one has

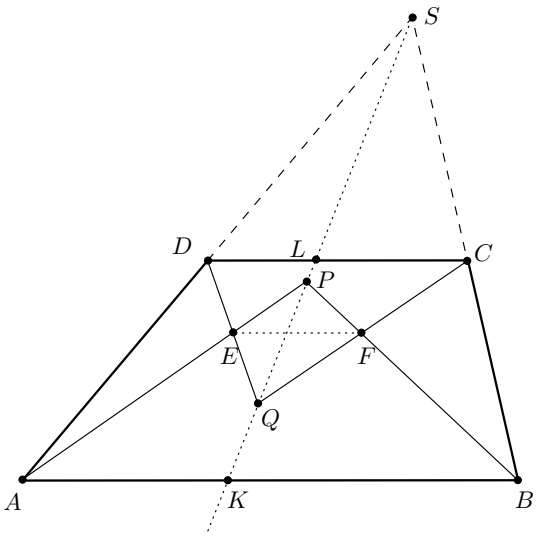
$$\angle AXB = 180^\circ - \angle APB = 180^\circ - \angle BCD = \angle ABC.$$

This shows that BC is tangent to the circle (ABP) at B. Likewise, BC is tangent to the circle (CDQ) at C. Therefore $SP \cdot SX = SB^2$ and $SQ \cdot SY = SC^2$.

Let h be the homothety with centre S and ratio SC/SB. Since $h(B) = C$, the above conclusion about tangency implies that h takes circle (ABP) to circle (CDQ). Also, h takes AB to CD, and it easily follows that $h(P) = Y$, $h(X) = Q$, yielding $SP/SY = SB/SC = SX/SQ$.

Equalities $SP \cdot SX = SB^2$ and $SQ/SX = SC/SB$ imply $SP \cdot SQ = SB \cdot SC$, which is equivalent to P, Q, B and C being concyclic.

Solution 2. The case where $P = Q$ is trivial. Thus assume that P and Q are two distinct points. As in the first solution, notice that the lines AD, BC and KL concur at a point S.



Let the lines AP and DQ meet at E, and let BP and CQ meet at F. Then $\angle EPF = \angle BCD$ and $\angle FQE = \angle ABC$ by the condition of the problem. Since the angles BCD and ABC add up to 180°, it follows that $PEQF$ is a cyclic quadrilateral.

Applying Menelaus' theorem, first to triangle ASP and line DQ and then to triangle BSP and line CQ, we have

$$\frac{AD}{DS}\cdot\frac{SQ}{QP}\cdot\frac{PE}{EA}=1 \quad \text{and} \quad \frac{BC}{CS}\cdot\frac{SQ}{QP}\cdot\frac{PF}{FB}=1.$$

The first factors in these equations are equal, as $AB \| CD$. Thus the last factors are also equal, which implies that EF is parallel to AB and CD. Using this and the cyclicity of $PEQF$, we obtain

$$\angle BCD = \angle BCF + \angle FCD = \angle BCQ + \angle EFQ = \angle BCQ + \angle EPQ.$$

On the other hand,

$$\angle BCD = \angle APB = \angle EPF = \angle EPQ + \angle QPF,$$

and consequently $\angle BCQ = \angle QPF$. The latter angle either coincides with $\angle QPB$ or is supplementary to $\angle QPB$, depending on whether Q lies between K and P or not. In either case it follows that P, Q, B and C are concyclic.

38

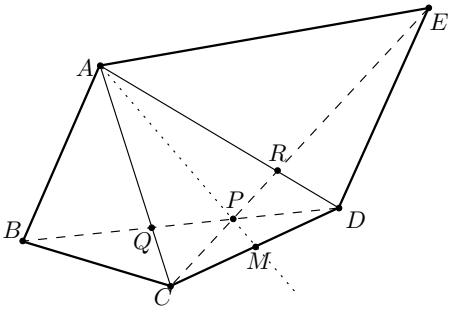
G3. Let $ABCDE$ be a convex pentagon such that

$$\angle BAC = \angle CAD = \angle DAE \qquad \text{and} \qquad \angle ABC = \angle ACD = \angle ADE.$$

The diagonals BD and CE meet at P. Prove that the line AP bisects the side CD.

(USA)

Solution. Let the diagonals AC and BD meet at Q, the diagonals AD and CE meet at R, and let the ray AP meet the side CD at M. We want to prove that $CM = MD$ holds.



The idea is to show that Q and R divide AC and AD in the same ratio, or more precisely

$$\frac{AQ}{QC} = \frac{AR}{RD} \tag{1}$$

(which is equivalent to $QR \| CD$). The given angle equalities imply that the triangles ABC, ACD and ADE are similar. We therefore have

$$\frac{AB}{AC} = \frac{AC}{AD} = \frac{AD}{AE}.$$

Since $\angle BAD = \angle BAC + \angle CAD = \angle CAD + \angle DAE = \angle CAE$, it follows from $AB/AC = AD/AE$ that the triangles ABD and ACE are also similar. Their angle bisectors in A are AQ and AR, respectively, so that

$$\frac{AB}{AC} = \frac{AQ}{AR}.$$

Because $AB/AC = AC/AD$, we obtain $AQ/AR = AC/AD$, which is equivalent to (1). Now Ceva's theorem for the triangle ACD yields

$$\frac{AQ}{QC} \cdot \frac{CM}{MD} \cdot \frac{DR}{RA} = 1.$$

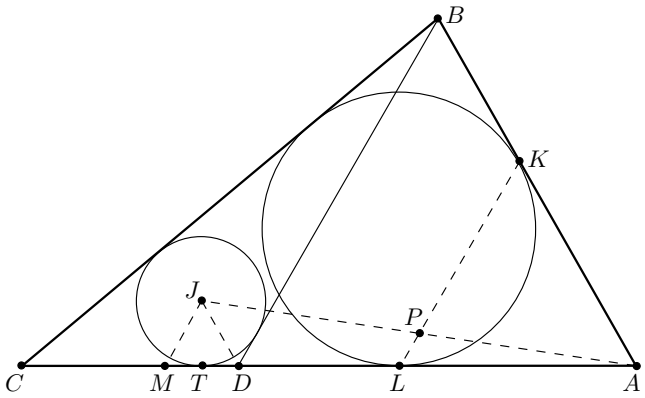
In view of (1), this reduces to $CM = MD$, which completes the proof.

Comment. Relation (1) immediately follows from the fact that quadrilaterals $ABCD$ and $ACDE$ are similar.

G4. A point D is chosen on the side AC of a triangle ABC with $\angle C < \angle A < 90^\circ$ in such a way that $BD = BA$. The incircle of ABC is tangent to AB and AC at points K and L, respectively. Let J be the incentre of triangle BCD. Prove that the line KL intersects the line segment AJ at its midpoint.

(Russia)

Solution. Denote by P be the common point of AJ and KL. Let the parallel to KL through J meet AC at M. Then P is the midpoint of AJ if and only if $AM = 2 \cdot AL$, which we are about to show.



Denoting $\angle BAC = 2\alpha$, the equalities $BA = BD$ and $AK = AL$ imply $\angle ADB = 2\alpha$ and $\angle ALK = 90^\circ - \alpha$. Since DJ bisects $\angle BDC$, we obtain $\angle CDJ = \frac{1}{2} \cdot (180^\circ - \angle ADB) = 90^\circ - \alpha$. Also $\angle DMJ = \angle ALK = 90^\circ - \alpha$ since $JM \| KL$. It follows that $JD = JM$.

Let the incircle of triangle BCD touch its side CD at T. Then $JT \perp CD$, meaning that JT is the altitude to the base DM of the isosceles triangle DMJ. It now follows that $DT = MT$, and we have

$$DM = 2 \cdot DT = BD + CD - BC.$$

Therefore

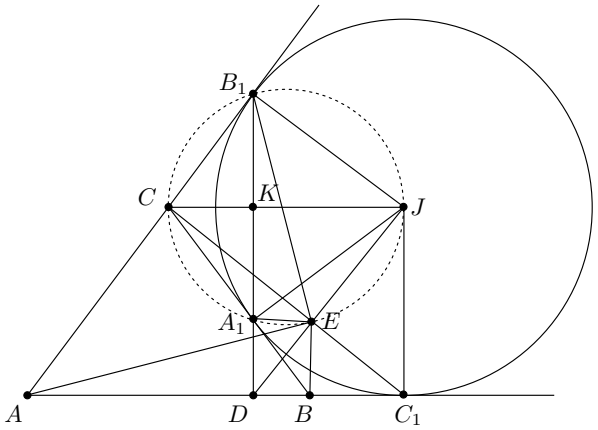
$$\begin{aligned} AM &= AD + (BD + CD - BC) \\ &= AD + AB + DC - BC \\ &= AC + AB - BC \\ &= 2 \cdot AL, \end{aligned}$$

which completes the proof.

G5. In triangle ABC, let J be the centre of the excircle tangent to side BC at A_1 and to the extensions of sides AC and AB at B_1 and C_1, respectively. Suppose that the lines A_1B_1 and AB are perpendicular and intersect at D. Let E be the foot of the perpendicular from C_1 to line DJ. Determine the angles $\angle BEA_1$ and $\angle AEB_1$.

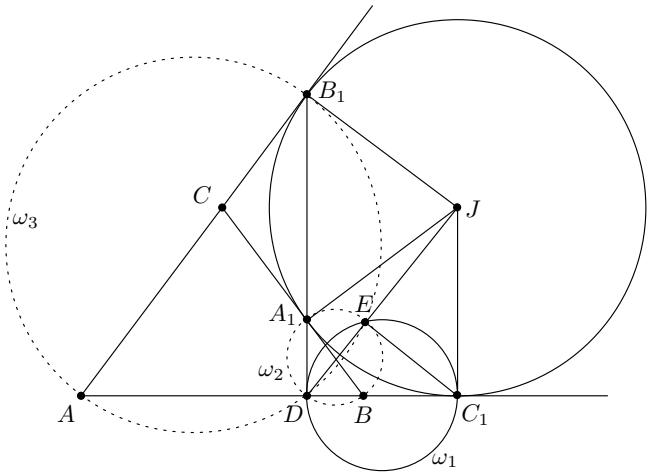
(Greece)

Solution 1. Let K be the intersection point of lines JC and A_1B_1. Obviously $JC \perp A_1B_1$ and since $A_1B_1 \perp AB$, the lines JK and C_1D are parallel and equal. From the right triangle B_1CJ we obtain $JC_1^2 = JB_1^2 = JC \cdot JK = JC \cdot C_1D$ from which we infer that $DC_1/C_1J = C_1J/JC$ and the right triangles DC_1J and C_1JC are similar. Hence $\angle C_1DJ = \angle JC_1C$, which implies that the lines DJ and C_1C are perpendicular, i.e. the points C_1, E, C are collinear.



Since $\angle CA_1J = \angle CB_1J = \angle CEJ = 90°$, points A_1, B_1 and E lie on the circle of diameter CJ. Then $\angle DBA_1 = \angle A_1CJ = \angle DEA_1$, which implies that quadrilateral BEA_1D is cyclic; therefore $\angle A_1EB = 90°$.

Quadrilateral $ADEB_1$ is also cyclic because $\angle EB_1A = \angle EJC = \angle EDC_1$, therefore we obtain $\angle AEB_1 = \angle ADB = 90°$.



Solution 2. Consider the circles ω_1, ω_2 and ω_3 of diameters C_1D, A_1B and AB_1, respectively. Line segments JC_1, JB_1 and JA_1 are tangents to those circles and, due to the right angle at D, ω_2 and ω_3 pass through point D. Since $\angle C_1ED$ is a right angle, point E lies on circle ω_1, therefore

$$JC_1^2 = JD \cdot JE.$$

Since $JA_1 = JB_1 = JC_1$ are all radii of the excircle, we also have

$$JA_1^2 = JD \cdot JE \qquad \text{and} \qquad JB_1^2 = JD \cdot JE.$$

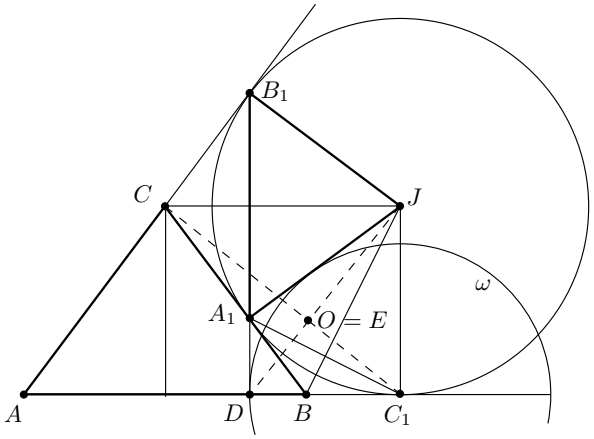
These equalities show that E lies on circles ω_2 and ω_3 as well, so $\angle BEA_1 = \angle AEB_1 = 90^\circ$.

Solution 3. First note that A_1B_1 is perpendicular to the external angle bisector CJ of $\angle BCA$ and parallel to the internal angle bisector of that angle. Therefore, A_1B_1 is perpendicular to AB if and only if triangle ABC is isosceles, $AC = BC$. In that case the external bisector CJ is parallel to AB.

Triangles ABC and B_1A_1J are similar, as their corresponding sides are perpendicular. In particular, we have $\angle DA_1J = \angle C_1BA_1$; moreover, from cyclic deltoid JA_1BC_1,

$$\angle C_1A_1J = \angle C_1BJ = \frac{1}{2}\angle C_1BA_1 = \frac{1}{2}\angle DA_1J.$$

Therefore, A_1C_1 bisects angle $\angle DA_1J$.



In triangle B_1A_1J, line JC_1 is the external bisector at vertex J. The point C_1 is the intersection of two external angle bisectors (at A_1 and J) so C_1 is the centre of the excircle ω, tangent to side A_1J, and to the extension of B_1A_1 at point D.

Now consider the similarity transform φ which moves B_1 to A, A_1 to B and J to C. This similarity can be decomposed into a rotation by 90° around a certain point O and a homothety from the same centre. This similarity moves point C_1 (the centre of excircle ω) to J and moves D (the point of tangency) to C_1.

Since the rotation angle is 90°, we have $\angle XO\varphi(X) = 90^\circ$ for an arbitrary point $X \neq O$. For $X = D$ and $X = C_1$ we obtain $\angle DOC_1 = \angle C_1OJ = 90^\circ$. Therefore O lies on line segment DJ and C_1O is perpendicular to DJ. This means that $O = E$.

For $X = A_1$ and $X = B_1$ we obtain $\angle A_1OB = \angle B_1OA = 90^\circ$, i.e.

$$\angle BEA_1 = \angle AEB_1 = 90^\circ.$$

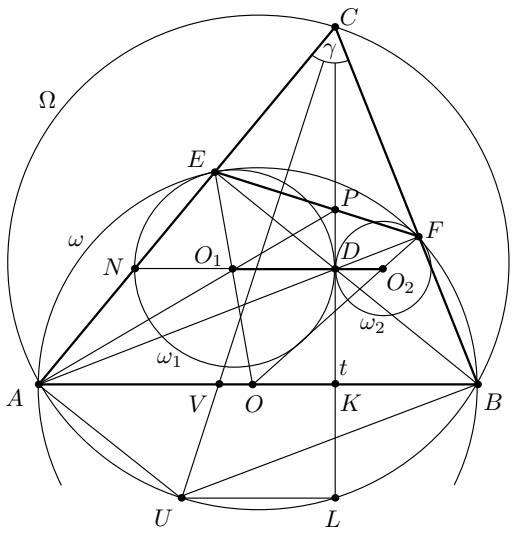
Comment. Choosing $X = J$, it also follows that $\angle JEC = 90^\circ$ which proves that lines DJ and CC_1 intersect at point E. However, this is true more generally, without the assumption that A_1B_1 and AB are perpendicular, because points C and D are conjugates with respect to the excircle. The last observation could replace the first paragraph of Solution 1.

G6. Circles ω_1 and ω_2 with centres O_1 and O_2 are externally tangent at point D and internally tangent to a circle ω at points E and F, respectively. Line t is the common tangent of ω_1 and ω_2 at D. Let AB be the diameter of ω perpendicular to t, so that A, E and O_1 are on the same side of t. Prove that lines AO_1, BO_2, EF and t are concurrent.

(Brasil)

Solution 1. Point E is the centre of a homothety h which takes circle ω_1 to circle ω. The radii O_1D and OB of these circles are parallel as both are perpendicular to line t. Also, O_1D and OB are on the same side of line EO, hence h takes O_1D to OB. Consequently, points E, D and B are collinear. Likewise, points F, D and A are collinear as well.

Let lines AE and BF intersect at C. Since AF and BE are altitudes in triangle ABC, their common point D is the orthocentre of this triangle. So CD is perpendicular to AB, implying that C lies on line t. Note that triangle ABC is acute-angled. We mention the well-known fact that triangles FEC and ABC are similar in ratio $\cos\gamma$, where $\gamma = \angle ACB$. In addition, points C, E, D and F lie on the circle with diameter CD.



Let P be the common point of lines EF and t. We are going to prove that P lies on line AO_1. Denote by N the second common point of circle ω_1 and AC; this is the point of ω_1 diametrically opposite to D. By Menelaus' theorem for triangle DCN, points A, O_1 and P are collinear if and only if

$$\frac{CA}{AN}\cdot\frac{NO_1}{O_1D}\cdot\frac{DP}{PC}=1.$$

Because $NO_1 = O_1D$, this reduces to $CA/AN = CP/PD$. Let line t meet AB at K. Then $CA/AN = CK/KD$, so it suffices to show that

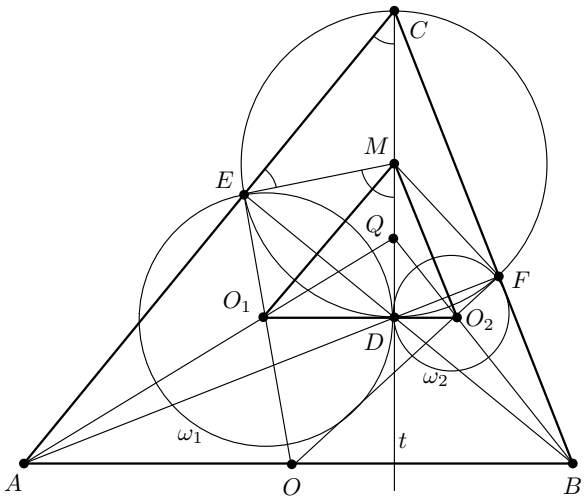
$$\frac{CP}{PD}=\frac{CK}{KD}. \tag{1}$$

To verify (1), consider the circumcircle Ω of triangle ABC. Draw its diameter CU through C, and let CU meet AB at V. Extend CK to meet Ω at L. Since AB is parallel to UL, we have $\angle ACU = \angle BCL$. On the other hand $\angle EFC = \angle BAC$, $\angle FEC = \angle ABC$ and $EF/AB = \cos\gamma$, as stated above. So reflection in the bisector of $\angle ACB$ followed by a homothety with centre C and ratio $1/\cos\gamma$ takes triangle FEC to triangle ABC. Consequently, this transformation

takes CD to CU, which implies $CP/PD = CV/VU$. Next, we have $KL = KD$, because D is the orthocentre of triangle ABC. Hence $CK/KD = CK/KL$. Finally, $CV/VU = CK/KL$ because AB is parallel to UL. Relation (1) follows, proving that P lies on line AO_1. By symmetry, P also lies on line AO_2 which completes the solution.

Solution 2. We proceed as in the first solution to define a triangle ABC with orthocentre D, in which AF and BE are altitudes.

Denote by M the midpoint of CD. The quadrilateral $CEDF$ is inscribed in a circle with centre M, hence $MC = ME = MD = MF$.



Consider triangles ABC and O_1O_2M. Lines O_1O_2 and AB are parallel, both of them being perpendicular to line t. Next, MO_1 is the line of centres of circles (CEF) and ω_1 whose common chord is DE. Hence MO_1 bisects $\angle DME$ which is the external angle at M in the isosceles triangle CEM. It follows that $\angle DMO_1 = \angle DCA$, so that MO_1 is parallel to AC. Likewise, MO_2 is parallel to BC.

Thus the respective sides of triangles ABC and O_1O_2M are parallel; in addition, these triangles are not congruent. Hence there is a homothety taking ABC to O_1O_2M. The lines AO_1, BO_2 and $CM = t$ are concurrent at the centre Q of this homothety.

Finally, apply Pappus' theorem to the triples of collinear points A, O, B and O_2, D, O_1. The theorem implies that the points $AD \cap OO_2 = F$, $AO_1 \cap BO_2 = Q$ and $OO_1 \cap BD = E$ are collinear. In other words, line EF passes through the common point Q of AO_1, BO_2 and t.

Comment. Relation (1) from Solution 1 expresses the well-known fact that points P and K are harmonic conjugates with respect to points C and D. It is also easy to justify it by direct computation. Denoting $\angle CAB = \alpha$, $\angle ABC = \beta$, it is straightforward to obtain $CP/PD = CK/KD = \tan\alpha \tan\beta$.

44

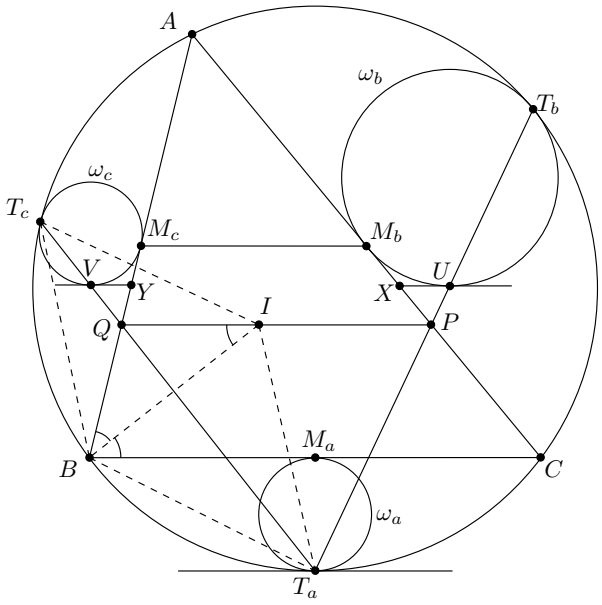
G7. In a triangle ABC, let M_a, M_b, M_c be respectively the midpoints of the sides BC, CA, AB and T_a, T_b, T_c be the midpoints of the arcs BC, CA, AB of the circumcircle of ABC, not containing the opposite vertices. For $i \in \{a, b, c\}$, let ω_i be the circle with M_iT_i as diameter. Let p_i be the common external tangent to ω_j, ω_k ($\{i, j, k\} = \{a, b, c\}$) such that ω_i lies on the opposite side of p_i than ω_j, ω_k do. Prove that the lines p_a, p_b, p_c form a triangle similar to ABC and find the ratio of similitude.

(Slovakia)

Solution. Let T_aT_b intersect circle ω_b at T_b and U, and let T_aT_c intersect circle ω_c at T_c and V. Further, let UX be the tangent to ω_b at U, with X on AC, and let VY be the tangent to ω_c at V, with Y on AB. The homothety with centre T_b and ratio T_bT_a/T_bU maps the circle ω_b onto the circumcircle of ABC and the line UX onto the line tangent to the circumcircle at T_a, which is parallel to BC; thus $UX \| BC$. The same is true of VY, so that $UX \| BC \| VY$.

Let T_aT_b cut AC at P and let T_aT_c cut AB at Q. The point X lies on the hypotenuse PM_b of the right triangle PUM_b and is equidistant from U and M_b. So X is the midpoint of M_bP. Similarly Y is the midpoint of M_cQ.

Denote the incentre of triangle ABC as usual by I. It is a known fact that $T_aI = T_aB$ and $T_cI = T_cB$. Therefore the points B and I are symmetric across T_aT_c, and consequently $\angle QIB = \angle QBI = \angle IBC$. This implies that BC is parallel to the line IQ, and likewise, to IP. In other words, PQ is the line parallel to BC passing through I.



Clearly $M_bM_c \| BC$. So PM_bM_cQ is a trapezoid and the segment XY connects the midpoints of its nonparallel sides; hence $XY \| BC$. This combined with the previously established relations $UX \| BC \| VY$ shows that all the four points U, X, Y, V lie on a line which is the common tangent to circles ω_b, ω_c. Since it leaves these two circles on one side and the circle ω_a on the other, this line is just the line p_a from the problem statement.

Line p_a runs midway between I and M_bM_c. Analogous conclusions hold for the lines p_b and p_c. So these three lines form a triangle homothetic from centre I to triangle $M_aM_bM_c$ in ratio $1/2$, hence similar to ABC in ratio $1/4$.

G8. Let $ABCD$ be a convex quadrilateral. A circle passing through the points A and D and a circle passing through the points B and C are externally tangent at a point P inside the quadrilateral. Suppose that

$$\angle PAB + \angle PDC \leq 90^\circ \qquad \text{and} \qquad \angle PBA + \angle PCD \leq 90^\circ.$$

Prove that $AB + CD \geq BC + AD$.

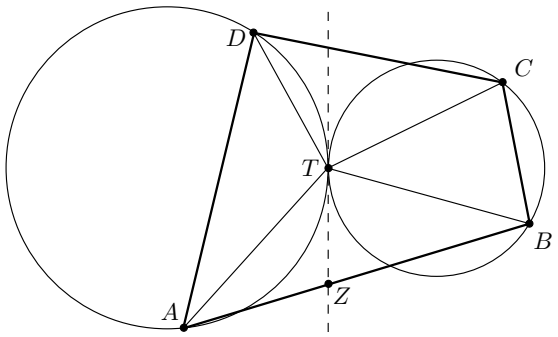
(Poland)

Solution. We start with a preliminary observation. Let T be a point inside the quadrilateral $ABCD$. Then:

$$\begin{aligned} &\textit{Circles } (BCT) \textit{ and } (DAT) \textit{ are tangent at } T \\ &\textit{if and only if} \quad \angle ADT + \angle BCT = \angle ATB. \end{aligned} \tag{1}$$

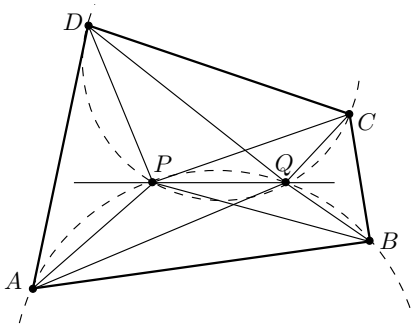
Indeed, if the two circles touch each other then their common tangent at T intersects the segment AB at a point Z, and so $\angle ADT = \angle ATZ$, $\angle BCT = \angle BTZ$, by the tangent-chord theorem. Thus $\angle ADT + \angle BCT = \angle ATZ + \angle BTZ = \angle ATB$.

And conversely, if $\angle ADT + \angle BCT = \angle ATB$ then one can draw from T a ray TZ with Z on AB so that $\angle ADT = \angle ATZ$, $\angle BCT = \angle BTZ$. The first of these equalities implies that TZ is tangent to the circle (DAT); by the second equality, TZ is tangent to the circle (BCT), so the two circles are tangent at T.



So the equivalence (1) is settled. It will be used later on. Now pass to the actual solution. Its key idea is to introduce the circumcircles of triangles ABP and CDP and to consider their second intersection Q (assume for the moment that they indeed meet at two distinct points P and Q).

Since the point A lies outside the circle (BCP), we have $\angle BCP + \angle BAP < 180^\circ$. Therefore the point C lies outside the circle (ABP). Analogously, D also lies outside that circle. It follows that P and Q lie on the same arc CD of the circle (BCP).



By symmetry, P and Q lie on the same arc AB of the circle (ABP). Thus the point Q lies either inside the angle BPC or inside the angle APD. Without loss of generality assume that Q lies inside the angle BPC. Then

$$\angle AQD = \angle PQA + \angle PQD = \angle PBA + \angle PCD \leq 90^\circ, \tag{2}$$

by the condition of the problem.

In the cyclic quadrilaterals $APQB$ and $DPQC$, the angles at vertices A and D are acute. So their angles at Q are obtuse. This implies that Q lies not only inside the angle BPC but in fact inside the triangle BPC, hence also inside the quadrilateral $ABCD$.

Now an argument similar to that used in deriving (2) shows that

$$\angle BQC = \angle PAB + \angle PDC \leq 90^\circ. \tag{3}$$

Moreover, since $\angle PCQ = \angle PDQ$, we get

$$\angle ADQ + \angle BCQ = \angle ADP + \angle PDQ + \angle BCP - \angle PCQ = \angle ADP + \angle BCP.$$

The last sum is equal to $\angle APB$, according to the observation (1) applied to $T = P$. And because $\angle APB = \angle AQB$, we obtain

$$\angle ADQ + \angle BCQ = \angle AQB.$$

Applying now (1) to $T = Q$ we conclude that the circles (BCQ) and (DAQ) are externally tangent at Q. (We have assumed $P \neq Q$; but if $P = Q$ then the last conclusion holds trivially.)

Finally consider the halfdiscs with diameters BC and DA constructed inwardly to the quadrilateral $ABCD$. They have centres at M and N, the midpoints of BC and DA respectively. In view of (2) and (3), these two halfdiscs lie entirely inside the circles (BQC) and (AQD); and since these circles are tangent, the two halfdiscs cannot overlap. Hence $MN \geq \frac{1}{2}BC + \frac{1}{2}DA$.

On the other hand, since $\overrightarrow{MN} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{CD})$, we have $MN \leq \frac{1}{2}(AB + CD)$. Thus indeed $AB + CD \geq BC + DA$, as claimed.

G9. Points A_1, B_1, C_1 are chosen on the sides BC, CA, AB of a triangle ABC, respectively. The circumcircles of triangles AB_1C_1, BC_1A_1, CA_1B_1 intersect the circumcircle of triangle ABC again at points A_2, B_2, C_2, respectively ($A_2 \neq A$, $B_2 \neq B$, $C_2 \neq C$). Points A_3, B_3, C_3 are symmetric to A_1, B_1, C_1 with respect to the midpoints of the sides BC, CA, AB respectively. Prove that the triangles $A_2B_2C_2$ and $A_3B_3C_3$ are similar.

(Russia)

Solution. We will work with oriented angles between lines. For two straight lines ℓ, m in the plane, $\angle(\ell, m)$ denotes the angle of counterclockwise rotation which transforms line ℓ into a line parallel to m (the choice of the rotation centre is irrelevant). This is a signed quantity; values differing by a multiple of π are identified, so that

$$\angle(\ell, m) = -\angle(m, \ell), \qquad \angle(\ell, m) + \angle(m, n) = \angle(\ell, n).$$

If ℓ is the line through points K, L and m is the line through M, N, one writes $\angle(KL, MN)$ for $\angle(\ell, m)$; the characters K, L are freely interchangeable; and so are M, N.

The counterpart of the classical theorem about cyclic quadrilaterals is the following:
If K, L, M, N are four noncollinear points in the plane then

$$K, L, M, N \text{ are concyclic if and only if } \angle(KM, LM) = \angle(KN, LN). \tag{1}$$

Passing to the solution proper, we first show that the three circles (AB_1C_1), (BC_1A_1), (CA_1B_1) have a common point. So, let (AB_1C_1) and (BC_1A_1) intersect at the points C_1 and P. Then by (1)

$$\angle(PA_1, CA_1) = \angle(PA_1, BA_1) = \angle(PC_1, BC_1)$$

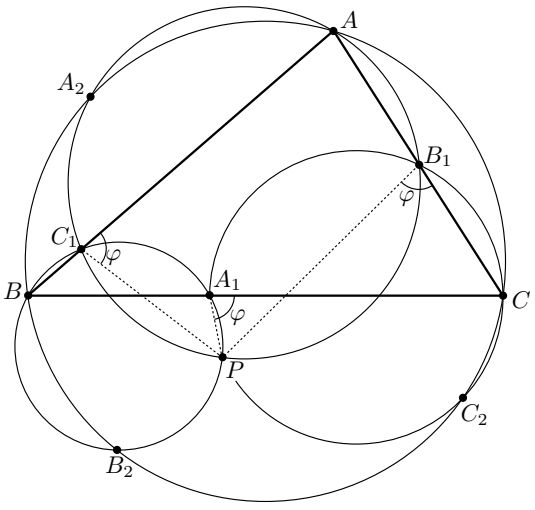
$$= \angle(PC_1, AC_1) = \angle(PB_1, AB_1) = \angle(PB_1, CB_1).$$

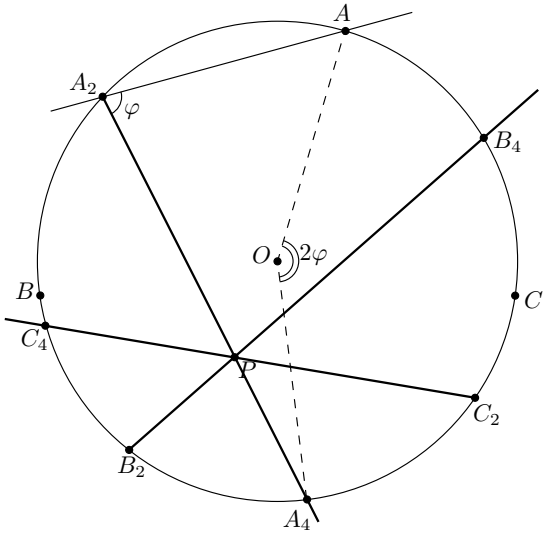
Denote this angle by φ.

The equality between the outer terms shows, again by (1), that the points A_1, B_1, P, C are concyclic. Thus P is the common point of the three mentioned circles.

From now on the basic property (1) will be used without explicit reference. We have

$$\varphi = \angle(PA_1, BC) = \angle(PB_1, CA) = \angle(PC_1, AB). \tag{2}$$





Let lines A_2P, B_2P, C_2P meet the circle (ABC) again at A_4, B_4, C_4, respectively. As

$$\angle(A_4A_2, AA_2) = \angle(PA_2, AA_2) = \angle(PC_1, AC_1) = \angle(PC_1, AB) = \varphi,$$

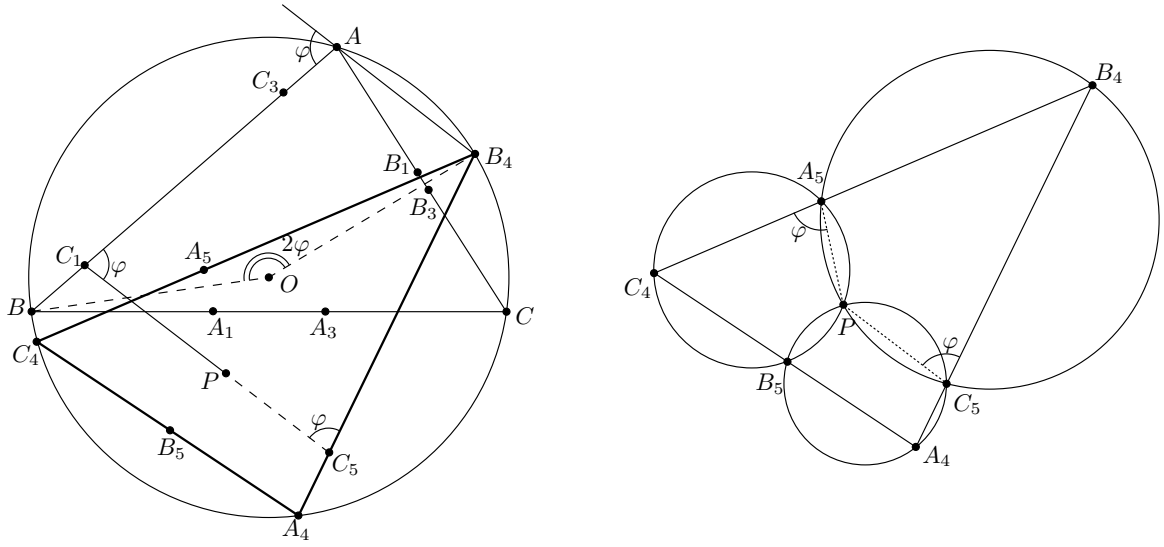
we see that line A_2A is the image of line A_2A_4 under rotation about A_2 by the angle φ. Hence the point A is the image of A_4 under rotation by 2φ about O, the centre of (ABC). The same rotation sends B_4 to B and C_4 to C. Triangle ABC is the image of $A_4B_4C_4$ in this map. Thus

$$\angle(A_4B_4, AB) = \angle(B_4C_4, BC) = \angle(C_4A_4, CA) = 2\varphi. \tag{3}$$

Since the rotation by 2φ about O takes B_4 to B, we have $\angle(AB_4, AB) = \varphi$. Hence by (2)

$$\angle(AB_4, PC_1) = \angle(AB_4, AB) + \angle(AB, PC_1) = \varphi + (-\varphi) = 0,$$

which means that $AB_4 \| PC_1$.



Let C_5 be the intersection of lines PC_1 and A_4B_4; define A_5, B_5 analogously. So $AB_4 \| C_1C_5$ and, by (3) and (2),

$$\angle(A_4B_4, PC_1) = \angle(A_4B_4, AB) + \angle(AB, PC_1) = 2\varphi + (-\varphi) = \varphi; \tag{4}$$

i.e., $\angle(B_4C_5, C_5C_1) = \varphi$. This combined with $\angle(C_5C_1, C_1A) = \angle(PC_1, AB) = \varphi$ (see (2)) proves that the quadrilateral $AB_4C_5C_1$ is an isosceles trapezoid with $AC_1 = B_4C_5$.

Interchanging the roles of A and B we infer that also $BC_1 = A_4C_5$. And since $AC_1 + BC_1 = AB = A_4B_4$, it follows that the point C_5 lies on the line segment A_4B_4 and partitions it into segments A_4C_5, B_4C_5 of lengths BC_1 $(= AC_3)$ and AC_1 $(= BC_3)$. In other words, the rotation which maps triangle $A_4B_4C_4$ onto ABC carries C_5 onto C_3. Likewise, it sends A_5 to A_3 and B_5 to B_3. So the triangles $A_3B_3C_3$ and $A_5B_5C_5$ are congruent. It now suffices to show that the latter is similar to $A_2B_2C_2$.

Lines B_4C_5 and PC_5 coincide respectively with A_4B_4 and PC_1. Thus by (4)

$$\angle(B_4C_5, PC_5) = \varphi.$$

Analogously (by cyclic shift) $\varphi = \angle(C_4A_5, PA_5)$, which rewrites as

$$\varphi = \angle(B_4A_5, PA_5).$$

These relations imply that the points P, B_4, C_5, A_5 are concyclic. Analogously, P, C_4, A_5, B_5 and P, A_4, B_5, C_5 are concyclic quadruples. Therefore

$$\angle(A_5B_5, C_5B_5) = \angle(A_5B_5, PB_5) + \angle(PB_5, C_5B_5) = \angle(A_5C_4, PC_4) + \angle(PA_4, C_5A_4). \quad (5)$$

On the other hand, since the points $A_2, B_2, C_2, A_4, B_4, C_4$ all lie on the circle (ABC), we have

$$\angle(A_2B_2, C_2B_2) = \angle(A_2B_2, B_4B_2) + \angle(B_4B_2, C_2B_2) = \angle(A_2A_4, B_4A_4) + \angle(B_4C_4, C_2C_4). \quad (6)$$

But the lines A_2A_4, B_4A_4, B_4C_4, C_2C_4 coincide respectively with PA_4, C_5A_4, A_5C_4, PC_4. So the sums on the right-hand sides of (5) and (6) are equal, leading to equality between their left-hand sides: $\angle(A_5B_5, C_5B_5) = \angle(A_2B_2, C_2B_2)$. Hence (by cyclic shift, once more) also $\angle(B_5C_5, A_5C_5) = \angle(B_2C_2, A_2C_2)$ and $\angle(C_5A_5, B_5A_5) = \angle(C_2A_2, B_2A_2)$. This means that the triangles $A_5B_5C_5$ and $A_2B_2C_2$ have their corresponding angles equal, and consequently they are similar.

Comment 1. This is the way in which the proof has been presented by the proposer. Trying to work it out in the language of classical geometry, so as to avoid oriented angles, one is led to difficulties due to the fact that the reasoning becomes heavily case-dependent. Disposition of relevant points can vary in many respects. Angles which are equal in one case become supplementary in another. Although it seems not hard to translate all formulas from the shapes they have in one situation to the one they have in another, the real trouble is to identify all cases possible and rigorously verify that the key conclusions retain validity in each case.

The use of oriented angles is a very efficient method to omit this trouble. It seems to be the most appropriate environment in which the solution can be elaborated.

Comment 2. Actually, the fact that the circles (AB_1C_1), (BC_1A_1) and (CA_1B_1) have a common point does not require a proof; it is known as Miquel's theorem.

G10. To each side a of a convex polygon we assign the maximum area of a triangle contained in the polygon and having a as one of its sides. Show that the sum of the areas assigned to all sides of the polygon is not less than twice the area of the polygon.

(Serbia)

Solution 1.

Lemma. Every convex $(2n)$-gon, of area S, has a side and a vertex that jointly span a triangle of area not less than S/n.

Proof. By *main diagonals* of the $(2n)$-gon we shall mean those which partition the $(2n)$-gon into two polygons with equally many sides. For any side b of the $(2n)$-gon denote by Δ_b the triangle ABP where A, B are the endpoints of b and P is the intersection point of the main diagonals AA', BB'. We claim that the union of triangles Δ_b, taken over all sides, covers the whole polygon.

To show this, choose any side AB and consider the main diagonal AA' as a directed segment. Let X be any point in the polygon, not on any main diagonal. For definiteness, let X lie on the left side of the ray AA'. Consider the sequence of main diagonals AA', BB', CC', $\ldots$, where $A, B, C, \ldots$ are consecutive vertices, situated right to AA'.

The n-th item in this sequence is the diagonal $A'A$ (i.e. AA' reversed), having X on its right side. So there are two successive vertices K, L in the sequence $A, B, C, \ldots$ before A' such that X still lies to the left of KK' but to the right of LL'. And this means that X is in the triangle $\Delta_{\ell'}$, $\ell' = K'L'$. Analogous reasoning applies to points X on the right of AA' (points lying on main diagonals can be safely ignored). Thus indeed the triangles Δ_b jointly cover the whole polygon.

The sum of their areas is no less than S. So we can find two opposite sides, say $b = AB$ and $b' = A'B'$ (with AA', BB' main diagonals) such that $[\Delta_b] + [\Delta_{b'}] \geq S/n$, where $[\cdots]$ stands for the area of a region. Let AA', BB' intersect at P; assume without loss of generality that $PB \geq PB'$. Then

$$[ABA'] = [ABP] + [PBA'] \geq [ABP] + [PA'B'] = [\Delta_b] + [\Delta_{b'}] \geq S/n,$$

proving the lemma. □

Now, let $\mathcal{P}$ be any convex polygon, of area S, with m sides $a_1, \ldots, a_m$. Let S_i be the area of the greatest triangle in $\mathcal{P}$ with side a_i. Suppose, contrary to the assertion, that

$$\sum_{i=1}^{m} \frac{S_i}{S} < 2.$$

Then there exist rational numbers $q_1, \ldots, q_m$ such that $\sum q_i = 2$ and $q_i > S_i/S$ for each i.

Let n be a common denominator of the m fractions $q_1, \ldots, q_m$. Write $q_i = k_i/n$; so $\sum k_i = 2n$. Partition each side a_i of $\mathcal{P}$ into k_i equal segments, creating a convex $(2n)$-gon of area S (with some angles of size $180°$), to which we apply the lemma. Accordingly, this refined polygon has a side b and a vertex H spanning a triangle T of area $[T] \geq S/n$. If b is a piece of a side a_i of $\mathcal{P}$, then the triangle W with base a_i and summit H has area

$$[W] = k_i \cdot [T] \geq k_i \cdot S/n = q_i \cdot S > S_i,$$

in contradiction with the definition of S_i. This ends the proof.

Solution 2. As in the first solution, we allow again angles of size 180° at some vertices of the convex polygons considered.

To each convex n-gon $\mathcal{P} = A_1A_2\dots A_n$ we assign a centrally symmetric convex $(2n)$-gon $\mathcal{Q}$ with side vectors $\pm\overrightarrow{A_iA_{i+1}}$, $1 \le i \le n$. The construction is as follows. Attach the $2n$ vectors $\pm\overrightarrow{A_iA_{i+1}}$ at a common origin and label them $\overrightarrow{\mathbf{b}_1}, \overrightarrow{\mathbf{b}_2}, \dots, \overrightarrow{\mathbf{b}_{2n}}$ in counterclockwise direction; the choice of the first vector $\overrightarrow{\mathbf{b}_1}$ is irrelevant. The order of labelling is well-defined if $\mathcal{P}$ has neither parallel sides nor angles equal to 180°. Otherwise several collinear vectors with the same direction are labelled consecutively $\overrightarrow{\mathbf{b}_j}, \overrightarrow{\mathbf{b}_{j+1}}, \dots, \overrightarrow{\mathbf{b}_{j+r}}$. One can assume that in such cases the respective opposite vectors occur in the order $-\overrightarrow{\mathbf{b}_j}, -\overrightarrow{\mathbf{b}_{j+1}}, \dots, -\overrightarrow{\mathbf{b}_{j+r}}$, ensuring that $\overrightarrow{\mathbf{b}_{j+n}} = -\overrightarrow{\mathbf{b}_j}$ for $j = 1, \dots, 2n$. Indices are taken cyclically here and in similar situations below.

Choose points $B_1, B_2, \dots, B_{2n}$ satisfying $\overrightarrow{B_jB_{j+1}} = \overrightarrow{\mathbf{b}_j}$ for $j = 1, \dots, 2n$. The polygonal line $\mathcal{Q} = B_1B_2\dots B_{2n}$ is closed, since $\sum_{j=1}^{2n} \overrightarrow{\mathbf{b}_j} = \overrightarrow{0}$. Moreover, $\mathcal{Q}$ is a convex $(2n)$-gon due to the arrangement of the vectors $\overrightarrow{\mathbf{b}_j}$, possibly with 180°-angles. The side vectors of $\mathcal{Q}$ are $\pm\overrightarrow{A_iA_{i+1}}$, $1 \le i \le n$. So in particular $\mathcal{Q}$ is centrally symmetric, because it contains as side vectors $\overrightarrow{A_iA_{i+1}}$ and $-\overrightarrow{A_iA_{i+1}}$ for each $i = 1, \dots, n$. Note that B_jB_{j+1} and $B_{j+n}B_{j+n+1}$ are opposite sides of $\mathcal{Q}$, $1 \le j \le n$. We call $\mathcal{Q}$ the *associate* of $\mathcal{P}$.

Let S_i be the maximum area of a triangle with side A_iA_{i+1} in $\mathcal{P}$, $1 \le i \le n$. We prove that

$$[B_1B_2\dots B_{2n}] = 2\sum_{i=1}^{n} S_i \tag{1}$$

and

$$[B_1B_2\dots B_{2n}] \ge 4\,[A_1A_2\dots A_n]\,. \tag{2}$$

It is clear that (1) and (2) imply the conclusion of the original problem.

Lemma. For a side A_iA_{i+1} of $\mathcal{P}$, let h_i be the maximum distance from a point of $\mathcal{P}$ to line A_iA_{i+1}, $i = 1, \dots, n$. Denote by B_jB_{j+1} the side of $\mathcal{Q}$ such that $\overrightarrow{A_iA_{i+1}} = \overrightarrow{B_jB_{j+1}}$. Then the distance between B_jB_{j+1} and its opposite side in $\mathcal{Q}$ is equal to $2h_i$.

Proof. Choose a vertex A_k of $\mathcal{P}$ at distance h_i from line A_iA_{i+1}. Let $\mathbf{u}$ be the unit vector perpendicular to A_iA_{i+1} and pointing inside $\mathcal{P}$. Denoting by $\mathbf{x}\cdot\mathbf{y}$ the dot product of vectors $\mathbf{x}$ and $\mathbf{y}$, we have

$$h = \mathbf{u}\cdot\overrightarrow{A_iA_k} = \mathbf{u}\cdot(\overrightarrow{A_iA_{i+1}} + \dots + \overrightarrow{A_{k-1}A_k}) = \mathbf{u}\cdot(\overrightarrow{A_iA_{i-1}} + \dots + \overrightarrow{A_{k+1}A_k}).$$

In $\mathcal{Q}$, the distance H_i between the opposite sides B_jB_{j+1} and $B_{j+n}B_{j+n+1}$ is given by

$$H_i = \mathbf{u}\cdot(\overrightarrow{B_jB_{j+1}} + \dots + \overrightarrow{B_{j+n-1}B_{j+n}}) = \mathbf{u}\cdot(\overrightarrow{\mathbf{b}_j} + \overrightarrow{\mathbf{b}_{j+1}} + \dots + \overrightarrow{\mathbf{b}_{j+n-1}}).$$

The choice of vertex A_k implies that the n consecutive vectors $\overrightarrow{\mathbf{b}_j}, \overrightarrow{\mathbf{b}_{j+1}}, \dots, \overrightarrow{\mathbf{b}_{j+n-1}}$ are precisely $\overrightarrow{A_iA_{i+1}}, \dots, \overrightarrow{A_{k-1}A_k}$ and $\overrightarrow{A_iA_{i-1}}, \dots, \overrightarrow{A_{k+1}A_k}$, taken in some order. This implies $H_i = 2h_i$. □

For a proof of (1), apply the lemma to each side of $\mathcal{P}$. If O the centre of $\mathcal{Q}$ then, using the notation of the lemma,

$$[B_jB_{j+1}O] = [B_{j+n}B_{j+n+1}O] = [A_iA_{i+1}A_k] = S_i\,.$$

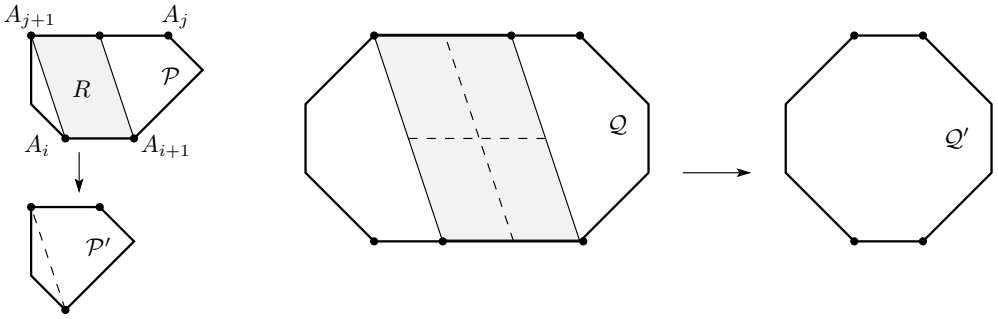
Summation over all sides of $\mathcal{P}$ yields (1).

Set $d(\mathcal{P}) = [\mathcal{Q}] - 4[\mathcal{P}]$ for a convex polygon $\mathcal{P}$ with associate $\mathcal{Q}$. Inequality (2) means that $d(\mathcal{P}) \ge 0$ for each convex polygon $\mathcal{P}$. The last inequality will be proved by induction on the

number ℓ of side directions of $\mathcal{P}$, i. e. the number of pairwise nonparallel lines each containing a side of $\mathcal{P}$.

We choose to start the induction with $\ell = 1$ as a base case, meaning that certain degenerate polygons are allowed. More exactly, we regard as *degenerate* convex polygons all closed polygonal lines of the form $X_1X_2\ldots X_kY_1Y_2\ldots Y_mX_1$, where $X_1, X_2, \ldots, X_k$ are points in this order on a line segment X_1Y_1, and so are $Y_m, Y_{m-1}, \ldots, Y_1$. The initial construction applies to degenerate polygons; their associates are also degenerate, and the value of d is zero. For the inductive step, consider a convex polygon $\mathcal{P}$ which determines ℓ side directions, assuming that $d(\mathcal{P}) \geq 0$ for polygons with smaller values of ℓ.

Suppose first that $\mathcal{P}$ *has a pair of parallel sides*, i. e. sides on distinct parallel lines. Let A_iA_{i+1} and A_jA_{j+1} be such a pair, and let $A_iA_{i+1} \leq A_jA_{j+1}$. Remove from $\mathcal{P}$ the parallelogram R determined by vectors $\overrightarrow{A_iA_{i+1}}$ and $\overrightarrow{A_iA_{j+1}}$. Two polygons are obtained in this way. Translating one of them by vector $\overrightarrow{A_iA_{i+1}}$ yields a new convex polygon $\mathcal{P}'$, of area $[\mathcal{P}] - [R]$ and with value of ℓ not exceeding the one of $\mathcal{P}$. The construction just described will be called operation **A**.



The associate of $\mathcal{P}'$ is obtained from $\mathcal{Q}$ upon decreasing the lengths of two opposite sides by an amount of $2A_iA_{i+1}$. By the lemma, the distance between these opposite sides is twice the distance between A_iA_{i+1} and A_jA_{j+1}. Thus operation **A** decreases $[\mathcal{Q}]$ by the area of a parallelogram with base and respective altitude twice the ones of R, i. e. by $4[R]$. Hence **A** leaves the difference $d(\mathcal{P}) = [\mathcal{Q}] - 4[\mathcal{P}]$ unchanged.

Now, if $\mathcal{P}'$ also has a pair of parallel sides, apply operation **A** to it. Keep doing so with the subsequent polygons obtained for as long as possible. Now, **A** decreases the number p of pairs of parallel sides in $\mathcal{P}$. Hence its repeated applications gradually reduce p to 0, and further applications of **A** will be impossible after several steps. For clarity, let us denote by $\mathcal{P}$ again the polygon obtained at that stage.

The inductive step is complete if $\mathcal{P}$ is degenerate. Otherwise $\ell > 1$ and $p = 0$, i. e. there are no parallel sides in $\mathcal{P}$. Observe that then $\ell \geq 3$. Indeed, $\ell = 2$ means that the vertices of $\mathcal{P}$ all lie on the boundary of a parallelogram, implying $p > 0$.

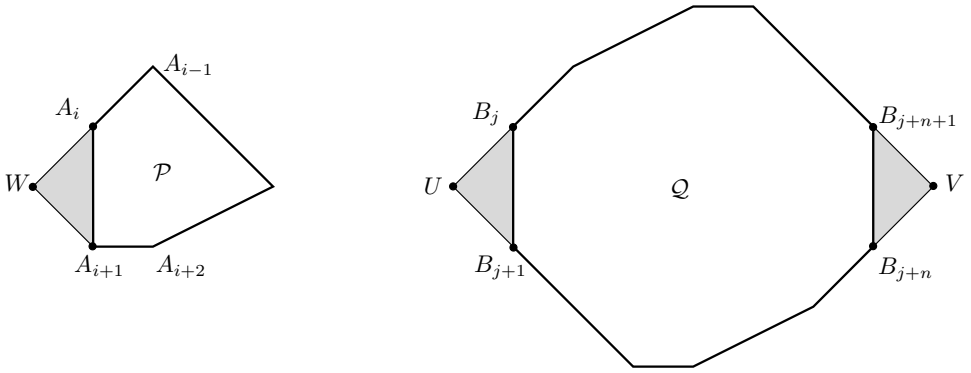
Furthermore, since $\mathcal{P}$ has no parallel sides, consecutive collinear vectors in the sequence $\left(\overrightarrow{\mathbf{b}_k}\right)$ (if any) correspond to consecutive 180°-angles in $\mathcal{P}$. Removing the vertices of such angles, we obtain a convex polygon with the same value of $d(\mathcal{P})$.

In summary, if operation **A** is impossible for a nondegenerate polygon $\mathcal{P}$, then $\ell \geq 3$. In addition, one may assume that $\mathcal{P}$ has no angles of size 180°.

The last two conditions then also hold for the associate $\mathcal{Q}$ of $\mathcal{P}$, and we perform the following construction. Since $\ell \geq 3$, there is a side B_jB_{j+1} of $\mathcal{Q}$ such that the sum of the angles at B_j and B_{j+1} is greater than 180°. (Such a side exists in each convex k-gon for $k > 4$.) Naturally, $B_{j+n}B_{j+n+1}$ is a side with the same property. Extend the pairs of sides $B_{j-1}B_j, B_{j+1}B_{j+2}$

and $B_{j+n-1}B_{j+n}, B_{j+n+1}B_{j+n+2}$ to meet at U and V, respectively. Let $\mathcal{Q}'$ be the centrally symmetric convex $2(n+1)$-gon obtained from $\mathcal{Q}$ by inserting U and V into the sequence $B_1, \ldots, B_{2n}$ as new vertices between B_j, B_{j+1} and B_{j+n}, B_{j+n+1}, respectively. Informally, we adjoin to $\mathcal{Q}$ the congruent triangles $B_jB_{j+1}U$ and $B_{j+n}B_{j+n+1}V$. Note that B_j, B_{j+1}, B_{j+n} and B_{j+n+1} are kept as vertices of $\mathcal{Q}'$, although B_jB_{j+1} and $B_{j+n}B_{j+n+1}$ are no longer its sides.

Let A_iA_{i+1} be the side of $\mathcal{P}$ such that $\overrightarrow{A_iA_{i+1}} = \overrightarrow{B_jB_{j+1}} = \overrightarrow{\mathbf{b}_j}$. Consider the point W such that triangle $A_iA_{i+1}W$ is congruent to triangle $B_jB_{j+1}U$ and exterior to $\mathcal{P}$. Insert W into the sequence $A_1, A_2, \ldots, A_n$ as a new vertex between A_i and A_{i+1} to obtain an $(n+1)$-gon $\mathcal{P}'$. We claim that $\mathcal{P}'$ is convex and its associate is $\mathcal{Q}'$.



Vectors $\overrightarrow{A_iW}$ and $\overrightarrow{\mathbf{b}_{j-1}}$ are collinear and have the same direction, as well as vectors $\overrightarrow{WA_{i+1}}$ and $\overrightarrow{\mathbf{b}_{j+1}}$. Since $\overrightarrow{\mathbf{b}_{j-1}}, \overrightarrow{\mathbf{b}_j}, \overrightarrow{\mathbf{b}_{j+1}}$ are consecutive terms in the sequence $\left(\overrightarrow{\mathbf{b}_k}\right)$, the angle inequalities $\angle(\overrightarrow{\mathbf{b}_{j-1}}, \overrightarrow{\mathbf{b}_j}) \le \angle(\overrightarrow{A_{i-1}A_i}, \overrightarrow{\mathbf{b}_j})$ and $\angle(\overrightarrow{\mathbf{b}_j}, \overrightarrow{\mathbf{b}_{j+1}}) \le \angle(\overrightarrow{\mathbf{b}_j}, \overrightarrow{A_{i+1}A_{i+2}})$ hold true. They show that $\mathcal{P}'$ is a convex polygon. To construct its associate, vectors $\pm\overrightarrow{A_iA_{i+1}} = \pm\overrightarrow{\mathbf{b}_j}$ must be deleted from the defining sequence $\left(\overrightarrow{\mathbf{b}_k}\right)$ of $\mathcal{Q}$, and the vectors $\pm\overrightarrow{A_iW}$, $\pm\overrightarrow{WA_{i+1}}$ must be inserted appropriately into it. The latter can be done as follows:

$$\ldots,\ \overrightarrow{\mathbf{b}_{j-1}},\ \overrightarrow{A_iW},\ \overrightarrow{WA_{i+1}},\ \overrightarrow{\mathbf{b}_{j+1}},\ \ldots,\ -\overrightarrow{\mathbf{b}_{j-1}},\ -\overrightarrow{A_iW},\ -\overrightarrow{WA_{i+1}},\ -\overrightarrow{\mathbf{b}_{j+1}},\ \ldots .$$

This updated sequence produces $\mathcal{Q}'$ as the associate of $\mathcal{P}'$.

It follows from the construction that $[\mathcal{P}'] = [\mathcal{P}] + [A_iA_{i+1}W]$ and $[\mathcal{Q}'] = [\mathcal{Q}] + 2[A_iA_{i+1}W]$. Therefore $d(\mathcal{P}') = d(\mathcal{P}) - 2[A_iA_{i+1}W] < d(\mathcal{P})$.

To finish the induction, it remains to notice that the value of ℓ for $\mathcal{P}'$ is less than the one for $\mathcal{P}$. This is because side A_iA_{i+1} was removed. The newly added sides A_iW and WA_{i+1} do not introduce new side directions. Each one of them is either parallel to a side of $\mathcal{P}$ or lies on the line determined by such a side. The proof is complete.

Number Theory

N1. Determine all pairs (x, y) of integers satisfying the equation

$$1 + 2^x + 2^{2x+1} = y^2.$$

(USA)

Solution. If (x, y) is a solution then obviously $x \geq 0$ and $(x, -y)$ is a solution too. For $x = 0$ we get the two solutions $(0, 2)$ and $(0, -2)$.

Now let (x, y) be a solution with $x > 0$; without loss of generality confine attention to $y > 0$. The equation rewritten as

$$2^x(1 + 2^{x+1}) = (y - 1)(y + 1)$$

shows that the factors $y - 1$ and $y + 1$ are even, exactly one of them divisible by 4. Hence $x \geq 3$ and one of these factors is divisible by 2^{x-1} but not by 2^x. So

$$y = 2^{x-1}m + \epsilon, \qquad m \text{ odd}, \qquad \epsilon = \pm 1. \tag{1}$$

Plugging this into the original equation we obtain

$$2^x \left(1 + 2^{x+1}\right) = \left(2^{x-1}m + \epsilon\right)^2 - 1 = 2^{2x-2}m^2 + 2^x m\epsilon,$$

or, equivalently

$$1 + 2^{x+1} = 2^{x-2}m^2 + m\epsilon.$$

Therefore

$$1 - \epsilon m = 2^{x-2}(m^2 - 8). \tag{2}$$

For $\epsilon = 1$ this yields $m^2 - 8 \leq 0$, i.e., $m = 1$, which fails to satisfy (2).

For $\epsilon = -1$ equation (2) gives us

$$1 + m = 2^{x-2}(m^2 - 8) \geq 2(m^2 - 8),$$

implying $2m^2 - m - 17 \leq 0$. Hence $m \leq 3$; on the other hand m cannot be 1 by (2). Because m is odd, we obtain $m = 3$, leading to $x = 4$. From (1) we get $y = 23$. These values indeed satisfy the given equation. Recall that then $y = -23$ is also good. Thus we have the complete list of solutions (x, y): $(0, 2)$, $(0, -2)$, $(4, 23)$, $(4, -23)$.

56

N2. For $x \in (0,1)$ let $y \in (0,1)$ be the number whose nth digit after the decimal point is the (2^n)th digit after the decimal point of x. Show that if x is rational then so is y.

(Canada)

Solution. Since x is rational, its digits repeat periodically starting at some point. We wish to show that this is also true for the digits of y, implying that y is rational.

Let d be the length of the period of x and let $d = 2^u \cdot v$, where v is odd. There is a positive integer w such that

$$2^w \equiv 1 \pmod{v}.$$

(For instance, one can choose w to be $\varphi(v)$, the value of Euler's function at v.) Therefore

$$2^{n+w} = 2^n \cdot 2^w \equiv 2^n \pmod{v}$$

for each n. Also, for $n \geq u$ we have

$$2^{n+w} \equiv 2^n \equiv 0 \pmod{2^u}.$$

It follows that, for all $n \geq u$, the relation

$$2^{n+w} \equiv 2^n \pmod{d}$$

holds. Thus, for n sufficiently large, the 2^{n+w}th digit of x is in the same spot in the cycle of x as its 2^nth digit, and so these digits are equal. Hence the $(n+w)$th digit of y is equal to its nth digit. This means that the digits of y repeat periodically with period w from some point on, as required.

N3. The sequence $f(1), f(2), f(3), \ldots$ is defined by

$$f(n) = \frac{1}{n}\left(\left\lfloor \frac{n}{1} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor + \cdots + \left\lfloor \frac{n}{n} \right\rfloor\right),$$

where $\lfloor x \rfloor$ denotes the integer part of x.

(a) Prove that $f(n+1) > f(n)$ infinitely often.

(b) Prove that $f(n+1) < f(n)$ infinitely often.

(South Africa)

Solution. Let $g(n) = nf(n)$ for $n \geq 1$ and $g(0) = 0$. We note that, for $k = 1, \ldots, n$,

$$\left\lfloor \frac{n}{k} \right\rfloor - \left\lfloor \frac{n-1}{k} \right\rfloor = 0$$

if k is not a divisor of n and

$$\left\lfloor \frac{n}{k} \right\rfloor - \left\lfloor \frac{n-1}{k} \right\rfloor = 1$$

if k divides n. It therefore follows that if $d(n)$ is the number of positive divisors of $n \geq 1$ then

$$\begin{aligned} g(n) &= \left\lfloor \frac{n}{1} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor + \cdots + \left\lfloor \frac{n}{n-1} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{n}{n} \right\rfloor \\ &= \left\lfloor \frac{n-1}{1} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{n-1}{2} \right\rfloor + \cdots + \left\lfloor \frac{n-1}{n-1} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{n-1}{n} \right\rfloor + d(n) \\ &= g(n-1) + d(n). \end{aligned}$$

Hence

$$g(n) = g(n-1) + d(n) = g(n-2) + d(n-1) + d(n) = \cdots = d(1) + d(2) + \cdots + d(n),$$

meaning that

$$f(n) = \frac{d(1) + d(2) + \cdots + d(n)}{n}.$$

In other words, $f(n)$ is equal to the arithmetic mean of $d(1), d(2), \ldots, d(n)$. In order to prove the claims, it is therefore sufficient to show that $d(n+1) > f(n)$ and $d(n+1) < f(n)$ both hold infinitely often.

We note that $d(1) = 1$. For $n > 1$, $d(n) \geq 2$ holds, with equality if and only if n is prime. Since $f(6) = 7/3 > 2$, it follows that $f(n) > 2$ holds for all $n \geq 6$.

Since there are infinitely many primes, $d(n+1) = 2$ holds for infinitely many values of n, and for each such $n \geq 6$ we have $d(n+1) = 2 < f(n)$. This proves claim (b).

To prove (a), notice that the sequence $d(1), d(2), d(3), \ldots$ is unbounded (e. g. $d(2^k) = k+1$ for all k). Hence $d(n+1) > \max\{d(1), d(2), \ldots, d(n)\}$ for infinitely many n. For all such n, we have $d(n+1) > f(n)$. This completes the solution.

N4. Let P be a polynomial of degree $n > 1$ with integer coefficients and let k be any positive integer. Consider the polynomial $Q(x) = P(P(\ldots P(P(x))\ldots))$, with k pairs of parentheses. Prove that Q has no more than n integer fixed points, i.e. integers satisfying the equation $Q(x) = x$.

(Romania)

Solution. The claim is obvious if every integer fixed point of Q is a fixed point of P itself. For the sequel assume that this is not the case. Take any integer x_0 such that $Q(x_0) = x_0$, $P(x_0) \neq x_0$ and define inductively $x_{i+1} = P(x_i)$ for $i = 0, 1, 2, \ldots$; then $x_k = x_0$.

It is evident that

$$P(u) - P(v) \text{ is divisible by } u - v \text{ for distinct integers } u, v. \tag{1}$$

(Indeed, if $P(x) = \sum a_i x^i$ then each $a_i(u^i - v^i)$ is divisible by $u - v$.) Therefore each term in the chain of (nonzero) differences

$$x_0 - x_1, \quad x_1 - x_2, \quad \ldots, \quad x_{k-1} - x_k, \quad x_k - x_{k+1} \tag{2}$$

is a divisor of the next one; and since $x_k - x_{k+1} = x_0 - x_1$, all these differences have equal absolute values. For $x_m = \min(x_1, \ldots, x_k)$ this means that $x_{m-1} - x_m = -(x_m - x_{m+1})$. Thus $x_{m-1} = x_{m+1} (\neq x_m)$. It follows that consecutive differences in the sequence (2) have opposite signs. Consequently, $x_0, x_1, x_2, \ldots$ is an alternating sequence of two distinct values. In other words, every integer fixed point of Q is a fixed point of the polynomial $P(P(x))$. Our task is to prove that there are at most n such points.

Let a be one of them so that $b = P(a) \neq a$ (we have assumed that such an a exists); then $a = P(b)$. Take any other integer fixed point α of $P(P(x))$ and let $P(\alpha) = \beta$, so that $P(\beta) = \alpha$; the numbers α and β need not be distinct (α can be a fixed point of P), but each of α, β is different from each of a, b. Applying property (1) to the four pairs of integers (α, a), (β, b), (α, b), (β, a) we get that the numbers $\alpha - a$ and $\beta - b$ divide each other, and also $\alpha - b$ and $\beta - a$ divide each other. Consequently

$$\alpha - b = \pm(\beta - a), \qquad \alpha - a = \pm(\beta - b). \tag{3}$$

Suppose we have a plus in both instances: $\alpha - b = \beta - a$ and $\alpha - a = \beta - b$. Subtraction yields $a - b = b - a$, a contradiction, as $a \neq b$. Therefore at least one equality in (3) holds with a minus sign. For each of them this means that $\alpha + \beta = a + b$; equivalently $a + b - \alpha - P(\alpha) = 0$.

Denote $a + b$ by C. We have shown that every integer fixed point of Q other that a and b is a root of the polynomial $F(x) = C - x - P(x)$. This is of course true for a and b as well. And since P has degree $n > 1$, the polynomial F has the same degree, so it cannot have more than n roots. Hence the result.

Comment. The first part of the solution, showing that integer fixed points of any iterate of P are in fact fixed points of the second iterate $P \circ P$ is standard; moreover, this fact has already appeared in contests. We however do not consider this as a major drawback to the problem because the only tricky moment comes up only at the next stage of the reasoning—to apply the divisibility property (1) to points from distinct 2-orbits of P. Yet maybe it would be more appropriate to state the problem in a version involving $k = 2$ only.

N5. Find all integer solutions of the equation

$$\frac{x^7-1}{x-1} = y^5 - 1.$$

(Russia)

Solution. The equation has no integer solutions. To show this, we first prove a lemma.

Lemma. If x is an integer and p is a prime divisor of $\dfrac{x^7-1}{x-1}$ then either $p \equiv 1 \pmod 7$ or $p = 7$.

Proof. Both x^7-1 and $x^{p-1}-1$ are divisible by p, by hypothesis and by Fermat's little theorem, respectively. Suppose that 7 does not divide $p-1$. Then $\gcd(p-1, 7) = 1$, so there exist integers k and m such that $7k + (p-1)m = 1$. We therefore have

$$x \equiv x^{7k+(p-1)m} \equiv (x^7)^k \cdot (x^{p-1})^m \equiv 1 \pmod p,$$

and so

$$\frac{x^7-1}{x-1} = 1 + x + \cdots + x^6 \equiv 7 \pmod p.$$

It follows that p divides 7, hence $p = 7$ must hold if $p \equiv 1 \pmod 7$ does not, as stated. □

The lemma shows that each positive divisor d of $\dfrac{x^7-1}{x-1}$ satisfies either $d \equiv 0 \pmod 7$ or $d \equiv 1 \pmod 7$.

Now assume that (x, y) is an integer solution of the original equation. Notice that $y - 1 > 0$, because $\dfrac{x^7-1}{x-1} > 0$ for all $x \neq 1$. Since $y-1$ divides $\dfrac{x^7-1}{x-1} = y^5 - 1$, we have $y \equiv 1 \pmod 7$ or $y \equiv 2 \pmod 7$ by the previous paragraph. In the first case, $1 + y + y^2 + y^3 + y^4 \equiv 5 \pmod 7$, and in the second $1 + y + y^2 + y^3 + y^4 \equiv 3 \pmod 7$. Both possibilities contradict the fact that the positive divisor $1 + y + y^2 + y^3 + y^4$ of $\dfrac{x^7-1}{x-1}$ is congruent to 0 or 1 modulo 7. So the given equation has no integer solutions.

N6. Let $a > b > 1$ be relatively prime positive integers. Define the *weight* of an integer c, denoted by $w(c)$, to be the minimal possible value of $|x| + |y|$ taken over all pairs of integers x and y such that

$$ax + by = c.$$

An integer c is called a *local champion* if $w(c) \geq w(c \pm a)$ and $w(c) \geq w(c \pm b)$.

Find all local champions and determine their number.

(USA)

Solution. Call the pair of integers (x, y) a *representation* of c if $ax + by = c$ and $|x| + |y|$ has the smallest possible value, i.e. $|x| + |y| = w(c)$.

We characterise the local champions by the following three observations.

Lemma 1. If (x, y) a representation of a local champion c then $xy < 0$.

Proof. Suppose indirectly that $x \geq 0$ and $y \geq 0$ and consider the values $w(c)$ and $w(c+a)$. All representations of the numbers c and $c + a$ in the form $au + bv$ can be written as

$$c = a(x - kb) + b(y + ka), \qquad c + a = a(x + 1 - kb) + b(y + ka)$$

where k is an arbitrary integer.

Since $|x| + |y|$ is minimal, we have

$$x + y = |x| + |y| \leq |x - kb| + |y + ka|$$

for all k. On the other hand, $w(c + a) \leq w(c)$, so there exists a k for which

$$|x + 1 - kb| + |y + ka| \leq |x| + |y| = x + y.$$

Then

$$(x + 1 - kb) + (y + ka) \leq |x + 1 - kb| + |y + ka| \leq x + y \leq |x - kb| + |y + ka|.$$

Comparing the first and the third expressions, we find $k(a - b) + 1 \leq 0$ implying $k < 0$. Comparing the second and fourth expressions, we get $|x + 1 - kb| \leq |x - kb|$, therefore $kb > x$; this is a contradiction.

If $x, y \leq 0$ then we can switch to $-c$, $-x$ and $-y$. □

From this point, write $c = ax - by$ instead of $c = ax + by$ and consider only those cases where x and y are nonzero and have the same sign. By Lemma 1, there is no loss of generality in doing so.

Lemma 2. Let $c = ax - by$ where $|x| + |y|$ is minimal and x, y have the same sign. The number c is a local champion if and only if $|x| < b$ and $|x| + |y| = \left\lfloor \frac{a+b}{2} \right\rfloor$.

Proof. Without loss of generality we may assume $x, y > 0$.

The numbers $c - a$ and $c + b$ can be written as

$$c - a = a(x - 1) - by \quad \text{and} \quad c + b = ax - b(y - 1)$$

and trivially $w(c - a) \leq (x - 1) + y < w(c)$ and $w(c + b) \leq x + (y - 1) < w(c)$ in all cases.

Now assume that c is a local champion and consider $w(c + a)$. Since $w(c + a) \leq w(c)$, there exists an integer k such that

$$c + a = a(x + 1 - kb) - b(y - ka) \quad \text{and} \quad |x + 1 - kb| + |y - ka| \leq x + y.$$

This inequality cannot hold if $k \leq 0$, therefore $k > 0$. We prove that we can choose $k = 1$.

Consider the function $f(t) = |x + 1 - bt| + |y - at| - (x + y)$. This is a convex function and we have $f(0) = 1$ and $f(k) \leq 0$. By Jensen's inequality, $f(1) \leq \left(1 - \frac{1}{k}\right) f(0) + \frac{1}{k} f(k) < 1$. But $f(1)$ is an integer. Therefore $f(1) \leq 0$ and

$$|x + 1 - b| + |y - a| \leq x + y.$$

Knowing $c = a(x - b) - b(y - a)$, we also have

$$x + y \leq |x - b| + |y - a|.$$

Combining the two inequalities yields $|x + 1 - b| \leq |x - b|$ which is equivalent to $x < b$.

Considering $w(c - b)$, we obtain similarly that $y < a$.

Now $|x - b| = b - x$, $|x + 1 - b| = b - x - 1$ and $|y - a| = a - y$, therefore we have

$$(b - x - 1) + (a - y) \leq x + y \leq (b - x) + (a - y),$$

$$\frac{a + b - 1}{2} \leq x + y \leq \frac{a + b}{2}.$$

Hence $x + y = \left\lfloor \frac{a+b}{2} \right\rfloor$.

To prove the opposite direction, assume $0 < x < b$ and $x + y = \left\lfloor \frac{a+b}{2} \right\rfloor$. Since $a > b$, we also have $0 < y < a$. Then

$$w(c + a) \leq |x + 1 - b| + |y - a| = a + b - 1 - (x + y) \leq x + y = w(c)$$

and

$$w(c - b) \leq |x - b| + |y + 1 - a| = a + b - 1 - (x + y) \leq x + y = w(c)$$

therefore c is a local champion indeed. □

Lemma 3. Let $c = ax - by$ and assume that x and y have the same sign, $|x| < b$, $|y| < a$ and $|x| + |y| = \left\lfloor \frac{a+b}{2} \right\rfloor$. Then $w(c) = x + y$.

Proof. By definition $w(c) = \min\{|x - kb| + |y - ka| : \ k \in \mathbb{Z}\}$. If $k \leq 0$ then obviously $|x - kb| + |y - ka| \geq x + y$. If $k \geq 1$ then

$$|x - kb| + |y - ka| = (kb - x) + (ka - y) = k(a + b) - (x + y) \geq (2k - 1)(x + y) \geq x + y.$$

Therefore $w(c) = x + y$ indeed. □

Lemmas 1, 2 and 3 together yield that the set of local champions is

$$C = \left\{ \pm (ax - by) : \ 0 < x < b, \ x + y = \left\lfloor \frac{a + b}{2} \right\rfloor \right\}.$$

Denote by C^+ and C^- the two sets generated by the expressions $+(ax - by)$ and $-(ax - by)$, respectively. It is easy to see that both sets are arithmetic progressions of length $b - 1$, with difference $a + b$.

If a and b are odd, then $C^+ = C^-$, because $a(-x) - b(-y) = a(b - x) - b(a - y)$ and $x + y = \frac{a+b}{2}$ is equivalent to $(b - x) + (a - y) = \frac{a+b}{2}$. In this case there exist $b - 1$ local champions.

If a and b have opposite parities then the answer is different. For any $c_1 \in C^+$ and $c_2 \in C^-$,

$$2c_1 \equiv -2c_2 \equiv 2\left(a\frac{a + b - 1}{2} - b \cdot 0\right) \equiv -a \pmod{a + b}$$

62

and

$$2c_1 - 2c_2 \equiv -2a \pmod{a+b}.$$

The number $a+b$ is odd and relatively prime to a, therefore the elements of C^+ and C^- belong to two different residue classes modulo $a+b$. Hence, the set C is the union of two disjoint arithmetic progressions and the number of all local champions is $2(b-1)$.

So the number of local champions is $b-1$ if both a and b are odd and $2(b-1)$ otherwise.

Comment. The original question, as stated by the proposer, was:

(a) Show that there exists only finitely many local champions;

(b) Show that there exists at least one local champion.

N7. Prove that, for every positive integer n, there exists an integer m such that $2^m + m$ is divisible by n.

(Estonia)

Solution. We will prove by induction on d that, for every positive integer N, there exist positive integers $b_0, b_1, \ldots, b_{d-1}$ such that, for each $i = 0, 1, 2, \ldots, d-1$, we have $b_i > N$ and

$$2^{b_i} + b_i \equiv i \pmod{d}.$$

This yields the claim for $m = b_0$.

The base case $d = 1$ is trivial. Take an $a > 1$ and assume that the statement holds for all $d < a$. Note that the remainders of 2^i modulo a repeat periodically starting with some exponent M. Let k be the length of the period; this means that $2^{M+k'} \equiv 2^M \pmod{a}$ holds only for those k' which are multiples of k. Note further that the period cannot contain all the a remainders, since 0 either is missing or is the only number in the period. Thus $k < a$.

Let $d = \gcd(a, k)$ and let $a' = a/d$, $k' = k/d$. Since $0 < k < a$, we also have $0 < d < a$. By the induction hypothesis, there exist positive integers $b_0, b_1, \ldots, b_{d-1}$ such that $b_i > \max(2^M, N)$ and

$$2^{b_i} + b_i \equiv i \pmod{d} \quad \text{for} \quad i = 0, 1, 2, \ldots, d-1. \tag{1}$$

For each $i = 0, 1, \ldots, d-1$ consider the sequence

$$2^{b_i} + b_i, \;\; 2^{b_i+k} + (b_i + k), \;\; \ldots, \;\; 2^{b_i+(a'-1)k} + (b_i + (a'-1)k). \tag{2}$$

Modulo a, these numbers are congruent to

$$2^{b_i} + b_i, \;\; 2^{b_i} + (b_i + k), \;\; \ldots, \;\; 2^{b_i} + (b_i + (a'-1)k),$$

respectively. The d sequences contain $a'd = a$ numbers altogether. We shall now prove that no two of these numbers are congruent modulo a.

Suppose that

$$2^{b_i} + (b_i + mk) \equiv 2^{b_j} + (b_j + nk) \pmod{a} \tag{3}$$

for some values of $i, j \in \{0, 1, \ldots, d-1\}$ and $m, n \in \{0, 1, \ldots, a'-1\}$. Since d is a divisor of a, we also have

$$2^{b_i} + (b_i + mk) \equiv 2^{b_j} + (b_j + nk) \pmod{d}.$$

Because d is a divisor of k and in view of (1), we obtain $i \equiv j \pmod{d}$. As $i, j \in \{0, 1, \ldots, d-1\}$, this just means that $i = j$. Substituting this into (3) yields $mk \equiv nk \pmod{a}$. Therefore $mk' \equiv nk' \pmod{a'}$; and since a' and k' are coprime, we get $m \equiv n \pmod{a'}$. Hence also $m = n$.

It follows that the a numbers that make up the d sequences (2) satisfy all the requirements; they are certainly all greater than N because we chose each $b_i > \max(2^M, N)$. So the statement holds for a, completing the induction.

64

Third International Olympiad, 1961

1961/1.

Solve the system of equations:

$$\begin{aligned} x+y+z &= a \\ x^2+y^2+z^2 &= b^2 \\ xy &= z^2 \end{aligned}$$

where a and b are constants. Give the conditions that a and b must satisfy so that x, y, z (the solutions of the system) are distinct positive numbers.

1961/2.

Let a, b, c be the sides of a triangle, and T its area. Prove: $a^2+b^2+c^2 \geq 4\sqrt{3}T$. In what case does equality hold?

1961/3.

Solve the equation $\cos^n x - \sin^n x = 1$, where n is a natural number.

1961/4.

Consider triangle $P_1P_2P_3$ and a point P within the triangle. Lines P_1P, P_2P, P_3P intersect the opposite sides in points Q_1, Q_2, Q_3 respectively. Prove that, of the numbers

$$\frac{P_1P}{PQ_1}, \frac{P_2P}{PQ_2}, \frac{P_3P}{PQ_3}$$

at least one is ≤ 2 and at least one is ≥ 2.

1961/5.

Construct triangle ABC if $AC = b, AB = c$ and $\angle AMB = \omega$, where M is the midpoint of segment BC and $\omega < 90^\circ$. Prove that a solution exists if and only if

$$b \tan \frac{\omega}{2} \leq c < b.$$

In what case does the equality hold?

1961/6.

Consider a plane ε and three non-collinear points A, B, C on the same side of ε; suppose the plane determined by these three points is not parallel to ε. In plane a take three arbitrary points A', B', C'. Let L, M, N be the midpoints of segments AA', BB', CC'; let G be the centroid of triangle LMN. (We will not consider positions of the points A', B', C' such that the points L, M, N do not form a triangle.) What is the locus of point G as A', B', C' range independently over the plane ε?

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике

Заключительный этап 2024/25 учебного года для 10 класса

Задача 1

В-1 Решите неравенство

$$\sqrt{\log_2^2 x + 3\log_2 x - \sqrt{\log_2^2 x + 3\log_2 x - 4}} \geqslant \log_2 x + 1.$$

В ответ запишите сумму всех целых значений функции $f(x_0) = 16x_0$, где x_0 — решение неравенства.

Ответ: 33

Решение. Сделаем замену переменных

$$t = \log_2 x \Rightarrow \sqrt{t^2 + 3t - \sqrt{t^2 + 3t - 4}} \geq t + 1.$$

Из условия $t^2 + 3t - 4 \geqslant 0$ следует, что $t \geq 1$ и $t \leq -4$. Если $t \geqslant 1$, то можно возвести в квадрат

$$t^2 + 3t - \sqrt{t^2 + 3t - 4} \geq t^2 + 2t + 1 \Rightarrow \sqrt{t^2 + 3t - 4} \leq t - 1 \Rightarrow t \leq 1 \Rightarrow t = 1.$$

Если $t \leqslant -4$, то неравенство будет выполняться всегда, при условии

$$t^2 + 3t - \sqrt{t^2 + 3t - 4} \geq 0 \Rightarrow t^4 + 6t^3 + 8t^2 - 3t + 4 \geq 0 \Rightarrow t^2(t^2 + 6t + 8) + (4 - 3t) \geqslant 0.$$

Выражение в первых скобках неотрицательно при условии $t \leqslant -4$. Выражение во вторых скобках положительно при всех отрицательных t. То есть, неравенство выполняется для всех значений переменной из промежутка $t \leq -4$. Таким образом,

$$t \in \{1\} \cup (-\infty;\ -4] \Rightarrow 0 < x \leq 2^{-4};\ x = 2.$$

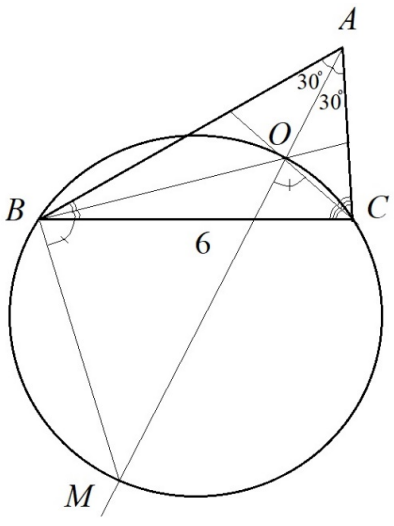
Рассмотрим функцию $f(x) = 2^4 x:\ 0 < f(x) \leq 1;\ 2^5 \Rightarrow 1 + 2^5 = 33$

Задача 2

В-1 Биссектрисы треугольника ABC пересекаются в точке O. Прямая AO пересекает описанную окружность треугольника OBC в точках O и M. Найдите длину секущей OM, если $BC = 6$, $AB : AC = 3 : 1$, и $\angle BAC = 60°$.

Ответ: $4\sqrt{3}$

Решение.



Так как $\angle OBM = \frac{\angle ABC}{2} + \angle CBM = \frac{\angle ABC}{2} + \angle COM = \frac{\angle ABC}{2} + \angle OAC + \angle OCA = \frac{\angle ABC + \angle BAC + \angle ACB}{2} = 90^\circ$, то $OM = 2R$ (где R — радиус описанной около треугольника OBC окружности).

Также $\angle BOC = 180^\circ - \frac{\angle B + \angle C}{2} = 180^\circ - \frac{180^\circ - \angle A}{2} = 90^\circ + \frac{\angle A}{2} = 120^\circ$.

Поэтому $OM = 2R = \frac{BC}{\sin 120^\circ} = \frac{6 \cdot 2}{\sqrt{3}} = 4\sqrt{3}$.

Задача 3

В-1 Решите неравенство

$$\sqrt{\sqrt{\cos x} + 2\sqrt{-3\sin x}} > 2\sqrt{\sqrt{\cos x} - \sqrt{-3\sin x}}.$$

Ответ: $-\operatorname{arctg}\frac{1}{3} + 2\pi n \leqslant x < -\operatorname{arctg}\frac{1}{12} + 2\pi n$, $n \in \mathbb{Z}$.

Решение. Данное неравенство равносильно системе

$$\left\{\begin{array}{l} \sqrt{\cos x} + 2\sqrt{-3\sin x} > 4\sqrt{\cos x} - 4\sqrt{-3\sin x}, \\ \sqrt{\cos x} - \sqrt{-3\sin x} \geqslant 0, \end{array}\right. \Leftrightarrow \left\{\begin{array}{l} 3\sqrt{\cos x} < 6\sqrt{-3\sin x}, \\ \sqrt{\cos x} \geqslant \sqrt{-3\sin x}, \end{array}\right. \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \left\{\begin{array}{l} \frac{1}{2} < \sqrt{-3\operatorname{tg} x} \leqslant 1, \\ \cos x > 0, \end{array}\right. \Leftrightarrow \left\{\begin{array}{l} -\frac{1}{3} \leqslant \operatorname{tg} x < -\frac{1}{12}, \\ \cos x > 0. \end{array}\right.$$

Отсюда получаем $-\operatorname{arctg}\frac{1}{3} + 2\pi n \leqslant x < -\operatorname{arctg}\frac{1}{12} + 2\pi n$, $n \in \mathbb{Z}$.

Задача 4

В-1 При каких значениях параметра a уравнение

$$|x + 1 - a| + |4^x - a| = 4^x - x - 1$$

имеет на промежутке $[-1;\ 1]$ единственное решение?

Ответ: $0, 0.5, 1, 4$

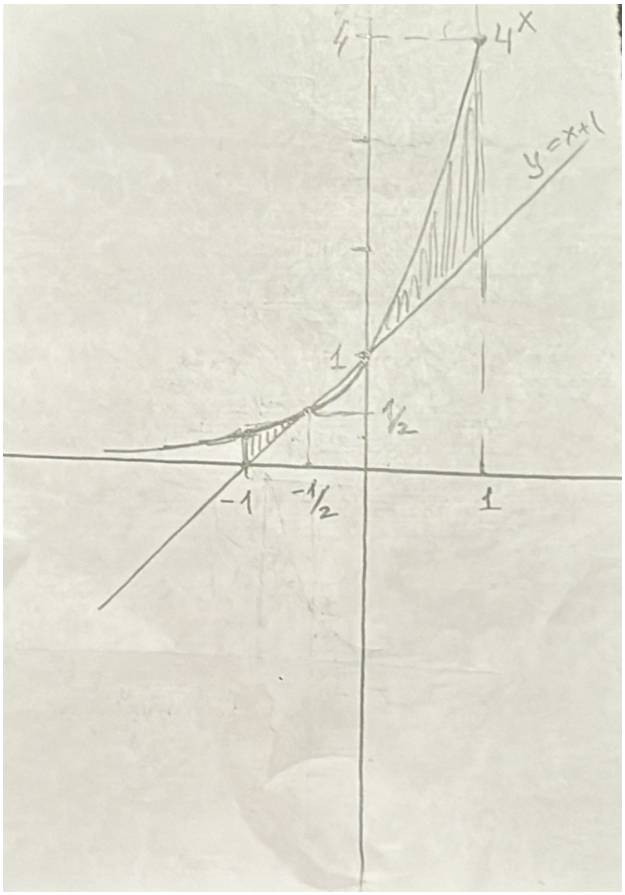
Решение. Наше уравнение может быть записано в виде

$$|a - x - 1| + |4^x - a| = (4^x - a) + (a - x - 1)$$

и, если к нему добавить условие попадания x в промежуток $[-1;\ 1]$, равносильно системе неравенств

$$\left\{\begin{array}{l} a \geqslant x + 1, \\ a \leqslant 4^x, \\ -1 \leqslant x \leqslant 1. \end{array}\right.$$

Рассмотрим множество, которое задается этими неравенствами на плоскости с координатами x и a.



Графики функций $y = x + 1$ и $y = 4^x$ пересекаются в двух точках: $(0; 1)$ и $\left(-\frac{1}{2}; \frac{1}{2}\right)$. Функция $y = 4^x$ выпукла вниз, поэтому при $x \in [-1;\ -\frac{1}{2}] \cup [0;\ 1]$ она больше функции $y = x + 1$, а при $x \in [-\frac{1}{2};\ 0]$ — меньше. Каждому a соответствует одна горизонтальная прямая на плоскости, и нас интересует, когда эта прямая пересекается с рассматриваемым множеством ровно в одной точке. Как видим, это имеет место при следующих значениях параметра a:

0 (при этом $x = -1$), $\frac{1}{2}$ (при этом $x = -\frac{1}{2}$), 1 (при этом $x = 0$) и 4 (при этом $x = 1$).

Задача 5

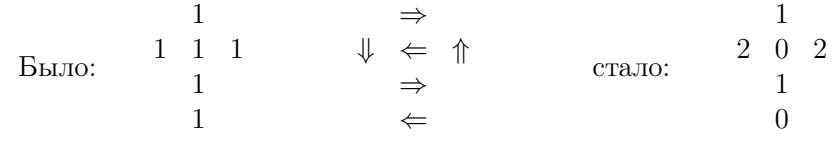
В-1 На каждой стороне белого кубика сидит по жуку. Кубик бросили, и жуки переполошились — каждый выбрал наугад одну из 4-х соседних граней и переполз туда.

С какой вероятностью кубик не изменит своего первоначального вида?

Ответ: $\frac{5}{256}$

Решение. Если нарисовать на гранях кубика стрелки, направленные в сторону, куда пополз жук — мы тем самым опишем исход броска. Всего таких исходов будет $4^6 = 4096$ (6 граней, на каждой по 4 варианта), и они равновероятны.

Нарисуем пример на развёртке:



Какие исходы приведут нас к такому же кубику? На каждую грань должно вползать по одному жуку, то есть на каждую грань должна быть направлена ровно одна стрелка. Значит, если начать двигаться против направления стрелок — дорогу мы найдём однозначно, «развилок» не будет, и в конце концов (так как граней на кубике конечное число) мы будем вынуждены вернуться на грань, с которой начали. Это верно для любой грани. Иными словами, рисунок из стрелок образует на сторонах кубика цикл, или несколько циклов.

Граней 6, поэтому длины циклов потенциально могут быть от 2 до 6. Циклы в 2, 3, 4 и 6 жуков нарисовать получится, а вот попытка нарисовать цикл длиной 5 приведёт к неподвижному жуку, что невозможно. Значит, правильный исход может состоять из таких циклов: $2,2,2$; $2,4$; $3,3$; 6.

Посчитаем количество возможных рисунков с такими свойствами.

$2,2,2$ (то есть жуки попарно меняются местами). Жук с верхней грани меняется местами с одной из 4 боковых, а жуку с нижней остаётся всего 2 на выбор (он не может ползти на грань, противоположную выбранной верхним жуком.) То есть таких конфигураций $4 \cdot 2 = 8$.

$2,4$. Цикл длиной 4 обходит вокруг ребра куба — по или против часовой стрелки. Оставшиеся два жука меняются местами. Значит, число таких конфигураций равно числу способов выбрать ребро (рёбер 12) умножить на 2 (по или против часовой). Значит, $12 \cdot 2 = 24$.

$3,3$. Цикл длиной 3 обходит вокруг вершины, по или против часовой. Оставшиеся 3 жука ползут так же. Верхняя грань участвует в одном из циклов, значит мы можем выбрать для неё 4 соседние вершины, 2 ориентации, и ещё есть 2 ориентации для оставшихся жуков. Будет $4 \cdot 2 \cdot 2 = 16$ рисунков.

6. Обойдём куб по направлению стрелок. С верхней грани мы можем перейти на одну из 4 боковых. Дальше мы можем повернуть налево, направо, или спуститься на нижнюю грань. Варианты «налево» и «направо» могут продолжится двумя способами — либо мы идём в ту же сторону, либо спускаемся вниз. Если мы шли в ту же сторону — дальше путь продолжается однозначно (через нижнюю грань), если спускались — вариантов дорисовывания 2.

Вариант «на втором шаге мы спустились вниз» дорисовывается до полного цикла двумя способами.

Всего циклов длиной 6 будет $4\big(2(1+2)+2\big) = 32$.

А вероятность равна

$$\frac{32+16+24+8}{4096} = \frac{80}{4096} = \frac{5}{256} \quad \text{(приблизительно 2\%)}.$$

Задача 6

В-1 На чертеже есть парабола и три точки A, B, C. Из каждой точки к параболе проведены две перпендикулярные друг другу касательные. Расстояние от вершины O параболы до прямой AC равно 2. Найдите площадь треугольника OAB, если $AC = 4$, а $BC = 3$.

Ответ: 1 или 7

Решение. Пусть уравнение параболы $\Pi : y = px^2$. Через точку (x_0, y_0) проходит прямая $L : y = k(x - x_0) + y_0$. Эта прямая будет касаться параболы в том случае, если она не параллельна оси параболы (т.е. $k \neq \infty$) и имеет с параболой единственную общую точку — то есть уравнение

$$k(x - x_0) + y_0 = px^2$$

должно иметь единственное решение относительно переменной x.

Уравнение квадратное — значит, для единственности решения нужно, чтобы дискриминант равнялся нулю.

$$px^2 - kx + (kx_0 - y_0) = 0,$$

дискриминант равен

$$k^2 - 4p(kx_0 - y_0) = 0,$$

и он, в свою очередь, тоже образует квадратное уравнение, но для переменной k.

Угловые коэффициенты k_1, k_2 перпендикулярных прямых относятся так: $k_1 \cdot k_2 = -1$. Значит, если из одной точки получилось провести перпендикулярные касательные к параболе, то уравнение имеет такие корни k_1, k_2, что $k_1 \cdot k_2 = -1$, а по теореме Виета это значит, что $4py_0 = -1$.

То есть $y_0 = -\frac{1}{4p}$, и провести перпендикулярные касательные к параболе получится только из точек, лежащих на прямой $y = -\frac{1}{4p}$. Точки A, B, C лежат на одной прямой, и расстояние до

этой прямой от точки O известно из условия. Учитывая, что располагаться на прямой A, B, C могут в разном порядке, мы получаем два возможных варианта ответа: $\frac{1}{2} \cdot 2 \cdot (4+3) = 7$ и $\frac{1}{2} \cdot 2 \cdot (4-3) = 1$.

Задача 7

В-1 Назовем натуральное число счастливым, если все его цифры можно разбить на две группы, сумма цифр в каждой из которых одинакова. Примеры: 38221 $(3+2+2+1=8)$; 5678 $(5+8=6+7)$. Назовем число суперсчастливым, если оно счастливое и следующее за ним целое число тоже счастливое. Найдите количество суперсчастливых чисел на отрезке $[400; 2400]$.

Ответ: 6 (это числа 549, 1449, 1539, 1559, 1649, 2349.

Решение. 1) Рассмотрим трехзначные числа. Сумма цифр счастливого числа должна быть четной (иначе разбиение на две группы с одинаковой суммой цифр невозможно), поэтому суперсчастливое число должно заканчиваться цифрой 9, так как в ином случае суммы цифр двух последовательных чисел имеют разную четность. Значит, суперсчастливое трехзначное число имеет вид $\overline{ab9}$, а следующее за ним число состоит из цифр $a, b+1, 0$. Отметим, что при этом случай $b=9$ невозможен, так как тогда число не будет счастливым.

Поэтому должны делиться на две группы с одинаковой суммой цифр как цифры a, b и 9, так и цифры $a, b+1$ и 0. Для первой комбинации цифр или $a = b+9$ (откуда $a=9, b=0$), или $b = a+9$ (что невозможно), или $a+b=9$. Для Для второй комбинации $a = b+1$. Одновременно оба числа счастливые только при $b=4, a=5$. Таким образом, имеется одно трехзначное суперсчастливое число 549 (за ним следует счастливое число 550).

2) Рассмотрим четырехзначные числа. Аналогично предыдущему, суперсчастливое число должно заканчиваться цифрой 9. И также оно не может заканчиваться на 99 (тогда сумма цифр двух последовательных чисел будет иметь разную четность) или на 999 (тогда оно не будет суперсчастливым). Значит, искомое число имеет вид $\overline{abc9}$, где $a \in [1,9]$, $b \in [0,9]$, $c \in [0,8]$. Следующее за ним число состоит из цифр $a, b, c+1, 0$.

Вначале рассмотрим случай $a=1$. Должны делиться на две группы с одинаковой суммой цифр как цифры $1, b, c$ и 9 (назовем их первой комбинацией цифр), так и цифры $1, b, c+1$ и 0 (назовем их второй комбинацией).

Для чисел второй комбинации возможны три ситуации (заметим, что не имеет значения, в какую группу включать 0):

$$1 = b + c + 1 \qquad (\text{то есть } b = c = 0),$$

$$b = 1 + c + 1 \qquad (\text{то есть } b = c + 2),$$

$$c + 1 = 1 + b \qquad (\text{то есть } b = c).$$

Для чисел первой комбинации вариантов гораздо больше, для уменьшения их количества подставим туда полученные выше три ситуации для второй комбинации.

Если $b = c = 0$, то комбинация $1, 0, 0, 9$ счастливой не является.

Если $b = c + 2$, то получаются цифры $1, c+2, c$ и 9. Возможные варианты:

$$9 = 1 + c + 2 + c \qquad (\text{тогда } c = 3),$$

$$9 + 1 = c + 2 + c \qquad (\text{тогда } c = 4).$$

Получаются суперсчастливые числа 1539 (за ним следует 1540) и 1649 (за ним следует 1650).

Если $b = c$, то получаются цифры 1, c, c и 9. Возможные варианты:

$$9 = 1 + c + c \qquad (\text{тогда } c = 4),$$

$$9 + 1 = c + c \qquad (\text{тогда } c = 5).$$

Получаются суперсчастливые числа 1449 (за ним следует 1450) и 1559 (за ним следует 1560).

Таким образом, в интервале $[1000, 1999]$ есть 4 суперсчастливых числа: 1449, 1539, 1559 и 1649.

3) Рассмотрим случай $a = 2$. Должны делиться на две группы с одинаковой суммой цифр как цифры 2, b, c и 9 (первая комбинация цифр), так и цифры 2, b, c + 1 и 0 (вторая комбинация). Для чисел второй комбинации возможны три ситуации:

$$2 = b + c + 1 \qquad (\text{то есть } b + c = 1),$$

$$b = 2 + c + 1 \qquad (\text{то есть} b = c + 3),$$

$$c + 1 = 2 + b \qquad (\text{то есть } b + 1 = c).$$

Если $b = c + 1$, то комбинация 2, b, c, 9 счастливой не является.

Если $b = c + 3$, то получаются цифры 2, c + 3, c и 9. Возможные варианты:

$$9 = 2 + c + 3 + c \quad (c = 2),$$

$$9 + 2 = c + 3 + c \quad (c = 4).$$

Получаются суперсчастливые числа 2529 (за ним следует 2530) и 2749 (за ним следует 2750).

Если $c = b + 1$, то получаются цифры 2, b, b + 1 и 9. Возможные варианты:

$$9 = 2 + b + b + 1 \quad (b = 3),$$

$$9 + 2 = b + b + 1 \quad (b = 5).$$

Получаются суперсчастливые числа 2349 (за ним следует 2350) и 2569 (за ним следует 2570).

Таким образом, в интервале $[2000, 2999]$ есть 4 суперсчастливых числа: 2349, 2529, 2569 и 2749.

Всего на отрезке $[400; 2400]$ имеется 6 суперсчастливых чисел: 549, 1449, 1539, 1559, 1649, 2349.

Задача 8

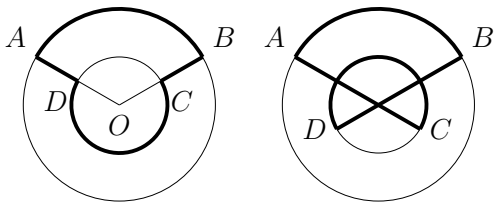
В-1 Вася нарисовал на доске замкнутую кривую $ABCD$, состоящую из четырех звеньев: AB - дуга окружности, меньшая полуокружности, BC - отрезок, CD - дуга окружности, большая полуокружности, DA - отрезок, таким образом, что любые два соседних звена перпендикулярны друг другу. Петя нарисовал кривую данного вида так, чтобы длины всех звеньев совпадали. Какие тогда будут углы у дуг AB и DC?

Примечание: прямая перпендикулярна дуге окружности, если прямая перпендикулярна касательной к окружности.

Ответ: $\alpha_1 = 2\pi\left(\frac{2\sqrt{\pi^2+1}-2\pi}{2+2\sqrt{\pi^2+1}-2\pi}\right)$ и $2\pi - \alpha_1$, или $\alpha_2 = \pi - \sqrt{\pi^2 - 2\pi}$ и $2\pi - \alpha_2$.

Решение. Так как BC перпендикулярно дуге $\cup AB$, то радиус окружности, на которой лежит дуга, лежит на прямой BC. Аналогично, на прямой BC лежит радиус окружности, содержащей дугу $\cup CD$ — и одновременно радиусы обеих окружностей лежат на прямой DA. Из-за того, что дуги не равны полуокружностям по условию, прямые BC и DA пересекаются — и вместе всё это значит, что окружности имеют общий центр.

Также есть требование, что одна дуга больше полуокружности, а другая — меньше. С учётом того, что мы хотим получить равные длины всех звеньев ломаной, большая полуокружность должна быть у окружности меньшего радиуса, что оставляет нас с двумя вариантами ломаной:



Пусть $|\cup AB| = BC = |\cup CD| = DA = a$. Пусть радиус $\cup CD$ меньше. Обозначим O - центр окружности, содержащей дугу $\cup CD$, r — ее радиус, α — угол AOB.

В первом случае — с одной стороны, $\alpha = \frac{|\cup AB|}{r+a} = \frac{a}{r+a}$. С другой стороны $\alpha = \frac{2\pi r - |\cup CD|}{r} = \frac{2\pi r - a}{r}$. Таким образом,

$$\frac{a}{r+a} = \frac{2\pi r - a}{r}$$

$$ra = (2\pi r - a)(r + a)$$

$$ra = 2\pi r^2 + 2\pi ra - ar - a^2$$

$$2\pi r^2 + (2\pi - 2)ar - a^2 = 0$$

Будем решать это уравнение как квадратное относительно r. Имеем $D = (2\pi - 2)^2 a^2 + 8\pi a^2 = 4a^2(\pi^2 + 1)$. Отсюда

$$r = \frac{-(2\pi - 2)a \pm 2a\sqrt{\pi^2 + 1}}{4\pi}.$$

Один корень отрицательный, а вот второй больше нуля (т.к. $\sqrt{\pi^2 + 1} > \pi$).

То есть

$$\alpha = 2\pi - \frac{a}{r} = 2\pi - \frac{4\pi}{2 + 2\sqrt{\pi^2 + 1} - 2\pi} = 2\pi \left(\frac{2\sqrt{\pi^2 + 1} - 2\pi}{2 + 2\sqrt{\pi^2 + 1} - 2\pi} \right) \approx 0.844684 \text{ радиан.}$$

У второй дуги угол равен $2\pi - \alpha$.

Рассмотрим второй случай (когда кривая самопересекающаяся). R - радиус большей окружности, r - меньшей. $\alpha = \angle AOB \in (0, 180)$.

Тогда, дуга $AB = \frac{\pi R}{180} \cdot \alpha$. А дуга $CD = \frac{\pi r}{180}(360 - \alpha)$. $|AC| = |BD| = R + r$.

Тогда получим следующую систему:

$$R + r = \frac{\pi R}{180} \cdot \alpha = \frac{\pi r}{180}(360 - \alpha).$$

Тогда имеем

$$R\alpha = R\left(\frac{\pi}{180} \cdot \alpha - 1\right)(360 - \alpha).$$

Получим следующее квадратное уравнение

$$\frac{\pi}{360}\alpha^2 - \pi\alpha + 180 = 0,$$

где положительный дискриминант равен $D = \pi^2 - 2\pi$. Тогда имеем два решения

$$\alpha_{\pm} = \frac{\pi + \sqrt{\pi^2 - 2\pi}}{2\pi} \cdot 360.$$

Очевидно, что $\alpha_+ > 180$, а $\alpha_- \in (0, 180)$. Тогда получим второй вариант угла

$$\alpha_2 = \pi - \sqrt{\pi^2 - 2\pi} \text{ рад.}$$

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике

Заключительный этап 2024/25 учебного года для 11 класса

Задача 1

В-1 Решите уравнение

$$\sqrt{4x^2-12x+9}+\sqrt{x^2-6x+9}+\left(\sqrt{-(x-2)}\right)^2=\sqrt{3+\sqrt{8}}-\sqrt{3-\sqrt{8}}.$$

Ответ: $x\in[1.5,2]$

Решение. После преобразований при условии $x\leqslant 2$

$$\sqrt{(2x-3)^2}+\sqrt{(x-3)^2}-x+2=\sqrt{(1+\sqrt{2})^2}-\sqrt{(1-\sqrt{2})^2}$$

$$|2x-3|+|x-3|-x+2=1+\sqrt{2}-(\sqrt{2}-1)$$

$$|2x-3|+|x-3|=x.$$

То есть, с учётом ОДЗ, получаем, что $x\in[\frac{3}{2},2]$.

В-2 Решите уравнение

$$\sqrt{4x^2+12x+9}+\sqrt{x^2+6x+9}+\left(\sqrt{(x+2)}\right)^2=\sqrt{4+\sqrt{12}}-\sqrt{4-\sqrt{12}}.$$

Ответ: $x\in[-2,-1.5]$

В-3 Решите уравнение

$$\sqrt{4x^2-12x+9}+\sqrt{9x^2-12x+4}-\left(\sqrt{(x-1)}\right)^2=\sqrt{6+\sqrt{20}}-\sqrt{6-\sqrt{20}}.$$

Ответ: $x\in[1,1.5]$

В-4 Решите уравнение

$$\sqrt{4x^2+12x+9}+\sqrt{9x^2+12x+4}-\left(\sqrt{-(x+1)}\right)^2=\sqrt{7+\sqrt{24}}-\sqrt{7-\sqrt{24}}.$$

Ответ: $x\in[-1.5,-1]$

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике

Заключительный этап 2024/25 учебного года для 11 класса

Задача 2

В-1 Укажите наименьшее положительное значение a, при котором неравенство

$$2^{5-\frac{1}{x}} \geqslant a + \sin 2^x$$

не имеет ни одного решения $x > 0$.

Ответ: 33

Решение. Функция

$$f(x) = 2^{5-\frac{1}{x}} - \sin 2^x$$

при $x > 0$ удовлетворяет неравенству

$$f(x) < 2^5 + 1 = 33.$$

Значит, при $x > 0$ функция не принимает значений $a \geqslant 33$, а для любого $a < 33$ при некоторых достаточно больших $x > 0$ принимает значение, не меньшее a, так как при $0 < x \to +\infty$ имеем:

1) $2^{5-\frac{1}{x}}$ — строго возрастающая к 2^{5-0} функция;

2) 2^x — неограниченно возрастающая функция, а значит, при сколь угодно больших x регулярно выполняется равенство $\sin 2^x = -1$.

В-2 Укажите наименьшее положительное значение a, при котором неравенство

$$3^{5-\frac{1}{x}} \geqslant a + \sin 4^x$$

не имеет ни одного решения $x > 0$.

Ответ: 244

В-3 Укажите наименьшее положительное значение a, при котором неравенство

$$5^{3-\frac{1}{x}} \geqslant a + \sin 3^x$$

не имеет ни одного решения $x > 0$.

Ответ: 126

В-4 Укажите наименьшее положительное значение a, при котором неравенство

$$4^{5-\frac{1}{x}} \geqslant a + \sin 2^x$$

не имеет ни одного решения $x > 0$.

Ответ: 1025

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике

Заключительный этап 2024/25 учебного года для 11 класса

Задача 3

В-1 В окружность радиуса 3 вписан четырёхугольник, три стороны которого равны $3, 3, 3\sqrt{2}$. Найдите максимально возможную площадь такого четырёхугольника.

Ответ: $\frac{27}{4} + \frac{9\sqrt{3}}{2}$

Решение. Решим задачу в общем случае. Обозначим четырехугольник $ABCD$. Пусть $AB = BC = R; CD = R\sqrt{2}$. В такой конфигурации угол между сторонами AB и BC равен $120°$. Угол $\angle ADC = 60°$, как противолежащий. Диагональ $AC = R\sqrt{3}$. Из теоремы синусов для треугольника ACD следует, что угол $\angle CAD$ равен $45°$ (угол $\angle CAD$ острый, т.к. иначе $\angle CAD = 135°$, и сумма углов треугольника ADC будет больше $60° + 135° > 180$). Значит, угол ACD равен $75°$. Площадь S четырехугольника можно вычислить, как сумму площадей треугольников ABC и ADC. $S_{ABC} = \frac{R^2\sqrt{3}}{4}; S_{ADC} = \frac{R^2\sqrt{6}}{2} \cdot \cos 15° = \frac{R^2\sqrt{3}}{4}(1 + \sqrt{3}) \Rightarrow$

$$S = \frac{R^2\sqrt{3}}{4} + \frac{R^2\sqrt{3}}{4}(1 + \sqrt{3}) = \frac{3R^2}{4} + \frac{R^2\sqrt{3}}{2}.$$

Возможна другая конфигурация: $AB = CD = R$; $BC = R\sqrt{2}$. В этом случае четырехугольник — равнобочная трапеция с углом при основании $75°$. Тогда высота $CH = R\sin 75°$, и площадь трапеции равна

$$S = \frac{1}{2}(AD + BC)CH = \frac{3R^2}{4} + \frac{R^2\sqrt{3}}{2}$$

Оба варианта одинаковые, в ответ идёт $\frac{3R^2}{4} + \frac{R^2\sqrt{3}}{2}$.

Другой способ решения. Соединим вершины четырехугольника с центром окружности. Получается, что четырехугольник составлен из двух правильных треугольников со стороной 3 (площадь каждого из которых равна $\frac{9\sqrt{3}}{4}$ одного прямоугольного треугольника с катетами $3, 3$ и гипотенузой $3\sqrt{2}$ (площадь равна $\frac{9}{2}$) и одного равнобедренного треугольника со сторонами 3 и 3 и углом между ними $360° - 60° - 60° - 90° = 150°$ (площадь равна $\frac{1}{2} \cdot 3 \cdot 3 \cdot \sin 150° = \frac{9}{4}$. Суммарная площадь равна $\frac{3R^2}{4} + \frac{R^2\sqrt{3}}{2}$, вне зависимости от того, в каком порядке они расположены.

В-2 В окружность радиуса 4 вписан четырёхугольник, три стороны которого равны $4, 4, 4\sqrt{2}$. Найдите максимально возможную площадь такого четырёхугольника.

Ответ: $12 + 8\sqrt{3}$

В-3 В окружность радиуса 5 вписан четырёхугольник, три стороны которого равны $5, 5, 5\sqrt{2}$. Найдите максимально возможную площадь такого четырёхугольника.

Ответ: $\frac{75}{4} + \frac{25\sqrt{3}}{2}$

В-4 В окружность радиуса 6 вписан четырёхугольник, три стороны которого равны $6, 6, 6\sqrt{2}$. Найдите максимально возможную площадь такого четырёхугольника.

Ответ: $27 + 18\sqrt{3}$

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике

Заключительный этап 2024/25 учебного года для 11 класса

Задача 4

В-1 Найдите все решения уравнения

$$\cos^3(\pi x)+\cos^3(2\pi x)-\cos^3(4\pi x)=\left(\cos(\pi x)+\cos(2\pi x)-\cos(4\pi x)\right)^3,$$

принадлежащие отрезку $[0.3;1.6]$.

Ответ: $1, \frac{1}{3}, \frac{2}{3}, \frac{4}{3}, \frac{2}{5}, \frac{4}{5}, \frac{6}{5}, \frac{8}{5}$

Решение. (Для варианта 1) Так как

$$(a+b+c)^3-(a^3+b^3+c^3)=3a^2b+3a^2c+3b^2a+3b^2c+3c^2a+3c^2b+6abc=3(a+b)(b+c)(a+c),$$

то либо $\cos(\pi x)+\cos(2\pi x)=0$, либо $\cos(2\pi x)-\cos(4\pi x)=0$, либо $\cos(\pi x)-\cos(4\pi x)=0$.

В первом случае $\cos(2\pi x)=\cos(\pi-\pi x)\Leftrightarrow 2\pi x=\pi-\pi x+2\pi k$ или $2\pi x=\pi x-\pi+2\pi k$, $k\in\mathbb{Z}$, то есть $x=\frac{1}{3}+\frac{2k}{3}$, $x=-1+2k$, $k\in\mathbb{Z}$.

Во втором случае $\cos(2\pi x)=\cos(4\pi x)\Leftrightarrow 4\pi x=2\pi x+2\pi k$ или $4\pi x=-2\pi x+2\pi k$, $k\in\mathbb{Z}$, то есть $x=k$, $x=\frac{k}{3}, k\in\mathbb{Z}$.

В третьем случае $\cos(\pi x)=\cos(4\pi x)\Leftrightarrow 4\pi x=\pi x+2\pi k$ или $4\pi x=-\pi x+2\pi k$, $k\in\mathbb{Z}$, то есть $x=\frac{2n}{3}, x=\frac{2n}{5}, k\in\mathbb{Z}$.

В указанный промежуток попадают корни

$$1,\frac{1}{3},\frac{2}{3},\frac{4}{3},\frac{2}{5},\frac{4}{5},\frac{6}{5},\frac{8}{5},$$

в сумме которые дают $7\frac{1}{3}$

В-2 Найдите все решения уравнения

$$\sin^3(\pi x)+\sin^3(2\pi x)-\sin^3(4\pi x)=\left(\sin(\pi x)+\sin(2\pi x)-\sin(4\pi x)\right)^3,$$

принадлежащие отрезку $[0.3;1.8]$.

Ответ: $1, \frac{1}{2}, \frac{3}{2}, \frac{2}{3}, \frac{4}{3}, \frac{3}{5}, \frac{7}{5}, \frac{9}{5}, \frac{5}{6}, \frac{7}{6}$

В-3 Найдите все решения уравнения

$$\cos^3(\pi x)-\cos^3(2\pi x)+\cos^3(4\pi x)=\left(\cos(\pi x)-\cos(2\pi x)+\cos(4\pi x)\right)^3,$$

принадлежащие отрезку $[0.3;1.8]$.

Ответ: $1, \frac{1}{3}, \frac{2}{3}, \frac{4}{3}, \frac{5}{3}, \frac{3}{5}, \frac{7}{5}, \frac{9}{5}$

В-4 Найдите все решения уравнения

$$\sin^3(\pi x)-\sin^3(2\pi x)+\sin^3(4\pi x)=\left(\sin(\pi x)-\sin(2\pi x)+\sin(4\pi x)\right)^3,$$

принадлежащие отрезку $[0.3;1.6]$.

Ответ: $1, \frac{1}{2}, \frac{3}{2}, \frac{1}{3}, \frac{2}{5}, \frac{4}{5}, \frac{6}{5}, \frac{8}{5}, \frac{5}{6}, \frac{7}{6}$

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике

Заключительный этап 2024/25 учебного года для 11 класса

Задача 5

В-1 Даны три функции

$$f_1(x) = (x + a_1)(x^2 + b_1x + 6),$$
$$f_2(x) = (x + a_2)(x^2 + b_2x + 8),$$
$$f_3(x) = (x + a_3)(x^2 + b_3x + 12)$$

(здесь $a_1, b_1, a_2, b_2, a_3, b_3$ — положительные числа).

Для каждого действительного x выполняется условие $f_1(x) = f_2(x) = f_3(x)$.

Найдите значение суммы $a_1 + b_1 + a_2 + b_2 + a_3 + b_3$.

Ответ: 27

Решение. Так как $f_1 \equiv f_2 \equiv f_3$, то уравнение $f_1(x) = 0$ имеет отрицательные корни $x_1 = -a_1, x_2 = -a_2, x_3 = -a_3$, и это три разных корня, так как если бы линейные множители в двух тождественно равных функциях были бы одинаковыми, то совпадали бы и квадратичные множители, а по условию задачи это не так.

Поэтому из теоремы Виета следует:

$$x_2 \cdot x_3 = 6, x_1 \cdot x_3 = 8, x_1 \cdot x_2 = 12.$$

Отсюда $(x_1x_2x_3)^2 = (6 \cdot 4)^2$, и $x_1x_2x_3 = -24$. Поэтому $x_1 = -4$, $x_2 = -3$, $x_3 = -2$. Далее, $a_1 = 4, a_2 = 3, a_3 = 2$. Соответственно, $b_1 = 3 + 2 = 5$, $b_2 = 4 + 2 = 6$ и $b_3 = 4 + 3 = 7$. Поэтому $a_1 + b_1 + a_2 + b_2 + a_3 + b_3 = 4 + 5 + 3 + 6 + 2 + 7 = 27$.

Заметим, что можно было просто раскрыть скобки в каждой из трех функций и приравнять коэффициенты при соответствующих степенях x. Однако возникающая после этого система шести уравнений решается достаточно трудоемко.

В-2 Даны три функции

$$f_1(x) = (x + a_1)(x^2 + b_1x + 6),$$
$$f_2(x) = (x + a_2)(x^2 + b_2x + 14),$$
$$f_3(x) = (x + a_3)(x^2 + b_3x + 21)$$

(здесь $a_1, b_1, a_2, b_2, a_3, b_3$ — положительные числа).

Для каждого действительного x выполняется условие $f_1(x) = f_2(x) = f_3(x)$.

Найдите значение суммы $a_1 + b_1 + a_2 + b_2 + a_3 + b_3$.

Ответ: 36

В-3 Даны три функции

$$f_1(x) = (x + a_1)(x^2 + b_1x + 12),$$
$$f_2(x) = (x + a_2)(x^2 + b_2x + 18),$$
$$f_3(x) = (x + a_3)(x^2 + b_3x + 24)$$

(здесь $a_1, b_1, a_2, b_2, a_3, b_3$ — положительные числа).

Для каждого действительного x выполняется условие $f_1(x) = f_2(x) = f_3(x)$.

Найдите значение суммы $a_1 + b_1 + a_2 + b_2 + a_3 + b_3$.

Ответ: 39

В-4 Даны три функции

$$f_1(x) = (x + a_1)(x^2 + b_1x + 12),$$
$$f_2(x) = (x + a_2)(x^2 + b_2x + 15),$$
$$f_3(x) = (x + a_3)(x^2 + b_3x + 20)$$

(здесь $a_1, b_1, a_2, b_2, a_3, b_3$ — положительные числа).

Для каждого действительного x выполняется условие $f_1(x) = f_2(x) = f_3(x)$.

Найдите значение суммы $a_1 + b_1 + a_2 + b_2 + a_3 + b_3$.

Ответ: 36

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике

Заключительный этап 2024/25 учебного года для 11 класса

Задача 6

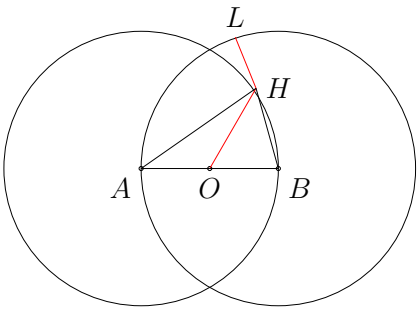
В-1 Газонная поливалка равномерно разбрызгивает вокруг себя воду в круге радиуса $4-2\sqrt{2}$. На границе этого круга расположена другая такая же поливалка. А ровно посередине между двумя поливалками находится вход в нору. Мышь, хозяйка норы, хочет вернуться домой, но не хочет сильно вымокнуть.

Найдите длину пути, на котором мышь намокнет меньше всего.

Мышь может менять направление бега, но её скорость постоянна, и под душем двух поливалок мышь мокнет вдвое быстрее.

Ответ: $4-2\sqrt{2}$

Решение.



Пусть радиус полива равен R. В точках A и B расположены поливалки, нора находится в O. Поменяем направление — пусть мышь выбегает из норы и стремится на сухую землю. Путь мыши может быть какой угодно формы, но, так или иначе, ей придётся покинуть область двойого полива — пусть это произойдёт в точке H. Тогда — оптимальный путь до точки H это отрезок OH, а оптимальный путь от H до сухой земли — это HL, где H лежит на радиусе BL. Значит, кандидаты на оптимальный путь — ломаные вида OHL (красный путь на чертеже) и определяются они одним параметром — положением точки H.

Мышь мокнет от каждой поливалки, поэтому нужно минимизировать сумму расстояний, пройденных под каждой поливалкой. Путь под поливалкой A равен $|OH|$, путь под поливалкой B равен $|OH|+|HL|$, поэтому нужно найти минимально возможное значение $|OH|+(|OH|+|HL|)=2|OH|+|HL|$.

Опишем положение H через угол $\angle HAB=\alpha$, где $\alpha\in[0,60^\circ]$. Тогда: $|AH|=R, |OA|=\frac{R}{2}$, $|OH|$ находим по теореме косинусов:

$$|OH|=\sqrt{R^2+\frac{R^2}{4}-R^2\cos\alpha}.$$

Далее, $|HL|=R-|BH|$, а $|BH|$ найдём как основание равнобедренного треугольника с боковыми сторонами R и известным углом между ними:

$$|HL|=R-2R\cdot\sin\frac{\alpha}{2}.$$

Значит:

$$2|OH|+|HL|=f(\alpha)=R\left(2\sqrt{\frac{5}{4}-\cos\alpha}+1-2\sin\frac{\alpha}{2}\right),\qquad \text{где } \alpha\in\left[0,\frac{\pi}{3}\right].$$

Нужно найти минимум функции $f(\alpha)$, которая характеризует степень намокания — берём производную:

$$f'(\alpha) = R\left(-\cos\frac{\alpha}{2} + \frac{\sin\alpha}{\sqrt{\frac{5}{4}-\cos\alpha}}\right) = \frac{R\cos\frac{\alpha}{2}}{\sqrt{\frac{5}{4}-\cos\alpha}}\left(-\sqrt{\frac{5}{4}-\cos\alpha} + 2\sin\frac{\alpha}{2}\right)$$

Нулю может равняться только скобка (угол α меняется в таких пределах, что $\cos\frac{\alpha}{2}$ в ноль не обращается). Решаем уравнение

$$2\sin\frac{\alpha}{2} = \sqrt{\frac{5}{4}-\cos\alpha},$$

$$4\sin^2\frac{\alpha}{2} = \frac{5}{4} - \cos\alpha$$

$$2 - 2\cos\alpha = \frac{5}{4} - \cos\alpha$$

$$\cos\alpha = \frac{3}{4}.$$

Значит, экстремум f равен (если $\cos\alpha = \frac{3}{4}, \Rightarrow \sin\frac{\alpha}{2} = \frac{1}{2\sqrt{2}}$)

$$f(\alpha) = R\cdot\left(1+\frac{\sqrt{2}}{2}\right).$$

На всякий случай проверим, точно ли это точка минимума. Если бы мышь взяла курс ровно наверх (см. рисунок), то $f(\alpha)$ приняла бы значение $2R\cdot\frac{\sqrt{3}}{2} = R\sqrt{3}$, что больше, чем $R\cdot\left(1+\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$ (правда, разница небольшая). Если бы побежала направо — $f(\alpha)$ равнялось бы $2R$. Так что мы действительно нашли минимум.

Длина пути при этом равна $|OH| + |HL|$, то есть ответ равен

$$|OH| + |HL| = R\left(\sqrt{\frac{5}{4}-\cos\alpha} + 1 - 2\sin\frac{\alpha}{2}\right) = R\left(\sqrt{\frac{1}{2}} + 1 - \frac{2}{2\sqrt{2}}\right) = R.$$

В-2 Газонная поливалка равномерно разбрызгивает вокруг себя воду в круге радиуса $\frac{1}{2+\sqrt{2}}$. На границе этого круга расположена другая такая же поливалка. А ровно посередине между двумя поливалками находится вход в нору. Мышь, хозяйка норы, хочет вернуться домой, но не хочет сильно вымокнуть.

Найдите длину пути, на котором мышь намокнет меньше всего.

Мышь может менять направление бега, но её скорость постоянна, и под душем двух поливалок мышь мокнет вдвое быстрее.

Ответ: $\frac{1}{2+\sqrt{2}}$

В-3 Газонная поливалка равномерно разбрызгивает вокруг себя воду в круге радиуса $\frac{2-\sqrt{2}}{5}$. На границе этого круга расположена другая такая же поливалка. А ровно посередине между двумя поливалками находится вход в нору. Мышь, хозяйка норы, хочет вернуться домой, но не хочет сильно вымокнуть.

Найдите длину пути, на котором мышь намокнет меньше всего.

Мышь может менять направление бега, но её скорость постоянна, и под душем двух поливалок мышь мокнет вдвое быстрее.

Ответ: $\frac{2-\sqrt{2}}{5}$

В-4 Газонная поливалка равномерно разбрызгивает вокруг себя воду в круге радиуса $\frac{3}{2+\sqrt{2}}$. На границе этого круга расположена другая такая же поливалка. А ровно посередине между двумя поливалками находится вход в нору. Мышь, хозяйка норы, хочет вернуться домой, но не хочет сильно вымокнуть.

Найдите длину пути, на котором мышь намокнет меньше всего.

Мышь может менять направление бега, но её скорость постоянна, и под душем двух поливалок мышь мокнет вдвое быстрее.

Ответ: $\frac{3}{2+\sqrt{2}}$

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике

Заключительный этап 2024/25 учебного года для 11 класса

Задача 7

В-1 Первооткрыватель летел над джунглями на вертолёте и заметил забытый храм инков. Храм выстроен в форме правильной усечённой пирамиды с квадратными основаниями — сторона нижнего основания равна 2048 и.е., сторона верхней площадки равна 486 и.е. (и.е. — инкские единицы длины). Высоту храма путешественник измерить не сумел, поэтому посадил вертолёт на верхней площадке и начал спускаться по боковой поверхности пирамиды, начиная от угла. Спускался он не напрямую — склон для этого слишком крут — а наискосок, по линии, угол наклона которой к поверхности земли равен 45°. Когда он добирался до бокового ребра, он переходил через ребро и шёл по следующей грани, под таким же углом 45° к поверхности земли.

Он закончил спуск ровно у вершины нижнего основания пирамиды, насчитав по пути 5 сторон (иными словами, его путь выглядит как ломаная, и в этой ломаной получилось 5 отрезков). Какой высоты (в и.е.) был храм?

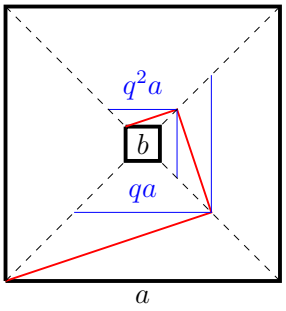
Ответ: $3905\sqrt{2}$

Решение. Пусть сторона нижнего основания пирамиды равна a, сторона верхнего равна b, угол спуска равен α, а число пройденных граней равно n.

Будем считать, что он на самом деле поднимался. Обозначим (пока нам неизвестные) величины — высоту постройки через H, угол наклона боковой стороны пирамиды к земле через β. Понятно, что

$$\operatorname{tg}\beta = \frac{2H}{a-b}, \qquad H = \frac{a-b}{2}\operatorname{tg}\beta.$$

Давайте взглянем на пирамиду в проекции сверху:



Заметим, что рисунки на гранях подобны друг другу — переход по следующей грани будет равен некоторому q умножить на длину перехода по предыдущей. Мы можем заметить трапеции — с основаниями a и qa, qa и q^2a, q^2a и q^3a, и так далее. У последней трапеции вершина равна b. Следовательно,

$$b = q^n a, \qquad q = \sqrt[n]{\frac{b}{a}}.$$

Далее, введём величину h, на которую он поднялся, преодолев первый отрезок пути (самый длинный.) Тогда из подобия рисунка следует, что за второй переход он добавит к высоте qh, за третий — q^2h, и так далее. Следовательно,

$$H = h + qh + qh^2 + \ldots + q^{n-1}h = h\frac{1-q^n}{1-q} = h\frac{1-\frac{b}{a}}{1-q} = \frac{h(a-b)}{a(1-q)}.$$

Все величины известны, кроме h.

Обозначим на пирамиде некоторые точки. Ребро основания, с которого начат подъём — это AB, путь начат из A. Первый отрезок пути соединяет A и точку P на боковом ребре. Из точки

P проведём в плоскости ABP прямую, параллельно AB, и она пересечёт другое боковое ребро в P_1. Получится трапеция $ABPP_1$ с основаниями $AB = a$, $PP_1 = qa$. Точку P ортогонально проецируем на нижнее основание, в точку R — и длина PR будет как раз h. От точки R в плоскости основания проведём перпендикуляр к стороне AB, и он пересечёт AB в точке L.

Тогда: угол RBA равен 45°, так как R падает на диагональ квадрата. $RL = LB$, а $LR = \frac{h}{\operatorname{tg}\beta}$. Сторона $AR = \frac{h}{\operatorname{tg}\alpha}$. Сторона $AL = a - \frac{h}{\operatorname{tg}\beta}$. Треугольник ALR прямоугольный, и поэтому

$$\left(\frac{h}{\operatorname{tg}\alpha}\right)^2 = \left(\frac{h}{\operatorname{tg}\beta}\right)^2 + \left(a - \frac{h}{\operatorname{tg}\beta}\right)^2$$

Выражение даст нам квадратное уравнение относительно h, которое, однако, удобнее оформить как уравнение относительно $\frac{1}{h}$.

$$a^2\left(\frac{1}{h}\right)^2 - \frac{2a}{\operatorname{tg}\beta}\cdot\frac{1}{h} + \left(\frac{2\operatorname{tg}^2\alpha - \operatorname{tg}^2\beta}{\operatorname{tg}^2\beta\operatorname{tg}^2\alpha}\right) = 0.$$

Положительное решение такого уравнения будет равно

$$\frac{1}{h} = \frac{1}{a\operatorname{tg}\beta}\left(1 + \frac{1}{\operatorname{tg}\alpha}\sqrt{\operatorname{tg}^2\beta - \operatorname{tg}^2\alpha}\right).$$

С другой стороны, по свойствам трапеции

$$LB = \frac{1}{2}(AB - PP_1), \quad \text{то есть } a(1-q) = 2\operatorname{ctg}\beta h, \qquad h = \frac{a(1-q)}{2}\operatorname{tg}\beta, \quad \frac{1}{h} = \frac{2}{a(1-q)\operatorname{tg}\beta}.$$

Приравниваем разные выражения для $\frac{1}{h}$. Это приведёт к уравнению

$$\frac{2}{1-q} = 1 + \frac{1}{\operatorname{tg}\alpha}\sqrt{\operatorname{tg}^2\beta - \operatorname{tg}^2\alpha}.$$

Уравнение можно решить относительно неизвестного $\operatorname{tg}\beta$, получится

$$\operatorname{tg}\beta = \operatorname{tg}\alpha\sqrt{\frac{2(1+q^2)}{(1-q)^2}}.$$

Подставим $\operatorname{tg}\beta$ в выражение для высоты, и в итоге получим

$$H = \frac{\sqrt{2}}{2}(a-b)\sqrt{\frac{1+q^2}{(1-q)^2}}\operatorname{tg}\alpha, \qquad \text{где } q = \sqrt[n]{\frac{b}{a}}$$

В-2 Первооткрыватель летел над джунглями на вертолёте и заметил забытый храм инков. Храм выстроен в форме правильной усечённой пирамиды с квадратными основаниями — сторона нижнего основания равна 256 и.е., сторона верхней площадки равна 8 и.е. (и.е. — инкские единицы длины). Высоту храма путешественник измерить не сумел, поэтому посадил вертолёт на верхней площадке и начал спускаться по боковой поверхности пирамиды, начиная от угла. Спускался он не напрямую — склон для этого слишком крут — а наискосок, по линии, угол наклона которой к поверхности земли равен 45°. Когда он добирался до бокового ребра, он переходил через ребро и шёл по следующей грани, под таким же углом 45° к поверхности земли.

Он закончил спуск ровно у вершины нижнего основания пирамиды, насчитав по пути 5 сторон (иными словами, его путь выглядит как ломаная, и в этой ломаной получилось 5 отрезков). Какой высоты (в и.е.) был храм?

Ответ: $124\sqrt{10}$

B-3 Первооткрыватель летел над джунглями на вертолёте и заметил забытый храм инков. Храм выстроен в форме правильной усечённой пирамиды с квадратными основаниями — сторона нижнего основания равна 6144 и.е., сторона верхней площадки равна 1458 и.е. (и.е. — инкские единицы длины). Высоту храма путешественник измерить не сумел, поэтому посадил вертолёт на верхней площадке и начал спускаться по боковой поверхности пирамиды, начиная от угла. Спускался он не напрямую — склон для этого слишком крут — а наискосок, по линии, угол наклона которой к поверхности земли равен 30°. Когда он добирался до бокового ребра, он переходил через ребро и шёл по следующей грани, под таким же углом 30° к поверхности земли.

Он закончил спуск ровно у вершины нижнего основания пирамиды, насчитав по пути 5 сторон (иными словами, его путь выглядит как ломаная, и в этой ломаной получилось 5 отрезков). Какой высоты (в и.е.) был храм?

Ответ: $3905\sqrt{6}$

B-4 Первооткрыватель летел над джунглями на вертолёте и заметил забытый храм инков. Храм выстроен в форме правильной усечённой пирамиды с квадратными основаниями — сторона нижнего основания равна 384 и.е., сторона верхней площадки равна 3 и.е. (и.е. — инкские единицы длины). Высоту храма путешественник измерить не сумел, поэтому посадил вертолёт на верхней площадке и начал спускаться по боковой поверхности пирамиды, начиная от угла. Спускался он не напрямую — склон для этого слишком крут — а наискосок, по линии, угол наклона которой к поверхности земли равен 60°. Когда он добирался до бокового ребра, он переходил через ребро и шёл по следующей грани, под таким же углом 60° к поверхности земли.

Он закончил спуск ровно у вершины нижнего основания пирамиды, насчитав по пути 7 сторон (иными словами, его путь выглядит как ломаная, и в этой ломаной получилось 7 отрезков). Какой высоты (в и.е.) был храм?

Ответ: $381\sqrt{\frac{15}{2}}$

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике

Заключительный этап 2024/25 учебного года для 11 класса

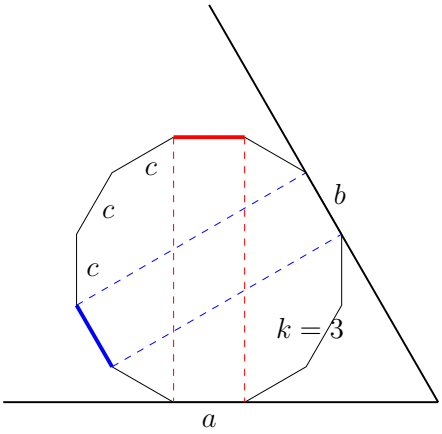
Задача 8

В-1 Через три стороны правильного 30-угольника проводят прямые. Стороны выбирают так, что прямые пересекаются друг с другом, и исходный многоугольник лежит внутри полученного треугольника.

Сколько попарно неравных треугольников может получиться? Равными считаются треугольники, которые можно совместить поворотом или отражением.

Ответ: 19

Решение. Пусть n — число сторон многоугольника. Пусть n чётное.



- Всего способов выбрать тройку сторон (a, b, c) из имеющихся n будет $n(n-1)(n-2)$. Правда, не каждая тройка порождает треугольник, и разные тройки могут порождать одинаковые по форме фигуры. Для правильного подсчёта нам понадобится различать равносторонние, равнобедренные и остальные треугольники, так как у них разное количество симметрий.

- Давайте считать, что (a, b, c) расположены против часовой стрелки. Первую сторону треугольника a можно выбрать n способами. Пометим параллельную a сторону красным. Для выбора второй стороны b отсчитываем k сторон от a, где $k = 0, 1, 2, \ldots \frac{n-2}{2} - 1$. Помечаем параллельную b сторону синим. Для выбора c остаются только стороны между красной и синей сторонами — и вариантов выбора будет ровно k.

  Значит, всего треугольников будет $n \cdot \big(0 + 1 + 2 + \ldots + (\frac{n-2}{2} - 1)\big) \cdot \frac{2}{6}$ (умножаем на 2, чтобы учесть тройки, где a, b, c расположены по часовой, и делим на 6 для учёта всех перестановок a, b, c между собой). Используем формулу суммы прогрессии, получаем, что всего треугольников будет

$$S = \frac{n(n-2)(n-4)}{24}.$$

- Сколько будет равнобедренных (но не равносторонних) треугольников? Основание можно выбрать n способами, правую боковую сторону выбираем так, чтобы она пересекалась с основанием под острым углом (но не 60°). Левая боковая сторона будет достроена однозначно. Для выбора боковой стороны есть $\frac{n-4}{4}$ вариантов (если n делится на 4), и $\frac{n-2}{4}$ в ином случае, и ещё нужно отнять одну сторону под углом 60°, которая будет, если n делится на 3. Равнобедренных треугольников будет (m, q — целые)

$$S_2 = \frac{n(n-4)}{4} \quad \text{если } n = 4m, n \neq 3q, \qquad S_2 = \frac{n(n-2)}{4} \quad \text{если } n \neq 4m, n \neq 3q,$$

$$S_2 = \frac{n(n-8)}{4} \quad \text{если } n = 4m, n = 3q, \qquad S_2 = \frac{n(n-6)}{4} \quad \text{если } n \neq 4m, n = 3q.$$

- Равносторонний треугольник можно выбрать, если n делится на 3. Таких треугольников будет $\frac{n}{3}$ штук. Если n на 3 не делится, то их не будет.

$$S_3 = \frac{n}{3}, \qquad \text{если } n = 3q, \qquad\qquad S_3 = 0 \qquad \text{если } n \neq 3q.$$

Значит, у нас есть $S_1 = S - S_2 - S_3$ неравнобедренных, S_2 равнобедренных неравносторонних и S_3 равносторонних треугольников.

Теперь учтём повороты и отражения. Равносторонний треугольник на самом деле единственный. Каждый равнобедренный (но не равносторонний) треугольник имеет n равных себе, полученных поворотами. Неравнобедренный треугольник можно поворачивать n способами и отражать, что даёт $2n$ равных ему.

Значит, ответ (в общем случае при чётном n) равен

$$\frac{S - S_2 - S_3}{2n} + \frac{S_2}{n} + \frac{3S_3}{n}.$$

Для разных вариантов:

- $n = 30$, $S = 910$, $S_1 = 720$, $S_2 = 180$, $S_3 = 10$, ответ равен $12 + 6 + 1 = 19$.
- $n = 32$, $S = 1120$, $S_1 = 896$, $S_2 = 224$, $S_3 = 0$, ответ равен $14 + 7 + 0 = 21$.
- $n = 36$, $S = 1632$, $S_1 = 1368$, $S_2 = 252$, $S_3 = 12$, ответ равен $19 + 7 + 1 = 27$.
- $n = 40$, $S = 2280$, $S_1 = 1920$, $S_2 = 360$, $S_3 = 0$, ответ равен $24 + 9 + 0 = 33$.

В-2 Через три стороны правильного 32-угольника проводят прямые. Стороны выбирают так, что прямые пересекаются друг с другом, и исходный многоугольник лежит внутри полученного треугольника.

Сколько попарно неравных треугольников может получиться? Равными считаются треугольники, которые можно совместить поворотом или отражением.

Ответ: 21

В-3 Через три стороны правильного 36-угольника проводят прямые. Стороны выбирают так, что прямые пересекаются друг с другом, и исходный многоугольник лежит внутри полученного треугольника.

Сколько попарно неравных треугольников может получиться? Равными считаются треугольники, которые можно совместить поворотом или отражением.

Ответ: 27

В-4 Через три стороны правильного 40-угольника проводят прямые. Стороны выбирают так, что прямые пересекаются друг с другом, и исходный многоугольник лежит внутри полученного треугольника.

Сколько попарно неравных треугольников может получиться? Равными считаются треугольники, которые можно совместить поворотом или отражением.

Ответ: 33

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике

Заключительный этап 2024/25 учебного года для 7–8 класса

Задача 1

В-1 Аля и Валя испекли пирог прямоугольной формы со сторонами 20 и 15 см и решили сыграть в такую игру. Каждая из них по очереди делает не более двух параллельных разрезов и съедает один из имеющихся кусков. При этом куски перекладывать нельзя. За один ход обязательно нужно съесть кусок, но не более 1/10 пирога. Запрещено резать пирог так, чтобы получались куски меньше 1/100 пирога. Побеждает тот, кто доел пирог. Кто выигрывает при правильной игре, если начинает Аля? Какая стратегия выигрышная?

Ответ: Аля.

Решение. Оптимальная стратегия такова. Аля первым ходом вырезает и съедает из пирога полосу так, чтобы остались два симметричных прямоугольника. Далее, какой бы кусок ни съела Валя — это будет кусок от одной из частей. Аля съедает центрально симметричный кусок от другой части, и тем самым обеспечивает себе победу.

Задача 2

В-1 Назовем натуральное число счастливым, если все его цифры можно разбить на две группы, сумма цифр в каждой из которых одинакова. Примеры: 38221 $(3+2+2+1=8)$; 5678 $(5+8=6+7)$. Назовем число суперсчастливым, если оно счастливое и следующее за ним целое число тоже счастливое. Найдите наименьшее суперсчастливое число.

Ответ: 549

Решение. Суперсчастливое число как минимум трёхзначное. Двузначное счастливое число, очевидно, имеет вид $\overline{aa}$, и тогда либо $\overline{aa}+1$ двузначное несчастливое, либо несчастливое 100.

Рассмотрим трехзначные числа. Сумма цифр счастливого числа должна быть четной (иначе разбиение на две группы с одинаковой суммой цифр невозможно), поэтому суперсчастливое число должно заканчиваться цифрой 9, так как в ином случае суммы цифр двух последовательных чисел имеют разную четность. Значит, суперсчастливое трехзначное число имеет вид $\overline{ab9}$, а следующее за ним число состоит из цифр $a, b+1, 0$. Отметим, что при этом случай $b=9$ невозможен, так как тогда число не будет счастливым.

Поэтому должны делиться на две группы с одинаковой суммой цифр как цифры a, b и 9, так и цифры $a, b{+}1$ и 0. Для первой комбинации цифр или $a=b{+}9$ (откуда $a=9, b=0$), или $b=a{+}9$ (что невозможно), или $a+b=9$. Для второй комбинации $a=b+1$. Одновременно оба числа счастливые только при $b=4, a=5$. Таким образом, имеется одно трехзначное суперсчастливое число 549 (за ним следует счастливое число 550).

Задача 3

В-1 Найдите последнюю цифру числа

$$8^{2025^{2025}}.$$

Примечание. Порядок возведения в степень следующий: например, $4^{3^2}=4^9=262144$

Ответ: 8

Решение. $8=2^3$, таким образом,

$$8^{2025^{2025}}=2^{3\cdot 2025^{2025}}.$$

Заметим, что степени двойки оканчиваются на цифры $2, 4, 8, 6$ — и дальше продолжаются периодически. Значит, если выразить показатель степени в виде $3\cdot 2025^{2025}=4\cdot k+j$, где $k\in\mathbb{N}, j=0,1,2,3$ — то по этому j можно определить последнюю цифру числа.

Числа, оканчивающиеся на 25, в любой степени оканчиваются на 25. Значит, $3 \cdot 2025^{2025}$ оканчивается на 75. Если оно оканчивается на 75, то оно представляется в виде $m \cdot 100 + 75$. Сто делится на 4, а $75 = 72 + 3 = 4 \cdot 18 + 3$, то есть $j = 3$, поэтому

$$8^{2025^{2025}}$$

оканчивается на 8.

Задача 4

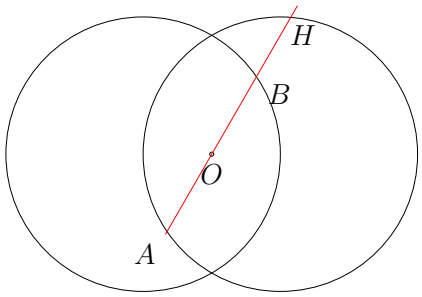
В-1 Газонная поливалка равномерно разбрызгивает вокруг себя воду в круге радиуса 2 м. На границе этого круга расположена другая такая же поливалка. А ровно посередине между двумя поливалками стоит коза.

Там, куда попадает вода из одной поливалки, равномерно растёт трава, а там, куда попадает вода из двух поливалок сразу, трава растёт равномерно и вдвое гуще. Там, куда вода из поливалок не попадает, трава не растёт вообще.

Коза может идти строго по прямой и есть траву на своём пути. В каком направлении козе нужно пойти, чтобы съесть как можно больше травы, ни разу не поворачивая, и какой длины будет её путь?

Ответ: 3 м

Решение.



Двигаясь по некоторой прямой, коза съест столько же травы, сколько съела бы, если бы плотность роста травы была одинаковой всюду, куда попадает вода хотя бы из одной поливалки, и при этом она прошла бы всю хорду одной из окружностей по этой прямой. То есть количество съеденной на луче OH травы равно длине AH. Самая длинная хорда — диаметр, а коза пройдёт $3/4$ его длины, то есть 3 м.

Задача 5

В-1 У Паши есть игральный кубик со стандартной расстановкой точек (при ней сумма очков на противоположных гранях равна 7), только вместо точек на кубике сидят жуки. Кубик подбросили, жуки засуетились и каждый переползает на одну из четырёх соседних граней.

Какое наибольшее число жуков может оказаться на одной грани?

Ответ: 14

Решение. Так как все жуки покидают свою родную грань, число очков складывается из тех жуков, которые наползли на неё с соседних. В наиболее выгодном варианте все жуки с соседних граней ползут на нашу, а в сумме (какую бы грань мы бы ни выбирали) на соседних гранях есть 14 жуков.

Задача 6

В-1 В классе, состоящем из 20 учащимся, учитель раздал каждому свой сборник, содержащий ровно 100 задач. Каждый учащийся решил из этого сборника не менее n задач, а Петя — больше, чем Вася. Для какого наименьшего значения n при этом условии обязательно найдется задача, которую решило не менее половины класса?

Ответ: 45

Решение. Если $n \geqslant 45$, то в общей сложности учащиеся решили задач не менее $19 \cdot 45 + 46 = 901$. Но если при этом каждую задачу решило не более 9 учащихся, то всего задач они решили не более $9 \cdot 100 = 900 < 901$ — противоречие. Если же $n \leqslant 44$, причём Петя решил 45 задач, а все остальные по 44 задачи — пусть даже все по 45, то может случиться, что каждую задачу решили ровно по 9 учащихся. Действительно, расположив все 100 задач по окружности, каждому учащемуся отведем ровно по 45 задач подряд со сдвигом на 5 задач при переходе к следующему учащемуся — тогда каждой задаче будет соответствовать ровно 9 учащихся.

Задача 7

В-1 Сколько есть способов сложить пальцы рук, если между двух пальцев одной руки помещается не больше двух пальцев другой?

Примечание. Например, если обозначать П — пальцы правой руки, и л — пальцы левой, то:

- Расстановки ПППППЛллллл, лПлПлПлПлП, ПППЛППЛллллл разрешены;
- Расстановки ПЛллллППППП, ллППЛПППЛлл — запрещены;
- Симметричные расстановки (например, ПППППЛллллл и ЛллллППППП) считаются различными.

Ответ: 108

Решение. Сцепки пальцев будем описывать буквами П и л. Получается слова из 10 букв, 5 букв «П», 5 букв «л», и всего есть $C_{10}^5 = \frac{10!}{5!\cdot 5!} = 252$ способов выбрать 5 букв на 10 местах. Правда, не каждое слово из 252-х подойдёт под условие.

	3П	4П	5П	П — нет нарушений
3л	14	4	0	42
4л	4	2	0	14
5л	0	0	0	4
л — нет нарушений	42	14	4	тут будет ответ

в сумме 252

Пойдём от обратного — выкинем те слова, которые не подходят под условия. Какие могут быть «нарушения»? Три, четыре, пять левых (или правых) пальцев подряд между пальцев другой. При этом у нас не так много пальцев, чтобы делать больше одного нарушения одной рукой. Можно составить такую таблицу:

В ячейки будем писать количество слов, имеющих данное сочетание нарушений. В сумме все ячейки таблицы дают 252. Также таблица симметрична, что поможет её заполнить.

Нарушение вида 5 пальцев не позволяет сделать нарушение второй рукой. Какие могут быть слова типа «5П/по л нет нарушений»? В таком слове содержится сочетание букв лППППППл, и ещё остаётся три буквы л. Есть 4 способа приписать их к лППППППл, откуда получаем 4 варианта.

Аналогично рассматриваем другие ячейки. Слова «4л/4П» — либо лПППППллллП, либо ПллллПППППл, и других таких нет. 2 комбинации.

В словах «4л/3П» ППП и лллл должны соседствовать (иначе не хватает пальцев.) В таком слове, значит, есть либо лПППЛллллП, либо ПллллПППЛл, и последнюю букву П можно приписать либо слева, либо справа. 4 комбинации, то же и у «3л/4П»

Слова «3л/3П» бывают либо с соседством ЛЛЛ и ППП, либо разделённые. С соседством: лПППЛлллП и ПллллПППЛл, ещё остались буквы П,л, которые можно приписать в начале или конце 6 способами (Плх,лПх,хлП,хПл,Пхл,лхП). Всего 12. Разделённые выглядят так: лПППЛ-ПллллП или ПллллПлПППЛл, ещё 2 способа. В общем — 14.

Слова «4л/П — нет нарушений» выглядят так: в них есть ПллллП. Оставшиеся л,П,П,П могут быть выписаны в любом порядке (4 варианта), и ПллллП может быть вставлено между любых двух букв, или в начале, или в конце четырёхбуквенного слова. То есть всего это $4 \cdot 5 = 20$ вариантов, но среди них есть 6, порождающих нарушение по П. Итого 14.

Слова «3л/П — нет нарушений» выглядят так: в них есть ПлллП. Оставшиеся л,л,П,П,П могут быть выписаны в любом порядке (10 вариантов), и ПлллП может быть вставлено между любых двух букв, или в начале, или в конце. Всего это $6 \cdot 10 = 60$ вариантов (среди 10 слов много симметричных, что облегчает перебор), среди которых 18 породят новые нарушения. Итого $60 - 18 = 42$

Ответ равен $252 - 14 - 4 - 4 - 2 - 42 - 42 - 14 - 14 - 4 - 4 = 108$.

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике

Заключительный этап 2024/25 учебного года для 9 класса

Задача 1

В-1 Аля и Валя испекли пирог прямоугольной формы со сторонами 20 и 15 см и решили сыграть в такую игру. Каждая из них по очереди делает не более двух параллельных разрезов и съедает один из имеющихся кусков. При этом куски перекладывать нельзя. За один ход обязательно нужно съесть кусок, но не более 1/10 пирога. Запрещено резать пирог так, чтобы получались куски меньше 1/100 пирога. Побеждает тот, кто доел пирог. Кто выигрывает при правильной игре, если начинает Аля? Какая стратегия выигрышная?

Ответ: Аля.

Решение. Оптимальная стратегия такова. Аля первым ходом вырезает и съедает из пирога полосу так, чтобы остались два симметричных прямоугольника. Далее, какой бы кусок ни съела Валя — это будет кусок от одной из частей. Аля съедает центрально симметричный кусок от другой части, и тем самым обеспечивает себе победу.

Задача 2

В-1 Решите уравнение

$$x^3 - |x^2 - x - 2| = 12x - 13.$$

Ответ: $x = 3, -1 - \sqrt{6}, 1$

Решение. Два случая. Первый, когда выражение под модулем неотрицательно, получаем уравнение

$$x^3 - x^2 - 11x + 15 = 0 \Rightarrow x = 3,\ x = -1 \pm \sqrt{6}$$

В рассматриваемую область попадают $x = 3$, $x = -1 - \sqrt{6}$

Второй случай, когда выражение под модулем отрицательно, получаем уравнение

$$x^3 + x^2 - 13x + 11 = 0 \Rightarrow x = 1,\ x = -1 \pm \sqrt{12}$$

В рассматриваемую область попадает $x = 1$.

Ответ равен $x = 3, -1 - \sqrt{6}, 1$.

Задача 3

В-1 Из бумаги вырезали два разных прямоугольника — но у каждого длины сторон выражаются натуральными числами, и у каждого периметр численно равен его площади. Оба прямоугольника положили на стол, один на другой, так, что некоторые стороны одного прямоугольника оказались параллельны некоторым сторонам другого — и какая-то часть столешницы оказалась накрыта всего одним слоем бумаги.

Какая наименьшая возможная площадь этой части столешницы?

Ответ: 10

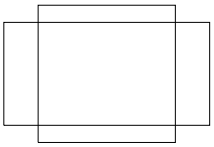
Решение. Сначала найдём размеры возможных прямоугольников. Пусть стороны равны x и y. Тогда

$$xy = 2x + 2y,$$

$$x(y - 2) = 2y,$$

$$x = \frac{2y}{y-2} = 2\left(\frac{y-2+2}{y-2}\right) = 2\left(1 + \frac{2}{y-2}\right).$$

Видим, что $y = 1$ приводит к противоречию (отрицательное x), как и $y = 2$ (тогда одновременно $y = 0$). Начиная с $y = 3$ выражение $\frac{2}{y-2}$ при росте y будет убывать. Значит, потенциально x не может быть больше 6. Перебрав варианты $x = 1, 2, 3, 4, 5, 6$, получаем варианты $x = 6, y = 3$; $x = 4, y = 4$; $x = 3, y = 6$. То есть таких прямоугольников всего два: 4 на 4, и 6 на 3.



Предложим такое расположение прямоугольников. Оно действительно оптимально — небольшие сдвиги вверх-вниз не изменят площади пересечения, большие (когда нижняя или верхняя сторона квадрата окажутся внутри прямоугольника) её уменьшат, что увеличит площадь однослойной области. Аналогично работают сдвиги влево и вправо.

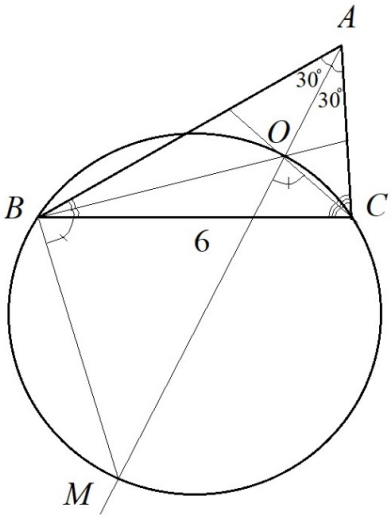
Остаётся посчитать площадь, и она равна $3 \cdot \frac{6-4}{2} \cdot 2 + 4 \cdot \frac{4-3}{2} \cdot 2 = 10$

Задача 4

В-1 Биссектрисы треугольника ABC пересекаются в точке O. Прямая AO пересекает описанную окружность треугольника OBC в точках O и M. Найдите длину секущей OM, если $BC = 6$, $AB : AC = 3 : 1$, и $\angle BAC = 60^\circ$.

Ответ: $4\sqrt{3}$

Решение.



Так как $\angle OBM = \frac{\angle ABC}{2} + \angle CBM = \frac{\angle ABC}{2} + \angle COM = \frac{\angle ABC}{2} + \angle OAC + \angle OCA = \frac{\angle ABC + \angle BAC + \angle ACB}{2} = 90^\circ$, то $OM = 2R$ (где R — радиус описанной около треугольника OBC окружности).

Также $\angle BOC = 180^\circ - \frac{\angle B + \angle C}{2} = 180^\circ - \frac{180^\circ - \angle A}{2} = 90^\circ + \frac{\angle A}{2} = 120^\circ$.

Поэтому $OM = 2R = \frac{BC}{\sin 120^\circ} = \frac{6 \cdot 2}{\sqrt{3}} = 4\sqrt{3}$.

Задача 5

В-1 Найдите все значения a, при каждом из которых оси координат и гипербола $y = 1/x$ высекают на прямой $y = -18x + a$ три отрезка равной длины.

Ответ: ± 9

Решение. Достаточно рассмотреть случай $a > 0$, так как в силу симметрии любое противоположное значение a также удовлетворяет условию задачи. Прямая $y = -18x + a$ пересекает оси координат в точках $A(0, a)$ и $B(\frac{a}{18}, 0)$, а гиперболу $y = 1/x$ — в точках $C(x_1, \frac{1}{x_1})$ и $D(x_2, \frac{1}{x_2})$, где x_1, x_2 — корни уравнения $\frac{1}{x} = -18x + a$, $0 < x_1 < x_2$ (случай, когда уравнение имеет меньше двух корней, очевидно, не подходит). Это уравнение равносильно квадратному уравнению $18x^2 - ax + 1 = 0$. По условию $AC = CD = DB$, поэтому $x_1 = x_2 - x_1 = \frac{a}{18} - x_2$. Отсюда находим $x_2 = 2x_1$, $a = 18(x_1 + x_2) = 18 \cdot 3x_1$. По теореме Виета $x_1 x_2 = \frac{1}{18}$, откуда $2x_1^2 = \frac{1}{18}$, тогда $x_1 = \frac{1}{6}$, $a = 18 \cdot 3x_1 = 9$. Конечно, ещё нужно проверить, что уравнение $18x^2 - ax + 1 = 0$ имело корни, и $D = 9^2 - 4 \cdot 18 = 9$ это показывает. Ответ ± 9.

Задача 6

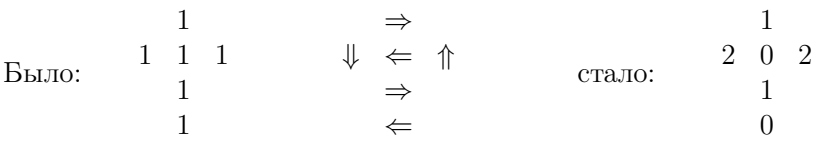
В-1 На каждой стороне белого кубика сидит по жуку. Кубик бросили, и жуки переполошились — каждый выбрал наугад одну из 4-х соседних граней и переполз туда.

С какой вероятностью кубик не изменит своего первоначального вида?

Ответ: $\frac{5}{256}$

Решение. Если нарисовать на гранях кубика стрелки, направленные в сторону, куда пополз жук — мы тем самым опишем исход броска. Всего таких исходов будет $4^6 = 4096$ (6 граней, на каждой по 4 варианта), и они равновероятны.

Нарисуем пример на развёртке:



Какие исходы приведут нас к такому же кубику? На каждую грань должно вползать по одному жуку, то есть на каждую грань должна быть направлена ровно одна стрелка. Значит, если начать двигаться против направления стрелок — дорогу мы найдём однозначно, «развилок» не будет, и в конце концов (так как граней на кубике конечное число) мы будем вынуждены вернуться на грань, с которой начали. Это верно для любой грани. Иными словами, рисунок из стрелок образует на сторонах кубика цикл, или несколько циклов.

Граней 6, поэтому длины циклов потенциально могут быть от 2 до 6. Циклы в 2, 3, 4 и 6 жуков нарисовать получится, а вот попытка нарисовать цикл длиной 5 приведёт к неподвижному жуку, что невозможно. Значит, правильный исход может состоять из таких циклов: $2, 2, 2$; $2, 4$; $3, 3$; 6.

Посчитаем количество возможных рисунков с такими свойствами.

$2, 2, 2$ (то есть жуки попарно меняются местами). Жук с верхней грани меняется местами с одной из 4 боковых, а жуку с нижней остаётся всего 2 на выбор (он не может ползти на грань, противоположную выбранной верхним жуком.) То есть таких конфигураций $4 \cdot 2 = 8$.

$2, 4$. Цикл длиной 4 обходит вокруг ребра куба — по или против часовой стрелки. Оставшиеся два жука меняются местами. Значит, число таких конфигураций равно числу способов выбрать ребро (рёбер 12) умножить на 2 (по или против часовой). Значит, $12 \cdot 2 = 24$.

$3, 3$. Цикл длиной 3 обходит вокруг вершины, по или против часовой. Оставшиеся 3 жука ползут так же. Верхняя грань участвует в одном из циклов, значит мы можем выбрать для неё 4 соседние вершины, 2 ориентации, и ещё есть 2 ориентации для оставшихся жуков. Будет $4 \cdot 2 \cdot 2 = 16$ рисунков.

6. Обойдём куб по направлению стрелок. С верхней грани мы можем перейти на одну из 4 боковых. Дальше мы можем повернуть налево, направо, или спуститься на нижнюю грань. Варианты «налево» и «направо» могут продолжится двумя способами — либо мы идём в ту же сторону, либо спускаемся вниз. Если мы шли в ту же сторону — дальше путь продолжается однозначно (через нижнюю грань), если спускались — вариантов дорисовывания 2.

Вариант «на втором шаге мы спустились вниз» дорисовывается до полного цикла двумя способами.

Всего циклов длиной 6 будет $4\big(2(1+2)+2\big) = 32$.

А вероятность равна

$$\frac{32+16+24+8}{4096} = \frac{80}{4096} = \frac{5}{256} \quad \text{(приблизительно 2\%)}.$$

Задача 7

В-1 В классе, состоящем из 20 учащимся, учитель раздал каждому свой сборник, содержащий ровно 100 задач. Каждый учащийся решил из этого сборника не менее n задач, а Петя — больше, чем Вася. Для какого наименьшего значения n при этом условии обязательно найдется задача, которую решило не менее половины класса?

Ответ: 45

Решение. Если $n \geqslant 45$, то в общей сложности учащиеся решили задач не менее $19 \cdot 45 + 46 = 901$. Но если при этом каждую задачу решило не более 9 учащихся, то всего задач они решили не более $9 \cdot 100 = 900 < 901$ — противоречие. Если же $n \leqslant 44$, причём Петя решил 45 задач, а все остальные по 44 задачи — пусть даже все по 45, то может случиться, что каждую задачу решили ровно по 9 учащихся. Действительно, расположив все 100 задач по окружности, каждому учащемуся отведем ровно по 45 задач подряд со сдвигом на 5 задач при переходе к следующему учащемуся — тогда каждой задаче будет соответствовать ровно 9 учащихся.

Задача 8

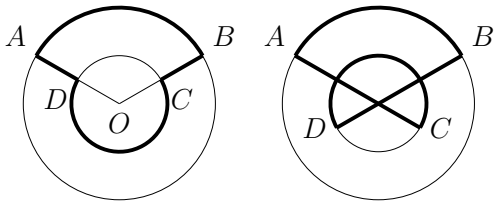
В-1 Вася нарисовал на доске замкнутую кривую $ABCD$, состоящую из четырех звеньев: AB - дуга окружности, меньшая полуокружности, BC - отрезок, CD - дуга окружности, большая полуокружности, DA - отрезок, таким образом, что любые два соседних звена перпендикулярны друг другу. Петя нарисовал кривую данного вида так, чтобы длины всех звеньев совпадали. Какие тогда будут углы у дуг AB и DC?

Примечание: прямая перпендикулярна дуге окружности, если прямая перпендикулярна касательной к окружности.

Ответ: $\alpha_1 = 2\pi\left(\frac{2\sqrt{\pi^2+1}-2\pi}{2+2\sqrt{\pi^2+1}-2\pi}\right)$ и $2\pi - \alpha_1$, или $\alpha_2 = \pi - \sqrt{\pi^2 - 2\pi}$ и $2\pi - \alpha_2$.

Решение. Так как BC перпендикулярно дуге $\cup AB$, то радиус окружности, на которой лежит дуга, лежит на прямой BC. Аналогично, на прямой BC лежит радиус окружности, содержащей дугу $\cup CD$ — и одновременно радиусы обеих окружностей лежат на прямой DA. Из-за того, что дуги не равны полуокружностям по условию, прямые BC и DA пересекаются — и вместе всё это значит, что окружности имеют общий центр.

Также есть требование, что одна дуга больше полуокружности, а другая — меньше. С учётом того, что мы хотим получить равные длины всех звеньев ломаной, большая полуокружность должна быть у окружности меньшего радиуса, что оставляет нас с двумя вариантами ломаной:



Пусть $|\cup AB| = BC = |\cup CD| = DA = a$. Пусть радиус $\cup CD$ меньше. Обозначим O - центр окружности, содержащей дугу $\cup CD$, r — ее радиус, α — угол AOB.

В первом случае — с одной стороны, $\alpha = \frac{|\cup AB|}{r+a} = \frac{a}{r+a}$. С другой стороны $\alpha = \frac{2\pi r - |\cup CD|}{r} = \frac{2\pi r - a}{r}$. Таким образом,

$$\frac{a}{r+a} = \frac{2\pi r - a}{r}$$

$$ra = (2\pi r - a)(r + a)$$

$$ra = 2\pi r^2 + 2\pi ra - ar - a^2$$

$$2\pi r^2 + (2\pi - 2)ar - a^2 = 0$$

Будем решать это уравнение как квадратное относительно r. Имеем $D = (2\pi - 2)^2 a^2 + 8\pi a^2 = 4a^2(\pi^2 + 1)$. Отсюда

$$r = \frac{-(2\pi - 2)a \pm 2a\sqrt{\pi^2 + 1}}{4\pi}.$$

Один корень отрицательный, а вот второй больше нуля (т.к. $\sqrt{\pi^2 + 1} > \pi$).

То есть

$$\alpha = 2\pi - \frac{a}{r} = 2\pi - \frac{4\pi}{2 + 2\sqrt{\pi^2 + 1} - 2\pi} = 2\pi\left(\frac{2\sqrt{\pi^2 + 1} - 2\pi}{2 + 2\sqrt{\pi^2 + 1} - 2\pi}\right) \approx 0.844684 \text{ радиан.}$$

У второй дуги угол равен $2\pi - \alpha$.

Рассмотрим второй случай (когда кривая самопересекающаяся). R - радиус большей окружности, r - меньшей. $\alpha = \angle AOB \in (0, 180)$.

Тогда, дуга $AB = \dfrac{\pi R}{180} \cdot \alpha$. А дуга $CD = \dfrac{\pi r}{180}(360 - \alpha)$. $|AC| = |BD| = R + r$.

Тогда получим следующую систему:

$$R + r = \frac{\pi R}{180} \cdot \alpha = \frac{\pi r}{180}(360 - \alpha).$$

Тогда имеем

$$R\alpha = R\left(\frac{\pi}{180} \cdot \alpha - 1\right)(360 - \alpha).$$

Получим следующее квадратное уравнение

$$\frac{\pi}{360}\alpha^2 - \pi\alpha + 180 = 0,$$

где положительный дискриминант равен $D = \pi^2 - 2\pi$. Тогда имеем два решения

$$\alpha_{\pm} = \frac{\pi + \sqrt{\pi^2 - 2\pi}}{2\pi} \cdot 360.$$

Очевидно, что $\alpha_+ > 180$, а $\alpha_- \in (0, 180)$. Тогда получим второй вариант угла

$$\alpha_2 = \pi - \sqrt{\pi^2 - 2\pi} \text{ рад.}$$

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике

Заключительный этап 2023/24 учебного года для 11 класса

Задача 1

В-1 Болельщики должны выбрать 6 лучших хоккеистов чемпионата: одного вратаря, двух защитников и трех нападающих. Среди претендентов: 3 вратаря, 5 защитников, 6 нападающих и 3 «универсала». «Универсал» — игрок, хороший в разных ролях, который поэтому может быть выбран как в качестве защитника, так в качестве нападающего (но не вратаря). Сколько существует способов выбрать эту шестерку? Требуется получить числовое значение.

Ответ: 5355

Решение. С выбором вратаря проблем нет: $C_3^1 = 3$ способа. При выборе защитника есть 3 возможности: а) оба защитника выбираются из 5-ти защитников: $C_5^2 = (5 \cdot 4)/2 = 10$; тогда при выборе нападающих есть $6 + 3 = 9$ претендентов; б) один защитник выбирается из 5-ти защитников, а второй из 3-х «универсалов»; тогда при выборе нападающих есть $6 + 2 = 8$ претендентов; в) оба защитника выбираются из 3-х «универсалов»; тогда при выборе нападающих есть $6 + 1 = 7$ претендентов. Таким образом, общее количество вариантов равно:

$$C_3^1(C_5^2 \cdot C_9^3 + C_5^1 \cdot C_3^1 \cdot C_8^3 + C_3^2 \cdot C_7^3) =$$

$$= 3 \cdot \left(\frac{(5 \cdot 4)}{2} \cdot \frac{(9 \cdot 8 \cdot 7)}{(2 \cdot 3)} + 5 \cdot 3 \cdot \frac{(8 \cdot 7 \cdot 6)}{(2 \cdot 3)} + \frac{(3 \cdot 2)}{2} \cdot \frac{(7 \cdot 6 \cdot 5)}{(2 \cdot 3)} \right) =$$

$$= 3 \cdot 7 \cdot 5 \cdot (3 \cdot 8 + 8 \cdot 3 + 3) = 105 \cdot (24 + 24 + 3) = 5355.$$

В-2 Болельщики должны выбрать 6 лучших хоккеистов чемпионата: одного вратаря, двух защитников и трех нападающих. Среди претендентов: 3 вратаря, 4 защитника, 7 нападающих и 3 «универсала». «Универсал» — игрок, хороший в разных ролях, который поэтому может быть выбран как в качестве защитника, так в качестве нападающего (но не вратаря). Сколько существует способов выбрать эту шестерку? Требуется получить числовое значение.

Ответ: 5688

В-3 Болельщики должны выбрать 6 лучших хоккеистов чемпионата: одного вратаря, двух защитников и трех нападающих. Среди претендентов: 2 вратаря, 5 защитников, 6 нападающих и 3 «универсала». «Универсал» — игрок, хороший в разных ролях, который поэтому может быть выбран как в качестве защитника, так в качестве нападающего (но не вратаря). Сколько существует способов выбрать эту шестерку? Требуется получить числовое значение.

Ответ: 3570

В-4 Болельщики должны выбрать 6 лучших хоккеистов чемпионата: одного вратаря, двух защитников и трех нападающих. Среди претендентов: 2 вратаря, 4 защитника, 7 нападающих и 3 «универсала». «Универсал» — игрок, хороший в разных ролях, который поэтому может быть выбран как в качестве защитника, так в качестве нападающего (но не вратаря). Сколько существует способов выбрать эту шестерку? Требуется получить числовое значение.

Ответ: 3792

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

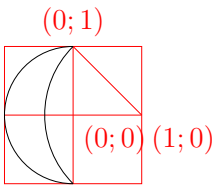
Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике

Заключительный этап 2023/24 учебного года для 11 класса

Задача 2

В-1

Живописец закрасил акварелью полумесяц на клетчатой бумаге. Контур полумесяца состоит из двух дуг — одна от окружности с центром в $(0;0)$, проходящей через $(0;1)$, другая — от окружности с центром в $(1;0)$, проходящей через $(0;1)$.

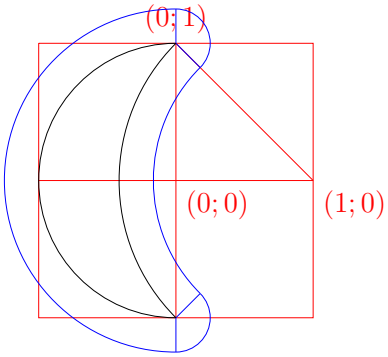


К утру краска расплылась так, что каждая точка полумесяца превратилась в круг радиуса 0.5. Найдите площадь получившейся фигуры.

Ответ:

$$1+\frac{3\pi}{4}+\frac{\pi\sqrt{2}}{4}$$

Решение. Пусть рисунок расплылся на радиус r. К площади полумесяца прибавятся «поля», которые можно разбить на левое, правое и два закругления на концах рогов.



Площадь полумесяца равна половине площади круга радиуса 1 минус сегмент круга радиуса $\sqrt{2}$.

$$\frac{\pi}{2}-\frac{2\pi-4}{4}=1.$$

Площадь левого поля — половина от площади кольца с радиусами 1 и $1+r$.

$$\frac{\pi(1+r)^2-\pi}{2}.$$

Площадь правого поля — четверть от площади кольца с радиусами $\sqrt{2}$ и $\sqrt{2}-r$.

$$\frac{\pi(\sqrt{2})^2-\pi(\sqrt{2}-r)^2}{4}.$$

Закругления на концах рогов вместе составляют три четверти окружности радиуса r.

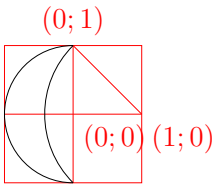
$$\frac{3}{4}\pi r^2.$$

Вместе получается:

$$1+\frac{\pi(1+r)^2-\pi}{2}+\frac{\pi(\sqrt{2})^2-\pi(\sqrt{2}-r)^2}{4}+\frac{3}{4}\pi r^2=$$

$$=1+\pi r+\frac{\pi}{2}r^2+\frac{\pi\sqrt{2}r}{2}-\frac{\pi}{4}r^2+\frac{3\pi}{4}r^2=1+\left(1+\frac{\sqrt{2}}{2}\right)\pi r+\pi r^2$$

В-2



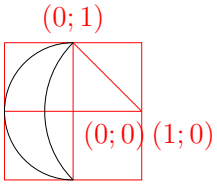
Живописец закрасил акварелью полумесяц на клетчатой бумаге. Контур полумесяца состоит из двух дуг — одна от окружности с центром в $(0;0)$, проходящей через $(0;1)$, другая — от окружности с центром в $(1;0)$, проходящей через $(0;1)$.

К утру краска расплылась так, что каждая точка полумесяца превратилась в круг радиуса 0.25. Найдите площадь получившейся фигуры.

Ответ:

$$1+\frac{5\pi}{16}+\frac{\pi\sqrt{2}}{8}$$

B-3



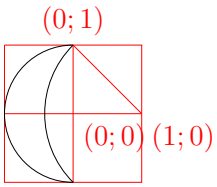
Живописец закрасил акварелью полумесяц на клетчатой бумаге. Контур полумесяца состоит из двух дуг — одна от окружности с центром в $(0;0)$, проходящей через $(0;1)$, другая — от окружности с центром в $(1;0)$, проходящей через $(0;1)$.

К утру краска расплылась так, что каждая точка полумесяца превратилась в круг радиуса $1/3$. Найдите площадь получившейся фигуры.

Ответ:

$$1+\frac{4\pi}{9}+\frac{\pi\sqrt{2}}{6}$$

B-4



Живописец закрасил акварелью полумесяц на клетчатой бумаге. Контур полумесяца состоит из двух дуг — одна от окружности с центром в $(0;0)$, проходящей через $(0;1)$, другая — от окружности с центром в $(1;0)$, проходящей через $(0;1)$.

К утру краска расплылась так, что каждая точка полумесяца превратилась в круг радиуса $\sqrt{2}/2$. Найдите площадь получившейся фигуры.

Ответ:

$$1+\pi+\frac{\pi\sqrt{2}}{2}$$

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике

Заключительный этап 2023/24 учебного года для 11 класса

Задача 3

В-1 Решите систему уравнений

$$\begin{cases} (xy-3+3x-y)|y-x-9| = (x-4)|xy-3+3x-y|, \\ \sqrt{y-x+9} = y-4. \end{cases}$$

Ответ: $(1,8), (-59,13)$.

Решение.

Из второго уравнения следует, что $y \geqslant 4$, так как корень неотрицателен.

Пусть первое уравнение выполняется из-за того, что $(xy-3+3x-y)=0$. Условие равносильно $(x-1)(y+3)=0$. Решение $y=-3$ не подходит. При $x=1$ получаем

$$\sqrt{y+8} = y-4 \Leftrightarrow \begin{cases} y \geq 4, \\ y^2-9y+8=0. \end{cases} \Leftrightarrow y=8$$

Пусть теперь $(xy-3+3x-y) \neq 0$, но $(x-4)=0$, и $(y-x-9)=0$. Тогда $x=4$, $y=13$, но такой вариант не подходит под второе уравнение. При остальных x, y исходная система равносильна системе

$$\begin{cases} (x-1)(y+3)(x-4)>0, \\ y-x-9 = \pm(x-4), \\ \sqrt{y-x+9} = y-4. \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} (x-1)(y+3)(x-4)>0, \\ y=13 \text{ или } y=2x+5, \\ \sqrt{y-x+9} = y-4. \end{cases}$$

При $y=13$ решением будет $x=-59$, при $y=2x+5$ получим уравнение

$$\sqrt{x+14} = 2x+1 \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq -0,5, \\ 4x^2+3x-13=0. \end{cases} \Leftrightarrow x = \frac{-3+\sqrt{217}}{8}, \text{ откуда } y = \frac{17+\sqrt{217}}{4}.$$

Последняя пара не удовлетворяет условию $(x-1)(y+3)(x-4)>0$.

В-2 Решите систему уравнений

$$\begin{cases} (xy+3x-2y-6)|y-x-8| = (x-5)|xy+3x-2y-6|, \\ \sqrt{y-x+10} = y-4. \end{cases}$$

Ответ: $(2,8), (-58,13)$.

В-3 Решите систему уравнений

$$\begin{cases} (xy+4x-y-4)|y-x-8| = (x-4)|xy+4x-y-4|, \\ \sqrt{y-x+10} = y-3. \end{cases}$$

Ответ: $(1,7), (-59,12)$.

В-4 Решите систему уравнений

$$\begin{cases} (xy+2x-y-2)|y-x-10| = (x-4)|xy+2x-y-2|, \\ \sqrt{y-x+8} = y-5. \end{cases}$$

Ответ: $(1,9), (-59,14)$.

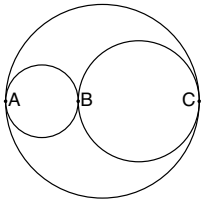
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике

Заключительный этап 2023/24 учебного года для 11 класса

Задача 4

В-1



Автодром состоит из трех попарно касающихся кольцевых трасс (см. рисунок). Автомобиль в любой точке касания может продолжать движение по любой из двух возможных трасс, но нигде не может разворачиваться на 180°. По каждой из трех трасс автомобиль едет со своей скоростью, так что любую из дуг AB длиной 15 км он проезжает за 7 минут, любую из дуг BC длиной 25 км — за 11 минут, а любую из дуг AC — за 17 минут. Выехав из точки A, автомобиль через 1 час 25 минут оказался в ней же. Сколько километров проехал автомобиль?

Ответ: 190

Решение. Рассмотрим варианты, которыми находящийся в точке A автомобиль может в следующий раз впервые снова оказаться в этой точке.

Во-первых, можно сделать это, не проходя через точку C, т. е. путем ABA.

Во-вторых, можно одним из двух способов (AC или ABC) добраться до точки C, сделать несколько кругов CBC («несколько» может быть и нулем) и вернуться одним из двух способов (CA или CBA) в точку A.

В любом случае мы либо четное число раз проезжаем по 7-минутной дуге, четное число раз по 11-минутной и четное число раз по 17-минутной, либо наоборот, нечетное число раз по каждому из трех типов дуг.

То же самое можно сказать про неоднократное возвращение в точку A.

«Четный» случай нам не подходит, так как по условию на каждую дугу уходит целое число минут, а общее время выражается в минутах нечетным числом.

Заметим, что любая тройка нечетных положительных чисел может быть реализована в качестве числа проходов (в любом направлении) дуг 1) AB, 2) BC, 3) AC. Действительно, выехав из точки A и сделав заданное нечетное число проходов AB, мы окажемся в точке B, после чего, сделав заданное нечетное число проходов BC, мы окажемся в точке C, а после заданного нечетного числа проходов AC — снова в точке A.

Итак, попробуем найти три таких нечетных положительных числа i, j, k, что

$$7i + 11j + 17k = 60 + 25 = 85.$$

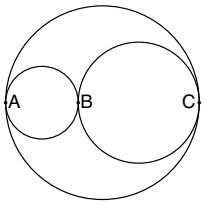
Для k возможны 3 варианта: 5, 3, 1.

Первый случай отбрасываем, так как для него получаем $i = j = 0$.

Во втором случае имеем $7i + 11j = 34$. Если $j \geq 3$, то $i < 1$. При $j = 1$ число $34 - 11 \cdot 1 = 23$ не делится на 7.

Наконец, при $k = 1$ имеем $7i + 11j = 68$. Для $j = 5, 3, 1$ получим $7i = 13, 35, 57$, откуда $j = 3, i = 35 : 7 = 5$, а пройденный путь равен $15 \cdot 5 + 25 \cdot 3 + 40 \cdot 1 = 190$ (км). Здесь 40=15+25 — длина дуги AC, которую находим геометрически. ($AC = \pi R = \pi(r_1 + r_2) = \pi r_1 + \pi r_2 = AB + BC$, где R, r_1, r_2 — радиусы.)

В-2

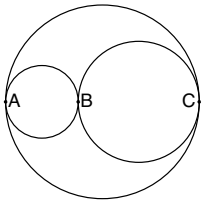


Автодром состоит из трех попарно касающихся кольцевых трасс (см. рисунок). Автомобиль в любой точке касания может продолжать движение по любой из двух возможных трасс, но нигде не может разворачиваться на 180°. По каждой из трех трасс автомобиль едет со своей скоростью, так что любую из дуг AB длиной 15 км он проезжает за 5 минут, любую из

дуг BC длиной 25 км — за 13 минут, а любую из дуг AC — за 19 минут. Выехав из точки A, автомобиль через 1 час 35 минут оказался в ней же. Сколько километров проехал автомобиль?

Ответ: 220

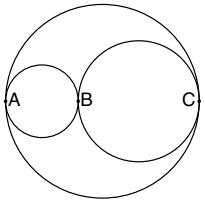
B-3



Автодром состоит из трех попарно касающихся кольцевых трасс (см. рисунок). Автомобиль в любой точке касания может продолжать движение по любой из двух возможных трасс, но нигде не может разворачиваться на 180°. По каждой из трех трасс автомобиль едет со своей скоростью, так что любую из дуг AB длиной 13 км он проезжает за 7 минут, любую из дуг BC длиной 21 км — за 11 минут, а любую из дуг AC — за 17 минут. Выехав из точки A, автомобиль через 1 час 25 минут оказался в ней же. Сколько километров проехал автомобиль?

Ответ: 162

B-4



Автодром состоит из трех попарно касающихся кольцевых трасс (см. рисунок). Автомобиль в любой точке касания может продолжать движение по любой из двух возможных трасс, но нигде не может разворачиваться на 180°. По каждой из трех трасс автомобиль едет со своей скоростью, так что любую из дуг AB длиной 13 км он проезжает за 5 минут, любую из дуг BC длиной 27 км — за 13 минут, а любую из дуг AC — за 19 минут. Выехав из точки A, автомобиль через 1 час 35 минут оказался в ней же. Сколько километров проехал автомобиль?

Ответ: 212

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике

Заключительный этап 2023/24 учебного года для 11 класса

Задача 5

В-1 Функция $y = f(x)$ такова, что $f\left(\dfrac{x+1}{x-1}\right) = \dfrac{1}{x-1}$. Найдите тангенс угла наклона касательной к графику функции

$$g(x) = \underbrace{f(f(\ldots f(x)))}_{10}$$

в точке $x = 0$.

Ответ: $\dfrac{1}{1024}$

Решение. Сделаем замену переменных $t = \dfrac{x+1}{x-1}$. Тогда $x = \dfrac{t+1}{t-1} \Rightarrow x-1 = \dfrac{2}{t-1} \Rightarrow f(t) = \dfrac{t-1}{2}$

То есть, нам дана функция $f(x) = \dfrac{x-1}{2}$. Тогда будем иметь

$$f(f(x)) = \frac{\frac{x-1}{2} - 1}{2} = \frac{x-3}{4}.$$

Далее, получим

$$f(f(f(x))) = \frac{\frac{x-3}{4} - 1}{2} = \frac{x-7}{8}.$$

И так далее

$$f(f(f(f(x)))) = \frac{\frac{x-7}{8} - 1}{2} = \frac{x-15}{16};$$

$$\underbrace{f(f(\ldots f(x)))}_{n} = \frac{x-2^n+1}{2^n}.$$

Точное обоснование легко получить методом математической индукции

$$\underbrace{f(f(\ldots f(x)))}_{k+1} = \frac{\frac{x-2^k+1}{2} - 2^{k-1}}{2^k} = \frac{x-2^{k+1}+1}{2^{k+1}}.$$

угловой коэффициент наклона прямой равен $\dfrac{1}{2^n}$, значит при $n = 10$ будем иметь $\dfrac{1}{1024}$

В-2 Функция $y = f(x)$ такова, что $f\left(\dfrac{x-2}{x+2}\right) = -\dfrac{2}{x+2}$. Найдите тангенс угла наклона касательной к графику функции

$$g(x) = \underbrace{f(f(\ldots f(x)))}_{11}$$

в точке $x = 0$.

Ответ: $\dfrac{1}{2048}$

В-3 Функция $y = f(x)$ такова, что $f\left(\dfrac{x-1}{x+1}\right) = -\dfrac{1}{x+1}$. Найдите тангенс угла наклона касательной к графику функции

$$g(x) = \underbrace{f(f(\ldots f(x)))}_{9}$$

в точке $x = 0$.

Ответ: $\dfrac{1}{512}$

B-4 Функция $y = f(x)$ такова, что $f\left(\dfrac{x+2}{x-2}\right) = \dfrac{2}{x-2}$. Найдите тангенс угла наклона касательной к графику функции

$$g(x) = \underbrace{f(f(\ldots f(x)))}_{12}$$

в точке $x = 0$.

Ответ: $\dfrac{1}{4096}$

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике

Заключительный этап 2023/24 учебного года для 11 класса

Задача 6

В-1 Старинный подземный ход имеет свод параболической формы (то есть в поперечном сечении туннель ограничен полом — осью Ox и графиком некоторой параболы $y = a - bx^2$). Ширина туннеля (измеряется по полу) равна 24, высота туннеля равна 18. Ход укрепили распорками — на параболе отметили точки A, B, C, D и соединили их между собой балками. Балки AB и CD параллельны полу, AD пересекается с BC, и при этом $\angle ACB = \angle ADB = 90°$ Найдите расстояние между балками AB и CD.

Ответ: 8

Решение. Допустим, ширина тоннеля равна $2l$, а высота равна h. Из этих параметров однозначно выводятся параметры параболы: x принадлежит отрезку $[-l, l]$, а $y(l) = y(-l) = 0$, так что

$$y(x) = h - \frac{hx^2}{l^2}.$$

Теперь зададим координаты точек так:

$$A = \left(x_1, h\left(1 - \frac{x_1^2}{l^2}\right)\right), B = \left(-x_1; h\left(1 - \frac{x_1^2}{l^2}\right)\right), C = \left(x_2; h\left(1 - \frac{x_2^2}{l^2}\right)\right), D = \left(-x_2; h\left(1 - \frac{x_2^2}{l^2}\right)\right)$$

Так как AB и CD параллельны полу, понятно, что ординаты A и B одинаковы, значит, абсциссы отличаются только знаком. Аналогично для C и D.

Тогда перпендикулярность AC и CB, AD и DB можно выразить, например, через равенство нулю скалярных произведений. Достаточно рассмотреть одну пару, так как рисунок симметричен.

$$AC = \left(x_2 - x_1; \frac{h}{l^2}\left(x_1^2 - x_2^2\right)\right), \quad CB = \left(-x_1 - x_2; \frac{h}{l^2}\left(x_2^2 - x_1^2\right)\right)$$

$$AC \cdot CB = -(x_2 - x_1)(x_2 + x_1) - \frac{h^2}{l^4}(x_2^2 - x_1^2)^2 = -(x_2^2 - x_1^2) - \frac{h^2}{l^4}(x_2^2 - x_1^2)^2 = 0$$

Выносим множитель:

$$-\left(x_2^2 - x_1^2\right)\left(\frac{h^2}{l^4}(x_2^2 - x_1^2) + 1\right) = 0$$

То есть либо $(x_2^2 - x_1^2) = 0$ (но балки не совпадают, поэтому такой вариант не пойдёт), либо

$$(x_2^2 - x_1^2) = -\frac{l^4}{h^2}.$$

А расстояние между балками — это

$$\left|\frac{h}{l^2}\left(x_2^2 - x_1^2\right)\right|,$$

или, после подстановки,

$$\frac{l^2}{h}.$$

В-2 Старинный подземный ход имеет свод параболической формы (то есть в поперечном сечении туннель ограничен полом — осью Ox и графиком некоторой параболы $y = a - bx^2$). Ширина туннеля (измеряется по полу) равна 16, высота туннеля равна 8. Ход укрепили распорками — на параболе отметили точки A, B, C, D и соединили их между собой балками. Балки

AB и CD параллельны полу, AD пересекается с BC, и при этом $\angle ACB = \angle ADB = 90°$ Найдите расстояние между балками AB и CD.

Ответ: 8

B-3 Старинный подземный ход имеет свод параболической формы (то есть в поперечном сечении туннель ограничен полом — осью Ox и графиком некоторой параболы $y = a - bx^2$). Ширина туннеля (измеряется по полу) равна 20, высота туннеля равна 10. Ход укрепили распорками — на параболе отметили точки A, B, C, D и соединили их между собой балками. Балки AB и CD параллельны полу, AD пересекается с BC, и при этом $\angle ACB = \angle ADB = 90°$ Найдите расстояние между балками AB и CD.

Ответ: 10

B-4 Старинный подземный ход имеет свод параболической формы (то есть в поперечном сечении туннель ограничен полом — осью Ox и графиком некоторой параболы $y = a - bx^2$). Ширина туннеля (измеряется по полу) равна 18, высота туннеля равна 9. Ход укрепили распорками — на параболе отметили точки A, B, C, D и соединили их между собой балками. Балки AB и CD параллельны полу, AD пересекается с BC, и при этом $\angle ACB = \angle ADB = 90°$ Найдите расстояние между балками AB и CD.

Ответ: 9

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике

Заключительный этап 2023/24 учебного года для 11 класса

Задача 7

В-1 Пусть $S(n)$ означает сумму цифр натурального числа n. Найти наибольшее 100-значное натуральное число n, удовлетворяющее условию: для всех натуральных m $(1 \leqslant m \leqslant n)$ справедливы равенства $S(mn) = S(n)$.

Ответ: $n = 10^{100} - 1$.

Решение. Найдем все натуральные числа n с таким свойством. Среди однозначных чисел таким свойством, очевидно, обладает $n = 1$, и несложно проверить, что $n = 9$ также обладает таким свойством.

Пусть n — k-разрядное число $(k \geqslant 2)$. Тогда $10^{k-1} \leqslant n < 10^k - 1$. Очевидно, что число вида 10^{k-1} не обладает этим свойством. Рассмотрим $n \geqslant 10^{k-1} + 1$. Тогда для $m = 10^{k-1} + 1 \leqslant n$ должно выполняться равенство

$$S(mn) = S((10^{k-1} + 1)n) = S(n).$$

Пусть a — старшая цифра числа n $\left(a = \left[\frac{n}{10^{k-1}}\right]\right)$. Тогда

$$S((10^{k-1} + 1)n) = S(n + a) + S(n) - a$$

и равенство $S((10^{k-1}+1)n) = S(n)$ возможно только если $S(n+a) = a$. Так как у n цифра a уже стоит в старшем разряде, это возможно только если число $n+a$ переходит в следующий разряд, т.е. имеет вид $10^k - b$ $(1 \leqslant b \leqslant 9)$. Так как $S(2n) = S(n)$, то $S(2n)$ и $S(n)$ имеют одинаковый остаток при делении на 9, а значит n делится на 9.

Несложно проверить, что для $n = 10^k - 1$ выполнено $S(mn) = S(n) = 9k$.

В-2 Пусть $S(n)$ означает сумму цифр натурального числа n. Найти наибольшее 75-значное натуральное число n, удовлетворяющее условию: для всех натуральных m $(1 \leqslant m \leqslant n)$ справедливы равенства $S(mn) = S(n)$.

Ответ: $n = 10^{75} - 1$.

В-3 Пусть $S(n)$ означает сумму цифр натурального числа n. Найти наибольшее 85-значное натуральное число n, удовлетворяющее условию: для всех натуральных m $(1 \leqslant m \leqslant n)$ справедливы равенства $S(mn) = S(n)$.

Ответ: $n = 10^{85} - 1$.

В-4 Пусть $S(n)$ означает сумму цифр натурального числа n. Найти наибольшее 90-значное натуральное число n, удовлетворяющее условию: для всех натуральных m $(1 \leqslant m \leqslant n)$ справедливы равенства $S(mn) = S(n)$.

Ответ: $n = 10^{90} - 1$.

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике

Заключительный этап 2023/24 учебного года для 11 класса

Задача 8

В-1 Сколько точек пространства с целочисленными координатами принадлежат треугольнику с вершинами $(3,4,5), (11,10,6), (5,8,9)$? Точки на вершинах и сторонах тоже считаются.

Ответ: 8

Решение. Перенесём треугольник одной вершиной в начало координат. Тогда его можно представлять как точку $(0,0,0)$, из которой выходят вектора $u = (8,6,1)$ и $v = (2,4,4)$ (аналогичные вектора во всех вариантах, отличаются перестановкой координат).

Тогда внутренность треугольника можно представить как $\lambda u + \mu v$, где λ, μ — действительные числа, $\lambda, \mu > 0$, и $\lambda + \mu < 1$. Вопрос о целых точках на треугольнике, получается, стоит так: при каких целых n, m, k система

$$\begin{cases} 8\lambda + 2\mu = n, \\ 6\lambda + 4\mu = m, \\ \lambda + 4\mu = k. \end{cases}$$

имеет решения λ, μ, укладывающиеся в требования выше.

Мы выделили внутренность, потому что стороны легче рассмотреть отдельно. Три целочисленные вершины лежат в треугольнике по определению. На сторонах точки подсчитать тоже просто — стороны это вектора $u = (8,6,1)$, $v = (2,4,4)$, и третья сторона $(6,2,-3)$. Получить целочисленную точку можно только на середине вектора v, а у остальных сторон нет общих делителей координат, и через целые точки они не проходят. Значит, на периметре лежат 3+1 = 4 точки.

Переходим к внутренней части треугольника. Вообще, конечно, нет гарантий, что там будет хотя бы одна целочисленная точка — но если такая есть, то её проекции на координатные плоскости тоже будут целочисленные. Поэтому давайте рассмотрим проекцию треугольника на плоскость Oxy, и отберём на ней потенциально подходящие пары (n, m), а после выкинем лишние.

Вообще проецировать треугольник можно на разные плоскости, и наш выбор определяется тем, на какой из них точек будет меньше.

Проецируем треугольник на Oxy — получается треугольник на плоскости с вершинами (0,0), (8,6), (2,4). Внутрь него точки попадут такие: (1,1), (2,2), (2,3), (3,3), (3,4), (4,4), (5,4), (6,5).

Решаем систему, состоящую из двух первых уравнений:

$$\begin{cases} 8\lambda + 2\mu = n, \\ 6\lambda + 4\mu = m. \end{cases}$$

Ответ будет такой:

$$\lambda = \frac{2n - m}{10}, \quad \mu = \frac{-3n + 4m}{10}.$$

Полученные значения λ, μ подставляются в третье уравнение $\lambda + 4\mu = k$, и если k оказывается целым — точка найдена. После подстановки получается выражение

$$-n + \frac{3}{2}m = k,$$

то есть m должна быть чётной. Из 8 кандидатов подойдут только 4:

$(2,2) \Rightarrow k = 1$,
$(3,4) \Rightarrow k = 3$,
$(4,4) \Rightarrow k = 2$,
$(5,4) \Rightarrow k = 1$.

Плюс 4 точки, и всего точек на треугольнике $4 + 4 = 8$.

B-2 Сколько точек пространства с целочисленными координатами принадлежат треугольнику с вершинами $(-7, 4, 3), (1, 5, 9), (-5, 8, 7)$? Точки на вершинах и сторонах тоже считаются.

Ответ: 8

B-3 Сколько точек пространства с целочисленными координатами принадлежат треугольнику с вершинами $(-5, -5, -5), (1, 3, -4), (-1, -3, -1)$? Точки на вершинах и сторонах тоже считаются.

Ответ: 8

B-4 Сколько точек пространства с целочисленными координатами принадлежат треугольнику с вершинами $(1, 1, 3), (7, 2, 11), (5, 5, 5)$? Точки на вершинах и сторонах тоже считаются.

Ответ: 8

Олимпиада школьников «Ломоносов», математика
Заключительный этап 2023/2024 учебного года
Баллы за верные решения заданий

Номер задания	5-6 классы*	7-8 классы*	9 класс*	10 класс**	11 класс**
1	18	15	15	12	12
2	18	15	15	12	12
3	18	15	15	12	12
4	18	15	15	12	12
5	18	15	15	12	12
6	18	15	15	12	12
7	–	15	15	12	12
8	–	–	–	12	12

***)** Если сумма баллов по задачам за работу превышает 100, выставляется оценка 100.
**) Если сумма баллов по задачам за работу равна 96, выставляется оценка 100.

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике

Отборочный этап 2022/23 учебного года для 10 класса

Задача 1.

В-1 В магазине продают три вида ручек: по 14 рублей, по 15 рублей и по 16 рублей. Вася купил ручек ровно на 170 рублей. Сколькими способами это можно было сделать?

Ответ: 6

Решение. Пусть Вася купил k ручек по 14 рублей, l ручек по 15 рублей и m ручек по 16 рублей. Тогда $14k + 15l + 16m = 170$; для ответа на вопрос задачи нужно найти количество решений этого уравнения в неотрицательных целых числах. Перейдя в уравнении к остаткам от деления на 15, получим, что $m = k + 5 + 15s$, где s — некоторое целое число. Подставив это выражение в исходное уравнение и поделив обе его части на 15, получим $2k + l + 16s = 6$. Так как $2k + l \geqslant 0$, то $s \leqslant 0$; если $s \leqslant -2$, то $2k + l \geqslant 6 + 32 = 38$ и $170 = 14k + 15l + 16m \geqslant 14k + 7l \geqslant 7 \cdot 38 > 170$ — противоречие, следовательно, $s = 0$ или $s = -1$. При $s = 0$ получаем $k = 0$ и $l = 6$, $k = 1$ и $l = 4$, $k = 2$ и $l = 2$, $k = 3$ и $l = 0$, при этом $m = k + 5$ равно 5, 6, 7, 8 соответственно. При $s = -1$ имеем $m = k + 5 - 15 = k - 10 \geqslant 0$, значит, $2k \geqslant 20$ и $22 = 22 + 0 = 20 + 2$, получаем $k = 11$ и $l = 0$, $k = 10$ и $l = 2$, при этом m равно 1 и 0 соответственно. Итого 6 вариантов.

В-2 В магазине продают три вида ручек: по 15 рублей, по 16 рублей и по 17 рублей. Вася купил ручек ровно на 180 рублей. Сколькими способами это можно было сделать?

Ответ: 5

В-3 В магазине продают три вида ручек: по 16 рублей, по 17 рублей и по 18 рублей. Вася купил ручек ровно на 193 рубля. Сколькими способами это можно было сделать?

Ответ: 4

В-4 В магазине продают три вида ручек: по 13 рублей, по 14 рублей и по 15 рублей. Вася купил ручек ровно на 160 рублей. Сколькими способами это можно было сделать?

Ответ: 6

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике

Отборочный этап 2022/23 учебного года для 10 класса

Задача 2.

В-1 Даны два натуральных числа. Большее из них равно квадрату их разности, а меньшее из них в 8 раз больше их наибольшего общего делителя. Найдите наименьшее общее кратное этих двух чисел.

Ответ: 648

Решение. Пусть даны числа $x \leqslant y$. По условию $y = (y-x)^2$, откуда $y = n^2$ и $x = n^2 - n$, где n — некоторое натуральное число. Поскольку НОД$(n^2, n^2 - n)$ = НОД$(n^2, n) = n$, из второго условия задачи получим $x = 8n \Rightarrow n^2 - n = 8n \Rightarrow n = 9$. Значит, $x = 72, y = 81$, НОК(72,81) = 648.

В-2

Даны два натуральных числа. Большее из них равно квадрату их разности, а меньшее из них в 7 раз больше их наибольшего общего делителя. Найдите наименьшее общее кратное этих двух чисел.

Ответ: 448

В-3

Даны два натуральных числа. Большее из них равно квадрату их разности, а меньшее из них в 6 раз больше их наибольшего общего делителя. Найдите наименьшее общее кратное этих двух чисел.

Ответ: 294

В-4 Даны два натуральных числа. Большее из них равно квадрату их разности, а меньшее из них в 9 раз больше их наибольшего общего делителя. Найдите наименьшее общее кратное этих двух чисел.

Ответ: 900

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике

Отборочный этап 2022/23 учебного года для 10 класса

Задача 3.

В-1 Найти площадь выпуклого многоугольника, координаты вершин которого суть решения системы уравнений:

$$\begin{cases} 2x^2 - 5xy + 2y^2 = 0, \\ x^2 + y^2 = 9 - 2xy. \end{cases}$$

Ответ: 6

Решение. Левая часть первого уравнения раскладывается на множители:

$$(2x - y)(x - 2y) = 0.$$

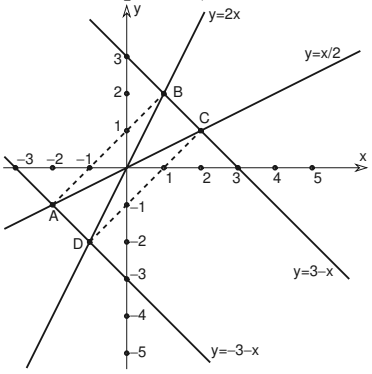
Во втором уравнении после переноса всех слагаемых в левую часть также можно разложить левую часть на множители:

$$x^2 + y^2 = 9 - 2xy \Rightarrow x^2 + 2xy + y^2 = 9 \Rightarrow (x + y)^2 = 3^2 \Rightarrow (x + y - 3)(x + y + 3) = 0$$

Таким образом, решениями системы будут координаты точек A, B, C, D пересечения графиков соответствующих линейных функций (см. рисунок). Четырёхугольник $ABCD$ — прямоугольник, так как его стороны лежат на взаимно перпендикулярных прямых. Длины сторон легко определяются по теореме Пифагора:

$$AD = BC = \sqrt{2},\ AB = CD = 3\sqrt{2}.$$

Таким образом, площадь четырёхугольника равна $S_{ABCD} = \sqrt{2} \cdot 3\sqrt{2} = 6$.



В-2 Найти площадь выпуклого многоугольника, координаты вершин которого суть решения системы уравнений:

$$\begin{cases} 5x^2 - 26xy + 5y^2 = 0, \\ x^2 + y^2 = 9 - 2xy. \end{cases}$$

Ответ: 12

В-3 Найти площадь выпуклого многоугольника, координаты вершин которого суть решения системы уравнений:

$$\begin{cases} 4x^2 - 17xy + 4y^2 = 0, \\ x^2 + y^2 = 25 - 2xy. \end{cases}$$

Ответ: 30

B-4 Найти площадь выпуклого многоугольника, координаты вершин которого суть решения системы уравнений:

$$\begin{cases} 3x^2 - 10xy + 3y^2 = 0, \\ x^2 + y^2 = 4 - 2xy. \end{cases}$$

Ответ: 4

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике

Отборочный этап 2022/23 учебного года для 10 класса

Задача 4.

В-1 Четыре купца Арсений, Богдан, Вакула и Гаврила получили из казны 50 золотых червонцев. Они их решили разделить так, чтобы каждому досталось нечётное количество червонцев. Сколько есть разных способов дележа?

Ответ: 2600

Решение. Ответ на вопрос задачи равен количеству решений уравнения $x_1+x_2+x_3+x_4 = 50$ в положительных нечётных числах.

Пусть $x_i = 2y_i - 1$ $(i = 1, 2, 3, 4)$. Тогда все y_i — натуральные числа, и уравнение приобретает вид $y_1 + y_2 + y_3 + y_4 = 27$. Количество решений этого уравнения в натуральных числах равно числу способов расставить в ряду из 27 шариков 3 перегородки (перегородки можно ставить только между двумя шариками, нельзя ставить две перегородки рядом): число y_1 будет равно количеству шариков левее первой перегородки, y_2 — между первой и второй, y_3 — между второй и третьей, y_4 — правее третьей перегородки. А число способов расстановки перегородок равно $C_{26}^3 = \frac{26 \cdot 25 \cdot 24}{2 \cdot 3} = 2600$.

В-2 Четыре купца Арсений, Богдан, Вакула и Гаврила получили из казны 52 золотых червонца. Они их решили разделить так, чтобы каждому досталось нечётное количество червонцев. Сколько есть разных способов дележа?

Ответ: 2925

В-3 Четыре купца Арсений, Богдан, Вакула и Гаврила получили из казны 54 золотых червонца. Они их решили разделить так, чтобы каждому досталось нечётное количество червонцев. Сколько есть разных способов дележа?

Ответ: 3276

В-4 Четыре купца Арсений, Богдан, Вакула и Гаврила получили из казны 56 золотых червонцев. Они их решили разделить так, чтобы каждому досталось нечётное количество червонцев. Сколько есть разных способов дележа?

Ответ: 3654

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике

Отборочный этап 2022/23 учебного года для 10 класса

Задача 5.

В-1 Найти все значения a, для которых при любом x, y многочлен

$$x^4y^2 + x^2y^4 - ax^2y^2 + 1$$

неотрицателен. В ответе укажите наибольшее a, округлённое до сотых.

Ответ: 3

Решение. Рассмотрим неравенство

$$x^4y^2 + x^2y^4 - ax^2y^2 + 1 \geqslant 0.$$

При $xy = 0$ оно выполнено: $1 \geqslant 0$. При $xy \neq 0$ можно разделить обе части неравенство на x^2y^2:

$$x^2 + y^2 + \frac{1}{x^2y^2} \geqslant a.$$

По неравенству о средних

$$\frac{x^2 + y^2 + \frac{1}{x^2y^2}}{3} \geqslant \sqrt[3]{x^2y^2 \cdot \frac{1}{x^2y^2}} = 1 \Longrightarrow x^2 + y^2 + \frac{1}{x^2y^2} \geqslant 3.$$

Значит, заведомо подходят все значения $a \leqslant 3$, и только они: при $x = y = 1$ неравенство выполняется только при $a \leqslant 3$. Поэтому наибольшее подходящее значение a равно 3.

В-2 Найти все значения a, для которых при любом x, y многочлен

$$x^4y^2 + x^2y^4 + ax^2y^2 + 1$$

неотрицателен. В ответе укажите наименьшее a, округлённое до сотых.

Ответ: -3

В-3 Найти все значения a, для которых при любом x, y многочлен

$$x^4y^2 + x^2y^4 - a^2x^2y^2 + 1$$

неотрицателен. В ответе укажите наибольшее a, округлённое до сотых.

Ответ: 1.73

В-4 Найти все значения a, для которых при любом x, y многочлен

$$x^4y^2 + x^2y^4 - 4ax^2y^2 + 1$$

неотрицателен. В ответе укажите наибольшее a, округлённое до сотых.

Ответ: 0.75

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

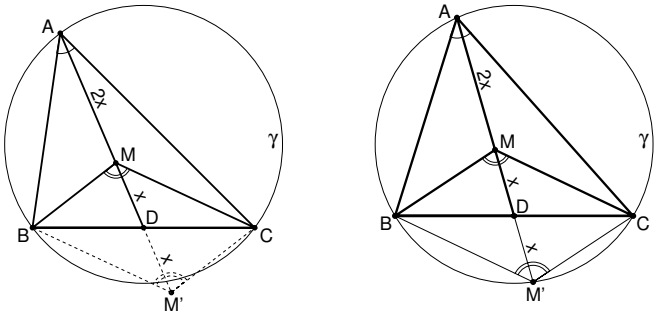
Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике

Отборочный этап 2022/23 учебного года для 10 класса

Задача 6.

В-1 В треугольнике ABC $\angle BAC = 36°$, $BC = 10\sqrt{3}$, M — точка пересечения медиан, и $\angle BMC = 144°$. Найдите длину медианы треугольника ABC, проведённой из вершины A.

Ответ: 15



Решение.

Пусть γ — окружность, описанная около ABC. Пусть точка M' лежит на продолжении медианы AD и $DM' = DM = x > 0$. По свойству медиан треугольника $AM : DM = 2 : 1 \Rightarrow AM = 2x$. Из равенства треугольников $\Delta BDM = \Delta CDM'$ и $\Delta CDM = \Delta BDM' \Rightarrow \Delta BMC = \Delta CM'B \Rightarrow \angle BMC = \angle CM'B = 144°$. Отсюда $\angle BAC + \angle BM'C = 180°$. Значит, по признаку вписанного четырёхугольника точка M' лежит на окружности. Хорды AM' и BC пересекаются в точке D, поэтому по теореме об отрезках пересекающихся хорд имеем

$$AD \cdot DM' = BD \cdot DC \Longleftrightarrow 3x \cdot x = AD \cdot DM' = BD \cdot DC = 25 \cdot 3 \Longleftrightarrow x = 5.$$

В-2 В треугольнике ABC $\angle BAC = 48°$, $BC = 12\sqrt{3}$, M — точка пересечения медиан, и $\angle BMC = 132°$. Найдите длину медианы треугольника ABC, проведённой из вершины A.

Ответ: 18

В-3 В треугольнике ABC $\angle BAC = 18°$, $BC = 14\sqrt{3}$, M — точка пересечения медиан, и $\angle BMC = 162°$. Найдите длину медианы треугольника ABC, проведённой из вершины A.

Ответ: 21

В-4 В треугольнике ABC $\angle BAC = 54°$, $BC = 6\sqrt{3}$, M — точка пересечения медиан, и $\angle BMC = 126°$. Найдите длину медианы треугольника ABC, проведённой из вершины A.

Ответ: 9

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике

Отборочный этап 2022/23 учебного года для 10 класса

Задача 7.

В-1 Решите систему

$$\begin{cases}\sqrt{6(x+y+z)}=2\sqrt{x}+\sqrt{y}+\sqrt{z},\\ x+y+4\sqrt{z}=1.\end{cases}$$

В ответе укажите наибольшее значение, которое может принимать x, при необходимости, округлив ответ до двух знаков после запятой.

Ответ: 0.16 ($x=4/25$, $y=z=1/25$)

Решение. Решим задачу в общем виде:

$$\begin{cases}\sqrt{(a^2+b^2+c^2)(x+y+z)}=a\sqrt{x}+b\sqrt{y}+c\sqrt{z},\\ x+y+A\sqrt{z}=1,\end{cases}$$

где a, b, c, A — положительные числа. По неравенству Коши-Буняковского

$$a\sqrt{x}+b\sqrt{y}+c\sqrt{z}\leqslant\sqrt{a^2+b^2+c^2}\sqrt{x+y+z}=\sqrt{(a^2+b^2+c^2)(x+y+z)},$$

причем равенство возможно тогда и только тогда, когда $\frac{\sqrt{x}}{a}=\frac{\sqrt{y}}{b}=\frac{\sqrt{z}}{c}$, откуда $y=\frac{b^2}{a^2}x$, $z=\frac{c^2}{a^2}x$. Подставляя эти выражения во второе уравнение, получаем

$$(a^2+b^2)x+Aac\sqrt{x}-a^2=0,$$

откуда $\sqrt{x}=\frac{-Aac+a\sqrt{A^2c^2+4(a^2+b^2)}}{2(a^2+b^2)}$, $\sqrt{y}=\frac{-Abc+b\sqrt{A^2c^2+4(a^2+b^2)}}{2(a^2+b^2)}$, $\sqrt{z}=\frac{-Ac^2+c\sqrt{A^2c^2+4(a^2+b^2)}}{2(a^2+b^2)}$ (из двух возможных значений для $\sqrt{x}$ выбирается положительное). В нашем случае $a=2$, $b=c=1$, $A=4$, откуда находим $x=4/25$, $y=z=1/25$.

В-2 Решите систему

$$\begin{cases}\sqrt{6(x+y+z)}=\sqrt{x}+2\sqrt{y}+\sqrt{z},\\ x+y+4\sqrt{z}=1.\end{cases}$$

В ответе укажите наибольшее значение, которое может принимать x, при необходимости, округлив ответ до двух знаков после запятой.

Ответ: 0.04 ($x=z=1/25$, $z=4/25$)

В-3 Решите систему

$$\begin{cases}\sqrt{9(x+y+z)}=2\sqrt{x}+2\sqrt{y}+\sqrt{z},\\ x+y+7\sqrt{z}=1.\end{cases}$$

В ответе укажите наибольшее значение, которое может принимать x, при необходимости, округлив ответ до двух знаков после запятой.

Ответ: 0.06 ($x=y=1/16$, $z=1/64$)

В-4 Решите систему

$$\begin{cases}\sqrt{9(x+y+z)}=2\sqrt{x}+2\sqrt{y}+\sqrt{z},\\ x+y+2\sqrt{z}=1.\end{cases}$$

В ответе укажите наибольшее значение, которое может принимать x, при необходимости, округлив ответ до двух знаков после запятой.

Ответ: 0.25 ($x=y=1/4$, $z=1/16$)

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике

Отборочный этап 2022/23 учебного года для 10 класса

Задача 8.

В-1 Найдите количество натуральных $n < 2023$, при каждом из которых среди корней уравнения $x - \sqrt{x} = nx - \sqrt{nx}$ имеется положительное рациональное число.

Ответ: 44

Решение. Исходное уравнение равносильно равносильно уравнению

$$x(1-\sqrt{n})(1+\sqrt{n}) = \sqrt{x}(1-\sqrt{n}).$$

Если $n = 1$, то любое неотрицательное число x будет решением, поэтому $n = 1$ подходит.

Если $n \neq 1$, $x > 0$, получаем уравнение

$$\sqrt{x}(1+\sqrt{n}) = 1,$$

откуда

$$x = \frac{1}{(1+\sqrt{n})^2} = \frac{1}{1+n+2\sqrt{n}}.$$

Значит, x будет рациональным только тогда, когда $\sqrt{n} \in \mathbb{N}$. Таким образом, в качестве n подходят все точные квадраты натуральных чисел, не превосходящие 2022: $1, 2^2, 3^3, \ldots, 44^2$ — итого 44 значения.

В-2 Найдите количество натуральных $n < 2024$, при каждом из которых среди корней уравнения $x - \sqrt{x} = nx - \sqrt{nx}$ имеется положительное рациональное число.

Ответ: 44

В-3 Найдите количество натуральных $n < 2025$, при каждом из которых среди корней уравнения $x - \sqrt{x} = nx - \sqrt{nx}$ имеется положительное рациональное число.

Ответ: 44

В-4 Найдите количество натуральных $n < 2026$, при каждом из которых среди корней уравнения $x - \sqrt{x} = nx - \sqrt{nx}$ имеется положительное рациональное число.

Ответ: 45

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике

Отборочный этап 2022/23 учебного года для 11 класса

Задача 1.

В-1 В магазине продают три вида ручек: по 14 рублей, по 15 рублей и по 16 рублей. Вася купил ручек ровно на 170 рублей. Сколькими способами это можно было сделать?

Ответ: 6

Решение. Пусть Вася купил k ручек по 14 рублей, l ручек по 15 рублей и m ручек по 16 рублей. Тогда $14k + 15l + 16m = 170$; для ответа на вопрос задачи нужно найти количество решений этого уравнения в неотрицательных целых числах. Перейдя в уравнении к остаткам от деления на 15, получим, что $m = k + 5 + 15s$, где s — некоторое целое число. Подставив это выражение в исходное уравнение и поделив обе его части на 15, получим $2k + l + 16s = 6$. Так как $2k + l \geqslant 0$, то $s \leqslant 0$; если $s \leqslant -2$, то $2k + l \geqslant 6 + 32 = 38$ и $170 = 14k + 15l + 16m \geqslant 14k + 7l \geqslant 7 \cdot 38 > 170$ — противоречие, следовательно, $s = 0$ или $s = -1$. При $s = 0$ получаем $k = 0$ и $l = 6$, $k = 1$ и $l = 4$, $k = 2$ и $l = 2$, $k = 3$ и $l = 0$, при этом $m = k + 5$ равно 5, 6, 7, 8 соответственно. При $s = -1$ имеем $m = k + 5 - 15 = k - 10 \geqslant 0$, значит, $2k \geqslant 20$ и $22 = 22 + 0 = 20 + 2$, получаем $k = 11$ и $l = 0$, $k = 10$ и $l = 2$, при этом m равно 1 и 0 соответственно. Итого 6 вариантов.

В-2 В магазине продают три вида ручек: по 15 рублей, по 16 рублей и по 17 рублей. Вася купил ручек ровно на 180 рублей. Сколькими способами это можно было сделать?

Ответ: 5

В-3 В магазине продают три вида ручек: по 16 рублей, по 17 рублей и по 18 рублей. Вася купил ручек ровно на 193 рубля. Сколькими способами это можно было сделать?

Ответ: 4

В-4 В магазине продают три вида ручек: по 13 рублей, по 14 рублей и по 15 рублей. Вася купил ручек ровно на 160 рублей. Сколькими способами это можно было сделать?

Ответ: 6

В-5 Сколько существует четырёхзначных натуральных чисел, сумма цифр каждого из которых не превосходит 7?

Ответ: 210

Решение. Решение. Если $\overline{abcd}$ — четырёхзначное число, удовлетворяющее условию, то $a + b + c + d \leqslant 7$, где $a \geqslant 1$, $b, c, d \geqslant 0$. Поэтому искомое число равно количеству решений неравенства $a' + b + c + d \leqslant 6$ в неотрицательных целых числах a', b, c, d. В свою очередь количество этих решений равно суммарному количеству решений в неотрицательных целых числах уравнений вида $a' + b + c + d = k$, где $k = 0, 1, 2, \ldots, 6$. При фиксированном k число этих решений равно числу способов расставить в ряду из k шариков три перегородки (число шариков перед первой перегородкой, между соседними перегородками, после последней перегородки равно очередному слагаемому; можно ставить несколько перегородок подряд, а также в начале или конце ряда шариков — это соответствует нулевым слагаемым), то есть из $k + 3$ мест для шариков и перегородок выбрать 3 места для перегородок; сделать это есть $C^3_{k+3} = \frac{(k+3)(k+2)(k+1)}{6}$ способов. Всего имеем $C^3_{0+3} + C^3_{1+3} + \ldots + C^3_{6+3} = 210$ решений.

В-6 Сколько существует четырёхзначных натуральных чисел, сумма цифр каждого из которых не превосходит 8?

Ответ: 330

В-7 Сколько существует четырёхзначных натуральных чисел, сумма цифр каждого из которых не превосходит 9?

Ответ: 495

В-8 Сколько существует четырёхзначных натуральных чисел, сумма цифр каждого из которых не превосходит 10?

Ответ: 715

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике

Отборочный этап 2022/23 учебного года для 11 класса

Задача 2.

В-1 Даны два натуральных числа. Большее из них равно квадрату их разности, а меньшее из них в 8 раз больше их наибольшего общего делителя. Найдите наименьшее общее кратное этих двух чисел.

Ответ: 648

Решение. Пусть даны числа $x \leqslant y$. По условию $y = (y-x)^2$, откуда $y = n^2$ и $x = n^2 - n$, где n — некоторое натуральное число. Поскольку НОД$(n^2, n^2 - n)$ = НОД$(n^2, n) = n$, из второго условия задачи получим $x = 8n \Rightarrow n^2 - n = 8n \Rightarrow n = 9$. Значит, $x = 72, y = 81$, НОК(72,81) = 648.

В-2

Даны два натуральных числа. Большее из них равно квадрату их разности, а меньшее из них в 7 раз больше их наибольшего общего делителя. Найдите наименьшее общее кратное этих двух чисел.

Ответ: 448

В-3

Даны два натуральных числа. Большее из них равно квадрату их разности, а меньшее из них в 6 раз больше их наибольшего общего делителя. Найдите наименьшее общее кратное этих двух чисел.

Ответ: 294

В-4 Даны два натуральных числа. Большее из них равно квадрату их разности, а меньшее из них в 9 раз больше их наибольшего общего делителя. Найдите наименьшее общее кратное этих двух чисел.

Ответ: 900

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике

Отборочный этап 2022/23 учебного года для 11 класса

Задача 3.

В-1 Найти площадь выпуклого многоугольника, координаты вершин которого суть решения системы уравнений:

$$\begin{cases} 2x^2 - 5xy + 2y^2 = 0, \\ x^2 + y^2 = 9 - 2xy. \end{cases}$$

Ответ: 6

Решение. Левая часть первого уравнения раскладывается на множители:

$$(2x - y)(x - 2y) = 0.$$

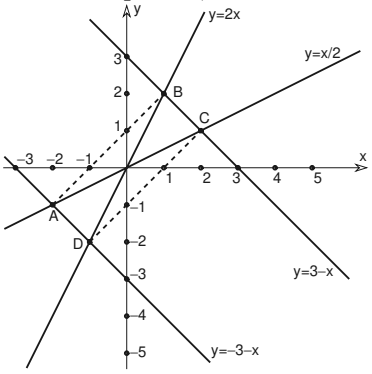
Во втором уравнении после переноса всех слагаемых в левую часть также можно разложить левую часть на множители:

$$x^2 + y^2 = 9 - 2xy \Rightarrow x^2 + 2xy + y^2 = 9 \Rightarrow (x + y)^2 = 3^2 \Rightarrow (x + y - 3)(x + y + 3) = 0$$

Таким образом, решениями системы будут координаты точек A, B, C, D пересечения графиков соответствующих линейных функций (см. рисунок). Четырёхугольник $ABCD$ — прямоугольник, так как его стороны лежат на взаимно перпендикулярных прямых. Длины сторон легко определяются по теореме Пифагора:

$$AD = BC = \sqrt{2},\ AB = CD = 3\sqrt{2}.$$

Таким образом, площадь четырёхугольника равна $S_{ABCD} = \sqrt{2} \cdot 3\sqrt{2} = 6$.



В-2 Найти площадь выпуклого многоугольника, координаты вершин которого суть решения системы уравнений:

$$\begin{cases} 5x^2 - 26xy + 5y^2 = 0, \\ x^2 + y^2 = 9 - 2xy. \end{cases}$$

Ответ: 12

В-3 Найти площадь выпуклого многоугольника, координаты вершин которого суть решения системы уравнений:

$$\begin{cases} 4x^2 - 17xy + 4y^2 = 0, \\ x^2 + y^2 = 25 - 2xy. \end{cases}$$

Ответ: 30

B-4 Найти площадь выпуклого многоугольника, координаты вершин которого суть решения системы уравнений:

$$\begin{cases} 3x^2 - 10xy + 3y^2 = 0, \\ x^2 + y^2 = 4 - 2xy. \end{cases}$$

Ответ: 4

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике

Отборочный этап 2022/23 учебного года для 11 класса

Задача 4.

В-1 Четыре купца Арсений, Богдан, Вакула и Гаврила получили из казны 50 золотых червонцев. Они их решили разделить так, чтобы каждому досталось нечётное количество червонцев. Сколько есть разных способов дележа?

Ответ: 2600

Решение. Ответ на вопрос задачи равен количеству решений уравнения $x_1+x_2+x_3+x_4 = 50$ в положительных нечётных числах.

Пусть $x_i = 2y_i - 1$ $(i = 1, 2, 3, 4)$. Тогда все y_i — натуральные числа, и уравнение приобретает вид $y_1 + y_2 + y_3 + y_4 = 27$. Количество решений этого уравнения в натуральных числах равно числу способов расставить в ряду из 27 шариков 3 перегородки (перегородки можно ставить только между двумя шариками, нельзя ставить две перегородки рядом): число y_1 будет равно количеству шариков левее первой перегородки, y_2 — между первой и второй, y_3 — между второй и третьей, y_4 — правее третьей перегородки. А число способов расстановки перегородок равно $C_{26}^3 = \frac{26\cdot25\cdot24}{2\cdot3} = 2600$.

В-2 Четыре купца Арсений, Богдан, Вакула и Гаврила получили из казны 52 золотых червонца. Они их решили разделить так, чтобы каждому досталось нечётное количество червонцев. Сколько есть разных способов дележа?

Ответ: 2925

В-3 Четыре купца Арсений, Богдан, Вакула и Гаврила получили из казны 54 золотых червонца. Они их решили разделить так, чтобы каждому досталось нечётное количество червонцев. Сколько есть разных способов дележа?

Ответ: 3276

В-4 Четыре купца Арсений, Богдан, Вакула и Гаврила получили из казны 56 золотых червонцев. Они их решили разделить так, чтобы каждому досталось нечётное количество червонцев. Сколько есть разных способов дележа?

Ответ: 3654

В-5 Шайка пиратов нашла клад в 15000 золотых монет. Они договорились, что некоторые из них получат по 48 монет, а остальные — по 49 монет. Клад удалось поделить без остатка. Какое наименьшее число пиратов может получить по 49 монет?

Ответ: 24

Решение. Пусть x пиратов получили по 48 монет, а y — по 49. Тогда

$$48x + 49y = 15000,$$

$$(50 - 2)x + (50 - 1)y = 15000,$$

$$50(x + y) - 2x - y = 15000,$$

$$(x + y) - \frac{2x + y}{50} = 300.$$

Таким образом, число $2x + y$ нацело делится на 50. Пусть $2x + y = 50k$, где k — некоторое натуральное число. Тогда

$$\begin{cases} 2x + y = 50k, \\ x + y = 300 + k. \end{cases}$$

Если вычесть из первого уравнения второе, а из удвоенного второго — первое, получим

$$\begin{cases} x = 49k - 300, \\ y = 600 - 48k. \end{cases}$$

Таким образом, каждому натуральному k соответствуют единственно возможные значения x и y. Число x будет неотрицательным при $k \geqslant 7$, а число y — при $k \leqslant 12$. Значит, $k \in [7; 12]$. При $k = 7$ получаем наименьшее значение $x = 43$ и наибольшее значение $y = 264$, а при $k = 12$ — наоборот, наибольшее значение $x = 288$ и наименьшее значение $y = 24$.

В-6 Шайка пиратов нашла клад в 15000 золотых монет. Они договорились, что некоторые из них получат по 48 монет, а остальные — по 49 монет. Клад удалось поделить без остатка. Какое наименьшее число пиратов может получить по 48 монет?

Ответ: 43

В-7 Шайка пиратов нашла клад в 15000 золотых монет. Они договорились, что некоторые из них получат по 48 монет, а остальные — по 49 монет. Клад удалось поделить без остатка. Какое наибольшее число пиратов может получить по 49 монет?

Ответ: 264

В-8 Шайка пиратов нашла клад в 15000 золотых монет. Они договорились, что некоторые из них получат по 48 монет, а остальные — по 49 монет. Клад удалось поделить без остатка. Какое наибольшее число пиратов может получить по 48 монет?

Ответ: 288

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике

Отборочный этап 2022/23 учебного года для 11 класса

Задача 5.

В-1 Сколько целочисленных решений у уравнения
$x^2 + \left(y^2 - 2022^2\right)^2 = \sin\left(2023(x^3-1)\right) + 1$?
Ответ: 2

Решение. При подстановке в уравнение целочисленного решения левая часть уравнения принимает целочисленное значение. Значит, правая часть тоже принимает целочисленное значение, то есть синус может принимать значения $-1, 0, 1$. Синус не может принимать значения $1, -1$ на целочисленном аргументе, поэтому он принимает значение 0, откуда с учётом целочисленности x получаем, что $2023(x^3-1) = 0$ и $x = 1$. Отсюда находим, что $y = \pm 2022$, то есть уравнение имеет два целочисленных решения.

В-2 Сколько целочисленных решений у уравнения
$x^2 + \left(y^2 - 2023^2\right)^2 = \sin\left(2024(x^3-1)\right) + 1$?
Ответ: 2

В-3 Сколько целочисленных решений у уравнения
$x^2 + \left(y^2 - 2024^2\right)^2 = \sin\left(2025(x^3-1)\right) + 1$?
Ответ: 2

В-4 Сколько целочисленных решений у уравнения
$x^2 + \left(y^2 - 2025^2\right)^2 = \sin\left(2026(x^3-1)\right) + 1$?
Ответ: 2

В-5 Три различных корня уравнения $8x^3 - 12x^2 - 2x + a = 0$ составляют арифметическую прогрессию. Найдите наибольший из корней, ответ при необходимости округлите до сотых.
Ответ: 1.5

Решение. Пусть $x_1 < x_2 < x_3$ — корни уравнения. Так как они образуют арифметическую прогрессию, то $x_2 = \frac{x_1+x_3}{2}$, поэтому $x_1 + x_2 + x_3 = 3 \cdot x_2$. С другой стороны, по теореме Виета для многочлена третьей степени $x_1 + x_2 + x_3 = \frac{12}{8} = \frac{3}{2}$, откуда $x_2 = \frac{1}{2}$. Так как $x_2 = 0.5$ — корень, то $8(0.5)^3 - 12(0.5)^2 - 2(0.5) + a = 0$, откуда $a = 3$. Далее,

$$8x^3 - 12x^2 - 2x + 3 = (x - 0.5)(8x^2 - 8x - 6),$$

и два оставшихся корня равны -0.5 и 1.5. Значит, наибольший корень равен 1.5.

В-6 Три различных корня уравнения $4x^3 - 18x^2 + 23x + a = 0$ составляют арифметическую прогрессию. Найдите наибольший из корней, ответ при необходимости округлите до сотых.
Ответ: 2.5

В-7 Три различных корня уравнения $16x^3 - 60x^2 + 59x + a = 0$ составляют арифметическую прогрессию. Найдите наибольший из корней, ответ при необходимости округлите до сотых.
Ответ: 2.25

В-8 Три различных корня уравнения $4x^3 + 6x^2 - x + a = 0$ составляют арифметическую прогрессию. Найдите наибольший из корней, ответ при необходимости округлите до сотых.
Ответ: 0.5

В-9 Три различных корня уравнения $4x^3 + 18x^2 + 23x + a = 0$ составляют арифметическую прогрессию. Найдите наибольший из корней, ответ при необходимости округлите до сотых.
Ответ: -0.5

В-10 Три различных корня уравнения $16x^3 + 60x^2 + 59x + a = 0$ составляют арифметическую прогрессию. Найдите наибольший из корней, ответ при необходимости округлите до сотых.
Ответ: -0.25

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

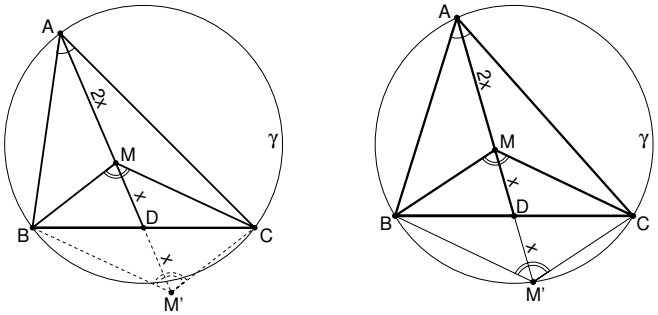
Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике

Отборочный этап 2022/23 учебного года для 11 класса

Задача 6.

В-1 В треугольнике ABC $\angle BAC = 36°$, $BC = 10\sqrt{3}$, M — точка пересечения медиан и $\angle BMC = 144°$. Найдите длину медианы треугольника ABC, проведённой из вершины A.

Ответ: 15



Решение.

Пусть γ — окружность, описанная около ABC. Пусть точка M' лежит на продолжении медианы AD и $DM' = DM = x > 0$. По свойству медиан треугольника $AM : DM = 2 : 1 \Rightarrow AM = 2x$. Из равенства треугольников $\Delta BDM = \Delta CDM'$ и $\Delta CDM = \Delta BDM' \Rightarrow \Delta BMC = \Delta CM'B \Rightarrow \angle BMC = \angle CM'B = 144°$. Отсюда $\angle BAC + \angle BM'C = 180°$. Значит, по признаку вписанного четырёхугольника точка M' лежит на окружности. Хорды AM' и BC пересекаются в точке D, поэтому по теореме об отрезках пересекающихся хорд имеем

$$AD \cdot DM' = BD \cdot DC \Longleftrightarrow 3x \cdot x = AD \cdot DM' = BD \cdot DC = 25 \cdot 3 \Longleftrightarrow x = 5.$$

В-2 В треугольнике ABC $\angle BAC = 48°$, $BC = 12\sqrt{3}$, M — точка пересечения медиан и $\angle BMC = 132°$. Найдите длину медианы треугольника ABC, проведённой из вершины A.

Ответ: 18

В-3 В треугольнике ABC $\angle BAC = 18°$, $BC = 14\sqrt{3}$, M — точка пересечения медиан и $\angle BMC = 162°$. Найдите длину медианы треугольника ABC, проведённой из вершины A.

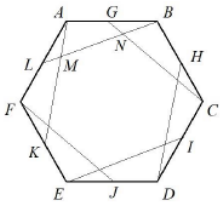
Ответ: 21

В-4 В треугольнике ABC $\angle BAC = 54°$, $BC = 6\sqrt{3}$, M — точка пересечения медиан и $\angle BMC = 126°$. Найдите длину медианы треугольника ABC, проведённой из вершины A.

Ответ: 9

В-5 В правильном шестиугольнике $ABCDEF$ в серединах сторон AB, BC, CD, DE, EF и FA поставлены точки G, H, I, J, K и L соответственно. При пересечении отрезков AK, BL, CG, DH, EI, FJ образуется другой шестиугольник. Найдите его периметр, если $BC = 3$. Ответ при необходимости округлите до сотых.

Ответ: 13.61



Решение.

Для удобства выкладок обозначим длину стороны исходного шестиугольника через $2a$ (в нашем

случае 2a = 3). Отрезки AK, BL, CG, DH, EI, FJ равны между собой, и их длины могут быть найдены по теореме косинусов:

$$BL^2 = (2a)^2 + a^2 - 2 \cdot 2a \cdot a \cdot \cos 120^\circ \Longrightarrow BL = a\sqrt{7}.$$

Треугольники CBG и BNG подобны, поэтому

$$\frac{CB}{BN} = \frac{BG}{GN} = \frac{CG}{BG} \Longleftrightarrow \frac{2a}{BN} = \frac{a}{GN} = \frac{a\sqrt{7}}{a}.$$

Отсюда $BN = \frac{2a}{\sqrt{7}}, GN = \frac{a}{\sqrt{7}}$. Так как $ML = GN$ (из равенства треугольников $\Delta LAM = \Delta GNB$), то $MN = a\sqrt{7} - \frac{2a}{\sqrt{7}} - \frac{a}{\sqrt{7}} = \frac{4a}{\sqrt{7}}$. Значит, отношение $\frac{MN}{AB} = \frac{2}{\sqrt{7}}$, периметры шестиугольников относятся так же, и потому периметр маленького шестиугольника равен $\frac{6 \cdot 3 \cdot 2}{\sqrt{7}} \approx 13.61$.

B-6 В правильном шестиугольнике $ABCDEF$ в серединах сторон AB, BC, CD, DE, EF и FA поставлены точки G, H, I, J, K и L соответственно. При пересечении отрезков AK, BL, CG, DH, EI, FJ образуется другой шестиугольник. Найдите его периметр, если $AB = 4$. Ответ при необходимости округлите до сотых.

Ответ: 18.14

B-7 В правильном шестиугольнике $ABCDEF$ в серединах сторон AB, BC, CD, DE, EF и FA поставлены точки G, H, I, J, K и L соответственно. При пересечении отрезков AK, BL, CG, DH, EI, FJ образуется другой шестиугольник. Найдите его периметр, если $CD = 5$. Ответ при необходимости округлите до сотых.

Ответ: 22.68

B-8 В правильном шестиугольнике $ABCDEF$ в серединах сторон AB, BC, CD, DE, EF и FA поставлены точки G, H, I, J, K и L соответственно. При пересечении отрезков AK, BL, CG, DH, EI, FJ образуется другой шестиугольник. Найдите его периметр, если $AF = 6$. Ответ при необходимости округлите до сотых.

Ответ: 27.21

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике

Отборочный этап 2022/23 учебного года для 11 класса

Задача 7.

В-1 Решите (относительно x) неравенство

$$|p(x)+q(x)+r(x)+s(x)| \geqslant |p(x)|+|q(x)|+|r(x)|+|s(x)|,$$

где

$$p(x)=1.1-\cos 2x-\sin^2 x,$$
$$q(x)=x^2-2x-8,$$
$$r(x)=2^x-0.125,$$
$$s(x)=\log_3(6-x).$$

В ответе укажите количество целочисленных решений.

Ответ: 4. $x\in[-3,-2]\cup[4,5]$.

Решение. Модуль суммы всегда меньше либо равен сумме модулей:

$$|p(x)+q(x)+r(x)+s(x)| \leqslant |p(x)+q(x)|+|r(x)+s(x)| \leqslant |p(x)|+|q(x)|+|r(x)|+|s(x)|.$$

Чтобы это неравенство не противоречило неравенству из условия, нужно, чтобы все четыре выражения принимали одинаковый знак (или равнялись нулю). При этом $p(x)=1.1-\cos 2x-\sin^2 x=0.1+2\sin^2 x-\sin^2 x=0.1+\sin^2 x>0$, то есть $q(x), r(x), s(x)$ тоже должны быть неотрицательны. Поэтому исходное неравенство равносильно системе

$$\begin{cases} x^2-2x-8\geqslant 0,\\ 2^x-0.125\geqslant 0,\\ \log_3(6-x)\geqslant 0, \end{cases} \iff \begin{cases} x\notin(-2,4)\\ x\geqslant -3\\ x\leqslant 5. \end{cases}$$

Значит, множество решений неравенство содержит 4 целых числа.

В-2 Решите (относительно x) неравенство

$$|p(x)+q(x)+r(x)+s(x)| \geqslant |p(x)|+|q(x)|+|r(x)|+|s(x)|,$$

где

$$p(x)=1.2+\cos 2x-\cos^2 x,$$
$$q(x)=x^2-x-6,$$
$$r(x)=2^{x+5}-0.125,$$
$$s(x)=\log_3(4-x).$$

В ответе укажите количество целочисленных решений.

Ответ: 8. $x\in[-8,-2]\cup\{3\}$

В-3 Решите (относительно x) неравенство

$$|p(x)+q(x)+r(x)+s(x)| \geqslant |p(x)|+|q(x)|+|r(x)|+|s(x)|,$$

где

$$p(x)=1.1-\cos 2x-\sin^2 x,$$
$$q(x)=x^2-x-6,$$
$$r(x)=2^x-0.125,$$

$$s(x) = \log_3(7 - x).$$

В ответе укажите количество целочисленных решений.

Ответ: 6. $x \in [-3, -2] \cup [3,\ 6]$

B-4 Решите (относительно x) неравенство

$$|p(x) + q(x) + r(x) + s(x)| \geqslant |p(x)| + |q(x)| + |r(x)| + |s(x)|,$$

где

$$p(x) = 1.2 + \cos 2x - \cos^2 x,$$
$$q(x) = x^2 - 2x - 8,$$
$$r(x) = 2^x - 0.125,$$
$$s(x) = \log_3(8 - x).$$

В ответе укажите количество целочисленных решений.

Ответ: 6. $x \in [-3, -2] \cup [4,\ 7]$

B-5 Решите (относительно x) неравенство

$$|p(x) + q(x) + r(x) + s(x)| \geqslant |p(x)| + |q(x)| + |r(x)| + |s(x)|,$$

где

$$p(x) = 1.1 - \cos 2x - \sin^2 x,$$
$$q(x) = x^2 - x - 6,$$
$$r(x) = 2^{x-1} - 0.125,$$
$$s(x) = \log_3(7 - x).$$

В ответе укажите количество целочисленных решений.

Ответ: 5. $x \in \{-2\} \cup [3, 6]$

B-6 Найдите сумму корней уравнения

$$3\cos(2\pi x) + 3\sin\frac{\pi x}{4} = 14\left(\cos\frac{\pi x}{2} - \sin\frac{\pi x}{2}\right)^2 - 3\left(\cos\frac{\pi x}{8} - \sin\frac{\pi x}{8}\right)^2$$

принадлежащих отрезку $[2020; 2028]$.

Ответ: 8094

B-7 Найдите сумму корней уравнения

$$3\cos(2\pi x) - 3\sin\frac{\pi x}{4} = 14\left(\cos\frac{\pi x}{2} + \sin\frac{\pi x}{2}\right)^2 - 3\left(\cos\frac{\pi x}{8} + \sin\frac{\pi x}{8}\right)^2$$

принадлежащих отрезку $[2018; 2026]$.

Ответ: 8090

B-8 Найдите сумму корней уравнения

$$3\cos(2\pi x) + 3\sin\frac{\pi x}{4} = 14\left(\cos\frac{\pi x}{2} - \sin\frac{\pi x}{2}\right)^2 - 3\left(\cos\frac{\pi x}{8} - \sin\frac{\pi x}{8}\right)^2$$

принадлежащих отрезку $[2018; 2026]$.

Ответ: 8086

B-9 Найдите сумму корней уравнения

$$3\cos(2\pi x) - 3\sin\frac{\pi x}{4} = 14\left(\cos\frac{\pi x}{2} + \sin\frac{\pi x}{2}\right)^2 - 3\left(\cos\frac{\pi x}{8} + \sin\frac{\pi x}{8}\right)^2$$

принадлежащих отрезку $[2020; 2028]$.

Ответ: 8098

Решение. Преобразуем уравнение:

$$3\cos(2\pi x) - 3\sin\frac{\pi x}{4} = 14\left(\cos\frac{\pi x}{2} + \sin\frac{\pi x}{2}\right)^2 - 3\left(\cos\frac{\pi x}{8} + \sin\frac{\pi x}{8}\right)^2,$$

$$3(1 - 2\sin^2\pi x) - 3\sin\frac{\pi x}{4} = 14(1 + \sin\pi x) - 3 - 3\sin\frac{\pi x}{4},$$

$$3\sin^2\pi x + 7\sin\pi x + 4 = 0,$$

$$\sin\pi x = -1.$$

Значит, $\pi x = 2\pi n - \frac{\pi}{2}$, $x = 2n - 0.5$. В заданный отрезок попадут корни $2021.5, 2023.5, 2025.5$ и 2027.5. Их сумма равна 8098.

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике

Отборочный этап 2022/23 учебного года для 11 класса

Задача 8.

В-1 Найдите количество натуральных $n < 2023$, при каждом из которых среди корней уравнения $x - \sqrt{x} = nx - \sqrt{nx}$ имеется положительное рациональное число.

Ответ: 44

Решение. Исходное уравнение равносильно равносильно уравнению

$$x(1-\sqrt{n})(1+\sqrt{n}) = \sqrt{x}(1-\sqrt{n}).$$

Если $n = 1$, то любое неотрицательное число x будет решением, поэтому $n = 1$ подходит.

Если $n \neq 1$, $x > 0$, получаем уравнение

$$\sqrt{x}(1+\sqrt{n}) = 1,$$

откуда

$$x = \frac{1}{(1+\sqrt{n})^2} = \frac{1}{1+n+2\sqrt{n}}.$$

Значит, x будет рациональным только тогда, когда $\sqrt{n} \in \mathbb{N}$. Таким образом, в качестве n подходят все точные квадраты натуральных чисел, не превосходящие 2022: $1, 2^2, 3^3, \ldots, 44^2$ — итого 44 значения.

В-2 Найдите количество натуральных $n < 2024$, при каждом из которых среди корней уравнения $x - \sqrt{x} = nx - \sqrt{nx}$ имеется положительное рациональное число.

Ответ: 44

В-3 Найдите количество натуральных $n < 2025$, при каждом из которых среди корней уравнения $x - \sqrt{x} = nx - \sqrt{nx}$ имеется положительное рациональное число.

Ответ: 44

В-4 Найдите количество натуральных $n < 2026$, при каждом из которых среди корней уравнения $x - \sqrt{x} = nx - \sqrt{nx}$ имеется положительное рациональное число.

Ответ: 45

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике

Отборочный этап 2022/23 учебного года для 11 класса

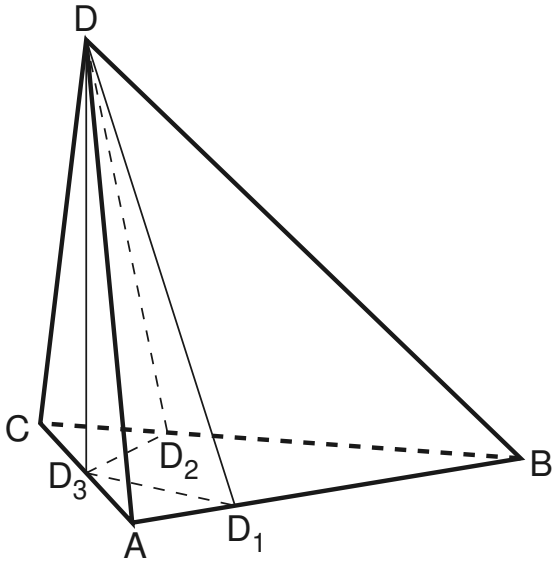
Задача 9.

В-1 В треугольной пирамиде $DABC$, в основании которой лежит остроугольный треугольник ABC, боковая грань DAC перпендикулярна основанию, рёбра DB и AC перпендикулярны, а расстояние между проекциями вершины D пирамиды на рёбра AB и BC равно 7. Найдите объём пирамиды, если её высота равна 1, а радиус окружности, описанной около основания, равен 9.

Ответ: 21

Решение. Обозначим проекцию вершины D на плоскость ABC через D_3. Поскольку плоскость DAC перпендикулярна плоскости ABC, отрезок DD_3 лежит в плоскости DAC и перпендикулярен ребру AC. Так как $DB \perp AC$, то и $BD_3 \perp AC$ (по теореме о трёх перпендикулярах).

Из точки D_3 опустим перпендикуляры на рёбра AB и BC — соответственно D_3D_1 и D_3D_2. Тогда по теореме о трёх перпендикулярах точки D_1 и D_2 будут проекциями точки D на рёбра AB и BC, так что $D_1D_2 = 7$.



Так как $\angle BD_1D_3 + \angle BD_2D_3 = 90^\circ + 90^\circ = 180^\circ$, то четырёхугольник $BD_1D_3D_2$ можно вписать в окружность с диаметром BD_3. Пусть $\angle ABC = \beta$. По теореме синусов для треугольников BD_1D_2 и ABC имеем

$$\frac{D_1D_2}{\sin\beta} = BD_3 \quad \text{и} \quad \frac{AC}{\sin\beta} = 2 \cdot 9 = 18.$$

Поэтому площадь основания равна

$$S = \frac{AC \cdot BD_3}{2} = \frac{18\sin\beta \cdot D_1D_2}{2\sin\beta} = \frac{18 \cdot 7}{2} = 63.$$

Отсюда получаем объём пирамиды $V = \frac{1}{3}DD_3 \cdot S(ABC) = \frac{1}{3} \cdot 1 \cdot 63 = 21$.

В-2 В треугольной пирамиде $DABC$, в основании которой лежит остроугольный треугольник ABC, боковая грань DAC перпендикулярна основанию, рёбра DB и AC перпендикулярны, а расстояние между проекциями вершины D пирамиды на рёбра AB и BC равно 4. Найдите объём пирамиды, если её высота равна 2, а радиус окружности, описанной около основания, равен 6.

Ответ: 16

В-3 В треугольной пирамиде $DABC$, в основании которой лежит остроугольный треугольник ABC, боковая грань DAC перпендикулярна основанию, рёбра DB и AC перпендикулярны, а расстояние между проекциями вершины D пирамиды на рёбра AB и BC равно 3. Найдите объём пирамиды, если её высота равна 4, а радиус окружности, описанной около основания, равен 5.

Ответ: 20

В-4 В треугольной пирамиде $DABC$, в основании которой лежит остроугольный треугольник ABC, боковая грань DAC перпендикулярна основанию, рёбра DB и AC перпендикулярны, а расстояние между проекциями вершины D пирамиды на рёбра AB и BC равно 5. Найдите объём пирамиды, если её высота равна 3, а радиус окружности, описанной около основания, равен 7.

Ответ: 35

В-5 Дан куб $ABCDA_1B_1C_1D_1$. Точки K, L и M лежат соответственно на прямых AD, CD и DD_1, причём $AK = 2$, $DK = 9$, $CL = 31$, $DL = 20$, $DM = 16$, $D_1M = 5$. Найти площадь сечения куба плоскостью, проходящей через точки K, L и M. Ответ округлить до целых.

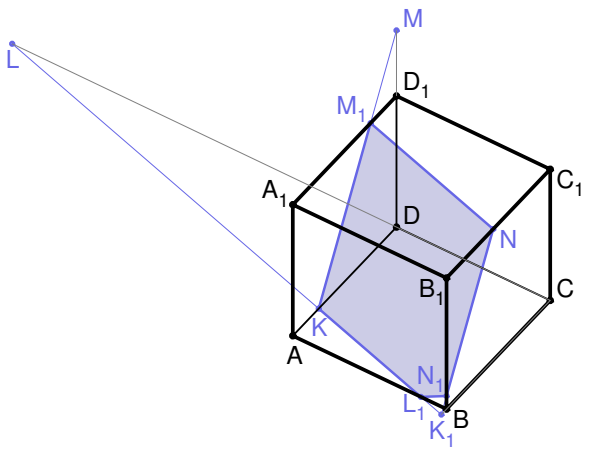
Ответ: 128

Решение. Заметим, что $AK + DK = CL - DL = DM - D_1M = a$ (в нашем случае $a = 11$). Отсюда следует, что K лежит на самом ребре AD длиной a, а точки L и M — на продолжениях соответствующих рёбер.

Пусть M_1 — точка пересечения прямых MK и A_1D_1, а L_1 и K_1 — точки пересечения прямой LK с прямыми AB и BC соответственно. Тогда

$$D_1M_1 = \frac{DK \cdot D_1M}{DM}, \quad AL_1 = \frac{DL \cdot AK}{DK} < AB, \quad CK_1 = \frac{DK \cdot CL}{DL} > BC, \quad BK_1 = CK_1 - a.$$

Таким образом, L_1 лежит на ребре AB, а K_1 — за пределами куба.



Пусть N — такая точка на прямой B_1C_1, что $NK_1 \parallel MK$. Тогда KM_1NK_1 — параллелограмм и $B_1N = A_1M_1 - AK - BK_1 = A_1D_1 - D_1M_1 - AK - BK_1$, что больше 0, но меньше B_1C_1, т. е. точка N лежит внутри ребра B_1C_1.

Пусть N_1 — точка пересечения прямых NK_1 и BB_1. Тогда

$$BN_1 = \frac{BB_1 \cdot BK_1}{BK_1 + B_1N}.$$

Сечение представляет собой параллелограмм KM_1NK_1, от которого отрезан треугольник $L_1K_1N_1$, а площадь сечения — разность площадей параллелограмма и треугольника. Так как

$$\frac{K_1L_1}{K_1K} = \frac{AB - AL_1}{AB}, \qquad \frac{K_1N_1}{K_1N} = \frac{BK_1}{BK_1 + B_1N},$$

то $$\frac{S(\triangle L_1K_1N_1)}{S(KM_1NK_1)} = \frac{(AB-AL_1)\cdot BK_1}{2AB\cdot(BK_1+B_1N)} = \frac{(AB-AL_1)\cdot(CK_1-BC)}{2AB\cdot(A_1D_1-D_1M_1-AK)}.$$

Итак, вычислив площадь параллелограмма и умножив её на

$$1-\frac{(a-AL_1)(CK_1-a)}{2a(DK-D_1M_1)},$$

мы получим площадь сечения.

Для вычисления площади параллелограмма KM_1NK_1 найдём координаты векторов $\vec{k} = \overrightarrow{KK_1}$ и $\vec{m} = \overrightarrow{KM_1}$ в системе с осями X, Y, Z, направленными вдоль векторов $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AD}$, $\overrightarrow{AA_1}$:

$k_x = a,\ \ k_y = -a\cdot DK/DL,\ \ k_z = 0,$

$m_x = 0,\ \ m_y = a\cdot DK/DM,\ \ m_z = a.$

Координаты векторного произведения $\vec{p} = \vec{k}\times\vec{m}$ равны

$p_x = -a^2\cdot DK/DL,\ \ p_y = -a^2,\ \ p_z = a^2\cdot DK/DM.$

Поэтому площади параллелограмма KM_1NK_1 и сечения равны, соответственно,

$$S(KM_1NK_1) = a^2\sqrt{1+\frac{DK^2}{DL^2}+\frac{DK^2}{DM^2}},$$

$$S = a\left(a-\frac{(a-AL_1)(CK_1-a)}{2(DK-D_1M_1)}\right)\sqrt{1+\frac{DK^2}{DL^2}+\frac{DK^2}{DM^2}}.$$

B-6 Дан куб $ABCDA_1B_1C_1D_1$. Точки K, L и M лежат соответственно на прямых AD, CD и DD_1, причём $AK = 1$, $DK = 6$, $CL = 23$, $DL = 16$, $DM = 14$, $D_1M = 7$. Найти площадь сечения куба плоскостью, проходящей через точки K, L и M. Ответ округлить до целых.

Ответ: 47

B-7 Дан куб $ABCDA_1B_1C_1D_1$. Точки K, L и M лежат соответственно на прямых AD, CD и DD_1, причём $AK = 1$, $DK = 7$, $CL = 23$, $DL = 15$, $DM = 16$, $D_1M = 8$. Найти площадь сечения куба плоскостью, проходящей через точки K, L и M. Ответ округлить до целых.

Ответ: 54

B-8 Дан куб $ABCDA_1B_1C_1D_1$. Точки K, L и M лежат соответственно на прямых AD, CD и DD_1, причём $AK = 2$, $DK = 8$, $CL = 28$, $DL = 18$, $DM = 16$, $D_1M = 6$. Найти площадь сечения куба плоскостью, проходящей через точки K, L и M. Ответ округлить до целых.

Ответ: 104

Олимпиада школьников «Ломоносов», математика
Отборочный этап 2022/2023 учебного года
Баллы за верные ответы на задания

Номер задания	5-6 классы	7-8 классы	9 класс	10 класс	11 класс
1	15	10	10	10	10
2	15	10	10	10	10
3	15	15	10	10	10
4	15	15	10	10	10
5	20	15	10	15	10
6	20	15	15	15	10
7	–	20	15	15	10
8	–	–	20	15	15
9	–	–	–	–	15

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике

Заключительный этап 2022/23 учебного года для 10 класса

Задача 1.

В-1 Вычислите

$$\left[\sqrt{45-\sqrt{2023}}-\sqrt{45+\sqrt{2023}}\right],$$

где $[t]$ — это целая часть числа t (т.е. наибольшее целое число, не превосходящее t.)

Ответ: -10

Решение. Обозначим

$$t=\sqrt{45-\sqrt{2023}}-\sqrt{45+\sqrt{2023}}.$$

Так как $t^2=90-2\sqrt{45^2-2023}=90-2\sqrt{2025-2023}=90-2\sqrt{2}$, и при этом $t<0$, значит $t=-\sqrt{90-2\sqrt{2}}$. Поскольку $81<90-2\sqrt{2}<100$, то $-10<t<-9$, и $[t]=-10$.

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике

Заключительный этап 2022/23 учебного года для 10 класса

Задача 2.

В-1 При каком наименьшем по модулю значении параметра α уравнение

$$1234\sin^{20}\left(x-\frac{\pi}{3}\right)-789\cos^{23}\left(\alpha x-\frac{\pi}{4}\right)=2023$$

имеет решение на отрезке $[-\pi;\pi]$?

Ответ: $-0,9$

Решение. Так как синус и косинус по модулю не превосходят 1, а $1234+789=2023$, решением уравнения может быть только такой x, при котором входящие в уравнение синус и косинус равны соответственно ±1 (при возведении в 20-ю степень даст 1) и -1 (таким же останется при возведении в 23-ю степень). Отсюда находятся последовательности возможных значений для x и для αx (см. таблицу ниже для различных вариантов).

Эти значения включают в себя целочисленные параметры k и n, причем условие $-\pi\leqslant x\leqslant\pi$ приводит к ограничению на возможные целые значения параметра k. Для всех вариантов оказывается, что k может быть равным либо -1, либо 0.

Чтобы полученные для αx и x значения могли достигаться при одном и том же x, надо, чтобы их отношение совпадало с α. Таким образом, наше уравнение имеет решение на отрезке $[-\pi;\pi]$, когда α представимо в виде дроби из таблицы, в которой k равно -1 или 0, а n — любое целое число.

	$\sin^{20}$	$\cos^{23}$	x	αx	α	$\min\lvert\alpha\rvert$ при $\alpha=\ldots$
В-1	$\left(x-\frac{\pi}{3}\right)$	$\left(\alpha x-\frac{\pi}{4}\right)$	$\frac{5\pi}{6}+\pi k$	$\frac{5\pi}{4}+2\pi n$	$\frac{15+24n}{10+12k}$	$\frac{-9}{10}=-0,9$

Чтобы найти такую дробь с наименьшим модулем, выберем n, минимизирующее модуль числителя, (для приведенных числителей это 0 или -1), а также допустимое k, максимизирующее модуль знаменателя.

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

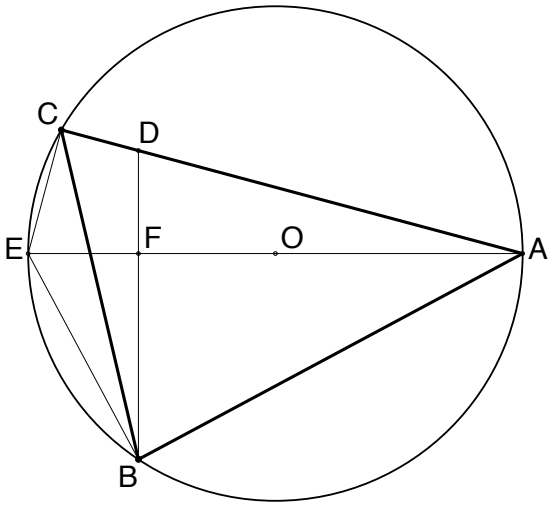
Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике

Заключительный этап 2022/23 учебного года для 10 класса

Задача 3.

В-1 В треугольнике ABC длины сторон $AB = 84$, $AC = 98$. Точка O — центр окружности, описанной около треугольника ABC. Прямая BD, перпендикулярная прямой AO, пересекает сторону AC в точке D. Найдите CD.

Ответ: 26



Решение.

Обозначим: длина $AB = c$, длина $AC = b$.

$$\angle ABE = \frac{\pi}{2} \Rightarrow ABE \text{ подобен } BFA: \ \frac{AE}{AB} = \frac{AB}{AF} \Leftrightarrow AE \cdot AF = c^2.$$

$$\angle ACE = \frac{\pi}{2} \Rightarrow AEC \text{ подобен } AFD: \ \frac{AE}{AD} = \frac{AC}{AF} \Leftrightarrow AD = \frac{AE \cdot AF}{AC} = \frac{c^2}{b};$$

$$CD = AC - AD = b - \frac{c^2}{b} = \frac{b^2 - c^2}{b}.$$

Ответ: $\frac{b^2-c^2}{b}$

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике

Заключительный этап 2022/23 учебного года для 10 класса

Задача 4.

В-1 Пловец решил переплыть реку. Сначала он взял направление перпендикулярно течению — и течение снесло его на 12 метров. Оттуда он решил вернуться туда, откуда начал — он взял направление на точку, из которой началось плавание, и теперь течение снесло его на 20 метров от желаемой точки. Найдите ширину реки.

Ответ: 9

Решение. Пусть h — ширина реки, а $a = 12$ и $b = 20$ — заданные в условии относы.

При первом заплыве вектор абсолютной скорости пловца был равен сумме продольной составляющей (скорости течения) и поперечной составляющей, модуль которой равен собственной скорости пловца в стоячей воде. Так как за время, за которое пловец переплыл реку, он переместился на h в поперечном направлении и на a в продольном, отношение его собственной скорости к скорости течения равно h/a.

Во время второго заплыва вектор абсолютной скорости был равен сумме всё той же продольной составляющей (скорости течения) и наклонной составляющей, направленной от точки второго старта к желаемой точке финиша и равной по модулю собственной скорости пловца. Умножая векторы скорости на время второго заплыва, получим два вектора перемещения: желаемый (длиной $\sqrt{a^2 + h^2}$) и снос длиной b. Отношение их длин равно всё тому же отношению скоростей, откуда

$$\frac{h}{a} = \frac{\sqrt{a^2 + h^2}}{b}.$$

Решая это уравнение относительно h, получим ответ:

$$h = \frac{a^2}{\sqrt{b^2 - a^2}}.$$

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике

Заключительный этап 2022/23 учебного года для 10 класса

Задача 5.

В-1 Найдите площадь плоской фигуры, границы которой описываются уравнением

$$\Big||x| + \big||y| - 3\big| - 3\Big| = 1.$$

Ответ: 46

Решение.

Будем постепенно раскрывать модули.

1. Пусть $y \geqslant 0$. Тогда выражение имеет вид

$$||x| + |y - 3| - 3| = 1.$$

1.1. Пусть $y \geqslant 3$, тогда выражение имеет вид

$$||x| + y - 6| = 1.$$

1.1.1 Так как в функции берется модуль от x, то это означает, что можно начертить график в области $x \geqslant 0$ и сделать симметрию, относительно оси Oy. Тогда рассмотрим выражение:

$$|x + y - 6| = 1.$$

Рассмотрим, в общем, график функции $|kx + y - a| = b$. Раскрывая модуль, мы получим следующее:

1. Если $kx + y - a \geqslant 0$,то $kx + y - (a + b) = 0$. График — прямая, проходящая через точки $(0, a + b)$, $\left(\dfrac{a + b}{k}, 0\right)$.

2. Если $kx + y - a < 0$, тогда $-kx - y + a - b = 0$. График — прямая, проходящая через точки $(0, a - b)$, $\left(\dfrac{a - b}{k}, 0\right)$.

Таким образом в области $x \geqslant 0$, $y \geqslant 3$ мы имеем пару параллельных прямых, проходящих через точки $(0, 7) - (4, 3)$ и $(0, 5) - (2, 3)$.

1.2. Пусть $0 \leqslant y < 3$, тогда выражение имеет вид

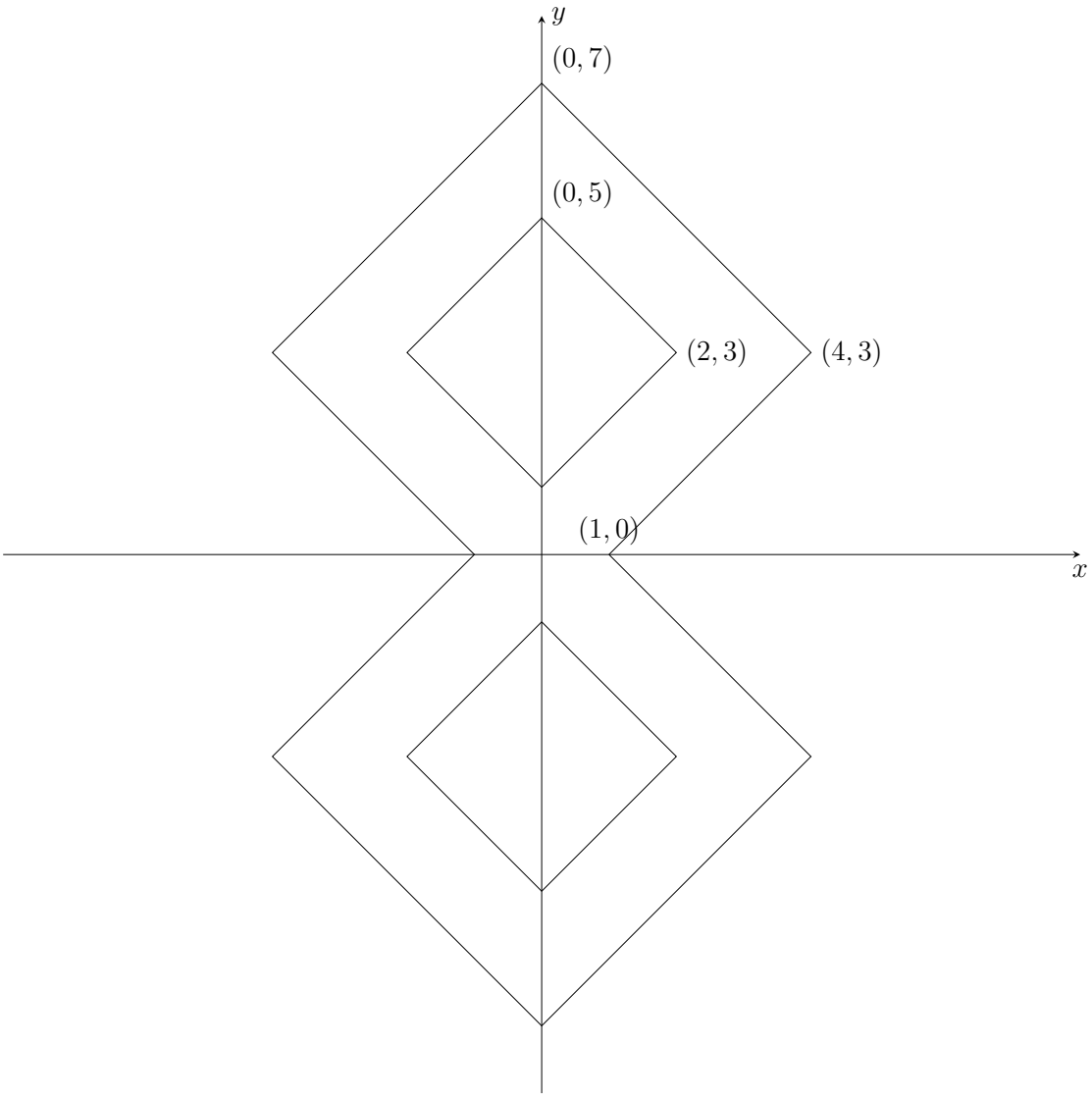
$$||x| - y| = 1.$$

Теперь опять применим свойство модуля $|x|$ и будем исследовать выражение

$$|x - y| = 1.$$

Раскроем модуль, получим график — две параллельные прямые, проходящие через точки $(2, 3) - (0, 1)$ и $(4, 3) - (1, 0)$.

В области, где $y < 0$ также воспользуемся свойством модуля. График в этой области симметричен относительно оси Ox. Таким образом, получаем следующую фигуру



Теперь посчитаем площадь. Так как фигура симметрична относительно оси Ox, достаточно посчитать площадь верхней половины. Удобнее всего увидеть, что это квадрат со стороной $4\sqrt{2}$ из которого «вырезали» меньший квадрат со стороной $2\sqrt{2}$ и «отрезали» угол — равнобедренный прямоугольный треугольник, высота которого к гипотенузе равна 1, а гипотенуза равна 2.

Таким образом площадь равна:

$$2 \cdot \left(\left(4\sqrt{2}\right)^2 - \left(2\sqrt{2}\right)^2 - \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot 2 \right) = 46.$$

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике

Заключительный этап 2022/23 учебного года для 10 класса

Задача 6.

В-1 Для укладки пола в квадратной комнате купили одинаковые квадратные плитки. 15 плиток оказались разбитыми. Оставшимися плитками выложили пол в другой комнате прямоугольной формы, в длину которой укладывается на 11 плиток больше, чем в ширину. Сколько плиток было куплено?

Ответ: 225

Решение. Пусть купили x^2 плиток, в ширину прямоугольной комнаты укладывается y плиток. Тогда верно равенство

$$y(y+11) = x^2 - 15.$$

Дискриминант квадратного уравнения $y^2 + 11y - x^2 + 15 = 0$ относительно y равен $D = 121 + 4x^2 - 60 = 61 + 4x^2$. Чтобы уравнение имело целое решение, число $61 + 4x^2$ должно быть нечетным квадратом, т.е.

$$61 + 4x^2 = z^2,$$

откуда $(z-2x)(z+2x) = 61$. Т.к. 61 — простое число, то $z - 2x = 1$ и $z + 2x = 61$, откуда $z = 31$, $x = 15$.

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике

Заключительный этап 2022/23 учебного года для 10 класса

Задача 7.

В-1 На подвешенном в воздухе кубике Рубика, на одном из его 54 квадратиков, сидит жучок. В какой-то момент он начинает движение по поверхности куба, передвигаясь за каждую секунду на соседний квадратик, т. е. на квадратик, имеющий общую сторону с текущим. Соседний квадратик для первого перемещения был выбран произвольно, а затем жучок следовал таким правилам:

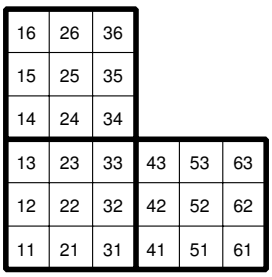
1) при 2-м, 4-м и других четных перемещениях жучок не менял направления своего движения, т. е. покидал квадратик через сторону, противоположную той, через которую он на этот квадратик попал;

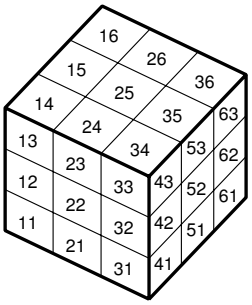
2) при 3-м, 5-м и других нечетных перемещениях жучок поворачивал направо (относительно своего движения).

Через 2023 с после начала движения жучок обратил внимание на то, что уже был на этом же квадратике 5 с назад. Через какое наименьшее число секунд после 2023-й жучок опять окажется на этом квадратике?

Ответ: 19

Решение. Для отслеживания движения жучка будем использовать частичную развертку куба, покрывающую 3 грани. Каждый квадратик будем обозначать двузначным числом, 1-я и 2-я цифры которого являются соответствующими координатами центра квадратика на развертке (единица — ширина квадратика):





Маршрут жучка определяется его начальным положением и направлением его первого перемещения. Хотя всего таких вариантов 54×4, их все можно разбить на 9 принципиально различных групп:

1) жучок стартует с центрального квадратика любой грани по направлению к любому ребру;

2–3) старт с углового квадратика любой грани, а первое перемещение в пределах той же грани вдоль ребра, идущего соответственно справа или слева от жучка;

4–5) старт с углового квадратика любой грани, а при первом перемещении жучок переползает на соседнюю грань, причем третья примыкающая грань остается соответственно справа или слева от него;

6) старт с приреберного квадратика любой грани по направлению к центру;

7) старт с приреберного квадратика любой грани с переходом на соседнюю грань при первом перемещении;

8–9) старт с приреберного квадратика любой грани, а первое перемещение в пределах той же грани вдоль ребра, идущего соответственно справа или слева от жучка.

Заполним таблицу, в которой для каждой группы приведем пример маршрута в течение того времени, когда обнаруживается его периодичность, т. е. когда на какой-либо четной секунде жучок оказывается на начальном квадратике, а еще через 1 с — на квадратике, где он был через 1 с после начала движения.

В случае группы 1 выберем для старта квадратик 22 с первым перемещением $22 \to 23$ и проследим весь маршрут, пока не обнаружим, что его период равен 24 с (1-я колонка таблицы после двойной вертикальной черты).

Заметим, что через 2 с после начала движения жучок окажется в начальном состоянии группы 8. Поэтому для нее маршрут также будет иметь период 24 с и его можно получить из маршрута группы 1 сдвигом на 2 с.

Еще через 2 с жучок окажется в начальном состоянии группы 4. Поэтому и для нее маршрут будет с периодом 24 с и его можно получить из маршрута группы 1 сдвигом на 4 с.

Еще через 2 с имеем начальное состояние группы 7 и получаем ее маршрут с периодом 24 с из маршрута группы 1 сдвигом на 6 с.

Для остальных групп получаются кольцевые маршруты с периодом 8 с, причем в течение одного периода жучок ни на одном квадратике не оказывается дважды.

T, с	Гр. 1	Гр. 2	Гр. 3	Гр. 4	Гр. 5	Гр. 6	Гр. 7	Гр. 8	Гр. 9
0	22	31	31	43	13	21	23	24	12
1	23	32	21	33	14	22	24	34	13
2	24	33	11	23	15	23	25	43	14
3	34	43	12	24	25	33	35	33	24
4	43	53	13	25	35	43	53	23	34
5	33	52	23	35	34	42	43	24	33
6	23	51	33	53	33	41	33	25	32
7	24	41	32	43	23	31	34	35	22
8	25	31	31	33	13	21	35	53	12
9	35	32	21	34	14	22	53	43	13
10	53			35			52	33	
11	43			53			42	34	
12	33			52			32	35	
13	34			42			33	53	
14	35			32			34	52	
15	53			33			43	42	
16	52			34			42	32	
17	42			43			32	33	
18	32			42			22	34	
19	33			32			23	43	
20	34			22			24	42	
21	43			23			34	32	
22	42			24			43	22	
23	32			34			33	23	
24	22			43			23	24	
25	23			33			24	34	

Так как $2023 \equiv 7 \mod 24$ (остаток от деления 2023 на 24 равен 7) и $2023 \equiv 7 \mod 8$ (остаток от деления 2023 на 8 равен 7), то через 2023 с после начала движения жучок окажется на том же квадратике, на котором он был через 7 с после начала, а за 5 с до этого — на том же квадратике, на котором он был через 2 с после начала.

Как видно из таблицы, такое совпадение имеет место только для группы 1 (квадратик 24). Так как этот квадратик встречается на маршруте только дважды в течение периода (2 с и 7 с), следующее попадание на него произойдет через $2 + 24 - 7 = 19$ (с).

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике

Заключительный этап 2022/23 учебного года для 10 класса

В-1

Задача 8.



Есть два ряда — верхний и нижний, каждый из 6 точек (см. рисунок). Проводят отрезки с концами в противоположных рядах так, чтобы из каждой точки выходил ровно один отрезок. Сколько существует способов провести отрезки, чтобы среди всех пар отрезков было ровно 7 пар пересекающихся отрезков?

Ответ: 101

Решение. Пусть в каждом ряду по n точек. Способ соединить точки можно задать перестановкой n чисел, $\{i_1, i_2, \ldots, i_n\}$: первая точка верхнего ряда соединяется с точкой под номером i_1, вторая — с i_2, и так далее. Значит, всего возможных рисунков будет $n!$.

Теперь берём пару отрезков. Пусть это отрезки с концами a, i_a и b, i_b, считаем $a < b$. В каком случае они пересекается? В том, когда $i_a > i_b$. Учитывая, что a, b могут быть любой парой, замечаем следующее: общее количество пересечений отрезков равно количеству случаев, когда в перестановке большее число стоит раньше меньшего (не обязательно по соседству). Как сказали бы старшие товарищи, число пересечений равно числу инверсий в перестановке. Так и будем говорить дальше.

Например, 12345 — нет инверсий и нет пересечений, 21345 — одна инверсия (2 и 1), 43152 — 6 инверсий (4 и 3, 4 и 1, 4 и 2, 3 и 1, 3 и 2, 5 и 2). Наибольшее количество инверсий будет, если написать числа задом наперёд: 54321, какие два числа не выбери — большее будет стоять раньше. То есть инверсий в последнем примере 10, а в общем случае — C_n^2.

Как посчитать число перестановок с заданным количеством инверсий? Подойдём к задаче индуктивно. В фигурных скобках будем указывать различные перестановки, а в квадратных перечислим количества перестановок, имеющих соответственно $0, 1, \ldots, C_n^2$ инверсий.

Итак, единственный элемент можно расположить единственным образом, и у нас есть одна перестановка с нулевым числом инверсий.

$$\{1\}; \quad [1]$$

Добавляем двойку — её можно добавить в начало и в конец имеющейся перестановки $\{1\}$. Одна из полученных перестановок будет без инверсий, другая — с одной инверсией.

$$\underbrace{\{12\}}_{\text{0 инверсий}}, \ \underbrace{\{21\}}_{\text{1 инверсия}}; \quad [1,1]$$

Добавляем тройку — её мы можем поставить в любое место каждой из имеющихся перестановок. Тройка больше всех имевшихся ранее чисел, поэтому если поставить её на последнее место — новых инверсий не добавится, если поставить на предпоследнее (на второе) — добавится одна инверсия, а если на первое — будет плюс две инверии. Одна перестановка с нулём инверсий, две перестановки с одной, две перестановки с двумя, одна перестановка с тремя. То есть:

$$\underbrace{\{12\underline{3}\}}_{0+0}, \underbrace{\{21\underline{3}\}}_{1+0}, \underbrace{\{1\underline{3}2\}}_{0+1}, \underbrace{\{2\underline{3}1\}}_{1+1}, \underbrace{\{\underline{3}12\}}_{0+2}, \underbrace{\{\underline{3}21\}}_{1+2}; \quad [1,2,2,1]$$

Так же будет происходить добавление нового числа n в общем случае: число n можно поставить на любое место, и в зависимости от места к инверсиям добавится $+0, +1, +2, \ldots, +(n-1)$ штук. То есть на новом шаге перестановка с l инверсиями превращается в n перестановок с $l+0, l+1, l+2, \ldots, l+(n-1)$ инверсиями соответственно.

Посмотрим, какие числа получались в квадратных скобках. Напишем эти последовательности одну под другой:

1
1 1
1 2 2 1
. . . . . .

Здесь в n-й строке (нумерация начинается с 1) приводятся числа P_n^k для $k = 0, 1, \ldots, C_n^k$, равные количеству перестановок из n чисел с k инверсиями.

Вспоминая, как происходит добавление нового n, получим

$$P_n^k = \underbrace{P_{n-1}^k}_{+0\text{ инв.}} + \underbrace{P_{n-1}^{k-1}}_{+1\text{ инв.}} + \underbrace{P_{n-1}^{k-2}}_{+2\text{ инв.}} + \ldots + \underbrace{P_{n-1}^{k-n+1}}_{+(n-1)\text{ инв.}}.$$

Действительно, P_{n-1}^k — количество перестановок из $(n-1)$ чисел, в которых уже есть k инверсий. В них мы вынуждены поставить новое n на последнее место (+0 инверсий). Раз мы ставим n на единственно возможное место, количество перестановок не изменится.

Далее, P_{n-1}^{k-1} — количество перестановок с $(k-1)$ инверсией, и, чтобы добавить недостающую, мы вынуждены ставить n на предпоследнее место (+1 инверсия).

Продолжаем так вплоть до P_{n-1}^{k-n+1}, потому что добавить больше $(n-1)$ инверсии нельзя. Всего получается n слагаемых. Из других перестановок предыдущей строки мы ничего нового получить не сможем.

Заметим, что $P_n^{-k} = 0$, так как не бывает перестановок с отрицательным числом инверсий, как и не может быть перестановок со слишком большим (больше чем C_n^2) количеством инверсий.

Итак, имеем следующий способ построения коллекции P_n^k.

Первая строчка:

$$\ldots 0 \underbrace{0\ 0}_{\to} 0\ 0\ 0\ 1\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ \ldots$$

По строчке ползёт «окно» шириной 2. Попавшие в «окно» числа складываются и выписываются в следующую (2-ю) строку:

$$\ldots 0 \underbrace{(0\ 0)}_{=0} 1\ 0\ 0\ 0\ \ldots \qquad \ldots 0\ 0 \underbrace{(0\ 1)}_{=1} 0\ 0\ 0\ \ldots \qquad \ldots 0\ 0\ 0 \underbrace{(1\ 0)}_{=1} 0\ 0\ \ldots \qquad \ldots 0\ 0\ 0\ 1 \underbrace{(0\ 0)}_{=0} 0\ \ldots$$

Вторая строка:

$$\ldots 0 \underbrace{0\ 0\ 0}_{\to} 0\ 0\ 1\ 1\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ \ldots$$

По ней будет ползти окно шириной 3. Сложение попавших в окно чисел даст третью строку:

$$\ldots 0 \underbrace{0\ 0\ 0\ 0}_{\to} 1\ 2\ 2\ 1\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ \ldots$$

По ней поползёт окно шириной 4, и так далее, чтобы получить n-ю строку, нужно складывать n стоящих подряд чисел предыдущей строки.

Выпишем (без нулей) первые 6 строк нашей коллекции и выберем в ней нужное нам P_6^7:

1
1 1
1 2 2 1
1 3 5 6 5 3 1
1 4 9 15 20 22 20 15 9 4 1
1 5 14 29 49 71 90 <u>101</u> 101 90 71 49 29 14 5 1

Заметим, что сумма чисел в каждой строке равна $n!$ (общее число перестановок).

ЛОМОНОСОВ – 2022-23. МАТЕМАТИКА.
Критерии проверки. 10 класс

Задача № 1 (15 баллов)	**Балл**
Приближенное решение при верном ответе (в т. ч. с использованием знака ‘≈’) *или* округление не в ту сторону на последнем шаге решения	10

Задача № 2 (15 баллов)	**Балл**
Арифметическая ошибка в конце решения (при этом верный ответ не получен ни в каком виде) *или* в процессе решения упущена точка	10
Указано, что решения возможны только при экстремальных значениях синуса, косинуса	5

Задача № 3 (15 баллов)	**Балл**
Арифметическая ошибка *или* указаны обе нужные пары подобных треугольников	10
Указана одна нужная пара подобных треугольников	5

Задача № 4 (15 баллов)	**Балл**
Арифметическая ошибка	10
Верно составлено уравнение	5

Задача № 5 (15 баллов)	**Балл**
Чертеж верный при неверном ответе	10
Чертеж неверный вследствие ошибки при раскрытии модуля	5

Задача № 6 (15 баллов)	**Балл**
Арифметическая ошибка	10
Уравнение составлено, но не решено	5

Задача № 7 (15 баллов)	**Балл**
Перебор с верным ответом	15
Перебор без верного ответа	5

Задача № 8 (15 баллов)	**Балл**
Приведено соображение об инверсиях и пересечениях (иные существенные продвижения согласовываются)	5

При получении суммы баллов, большей 100, участнику ставится оценка 100.

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике

Заключительный этап 2022/2023 учебного года для 11 класса

Задача 1.

В-1 Вычислите

$$\left[\sqrt{45-\sqrt{2023}}-\sqrt{45+\sqrt{2023}}\right],$$

где $[t]$ — это целая часть числа t (т.е. наибольшее целое число, не превосходящее t).

Ответ: -10

Решение. Обозначим

$$t=\sqrt{45-\sqrt{2023}}-\sqrt{45+\sqrt{2023}}.$$

Так как $t^2=90-2\sqrt{45^2-2023}=90-2\sqrt{2025-2023}=90-2\sqrt{2}$, и при этом $t<0$, значит $t=-\sqrt{90-2\sqrt{2}}$. Поскольку $81<90-2\sqrt{2}<100$, то $-10<t<-9$, и $[t]=-10$.

В-2 Вычислите

$$\left[\sqrt{45+\sqrt{2022}}-\sqrt{45-\sqrt{2022}}\right],$$

где $[t]$ — это целая часть числа t (т.е. наибольшее целое число, не превосходящее t).

Ответ: 9

В-3 Вычислите

$$\left[\sqrt{45+\sqrt{2023}}-\sqrt{45-\sqrt{2023}}\right],$$

где $[t]$ — это целая часть числа t (т.е. наибольшее целое число, не превосходящее t).

Ответ: 9

В-4 Вычислите

$$\left[\sqrt{45-\sqrt{2022}}-\sqrt{45+\sqrt{2022}}\right],$$

где $[t]$ — это целая часть числа t (т.е. наибольшее целое число, не превосходящее t).

Ответ: -10

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике

Заключительный этап 2022/2023 учебного года для 11 класса

Задача 2.

В-1 При каком наименьшем по модулю значении параметра α уравнение

$$1234\sin^{20}\left(x-\frac{\pi}{3}\right)-789\cos^{23}\left(\alpha x-\frac{\pi}{4}\right)=2023$$

имеет решение на отрезке $[-\pi;\pi]$?

Ответ: $-0,9$

Решение. Так как синус и косинус по модулю не превосходят 1, а $1234+789=2023$, решением уравнения может быть только такой x, при котором входящие в уравнение синус и косинус равны соответственно ±1 (при возведении в 20-ю степень даст 1) и -1 (таким же останется при возведении в 23-ю степень). Отсюда находятся последовательности возможных значений для x и для αx (см. таблицу ниже для различных вариантов).

Эти значения включают в себя целочисленные параметры k и n, причем условие $-\pi\leqslant x\leqslant\pi$ приводит к ограничению на возможные целые значения параметра k. Для всех вариантов оказывается, что k может быть равным либо -1, либо 0.

Чтобы полученные для αx и x значения могли достигаться при одном и том же x, надо, чтобы их отношение совпадало с α. Таким образом, наше уравнение имеет решение на отрезке $[-\pi;\pi]$, когда α представимо в виде дроби из таблицы, в которой k равно -1 или 0, а n — любое целое число.

	$\sin^{20}$	$\cos^{23}$	x	αx	α	$\min\lvert\alpha\rvert$ при $\alpha=\ldots$
В-1	$\left(x-\frac{\pi}{3}\right)$	$\left(\alpha x-\frac{\pi}{4}\right)$	$\frac{5\pi}{6}+\pi k$	$\frac{5\pi}{4}+2\pi n$	$\frac{15+24n}{10+12k}$	$\frac{-9}{10}=-0,9$
В-2	$\left(x-\frac{\pi}{6}\right)$	$\left(\alpha x-\frac{\pi}{6}\right)$	$\frac{2\pi}{3}+\pi k$	$\frac{7\pi}{6}+2\pi n$	$\frac{7+12n}{4+6k}$	$\frac{-5}{4}=-1,25$
В-3	$\left(x+\frac{\pi}{3}\right)$	$\left(\alpha x+\frac{\pi}{3}\right)$	$\frac{\pi}{6}+\pi k$	$\frac{2\pi}{3}+2\pi n$	$\frac{4+12n}{1+6k}$	$\frac{4}{-5}=-0,8$
В-4	$\left(x+\frac{\pi}{6}\right)$	$\left(\alpha x+\frac{\pi}{4}\right)$	$\frac{\pi}{3}+\pi k$	$\frac{3\pi}{4}+2\pi n$	$\frac{9+24n}{4+12k}$	$\frac{9}{-8}=-1,125$

Чтобы найти такую дробь с наименьшим модулем, выберем n, минимизирующее модуль числителя, (для приведенных числителей это 0 или -1), а также допустимое k, максимизирующее модуль знаменателя.

В-2 При каком наименьшем по модулю значении параметра α уравнение

$$1234\sin^{20}\left(x-\frac{\pi}{6}\right)-789\cos^{23}\left(\alpha x-\frac{\pi}{6}\right)=2023$$

имеет решение на отрезке $[-\pi;\pi]$?

Ответ: $-1,25$

В-3 При каком наименьшем по модулю значении параметра α уравнение

$$1234\sin^{20}\left(x+\frac{\pi}{3}\right)-789\cos^{23}\left(\alpha x+\frac{\pi}{3}\right)=2023$$

имеет решение на отрезке $[-\pi;\pi]$?

Ответ: $-0,8$

В-4 При каком наименьшем по модулю значении параметра α уравнение

$$1234\sin^{20}\left(x+\frac{\pi}{6}\right)-789\cos^{23}\left(\alpha x+\frac{\pi}{4}\right)=2023$$

имеет решение на отрезке $[-\pi;\pi]$?

Ответ: $-1,125$

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике

Заключительный этап 2022/2023 учебного года для 11 класса

Задача 3.

В-1 Решите уравнение

$$\log_2(|x^2-2|^3+1)+\sqrt{4x^4-3x^2+5}=\sqrt{2x^4+5x^2-3}.$$

Ответ: $\pm\sqrt{2}$

Решение. Для существования решения необходимо, чтобы выполнялось неравенство

$$4x^4-3x^2+5\leqslant 2x^4+5x^2-3\Leftrightarrow (x^2-2)^2\leqslant 0,$$

т. е. $x^2=2$. Проверка показывает, что $x=\pm\sqrt{2}$ — решение.

В-2 Решите уравнение

$$\log_3(|x^2-3|^3+1)+\sqrt{4x^4-5x^2+11}=\sqrt{2x^4+7x^2-7}.$$

Ответ: $\pm\sqrt{3}$

Решение. Для существования решения необходимо, чтобы выполнялось неравенство

$$x^4-5x^2+11\leqslant 2x^4+7x^2-7\Leftrightarrow (x^2-3)^2\leqslant 0,$$

т. е. $x^2=3$. Проверка показывает, что $x=\pm\sqrt{3}$ — решение.

В-3

Решите уравнение

$$\log_5(|x^2-5|^3+1)+\sqrt{3x^4-7x^2+19}=\sqrt{2x^4+3x^2-6}.$$

Ответ: $\pm\sqrt{5}$

Решение. Для существования решения необходимо, чтобы выполнялось неравенство

$$3x^4-7x^2+19\leqslant 2x^4+3x^2-6\Leftrightarrow (x^2-5)^2\leqslant 0,$$

т. е. $x^2=5$. Проверка показывает, что $x=\pm\sqrt{5}$ — решение.

В-4 Решите уравнение

$$\log_7(|x^2-7|^3+1)+\sqrt{3x^4-9x^2+31}=\sqrt{2x^4+5x^2-18}.$$

Ответ: $\pm\sqrt{7}$

Решение. Для существования решения необходимо, чтобы выполнялось неравенство

$$3x^4-9x^2+31\leqslant 2x^4+5x^2-18\Leftrightarrow (x^2-7)^2\leqslant 0,$$

т. е. $x^2=7$. Проверка показывает, что $x=\pm\sqrt{7}$ — решение.

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике

Заключительный этап 2022/2023 учебного года для 11 класса

Задача 4.

В-1

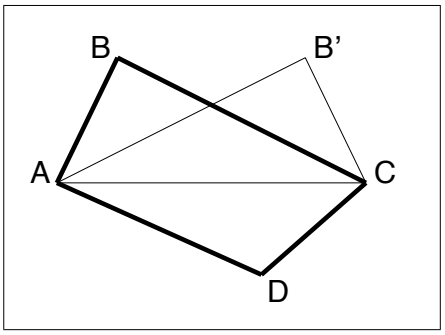
Две стороны выпуклого четырехугольника имеют длину 6, ещё одна — длину 1, а его площадь — наибольшая возможная при таких условиях. Какова длина четвертой стороны четырехугольника?

Ответ: 9

Решение.

Пусть известные длины сторон четырехугольника равны b, b и c.

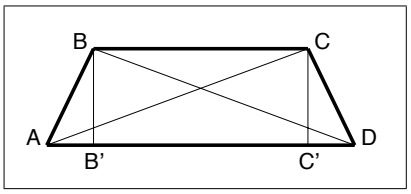
В условии не указан порядок расположения этих сторон: b, b, c или b, c, b. Но вместо четырехугольника $ABCD$, в котором, скажем $AB = CD = b,\ BC = c$, рассмотрим четырехугольник $AB'CD$, в котором, $B'C = CD = b,\ AB' = c$. В нем тот же набор известных длин сторон (но в другом порядке), а площади этих четырехугольников равны, так как это суммы $S(ABC) + S(ACD)$ и $S(AB'C) + S(ACD)$, причем $\triangle ABC = \triangle AB'C$.



Поэтому можно считать, что $AB = CD = b,\ BC = c$.

Заметим, что двигая точку D по дуге окружности радиуса b с центром в точке C, мы будем получать четырехугольник с тем же набором известных длин сторон, с той же частью ABC, а площадь части ACD будет наибольшей тогда, когда $CD \perp AC$ (иначе при том же основании AC высота из точки D будет короче, чем b). Двигая аналогично точку A вокруг точки B, получим, что из свойства максимальной площади четырехугольника $ABCD$ вытекает $AB \perp BD$.

Итак, имеются два прямоугольных треугольника ABD и ACD с общей гипотенузой AD и равными катетами AB и CD. Значит, треугольники равны, как и их высоты на гипотенузу, т. е. $ABCD$ — равнобедренная трапеция с тупыми углами B и C.



Пусть $d = AB' = C'D$, где B' и C' — проекции точек B и C на AD. Тогда из свойства высоты прямоугольного треугольника получаем $AB' \cdot B'D = B'B^2$, т. е. $d(c + d) = b^2 - d^2$ или $2d^2 + cd - b^2 = 0$, откуда, с учетом того, что $d > 0$,

$$d = \frac{-c + \sqrt{c^2 + 8b^2}}{4}, \qquad a = AD = c + 2d = \frac{c + \sqrt{c^2 + 8b^2}}{2},$$

Вычисления по вариантам:

	b	c	$\sqrt{c^2 + 8b^2}$	a
В-1	6	1	17	9
В-2	3	7	11	9
В-3	4	14	18	16
В-4	6	14	22	18

В-2

Две стороны выпуклого четырехугольника имеют длину 3, ещё одна — длину 7, а его площадь — наибольшая возможная при таких условиях. Какова длина четвертой стороны четырехугольника?

Ответ: 9

B-3

Две стороны выпуклого четырехугольника имеют длину 4, ещё одна — длину 14,а его площадь — наибольшая возможная при таких условиях. Какова длина четвертой стороны четырехугольника?

Ответ: 16

B-4

Две стороны выпуклого четырехугольника имеют длину 6, ещё одна — длину 14, а его площадь — наибольшая возможная при таких условиях. Какова длина четвертой стороны четырехугольника?

Ответ: 18

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике

Заключительный этап 2022/2023 учебного года для 11 класса

Задача 5.

В-1 Обозначим через $s(n)$ число цифр в десятичной записи натурального числа n. Найдите сумму $s(2^{2023}) + s(5^{2023})$

Ответ: 2024

Решение. Заметим, что

$$s(2^{2023}) = \lg(2^{2023}) + a = 2023 \lg 2 + a, \qquad \text{где } \ 0 < a < 1.$$

Аналогично,

$$s(5^{2023}) = \lg(5^{2023}) + b = 2023 \lg 5 + b, \qquad \text{где } \ 0 < b < 1.$$

Тогда

$$s(2^{2023}) + s(5^{2023}) = 2023(\lg 2 + \lg 5) + a + b = 2023 + (a + b).$$

Значит, $a + b$ целое, причем $0 < a + b < 2$, так как $0 < a < 1$, $0 < b < 1$. Отсюда $a + b = 1$, а ответ равен 2024.

В общем случае — $s(2^n) + s(5^n) = n + 1$.

В-2 Обозначим через $s(n)$ число цифр в десятичной записи натурального числа n. Найдите сумму $s(2^{2022}) + s(5^{2022})$

Ответ: 2023

В-3 Обозначим через $s(n)$ число цифр в десятичной записи натурального числа n. Найдите сумму $s(2^{2021}) + s(5^{2021})$

Ответ: 2022

В-4 Обозначим через $s(n)$ число цифр в десятичной записи натурального числа n. Найдите сумму $s(2^{2020}) + s(5^{2020})$

Ответ: 2021

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике

Заключительный этап 2022/2023 учебного года для 11 класса

Задача 6.

В-1 Дана последовательность $\{a_n\}$, в которой $a_1 = 19$, а отношение каждого следующего элемента к предыдущему при всех целых $n \geqslant 2$ равно

$$\frac{a_n}{a_{n-1}} = \frac{(n^2+1)\cdot n}{(n-1)^2+1}.$$

Найдите отношение 2023-го члена последовательности к сумме её первых 2022 членов.

Ответ: $2024\frac{1}{1011}$

Решение. Найдем a_n/a_1, перемножив указанное в условии отношение для различных n:

$$\frac{a_n}{a_1} = \frac{a_n}{a_{n-1}} \cdot \frac{a_{n-1}}{a_{n-2}} \cdots \frac{a_2}{a_1} = \frac{(n^2+1)n}{(n-1)^2+1} \cdot \frac{((n-1)^2+1)(n-1)}{(n-2)^2+1} \cdot \ldots \cdot \frac{(2^2+1)2}{1+1} = \frac{(n^2+1)n!}{2}.$$

Представим его в виде разности:

$$\frac{a_n}{a_1} = \frac{(n^2+1)n!}{2} = \frac{1}{2}(n(n+1)-(n-1))n! = \frac{n(n+1)!}{2} - \frac{(n-1)n!}{2} = b_n - b_{n-1},$$

где

$$b_n = \frac{n(n+1)!}{2}.$$

Тогда отношение суммы первых n членов к a_1 равно

$$\frac{S_n}{a_1} = \frac{a_1 + a_2 + \ldots + a_n}{a_1} = (b_1 - b_0) + (b_2 - b_1) + \ldots + (b_n - b_{n-1}) = b_n - b_0 = \frac{n(n+1)!}{2}.$$

Стало быть, ответ равен

$$\frac{a_n}{S_{n-1}} = \frac{a_n/a_1}{S_{n-1}/a_1} = \frac{(n^2+1)n!}{(n-1)n!} = \frac{n^2+1}{n-1} = \frac{n^2-1+2}{n-1} = n+1+\frac{2}{n-1} = 2024\frac{1}{1011}.$$

В-2 Дана последовательность $\{a_n\}$, в которой $a_1 = 17$, а отношение каждого следующего элемента к предыдущему при всех целых $n \geqslant 2$ равно

$$\frac{a_n}{a_{n-1}} = \frac{(n^2+1)\cdot n}{(n-1)^2+1}.$$

Найдите отношение 2023-го члена последовательности к сумме её первых 2022 членов.

Ответ: $2024\frac{1}{1011}$

В-3 Дана последовательность $\{a_n\}$, в которой $a_1 = 13$, а отношение каждого следующего элемента к предыдущему при всех целых $n \geqslant 2$ равно

$$\frac{a_n}{a_{n-1}} = \frac{(n^2+1)\cdot n}{(n-1)^2+1}.$$

Найдите отношение 2022-го члена последовательности к сумме её первых 2021 членов.

Ответ: $2023\frac{2}{2021}$

В-4 Дана последовательность $\{a_n\}$, в которой $a_1 = 11$, а отношение каждого следующего элемента к предыдущему при всех целых $n \geqslant 2$ равно

$$\frac{a_n}{a_{n-1}} = \frac{(n^2+1)\cdot n}{(n-1)^2+1}.$$

Найдите отношение 2022-го члена последовательности к сумме её первых 2021 членов.

Ответ: $2023\frac{2}{2021}$

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике

Заключительный этап 2022/2023 учебного года для 11 класса

Задача 7.

В-1 На подвешенном в воздухе кубике Рубика, на одном из его 54 квадратиков, сидит жучок. В какой-то момент он начинает движение по поверхности куба, передвигаясь за каждую секунду на соседний квадратик, т. е. на квадратик, имеющий общую сторону с текущим. Соседний квадратик для первого перемещения был выбран произвольно, а затем жучок следовал таким правилам:

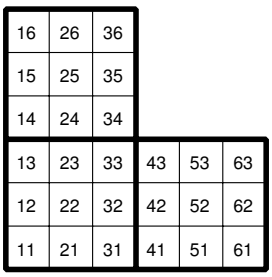
1) при 2-м, 4-м и других четных перемещениях жучок не менял направления своего движения, т. е. покидал квадратик через сторону, противоположную той, через которую он на этот квадратик попал;

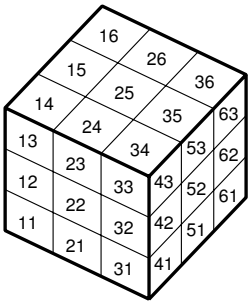
2) при 3-м, 5-м и других нечетных перемещениях жучок поворачивал направо (относительно своего движения).

Через 2023 с после начала движения жучок обратил внимание на то, что уже был на этом же квадратике 5 с назад. Через какое наименьшее число секунд после 2023-й жучок опять окажется на этом квадратике?

Ответ: 19

Решение. Для отслеживания движения жучка будем использовать частичную развертку куба, покрывающую 3 грани. Каждый квадратик будем обозначать двузначным числом, 1-я и 2-я цифры которого являются соответствующими координатами центра квадратика на развертке (единица — ширина квадратика):





Маршрут жучка определяется его начальным положением и направлением его первого перемещения. Хотя всего таких вариантов 54×4, их все можно разбить на 9 принципиально различных групп:

1) жучок стартует с центрального квадратика любой грани по направлению к любому ребру;

2–3) старт с углового квадратика любой грани, а первое перемещение в пределах той же грани вдоль ребра, идущего соответственно справа или слева от жучка;

4–5) старт с углового квадратика любой грани, а при первом перемещении жучок переползает на соседнюю грань, причем третья примыкающая грань остается соответственно справа или слева от него;

6) старт с приреберного квадратика любой грани по направлению к центру;

7) старт с приреберного квадратика любой грани с переходом на соседнюю грань при первом перемещении;

8–9) старт с приреберного квадратика любой грани, а первое перемещение в пределах той же грани вдоль ребра, идущего соответственно справа или слева от жучка.

Заполним таблицу, в которой для каждой группы приведем пример маршрута в течение того времени, когда обнаруживается его периодичность, т. е. когда на какой-либо четной секунде жучок оказывается на начальном квадратике, а еще через 1 с — на квадратике, где он был через 1 с после начала движения.

В случае группы 1 выберем для старта квадратик 22 с первым перемещением $22 \to 23$ и проследим весь маршрут, пока не обнаружим, что его период равен 24 с (1-я колонка таблицы после двойной вертикальной черты).

Заметим, что через 2 с после начала движения жучок окажется в начальном состоянии группы 8. Поэтому для нее маршрут также будет иметь период 24 с и его можно получить из маршрута группы 1 сдвигом на 2 с.

Еще через 2 с жучок окажется в начальном состоянии группы 4. Поэтому и для нее маршрут будет с периодом 24 с и его можно получить из маршрута группы 1 сдвигом на 4 с.

Еще через 2 с имеем начальное состояние группы 7 и получаем ее маршрут с периодом 24 с из маршрута группы 1 сдвигом на 6 с.

Для остальных групп получаются кольцевые маршруты с периодом 8 с, причем в течение одного периода жучок ни на одном квадратике не оказывается дважды.

T, с	Гр. 1	Гр. 2	Гр. 3	Гр. 4	Гр. 5	Гр. 6	Гр. 7	Гр. 8	Гр. 9
0	22	31	31	43	13	21	23	24	12
1	23	32	21	33	14	22	24	34	13
2	24	33	11	23	15	23	25	43	14
3	34	43	12	24	25	33	35	33	24
4	43	53	13	25	35	43	53	23	34
5	33	52	23	35	34	42	43	24	33
6	23	51	33	53	33	41	33	25	32
7	24	41	32	43	23	31	34	35	22
8	25	31	31	33	13	21	35	53	12
9	35	32	21	34	14	22	53	43	13
10	53			35			52	33	
11	43			53			42	34	
12	33			52			32	35	
13	34			42			33	53	
14	35			32			34	52	
15	53			33			43	42	
16	52			34			42	32	
17	42			43			32	33	
18	32			42			22	34	
19	33			32			23	43	
20	34			22			24	42	
21	43			23			34	32	
22	42			24			43	22	
23	32			34			33	23	
24	22			43			23	24	
25	23			33			24	34	

Так как $2023 \equiv 7 \mod 24$ (остаток от деления 2023 на 24 равен 7) и $2023 \equiv 7 \mod 8$ (остаток от деления 2023 на 8 равен 7), то через 2023 с после начала движения жучок окажется на том же квадратике, на котором он был через 7 с после начала, а за 5 с до этого — на том же квадратике, на котором он был через 2 с после начала.

Как видно из таблицы, такое совпадение имеет место только для группы 1 (квадратик 24). Так как этот квадратик встречается на маршруте только дважды в течение периода (2 с и 7 с), следующее попадание на него произойдет через $2 + 24 - 7 = 19$ (с).

В-2 На подвешенном в воздухе кубике Рубика, на одном из его 54 квадратиков, сидит жучок. В какой-то момент он начинает движение по поверхности куба, передвигаясь за каждую секунду на соседний квадратик, т. е. на квадратик, имеющий общую сторону с текущим. Соседний квадратик для первого перемещения был выбран произвольно, а затем жучок следовал таким правилам:

1) при 2-м, 4-м и других четных перемещениях жучок не менял направления своего движения, т. е. покидал квадратик через сторону, противоположную той, через которую он на этот квадратик попал;

2) при 3-м, 5-м и других нечетных перемещениях жучок поворачивал направо (относительно своего движения).

Через 2023 с после начала движения жучок обратил внимание на то, что уже был на этом же квадратике 7 с назад. Через какое наименьшее число секунд после 2023-й жучок опять окажется на этом квадратике?

Ответ: 10

Решение. Решение то же, что и для В-1, но последнее условие задачи выполняется только для группы 4 (квадратик 43 через 0 с, 7 с и 17 с). Поэтому получается ответ $17 - 7 = 10$ (с).

В-3 На подвешенном в воздухе кубике Рубика, на одном из его 54 квадратиков, сидит жучок. В какой-то момент он начинает движение по поверхности куба, передвигаясь за каждую секунду на соседний квадратик, т. е. на квадратик, имеющий общую сторону с текущим. Соседний квадратик для первого перемещения был выбран произвольно, а затем жучок следовал таким правилам:

1) при 2-м, 4-м и других четных перемещениях жучок не менял направления своего движения, т. е. покидал квадратик через сторону, противоположную той, через которую он на этот квадратик попал;

2) при 3-м, 5-м и других нечетных перемещениях жучок поворачивал направо (относительно своего движения).

Через 2023 с после начала движения жучок обратил внимание на то, что уже был на этом же квадратике 10 с назад. Через какое наименьшее число секунд после 2023-й жучок опять окажется на этом квадратике?

Ответ: 7

Решение. Решение то же, что и для В-1, но последнее условие задачи выполняется только для группы 7 (квадратик 34 через 7 с, 14 с и 21 с) ввиду того, что $2023 - 10 \equiv 21 \mod 24$. Поэтому получается ответ $14 - 7 = 7$ (с).

В-4 На подвешенном в воздухе кубике Рубика, на одном из его 54 квадратиков, сидит жучок. В какой-то момент он начинает движение по поверхности куба, передвигаясь за каждую секунду на соседний квадратик, т. е. на квадратик, имеющий общую сторону с текущим. Соседний квадратик для первого перемещения был выбран произвольно, а затем жучок следовал таким правилам:

1) при 2-м, 4-м и других четных перемещениях жучок не менял направления своего движения, т. е. покидал квадратик через сторону, противоположную той, через которую он на этот квадратик попал;

2) при 3-м, 5-м и других нечетных перемещениях жучок поворачивал направо (относительно своего движения).

Через 2023 с после начала движения жучок обратил внимание на то, что уже был на этом же квадратике 19 с назад. Через какое наименьшее число секунд после 2023-й жучок опять окажется на этом квадратике?

Ответ: 5

Решение. Решение то же, что и для B-1, но последнее условие задачи выполняется только для группы 8 (квадратик 35 через 7 с и 12 с) ввиду того, что $2023 - 19 \equiv 12 \mod 24$. Поэтому получается ответ $12 - 7 = 5$ (с).

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике

Заключительный этап 2022/2023 учебного года для 11 класса

В-1

Задача 8.



Есть два ряда — верхний и нижний, каждый из 6 точек (см. рисунок). Проводят отрезки с концами в противоположных рядах так, чтобы из каждой точки выходил ровно один отрезок. Сколько существует способов провести отрезки, чтобы среди всех пар отрезков было ровно 7 пар пересекающихся отрезков?

Ответ: 101

Решение. Пусть в каждом ряду по n точек. Способ соединить точки можно задать перестановкой n чисел, $\{i_1, i_2, \ldots, i_n\}$: первая точка верхнего ряда соединяется с точкой под номером i_1, вторая — с i_2, и так далее. Значит, всего возможных рисунков будет $n!$.

Теперь берём пару отрезков. Пусть это отрезки с концами a, i_a и b, i_b, считаем $a < b$. В каком случае они пересекается? В том, когда $i_a > i_b$. Учитывая, что a, b могут быть любой парой, замечаем следующее: общее количество пересечений отрезков равно количеству случаев, когда в перестановке большее число стоит раньше меньшего (не обязательно по соседству). Как сказали бы старшие товарищи, число пересечений равно числу инверсий в перестановке. Так и будем говорить дальше.

Например, 12345 — нет инверсий и нет пересечений, 21345 — одна инверсия (2 и 1), 43152 — 6 инверсий (4 и 3, 4 и 1, 4 и 2, 3 и 1, 3 и 2, 5 и 2). Наибольшее количество инверсий будет, если написать числа задом наперёд: 54321, какие два числа не выбери — большее будет стоять раньше. То есть инверсий в последнем примере 10, а в общем случае — C_n^2.

Как посчитать число перестановок с заданным количеством инверсий? Подойдём к задаче индуктивно. В фигурных скобках будем указывать различные перестановки, а в квадратных перечислим количества перестановок, имеющих соответственно $0, 1, \ldots, C_n^2$ инверсий.

Итак, единственный элемент можно расположить единственным образом, и у нас есть одна перестановка с нулевым числом инверсий.

$$\{1\}; \quad [1]$$

Добавляем двойку — её можно добавить в начало и в конец имеющейся перестановки $\{1\}$. Одна из полученных перестановок будет без инверсий, другая — с одной инверсией.

$$\underbrace{\{12\}}_{\text{0 инверсий}}, \ \underbrace{\{21\}}_{\text{1 инверсия}}; \quad [1, 1]$$

Добавляем тройку — её мы можем поставить в любое место каждой из имеющихся перестановок. Тройка больше всех имевшихся ранее чисел, поэтому если поставить её на последнее место — новых инверсий не добавится, если поставить на предпоследнее (на второе) — добавится одна инверсия, а если на первое — будет плюс две инверии. Одна перестановка с нулём инверсий, две перестановки с одной, две перестановки с двумя, одна перестановка с тремя. То есть:

$$\underbrace{\{12\underline{3}\}}_{0+0}, \underbrace{\{21\underline{3}\}}_{1+0}, \underbrace{\{1\underline{3}2\}}_{0+1}, \underbrace{\{2\underline{3}1\}}_{1+1}, \underbrace{\{\underline{3}12\}}_{0+2}, \underbrace{\{\underline{3}21\}}_{1+2}; \quad [1, 2, 2, 1]$$

Так же будет происходить добавление нового числа n в общем случае: число n можно поставить на любое место, и в зависимости от места к инверсиям добавится $+0, +1, +2, \ldots, +(n-1)$ штук. То есть на новом шаге перестановка с l инверсиями превращается в n перестановок с $l+0, l+1, l+2, \ldots, l+(n-1)$ инверсиями соответственно.

Посмотрим, какие числа получались в квадратных скобках. Напишем эти последовательности одну под другой:

1
1 1
1 2 2 1
. . . . . .

Здесь в n-й строке (нумерация начинается с 1) приводятся числа P_n^k для $k = 0, 1, \ldots, C_n^k$, равные количеству перестановок из n чисел с k инверсиями.

Вспоминая, как происходит добавление нового n, получим

$$P_n^k = \underbrace{P_{n-1}^k}_{+0 \text{ инв.}} + \underbrace{P_{n-1}^{k-1}}_{+1 \text{ инв.}} + \underbrace{P_{n-1}^{k-2}}_{+2 \text{ инв.}} + \ldots + \underbrace{P_{n-1}^{k-n+1}}_{+(n-1) \text{ инв.}} .$$

Действительно, P_{n-1}^k — количество перестановок из $(n-1)$ чисел, в которых уже есть k инверсий. В них мы вынуждены поставить новое n на последнее место (+0 инверсий). Раз мы ставим n на единственно возможное место, количество перестановок не изменится.

Далее, P_{n-1}^{k-1} — количество перестановок с $(k-1)$ инверсией, и, чтобы добавить недостающую, мы вынуждены ставить n на предпоследнее место (+1 инверсия).

Продолжаем так вплоть до P_{n-1}^{k-n+1}, потому что добавить больше $(n-1)$ инверсии нельзя. Всего получается n слагаемых. Из других перестановок предыдущей строки мы ничего нового получить не сможем.

Заметим, что $P_n^{-k} = 0$, так как не бывает перестановок с отрицательным числом инверсий, как и не может быть перестановок со слишком большим (больше чем C_n^2) количеством инверсий.

Итак, имеем следующий способ построения коллекции P_n^k.

Первая строчка:

$$\ldots 0 \underbrace{0\,0}_{\to} 0\,0\,0\,1\,0\,0\,0\,0\,0\,0 \ldots$$

По строчке ползёт «окно» шириной 2. Попавшие в «окно» числа складываются и выписываются в следующую (2-ю) строку:

$$\ldots 0 \underbrace{(0\,0)}_{=0} 1\,0\,0\,0 \ldots \qquad \ldots 0\,0 \underbrace{(0\,1)}_{=1} 0\,0\,0 \ldots \qquad \ldots 0\,0\,0 \underbrace{(1\,0)}_{=1} 0\,0 \ldots \qquad \ldots 0\,0\,0\,1 \underbrace{(0\,0)}_{=0} 0 \ldots$$

Вторая строка:

$$\ldots 0 \underbrace{0\,0\,0}_{\to} 0\,0\,1\,1\,0\,0\,0\,0\,0\,0 \ldots$$

По ней будет ползти окно шириной 3. Сложение попавших в окно чисел даст третью строку:

$$\ldots 0 \underbrace{0\,0\,0\,0}_{\to} 1\,2\,2\,1\,0\,0\,0\,0\,0 \ldots$$

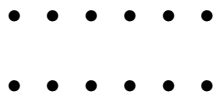
По ней поползёт окно шириной 4, и так далее, чтобы получить n-ю строку, нужно складывать n стоящих подряд чисел предыдущей строки.

Выпишем (без нулей) первые 6 строк нашей коллекции и выберем в ней нужное нам P_6^7:

1
1 1
1 2 2 1
1 3 5 6 5 3 1
1 4 9 15 20 22 20 15 9 4 1
1 5 14 29 49 71 90 $\underline{101}$ 101 90 71 49 29 14 5 1

Заметим, что сумма чисел в каждой строке равна $n!$ (общее число перестановок).

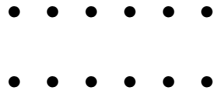
B-2



Есть два ряда — верхний и нижний, каждый из 6 точек (см. рисунок). Проводят отрезки с концами в противоположных рядах так, чтобы из каждой точки выходил ровно один отрезок. Сколько существует способов провести отрезки, чтобы среди всех пар отрезков было ровно 8 пар пересекающихся отрезков?

Ответ: 101

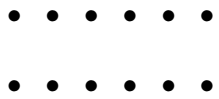
B-3



Есть два ряда — верхний и нижний, каждый из 6 точек (см. рисунок). Проводят отрезки с концами в противоположных рядах так, чтобы из каждой точки выходил ровно один отрезок. Сколько существует способов провести отрезки, чтобы среди всех пар отрезков было ровно 9 пар пересекающихся отрезков?

Ответ: 90

B-4



Есть два ряда — верхний и нижний, каждый из 6 точек (см. рисунок). Проводят отрезки с концами в противоположных рядах так, чтобы из каждой точки выходил ровно один отрезок. Сколько существует способов провести отрезки, чтобы среди всех пар отрезков было ровно 6 пар пересекающихся отрезков?

Ответ: 90

ЛОМОНОСОВ – 2022-23. МАТЕМАТИКА.
Критерии проверки. 11 класс

Задача № 1 (15 баллов)	**Балл**
Приближенное решение при верном ответе (в т. ч. с использованием знака ‘≈’) *или* округление не в ту сторону на последнем шаге решения	10

Задача № 2 (15 баллов)	**Балл**
Арифметическая ошибка в конце решения (при этом верный ответ не получен ни в каком виде) *или* в процессе решения упущена точка	10
Указано, что решения возможны только при экстремальных значениях синуса, косинуса	5

Задача № 3 (15 баллов)	**Балл**
Нет проверки, связанной с ОДЗ	10
Верный ответ угадан	5

Задача № 4 (15 баллов)	**Балл**
Один случай последовательности длин сторон рассмотрен полностью, другой упомянут	15
Один случай последовательности длин сторон рассмотрен полностью, другой не упомянут (даже при наличии арифметической ошибки)	10

Задача № 5 (15 баллов)	**Балл**
Правильный ответ при недостаточном обосновании (в т. ч. использование знака ‘≈’)	10

Задача № 6 (15 баллов)	**Балл**
Найдено одно из двух ключевых соотношений	10

Задача № 7 (15 баллов)	**Балл**
Перебор с верным ответом	15
Перебор без верного ответа	5

Задача № 8 (15 баллов)	**Балл**
Приведено соображение об инверсиях и пересечениях (иные существенные продвижения оцениваются индивидуально)	5

При получении суммы баллов, большей 100, участнику ставится оценка 100.

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике

Отборочный этап 2021/22 учебного года для 10 классов

Задача 1 (10 баллов)

В-1 Четвертый элемент арифметической прогрессии на 6 меньше утроенного пятого элемента. Найдите сумму первых десяти элементов этой прогрессии.

Ответ: 30

Решение. Обозначим данную прогрессию $\{a_n\}$; тогда по условию $a_4 = 3a_5 - 6$. Если d — разность прогрессии, то $a_4 = a_5 - d = 3a_5 - 6$, откуда $2a_5 + d = 6$. Сумма первых 10 элементов прогрессии равна

$$a_1 + a_2 + \ldots + a_{10} = (a_5 - 4d) + (a_5 - 3d) + \ldots + (a_5 + 5d) = 10a_5 + 5d = 5(2a_5 + d) = 5 \cdot 6 = 30.$$

В-2 Утроенный шестой элемент арифметической прогрессии на 4 больше пятого элемента. Найдите сумму первых двенадцати элементов этой прогрессии.

Ответ: 24

В-3 Четвертый элемент арифметической прогрессии на 2 меньше утроенного седьмого элемента. Найдите сумму первых шестнадцати элементов этой прогрессии.

Ответ: 16

В-4 Утроенный восьмой элемент арифметической прогрессии на 3 больше пятого элемента. Найдите сумму первых восемнадцати элементов этой прогрессии.

Ответ: 27

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике

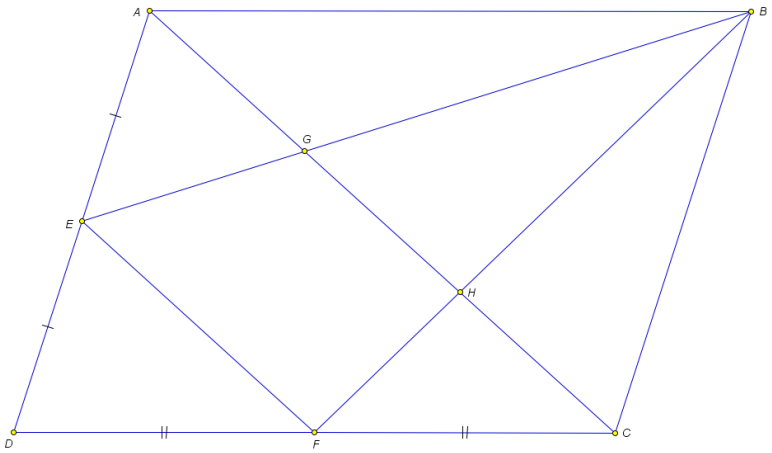
Отборочный этап 2021/22 учебного года для 10 классов

Задача 2 (10 баллов)

В-1 В параллелограмме $ABCD$ точки E и F — середины сторон AD и CD соответственно. Пусть G и H — точки пересечения отрезков BE и BF соответственно с диагональю AC параллелограмма. Найдите площадь четырёхугольника $GHFE$, если площадь параллелограмма $ABCD$ равна 24.

Ответ: 5.

Решение. Заметим, что $S_{GHFE} = S_{EBF} - S_{GBH}$, $S_{EBF} = S_{ABCD} - S_{AEB} - S_{EDF} - S_{BFC}$, $S_{AEB} = \frac{1}{4}S_{ABCD}$ (так как в треугольнике AEB сторона AE в 2 раза меньше стороны параллелограмма AD, а в формуле для площади треугольника есть ещё множитель $\frac{1}{2}$). Аналогично, $S_{BFC} = \frac{1}{4}S_{ABCD}$, $S_{EDF} = \frac{1}{4}S_{ADC} = \frac{1}{8}S_{ABCD}$ (так как треугольники EDF и ADC подобны и их площади относятся как квадрат коэффициента подобия, а площадь треугольника ADC равна половине площади параллелограмма). Следовательно, $S_{EBF} = S_{ABCD} - \frac{1}{4}S_{ABCD} - \frac{1}{4}S_{ABCD} - \frac{1}{8}S_{ABCD} = \frac{3}{8}S_{ABCD} = 9$.



Треугольники AEG и BGC подобны, поэтому $\frac{AG}{GC} = \frac{1}{2}$, т. е. $2AG = GH + HC$. Аналогично, из подобия треугольников FHC и AHB получаем, что $2HC = AG + GH$. Вычитая одно из этих равенств из другого, получаем $AG = GH = HC$. Значит, $S_{GBH} = \frac{1}{3}S_{ABC} = \frac{1}{6}S_{ABCD} = 4$.

Таким образом, искомая площадь равна $S_{GHFE} = 9 - 4 = 5$.

В-2 В параллелограмме $ABCD$ точки E и F — середины сторон AD и CD соответственно. Пусть G и H — точки пересечения отрезков BE и BF соответственно с диагональю AC параллелограмма. Найдите площадь четырёхугольника $GHFE$, если площадь параллелограмма $ABCD$ равна 48.

Ответ: 10.

В-3 В параллелограмме $ABCD$ точки E и F — середины сторон AD и CD соответственно. Пусть G и H — точки пересечения отрезков BE и BF соответственно с диагональю AC параллелограмма. Найдите площадь четырёхугольника $GHFE$, если площадь параллелограмма $ABCD$ равна 12.

Ответ: 2.5.

В-4 В параллелограмме $ABCD$ точки E и F — середины сторон AD и CD соответственно. Пусть G и H — точки пересечения отрезков BE и BF соответственно с диагональю AC параллелограмма. Найдите площадь четырёхугольника $GHFE$, если площадь параллелограмма $ABCD$ равна 36.

Ответ: 7.5.

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике

Отборочный этап 2021/22 учебного года для 10 классов

Задача 3 (10 баллов)

В-1 Пусть (a, b) — точка на графике функции $y = x + \frac{1}{x}$, ближайшая к началу координат. Найдите $(b - a)^{20}$.

Ответ: 32.

Решение. Квадрат расстояния от точки $(x, x + \frac{1}{x})$ до начала координат равен

$$r^2 = x^2 + \left(x + \frac{1}{x}\right)^2 = 2x^2 + 2 + \frac{1}{x^2} \geqslant 2\sqrt{2x^2 \cdot \frac{1}{x^2}} + 2 = 2\sqrt{2} + 2,$$

причём равенство достигается при условии $2x^2 = \frac{1}{x^2}$. Следовательно, $a = \pm\frac{1}{\sqrt[4]{2}}$, поэтому $(b - a)^{20} = a^{-20} = 2^5 = 32$.

В-2 Пусть (a, b) — точка на графике функции $y = x - \frac{1}{x}$, ближайшая к началу координат. Найдите $(b - a)^{24}$.

Ответ:

Ответ: 64.

В-3 Пусть (a, b) — точка на графике функции $y = x + \frac{1}{x}$, ближайшая к началу координат. Найдите $(b - a)^{28}$.

Ответ: 128.

В-4 Пусть (a, b) — точка на графике функции $y = x - \frac{1}{x}$, ближайшая к началу координат. Найдите $(b - a)^{32}$.

Ответ: 256.

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике

Отборочный этап 2021/22 учебного года для 10 классов

Задача 4 (10 баллов)

В-1 Решите систему уравнений

$$\begin{cases} 3y^2+5xy-2x^2-17y-6x+20=0, \\ 10y^2-2xy+5x^2-38y-6x+41=0. \end{cases}$$

В ответе укажите минимальное значение y, являющееся решением системы, при необходимости округлив его до двух знаков после запятой.

Ответ: 2

Решение. Рассмотрим второе уравнение системы как квадратное относительно y: $10y^2-2(x+19)y+(5x^2-6x+41)=0$. Его дискриминант равен

$$D=4\big((x+19)^2-10(5x^2-6x+41)\big)=-4\cdot 49(x-1)^2\le 0.$$

Поэтому второе уравнение имеет решения только при $D=0$, откуда $x=1$. Подставляя это значение во второе уравнение системы, находим $y=2$. Нетрудно убедиться, что пара чисел $(1;2)$ удовлетворяет также первому уравнению системы.

В-2 Решите систему уравнений

$$\begin{cases} 3y^2+5xy-2x^2-17y-5x+3=0, \\ 10y^2-2xy+5x^2-20y+2x+10=0. \end{cases}$$

В ответе укажите минимальное значение y, являющееся решением системы, при необходимости округлив его до двух знаков после запятой.

Ответ: 1

В-3 Решите систему уравнений

$$\begin{cases} 3y^2+5xy-2x^2-35y-21x+98=0, \\ 10y^2-2xy+5x^2-98y+245=0. \end{cases}$$

В ответе укажите минимальное значение y, являющееся решением системы, при необходимости округлив его до двух знаков после запятой.

Ответ: 5

В-4 Решите систему уравнений

$$\begin{cases} 3y^2+5xy-2x^2-34y-12x+80=0, \\ 10y^2-2xy+5x^2-76y-12x+164=0. \end{cases}$$

В ответе укажите минимальное значение y, являющееся решением системы, при необходимости округлив его до двух знаков после запятой.

Ответ: 4

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике

Отборочный этап 2021/22 учебного года для 10 классов

Задача 5 (10 баллов)

В-1 В неравнобедренном треугольнике ABC один из углов равен разности двух других и один из углов в два раза больше другого. Биссектрисы углов A, B и C пересекают описанную вокруг треугольника окружность в точках A_1, B_1 и C_1 соответственно. Найдите площадь треугольника $A_1B_1C_1$, если площадь треугольника ABC равна 8. При необходимости округлите ответ до сотых.

Ответ: 10.93

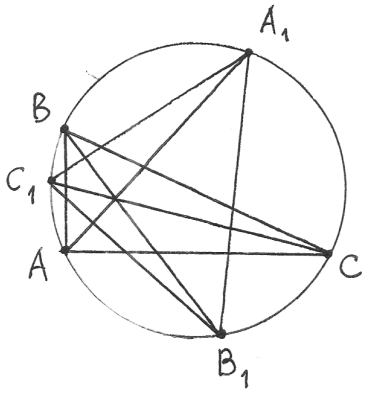
Решение. Обозначим углы треугольника α, β и γ, причём $\alpha \geqslant \beta \geqslant \gamma$. Тогда $\alpha = \beta + \gamma$, поэтому $2\alpha = \alpha + \beta + \gamma = \pi$, т. е. $\alpha = \frac{\pi}{2}$. Возможны два случая.

1) Если $\alpha = 2\beta$, то $\beta = \frac{\pi}{4} = \gamma$, т. е. треугольник равнобедренный, что противоречит условию.

2) Пусть $\beta = 2\gamma$, тогда $\beta = \frac{\pi}{3}$, $\gamma = \frac{\pi}{6}$.

Пусть S — площадь треугольника ABC, S_1 — площадь треугольника $A_1B_1C_1$, R — радиус окружности, описанной около треугольников ABC и $A_1B_1C_1$. Так как треугольник ABC прямоугольный, то $BC = 2R$ и $S = \frac{\sqrt{3}}{2}R^2$, а углы треугольника $A_1B_1C_1$ (по теореме о вписанном угле) равны $\alpha' = \frac{\pi}{4}$, $\beta' = \frac{\pi}{3}$, $\gamma' = \frac{5\pi}{12}$. Значит, $S_1 = \frac{1}{2}B_1A_1 \cdot B_1C_1 \cdot \sin\frac{\pi}{3}$. Из теоремы синусов, применённой к треугольнику $A_1B_1C_1$, получаем $B_1A_1 = 2R\sin\frac{5\pi}{12}$, $B_1C_1 = 2R\sin\frac{\pi}{4}$. Следовательно,

$$S_1 = 2R^2 \sin\frac{5\pi}{12}\sin\frac{\pi}{4}\sin\frac{\pi}{3} = \frac{4S}{\sqrt{3}} \cdot \frac{\sqrt{3}+1}{2\sqrt{2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = S\frac{\sqrt{3}+1}{2} = 4\sqrt{3}+4 \approx 10.93.$$



В-2 В неравнобедренном треугольнике ABC один из углов равен разности двух других и один из углов в два раза больше другого. Биссектрисы углов A, B и C пересекают описанную вокруг треугольника окружность в точках A_1, B_1 и C_1 соответственно. Найдите площадь треугольника $A_1B_1C_1$, если площадь треугольника ABC равна 14. При необходимости округлите ответ до сотых.

Ответ: 19.12

В-3 В неравнобедренном треугольнике ABC один из углов равен разности двух других и один из углов в два раза больше другого. Биссектрисы углов A, B и C пересекают описанную вокруг треугольника окружность в точках A_1, B_1 и C_1 соответственно. Найдите площадь треугольника $A_1B_1C_1$, если площадь треугольника ABC равна 10. При необходимости округлите ответ до сотых.

Ответ: 13.66

В-4 В неравнобедренном треугольнике ABC один из углов равен разности двух других и один из углов в два раза больше другого. Биссектрисы углов A, B и C пересекают описанную

вокруг треугольника окружность в точках A_1, B_1 и C_1 соответственно. Найдите площадь треугольника ABC, если площадь треугольника $A_1B_1C_1$ равна 7. При необходимости округлите ответ до сотых.

Ответ: 5.12

B-5 В неравнобедренном треугольнике ABC один из углов равен разности двух других и один из углов в два раза больше другого. Биссектрисы углов A, B и C пересекают описанную вокруг треугольника окружность в точках A_1, B_1 и C_1 соответственно. Найдите площадь треугольника ABC, если площадь треугольника $A_1B_1C_1$ равна 9. При необходимости округлите ответ до сотых.

Ответ: 6.59

B-6 В неравнобедренном треугольнике ABC один из углов равен разности двух других и один из углов в два раза больше другого. Биссектрисы углов A, B и C пересекают описанную вокруг треугольника окружность в точках A_1, B_1 и C_1 соответственно. Найдите площадь треугольника ABC, если площадь треугольника $A_1B_1C_1$ равна 13. При необходимости округлите ответ до сотых.

Ответ: 9.52

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике

Отборочный этап 2021/22 учебного года для 10 классов

Задача 6 (10 баллов)

В-1 Фабрика производит $n > 15\,000$ ёлочных игрушек в месяц и является убыточной. Известно, что при изготовлении n ёлочных игрушек в месяц расходы фабрики на производство одной игрушки составляют не менее $\dfrac{126\,000}{n}+9-\left|3-\dfrac{54\,000}{n}\right|$ рублей, а цена реализации каждой игрушки при этом не превосходит $18-\dfrac{1}{4000}n$ рублей. Определите ежемесячный объём производства, при котором ежемесячные убытки могут быть снижены до наименьшего из возможных в данных условиях уровня. Вариант полной остановки производства исключён.

Ответ: 24 000

Решение. Обозначим расходы на производство n игрушек в месяц через $f(n)$. По условию:

$$f(n) \geqslant g(n) := n\left(\frac{126000}{n}+9-\left|3-\frac{54\,000}{n}\right|-18-\frac{1}{4000}n\right),$$

т.е. $f(n) \geqslant g(n) = \frac{n^2}{4000} - 9n - |3n - 54000| + 126000$.

1) Пусть $n \geqslant 18000$. Тогда $g(n) = \frac{n^2}{4000} - 12n - 180000 \geqslant g(n_0)$, где $n_0 = \frac{12}{1/2000} = 24000$. При этом $g(24000) = 36000$.

2) Пусть $0 < n < 18000$. Тогда $g(n) = \frac{n^2}{4000} - 6n + 72000 \geqslant g(n_0)$, где $n_0 = \frac{6}{1/2000} = 12000$. При этом $g(12000) = 36000$.

Таким образом, наименьшее значение расходов в месяц равно 36000 руб. и достигается оно при $n = 24000$ или $n = 12000$.

В-2 Фабрика производит $n > 400$ искусственных елей в месяц, и производство является прибыльным. Известно, что при изготовлении n искусственных елей в месяц расходы предприятия на изготовление одной ели составляют не менее $\dfrac{40\,500}{n}+270-\left|90-\dfrac{40\,500}{n}\right|$ рублей, а цена реализации каждой ели при этом не превосходит $540-\dfrac{3}{10}n$ рублей. Определите ежемесячный объём производства, при котором может быть получена наибольшая из возможных в данных условиях прибыль.

Ответ: 600

В-3 Фабрика производит $n < 20\,000$ ёлочных игрушек в месяц и является убыточной. Известно, что при изготовлении n ёлочных игрушек в месяц расходы предприятия на изготовление одной игрушки составляют не менее $\dfrac{126\,000}{n}+9-\left|3-\dfrac{54\,000}{n}\right|$ рублей, а цена реализации каждой игрушки при этом не превосходит $18-\dfrac{1}{4000}n$ рублей. Определите ежемесячный объём производства, при котором ежемесячные убытки могут быть снижены до наименьшего из возможных в данных условиях уровня. Вариант полной остановки производства исключён.

Ответ: 12 000

В-4 Фабрика производит $n < 500$ искусственных елей в месяц, и производство является прибыльным. Известно, что при изготовлении n искусственных елей в месяц расходы фабрики на изготовление одной ели составляют не менее $\dfrac{40\,500}{n}+270-\left|90-\dfrac{40\,500}{n}\right|$ рублей, а цена реализации каждой ели при этом не превосходит $540-\dfrac{3}{10}n$ рублей. Определите ежемесячный объём производства, при котором может быть получена наибольшая из возможных в данных условиях прибыль.

Ответ: 300

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике

Отборочный этап 2021/22 учебного года для 10 классов

Задача 7 (10 баллов)

В-1 Решите уравнение в целых числах:

$$y^2 + xy - 2x^2 - 15y + 15x - 1 = 0.$$

В ответе укажите сумму всех найденных натуральных значений y.

Ответ: 10

Решение. Запишем уравнение как квадратное относительно y:
$y^2 + (x - 15)y - (2x^2 - 15x + 1) = 0$. Его дискриминант равен $D = 221 + 30x - 7x^2$. Уравнение имеет (действительные) решения только при $D \geq 0$, что при целых x равносильно условию $x \in \{-3, -2, \ldots, 7, 8\}$. Перебирая указанные значения x, получим, что только при $x = 5$ получаются натуральные корни $y = 4$ и $y = 6$, сумма которых равна 10, а при других значениях x значения y получаются иррациональными.

В-2 Решите уравнение в целых числах:

$$y^2 - 3xy + 2x^2 + 3y - 3x - 1 = 0.$$

В ответе укажите сумму всех найденных натуральных значений y.

Ответ: 6

В-3 Решите уравнение в целых числах:

$$x^2 + xy - 2y^2 - 6x + 6y - 1 = 0.$$

В ответе укажите сумму всех найденных натуральных значений x.

Ответ: 4

В-4 Решите уравнение в целых числах:

$$x^2 - 4xy + 3y^2 + 8x - 8y - 1 = 0.$$

В ответе укажите сумму всех найденных натуральных значений x.

Ответ: 8

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике

Отборочный этап 2021/22 учебного года для 10 классов

Задача 8 (15 баллов)

В-1 Решите уравнение

$$\cos^2 8x \sin 2x + 2\cos^2 x = 1 + \sqrt{2}.$$

В ответе укажите сумму корней, принадлежащих отрезку $[0; 2\pi]$, при необходимости округлив ее до двух знаков после запятой.

Ответ: $\frac{5\pi}{4} \approx 3.93$

Решение. Переходим к уравнению $\cos^2 8x \sin 2x + \cos 2x = \sqrt{2}$, а потом, с помощью вспомогательного аргумента, к уравнению $\sqrt{1 + \cos^4 8x}\sin(2x + \varphi) = \sqrt{2}$, которое равносильно тому, что $\cos^4 8x$ и $\sin(2x + \frac{\pi}{4})$ одновременно равняются единице.

В-2 Решите уравнение

$$\sin^4 6x \sin 2x + 2\sqrt{3}\cos^2 x = 2 + \sqrt{3}.$$

В ответе укажите сумму корней, принадлежащих отрезку $[0; 2\pi]$, при необходимости округлив ее до двух знаков после запятой.

Ответ: $\frac{7\pi}{6} \approx 3.67$

В-3 Решите уравнение

$$\cos^2 8x \sin 2x - 2\cos^2 x = \sqrt{2} - 1.$$

В ответе укажите сумму корней, принадлежащих отрезку $[0; 2\pi]$, при необходимости округлив ее до одного знака после запятой.

Ответ: $\frac{7\pi}{4} \approx 5.5$

В-4 Решите уравнение

$$\sin^4 6x \sin 2x - 2\sqrt{3}\cos^2 x = 2 - \sqrt{3}.$$

В ответе укажите сумму корней, принадлежащих отрезку $[0; 2\pi]$, при необходимости округлив ее до двух знаков после запятой.

Ответ: $\frac{11\pi}{6} \approx 5.76$

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике

Отборочный этап 2021/22 учебного года для 10 классов

Задача 9 (15 баллов)

В-1 Пусть $\hat{x}$ — наибольший корень многочлена $f(x) = x^3 - 3x^2 + 1$. Найти остаток от деления целой части числа $\hat{x}^{2021}$ на 17. Целая часть числа a — это наибольшее целое число, не превосходящее числа a.

Ответ: 10.

Решение. Заметим, что $f(-3/5) = -\frac{27}{125} - \frac{27}{125} + 1 < 0$, $f(-1/2) = -\frac{1}{8} - \frac{3}{4} + 1 > 0$, $f(3/5) = \frac{27}{125} - \frac{27}{125} + 1 = \frac{17}{125} > 0$, $f(7/10) = \frac{343}{1000} - \frac{147}{100} + 1 = \frac{343-470}{1000} < 0$, $f(2) = 8 - 12 + 1 < 0$, $f(3) = 27 - 27 + 1 > 0$. Следовательно, кубический многочлен f имеет три вещественных корня $x_1 < x_2 < x_3$, причем $-3/5 < x_1 < -1/2$, $3/5 < x_2 < 7/10$, $2 < x_3 < 3$ ($x_3 = \hat{x}$). Для каждого целого неотрицательного n определим число $a_n := x_1^n + x_2^n + x_3^n$. Очевидно что $a_0 = 3$, далее из теоремы Виета следует, что $a_1 = 3$, $a_2 = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = (x_1 + x_2 + x_3)^2 - 2(x_1x_2 + x_1x_3 + x_2x_3) = 9 - 0 = 9$. Если равенства $x_i^3 = 3x_i^2 - 1$ умножить соответственно на x_i^n при $i = 1, 2, 3$ и сложить, то получим:

$$x_1^{n+3} + x_2^{n+3} + x_3^{n+3} = 3(x_1^{n+2} + x_2^{n+2} + x_3^{n+2}) - (x_1^n + x_2^n + x_3^n),$$

т.е. имеет место рекуррентное соотношение

$$a_{n+3} = 3a_{n+2} - a_n.$$

Очевидно, что $[x_3^n] = a_n - 1$.

Далее рассмотрим остатки последовательности a_n при делении на 17. Последовательность остатков имеет цикл длины 16:

a_0	a_1	a_2	a_3	a_4	a_5	a_6	a_7	a_8	a_9	a_{10}	a_{11}	a_{12}	a_{13}	a_{14}	a_{15}	a_{16}	a_{17}	a_{18}
3	3	9	7	1	11	9	9	16	5	6	2	1	14	6	0	3	3	9

Так как $2021 = 126 \cdot 16 + 5$, то $a_{2021} \pmod{17} = a_5 \pmod{17} = 11$. Поэтому $[\hat{x}^{2021}] \pmod{17} = 10$.

В-2 Пусть $\hat{x}$ — наибольший корень многочлена $f(x) = x^3 - 3x^2 + 1$. Найти остаток от деления целой части числа $\hat{x}^{2022}$ на 17. Целая часть числа a — это наибольшее целое число, не превосходящее числа a.

Ответ: 8.

В-3 Пусть $\hat{x}$ — наибольший корень многочлена $f(x) = x^3 - 3x^2 + 1$. Найти остаток от деления целой части числа $\hat{x}^{2023}$ на 17. Целая часть числа a — это наибольшее целое число, не превосходящее числа a.

Ответ: 8.

В-4 Пусть $\hat{x}$ — наибольший корень многочлена $f(x) = x^3 - 3x^2 + 1$. Найти остаток от деления целой части числа $\hat{x}^{2024}$ на 17. Целая часть числа a — это наибольшее целое число, не превосходящее числа a.

Ответ: 15.

В-5 Найти остаток от деления целой части числа $\hat{x}^{2025}$ на 17. Целая часть числа a — это наибольшее целое число, не превосходящее числа a.

Ответ: 4.

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике

Отборочный этап 2021/22 учебного года для 9 классов

Задача 1 (10 баллов)

В-1 Последовательность (a_n) задана рекуррентно равенствами $a_1 = 7$, $a_n = a_{n-1} + 2n - 1$, $n \geqslant 2$. Найдите a_{2021}.

Ответ: 4084447.

Решение. Из условия следует, что ответ определён однозначно. Кроме того, последовательность $a_n = n^2 + 6$ удовлетворяет данному равенству. Следовательно, $a_{2021} = 2021^2 + 6 = 4084447$.

В-2 Последовательность (a_n) задана рекуррентно равенствами $a_1 = 5$, $a_n = a_{n-1} + 2n - 1$, $n \geqslant 2$. Найдите a_{2022}.

Ответ: 4088488.

В-3 Последовательность (a_n) задана рекуррентно равенствами $a_1 = 4$, $a_n = a_{n-1} + 2n - 1$, $n \geqslant 2$. Найдите a_{2021}.

Ответ: 4084444.

В-4 Последовательность (a_n) задана рекуррентно равенствами $a_1 = 8$, $a_n = a_{n-1} + 2n - 1$, $n \geqslant 2$. Найдите a_{2022}.

Ответ: 4088491.

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике

Отборочный этап 2021/22 учебного года для 9 классов

Задача 2 (10 баллов)

В-1 Первые 2023 натуральных чисел выписаны в ряд в некотором порядке. Вычисляют 2021 сумму стоящих подряд трех чисел из этого ряда. Какое максимальное количество из этих сумм может быть нечетным?

Ответ: 2020.

Решение. Если выписать одно четное число, потом 505 троек в порядке нечет-чет-чет, а потом 507 нечетных чисел, то нечетных сумм будет 2020. Все суммы не могут быть нечетными, поскольку числа в ряду, номера которых имеют одинаковые остатки при делении на 3, тогда имели бы одинаковую четность, а в первой тройке должно стоять либо одно нечетное число (тогда четных чисел среди первых 2023 натуральных чисел не меньше 1348), либо три нечетных, тогда все числа нечетные.

В-2 Первые 2027 натуральных чисел выписаны в ряд в некотором порядке. Вычисляют 2025 сумм стоящих подряд трех чисел из этого ряда. Какое максимальное количество из этих сумм может быть нечетным?

Ответ: 2024.

В-3 Первые 2031 натуральных чисел выписаны в ряд в некотором порядке. Вычисляют 2029 сумм стоящих подряд трех чисел из этого ряда. Какое максимальное количество из этих сумм может быть нечетным?

Ответ: 2028.

В-4 Первые 2035 натуральных чисел выписаны в ряд в некотором порядке. Вычисляют 2033 суммы стоящих подряд трех чисел из этого ряда. Какое максимальное количество из этих сумм может быть нечетным?

Ответ: 2032.

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике

Отборочный этап 2021/22 учебного года для 9 классов

Задача 3 (10 баллов)

В-1 Найдите сумму всех целочисленных значений a, при каждом из которых система

$$\begin{cases} x^2+a^2=y^2+2ax, \\ |x-10|+2|y+5|=2 \end{cases}$$

имеет хотя бы одно решение.

Ответ: 100.

Решение. Пользуясь графическим методом, находим, что система имеет решение при $a \in [3;7] \cup [13;17]$. Сумма целочисленных значений равна $3+4+\ldots+7+13+14+\ldots+17=100$.

В-2 Найдите сумму всех целочисленных значений a, при каждом из которых система

$$\begin{cases} x^2+a^2=y^2+2ax, \\ 2|x-9|+|y-4|=2 \end{cases}$$

имеет хотя бы одно решение.

Ответ: 90. (Решения есть при $a \in [3;7] \cup [11;15]$.)

В-3 Найдите сумму всех целочисленных значений a, при каждом из которых система

$$\begin{cases} x^2+2ay=y^2+a^2, \\ 2|x-9|+|y-4|=2 \end{cases}$$

имеет хотя бы одно решение.

Ответ: 40. (Решения есть при $a \in [-7;-3] \cup [11;15]$.)

В-4 Найдите сумму всех целочисленных значений a, при каждом из которых система

$$\begin{cases} x^2+2ay=y^2+a^2, \\ 2|x+4|+|y-7|=2 \end{cases}$$

имеет хотя бы одно решение.

Ответ: 70. (Решения есть при $a \in [1;5] \cup [9;13]$.)

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике

Отборочный этап 2021/22 учебного года для 9 классов

Задача 4 (10 баллов)

В-1 В магазине продаются синие ручки по 14 рублей, красные — по 15 рублей и зелёные — по 16 рублей. Вася купил несколько ручек всех трёх цветов, потратив на них ровно 170 рублей. Какое наименьшее число красных ручек он мог купить?

Ответ: 2.

Решение. Пусть k — число синих ручек, l — красных, m — зелёных. Тогда из условия получаем уравнение $14k + 15l + 16m = 170$, где $k, l, m > 0$. Рассматривая остаток от деления этого числа на 15, получаем равенство $m = k + 5 + 15s$, где $s \in \mathbb{Z}$. Подставим это выражение в исходное уравнение и поделим обе его части на 15, получим $2k+l+16s = 6$. Поскольку $2k+l \geqslant 3$, то $s \leqslant 0$. Если $s \leqslant -2$, то $2k + l \geqslant 6 + 32 = 38$ и $170 = 14k + 15l + 16m \geqslant 14k + 7l \geqslant 7 \cdot 38 > 170$ — противоречие. Следовательно, $s = 0$ или $s = -1$. При $s = 0$ с учётом условий $k, l > 0$ получаем два решения $k = 1$, $l = 4$ и $k = 2$ и $l = 2$, при этом $m = k + 5$ равно 6 и 7 соответственно. Рассмотрим случай $s = -1$. Поскольку $m = k+5-15 = k-10 \geqslant 0$, т. е. $2k \geqslant 20$, получаем $k = 10$ и $l = 2$, но при этом $m = 0$, поэтому данный случай невозможен. Таким образом, возможны лишь 2 случая: $k = 1, l = 4, m = 6$ или $k = 2, l = 2, m = 7$. Наименьшее возможное значение l равно 2.

В-2 В магазине продаются синие ручки по 14 рублей, красные — по 15 рублей и зелёные — по 16 рублей. Вася купил несколько ручек всех трёх цветов, потратив на них ровно 170 рублей. Какое наибольшее число красных ручек он мог купить?

Ответ: 4.

В-3 В магазине продаются синие ручки по 14 рублей, красные — по 15 рублей и зелёные — по 16 рублей. Вася купил несколько ручек всех трёх цветов, потратив на них ровно 170 рублей. Какое наименьшее число зелёных ручек он мог купить?

Ответ: 6.

В-4 В магазине продаются синие ручки по 14 рублей, красные — по 15 рублей и зелёные — по 16 рублей. Вася купил несколько ручек всех трёх цветов, потратив на них ровно 170 рублей. Какое наибольшее число зелёных ручек он мог купить?

Ответ: 7.

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике

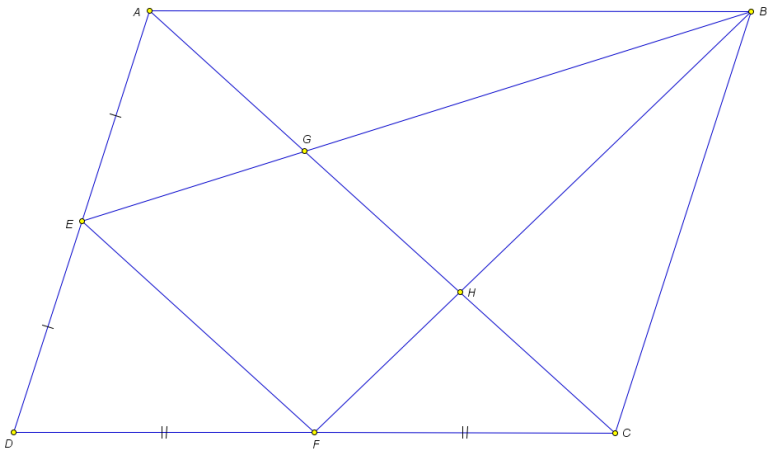
Отборочный этап 2021/22 учебного года для 9 классов

Задача 5 (10 баллов)

В-1 В параллелограмме $ABCD$ точки E и F — середины сторон AD и CD соответственно. Пусть G и H — точки пересечения отрезков BE и BF соответственно с диагональю AC параллелограмма. Найдите площадь четырёхугольника $GHFE$, если площадь параллелограмма $ABCD$ равна 24.

Ответ: 5.

Решение. Заметим, что $S_{GHFE} = S_{EBF} - S_{GBH}$, $S_{EBF} = S_{ABCD} - S_{AEB} - S_{EDF} - S_{BFC}$, $S_{AEB} = \frac{1}{4}S_{ABCD}$ (так как в треугольнике AEB сторона AE в 2 раза меньше стороны параллелограмма AD, а в формуле для площади треугольника есть ещё множитель $\frac{1}{2}$). Аналогично, $S_{BFC} = \frac{1}{4}S_{ABCD}$, $S_{EDF} = \frac{1}{4}S_{ADC} = \frac{1}{8}S_{ABCD}$ (так как треугольники EDF и ADC подобны и их площади относятся как квадрат коэффициента подобия, а площадь треугольника ADC равна половине площади параллелограмма). Следовательно, $S_{EBF} = S_{ABCD} - \frac{1}{4}S_{ABCD} - \frac{1}{4}S_{ABCD} - \frac{1}{8}S_{ABCD} = \frac{3}{8}S_{ABCD} = 9$.



Треугольники AEG и BGC подобны, поэтому $\frac{AG}{GC} = \frac{1}{2}$, т. е. $2AG = GH + HC$. Аналогично, из подобия треугольников FHC и AHB получаем, что $2HC = AG + GH$. Вычитая одно из этих равенств из другого, получаем $AG = GH = HC$. Значит, $S_{GBH} = \frac{1}{3}S_{ABC} = \frac{1}{6}S_{ABCD} = 4$.

Таким образом, искомая площадь равна $S_{GHFE} = 9 - 4 = 5$.

В-2 В параллелограмме $ABCD$ точки E и F — середины сторон AD и CD соответственно. Пусть G и H — точки пересечения отрезков BE и BF соответственно с диагональю AC параллелограмма. Найдите площадь четырёхугольника $GHFE$, если площадь параллелограмма $ABCD$ равна 48.

Ответ: 10.

В-3 В параллелограмме $ABCD$ точки E и F — середины сторон AD и CD соответственно. Пусть G и H — точки пересечения отрезков BE и BF соответственно с диагональю AC параллелограмма. Найдите площадь четырёхугольника $GHFE$, если площадь параллелограмма $ABCD$ равна 12.

Ответ: 2.5.

В-4 В параллелограмме $ABCD$ точки E и F — середины сторон AD и CD соответственно. Пусть G и H — точки пересечения отрезков BE и BF соответственно с диагональю AC параллелограмма. Найдите площадь четырёхугольника $GHFE$, если площадь параллелограмма $ABCD$ равна 36.

Ответ: 7.5.

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике

Отборочный этап 2021/22 учебного года для 9 классов

Задача 6 (15 баллов)

В-1 Решите систему уравнений

$$\begin{cases} 3y^2+5xy-2x^2-17y-6x+20=0, \\ 10y^2-2xy+5x^2-38y-6x+41=0. \end{cases}$$

В ответе укажите минимальное значение y, являющееся решением системы, при необходимости округлив его до двух знаков после запятой.

Ответ: 2

Решение. Рассмотрим второе уравнение системы как квадратное относительно y: $10y^2-2(x+19)y+(5x^2-6x+41)=0$. Его дискриминант равен

$$D=4\big((x+19)^2-10(5x^2-6x+41)\big)=-4\cdot 49(x-1)^2\le 0.$$

Поэтому второе уравнение имеет решения только при $D=0$, откуда $x=1$. Подставляя это значение во второе уравнение системы, находим $y=2$. Нетрудно убедиться, что пара чисел $(1;2)$ удовлетворяет также первому уравнению системы.

В-2 Решите систему уравнений

$$\begin{cases} 3y^2+5xy-2x^2-17y-5x+3=0, \\ 10y^2-2xy+5x^2-20y+2x+10=0. \end{cases}$$

В ответе укажите минимальное значение y, являющееся решением системы, при необходимости округлив его до двух знаков после запятой.

Ответ: 1

В-3 Решите систему уравнений

$$\begin{cases} 3y^2+5xy-2x^2-35y-21x+98=0, \\ 10y^2-2xy+5x^2-98y+245=0. \end{cases}$$

В ответе укажите минимальное значение y, являющееся решением системы, при необходимости округлив его до двух знаков после запятой.

Ответ: 5

В-4 Решите систему уравнений

$$\begin{cases} 3y^2+5xy-2x^2-34y-12x+80=0, \\ 10y^2-2xy+5x^2-76y-12x+164=0. \end{cases}$$

В ответе укажите минимальное значение y, являющееся решением системы, при необходимости округлив его до двух знаков после запятой.

Ответ: 4

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике

Отборочный этап 2021/22 учебного года для 9 классов

Задача 7 (15 баллов)

В-1 Решите уравнение в целых числах:

$$y^2 + xy - 2x^2 - 15y + 15x - 1 = 0.$$

В ответе укажите сумму всех найденных натуральных значений y.

Ответ: 10

Решение. Запишем уравнение как квадратное относительно y:
$y^2 + (x - 15)y - (2x^2 - 15x + 1) = 0$. Его дискриминант равен $D = 221 + 30x - 7x^2$. Уравнение имеет (действительные) решения только при $D \geq 0$, что при целых x равносильно условию $x \in \{-3, -2, \ldots, 7, 8\}$. Перебирая указанные значения x, получим, что только при $x = 5$ получаются натуральные корни $y = 4$ и $y = 6$, сумма которых равна 10, а при других значениях x значения y получаются иррациональными.

В-2 Решите уравнение в целых числах:

$$y^2 - 3xy + 2x^2 + 3y - 3x - 1 = 0.$$

В ответе укажите сумму всех найденных натуральных значений y.

Ответ: 6

В-3 Решите уравнение в целых числах:

$$x^2 + xy - 2y^2 - 6x + 6y - 1 = 0.$$

В ответе укажите сумму всех найденных натуральных значений x.

Ответ: 4

В-4 Решите уравнение в целых числах:

$$x^2 - 4xy + 3y^2 + 8x - 8y - 1 = 0.$$

В ответе укажите сумму всех найденных натуральных значений x.

Ответ: 8

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике

Отборочный этап 2021/22 учебного года для 9 классов

Задача 8 (20 баллов)

В-1 В неравнобедренном треугольнике ABC один из углов равен разности двух других и один из углов в два раза больше другого. Биссектрисы углов A, B и C пересекают описанную вокруг треугольника окружность в точках A_1, B_1 и C_1 соответственно. Найдите площадь треугольника $A_1B_1C_1$, если площадь треугольника ABC равна 8. При необходимости округлите ответ до сотых.

Ответ: 10.93

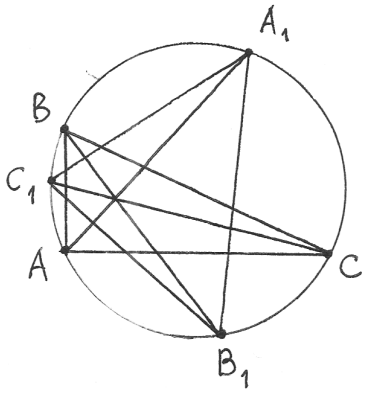
Решение. Обозначим углы треугольника α, β и γ, причём $\alpha \geqslant \beta \geqslant \gamma$. Тогда $\alpha = \beta + \gamma$, поэтому $2\alpha = \alpha + \beta + \gamma = \pi$, т. е. $\alpha = \frac{\pi}{2}$. Возможны два случая.

1) Если $\alpha = 2\beta$, то $\beta = \frac{\pi}{4} = \gamma$, т. е. треугольник равнобедренный, что противоречит условию.

2) Пусть $\beta = 2\gamma$, тогда $\beta = \frac{\pi}{3}$, $\gamma = \frac{\pi}{6}$.

Пусть S — площадь треугольника ABC, S_1 — площадь треугольника $A_1B_1C_1$, R — радиус окружности, описанной около треугольников ABC и $A_1B_1C_1$. Так как треугольник ABC прямоугольный, то $BC = 2R$ и $S = \frac{\sqrt{3}}{2}R^2$, а углы треугольника $A_1B_1C_1$ (по теореме о вписанном угле) равны $\alpha' = \frac{\pi}{4}$, $\beta' = \frac{\pi}{3}$, $\gamma' = \frac{5\pi}{12}$. Значит, $S_1 = \frac{1}{2}B_1A_1 \cdot B_1C_1 \cdot \sin\frac{\pi}{3}$. Из теоремы синусов, применённой к треугольнику $A_1B_1C_1$, получаем $B_1A_1 = 2R\sin\frac{5\pi}{12}$, $B_1C_1 = 2R\sin\frac{\pi}{4}$. Следовательно,

$$S_1 = 2R^2 \sin\frac{5\pi}{12}\sin\frac{\pi}{4}\sin\frac{\pi}{3} = \frac{4S}{\sqrt{3}} \cdot \frac{\sqrt{3}+1}{2\sqrt{2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = S\frac{\sqrt{3}+1}{2} = 4\sqrt{3}+4 \approx 10.93.$$



В-2 В неравнобедренном треугольнике ABC один из углов равен разности двух других и один из углов в два раза больше другого. Биссектрисы углов A, B и C пересекают описанную вокруг треугольника окружность в точках A_1, B_1 и C_1 соответственно. Найдите площадь треугольника $A_1B_1C_1$, если площадь треугольника ABC равна 14. При необходимости округлите ответ до сотых.

Ответ: 19.12

В-3 В неравнобедренном треугольнике ABC один из углов равен разности двух других и один из углов в два раза больше другого. Биссектрисы углов A, B и C пересекают описанную вокруг треугольника окружность в точках A_1, B_1 и C_1 соответственно. Найдите площадь треугольника $A_1B_1C_1$, если площадь треугольника ABC равна 10. При необходимости округлите ответ до сотых.

Ответ: 13.66

В-4 В неравнобедренном треугольнике ABC один из углов равен разности двух других и один из углов в два раза больше другого. Биссектрисы углов A, B и C пересекают описанную

вокруг треугольника окружность в точках A_1, B_1 и C_1 соответственно. Найдите площадь треугольника ABC, если площадь треугольника $A_1B_1C_1$ равна 7. При необходимости округлите ответ до сотых.

Ответ: 5.12

B-5 В неравнобедренном треугольнике ABC один из углов равен разности двух других и один из углов в два раза больше другого. Биссектрисы углов A, B и C пересекают описанную вокруг треугольника окружность в точках A_1, B_1 и C_1 соответственно. Найдите площадь треугольника ABC, если площадь треугольника $A_1B_1C_1$ равна 9. При необходимости округлите ответ до сотых.

Ответ: 6.59

B-6 В неравнобедренном треугольнике ABC один из углов равен разности двух других и один из углов в два раза больше другого. Биссектрисы углов A, B и C пересекают описанную вокруг треугольника окружность в точках A_1, B_1 и C_1 соответственно. Найдите площадь треугольника ABC, если площадь треугольника $A_1B_1C_1$ равна 13. При необходимости округлите ответ до сотых.

Ответ: 9.52

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике

Отборочный этап 2021/22 учебного года для 7-8 классов

Задача 1 (10 баллов)

В-1

В многоквартирном доме несколько подъездов, в каждом — одинаковое число этажей (больше одного). На всех этажах всех подъездов одинаковое число квартир (больше одной). Известно, что в каждом подъезде не больше 50 квартир. Сколько подъездов в этом доме, если всего в нём 385 квартир?

Ответ: 11.

Решение. Поскольку $385 = 5 \cdot 7 \cdot 11$, числа 5, 7 и 11 — это число квартир на этаже, число этажей и число подъездов (в некотором порядке). Но $5 \cdot 11 = 55 > 50$ и $7 \cdot 11 = 77 > 50$, поэтому 11 не может быть ни числом этажей в подъезде, ни числом квартир на этаже. Значит, в доме 11 подъездов.

В-2

В многоквартирном доме несколько подъездов, в каждом — одинаковое число этажей (больше одного). На всех этажах всех подъездов одинаковое число квартир (больше одной). Известно, что в каждом подъезде не больше 60 квартир. Сколько подъездов в этом доме, если всего в нём 455 квартир?

Ответ: 13.

В-3 В многоквартирном доме несколько подъездов, в каждом — одинаковое число этажей (больше одного). На всех этажах всех подъездов одинаковое число квартир (больше одной). Известно, что в каждом подъезде не больше 30 квартир. Сколько подъездов в этом доме, если всего в нём 231 квартира?

Ответ: 11.

В-4 В многоквартирном доме несколько подъездов, в каждом — одинаковое число этажей (больше одного). На всех этажах всех подъездов одинаковое число квартир (больше одной). Известно, что в каждом подъезде не больше 35 квартир. Сколько подъездов в этом доме, если всего в нём 273 квартиры?

Ответ: 13.

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике

Отборочный этап 2021/22 учебного года для 7-8 классов

Задача 2 (10 баллов)

В-1

Первые 2021 натуральных чисел выписаны в ряд в некотором порядке. Вычисляют 2019 сумм стоящих подряд трех чисел из этого ряда. Какое максимальное количество из этих сумм может быть нечетным?

Ответ: 2018.

Решение. Если выписать 505 троек в порядке нечет-чет-чет, а потом 506 нечетных чисел, то нечетных сумм будет 2018. Все суммы не могут быть нечетными, поскольку числа в ряду, номера которых имеют одинаковые остатки при делении на 3, тогда имели бы одинаковую четность, а в первой тройке должно стоять либо одно нечетное число (тогда четных чисел среди первых 2021 натуральных чисел не меньше 1346) либо три нечетных, тогда все числа нечетные.

В-2 Первые 2025 натуральных чисел выписаны в ряд в некотором порядке. Вычисляют 2023 суммы стоящих подряд трех чисел из этого ряда. Какое максимальное количество из этих сумм может быть нечетным?

Ответ: 2022.

В-3 Первые 2029 натуральных чисел выписаны в ряд в некотором порядке. Вычисляют 2027 сумм стоящих подряд трех чисел из этого ряда. Какое максимальное количество из этих сумм может быть нечетным?

Ответ: 2026

В-4 Первые 2033 натуральных числа выписаны в ряд в некотором порядке. Вычисляют 2031 сумму стоящих подряд трех чисел из этого ряда. Какое максимальное количество из этих сумм может быть нечетным?

Ответ: 2030

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике

Отборочный этап 2021/22 учебного года для 7-8 классов

Задача 3 (10 баллов)

В-1 Дорога из пункта A в пункт B длиной 11,5 км состоит из трёх участков: в гору, по равнине и под гору. Пешеход идёт в гору со скоростью 3 км/ч, по равнине — со скоростью 4 км/ч, под гору — со скоростью 5 км/ч. Известно, что на дорогу из A в B он потратил 2 ч 54 мин, а на обратный путь — 3 ч 6 мин. Какова длина (в км) участка пути, проходящего по равнине?

Ответ: 4

Решение. Пусть x — длина пути в гору, y — по равнине, z — под гору. Тогда $x+y+z = 11{,}5$, $x/3 + y/4 + z/5 = 2{,}9$, $x/5 + y/4 + z/3 = 3{,}1$. Складывая последние два уравнения, находим $\frac{8}{15}(x+z)+y/2 = 6$. Следовательно, с учётом первого уравнения получаем $(\frac{8}{15}-\frac{1}{2})y = 11{,}5\cdot\frac{8}{15}-6$, откуда $y = 4$ км.

В-2 Дорога из пункта A в пункт B длиной 12,5 км состоит из трёх участков: в гору, по равнине и под гору. Пешеход идёт в гору со скоростью 3 км/ч, по равнине — со скоростью 4 км/ч, под гору — со скоростью 5 км/ч. Известно, что на дорогу из A в B он потратил 3 ч 6 мин, а на обратный путь — 3 ч 24 мин. Какова длина (в км) участка пути, проходящего по равнине?

Ответ: 5

В-3 Дорога из пункта A в пункт B длиной 10,5 км состоит из трёх участков: в гору, по равнине и под гору. Пешеход идёт в гору со скоростью 3 км/ч, по равнине — со скоростью 4 км/ч, под гору — со скоростью 5 км/ч. Известно, что на дорогу из A в B он потратил 2 ч 36 мин, а на обратный путь — 2 ч 54 мин. Какова длина (в км) участка пути, проходящего по равнине?

Ответ: 3

В-4 Дорога из пункта A в пункт B длиной 13,5 км состоит из трёх участков: в гору, по равнине и под гору. Пешеход идёт в гору со скоростью 3 км/ч, по равнине — со скоростью 4 км/ч, под гору — со скоростью 5 км/ч. Известно, что на дорогу из A в B он потратил 3 ч 24 мин, а на обратный путь — 3 ч 36 мин. Какова длина (в км) участка пути, проходящего по равнине?

Ответ: 6

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике

Отборочный этап 2021/22 учебного года для 7-8 классов

Задача 4 (15 баллов)

В-1 В магазине продаются синие ручки по 14 рублей, красные — по 15 рублей и зелёные — по 16 рублей. Вася купил несколько ручек всех трёх цветов, потратив на них ровно 170 рублей. Какое наименьшее число красных ручек он мог купить?

Ответ: 2.

Решение. Пусть k — число синих ручек, l — красных, m — зелёных. Тогда из условия получаем уравнение $14k + 15l + 16m = 170$, где $k, l, m > 0$. Рассматривая остаток от деления этого числа на 15, получаем равенство $m = k + 5 + 15s$, где $s \in \mathbb{Z}$. Подставим это выражение в исходное уравнение и поделим обе его части на 15, получим $2k+l+16s = 6$. Поскольку $2k+l \geqslant 3$, то $s \leqslant 0$. Если $s \leqslant -2$, то $2k + l \geqslant 6 + 32 = 38$ и $170 = 14k + 15l + 16m \geqslant 14k + 7l \geqslant 7 \cdot 38 > 170$ — противоречие. Следовательно, $s = 0$ или $s = -1$. При $s = 0$ с учётом условий $k, l > 0$ получаем два решения $k = 1$, $l = 4$ и $k = 2$ и $l = 2$, при этом $m = k + 5$ равно 6 и 7 соответственно. Рассмотрим случай $s = -1$. Поскольку $m = k+5-15 = k-10 \geqslant 0$, т. е. $2k \geqslant 20$, получаем $k = 10$ и $l = 2$, но при этом $m = 0$, поэтому данный случай невозможен. Таким образом, возможны лишь 2 случая: $k = 1, l = 4, m = 6$ или $k = 2, l = 2, m = 7$. Наименьшее возможное значение l равно 2.

В-2 В магазине продаются синие ручки по 14 рублей, красные — по 15 рублей и зелёные — по 16 рублей. Вася купил несколько ручек всех трёх цветов, потратив на них ровно 170 рублей. Какое наибольшее число красных ручек он мог купить?

Ответ: 4.

В-3 В магазине продаются синие ручки по 14 рублей, красные — по 15 рублей и зелёные — по 16 рублей. Вася купил несколько ручек всех трёх цветов, потратив на них ровно 170 рублей. Какое наименьшее число зелёных ручек он мог купить?

Ответ: 6.

В-4 В магазине продаются синие ручки по 14 рублей, красные — по 15 рублей и зелёные — по 16 рублей. Вася купил несколько ручек всех трёх цветов, потратив на них ровно 170 рублей. Какое наибольшее число зелёных ручек он мог купить?

Ответ: 7.

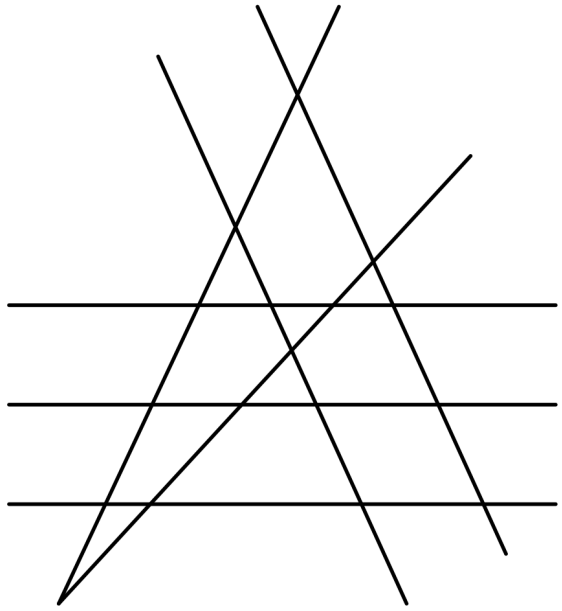
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике

Отборочный этап 2021/22 учебного года для 7-8 классов

Задача 5 (15 баллов)

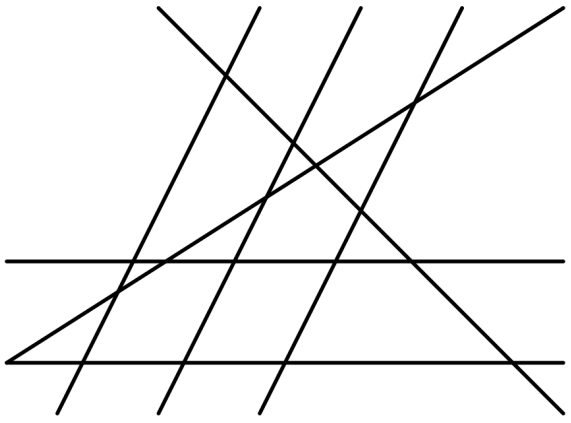
В-1 На рисунке изображено 7 прямых, среди которых три параллельных и ещё две параллельных. Никакие три прямые не пересекаются в одной точке. Сколько существует треугольников, все стороны каждого из которых лежат на этих прямых?



Ответ: 17

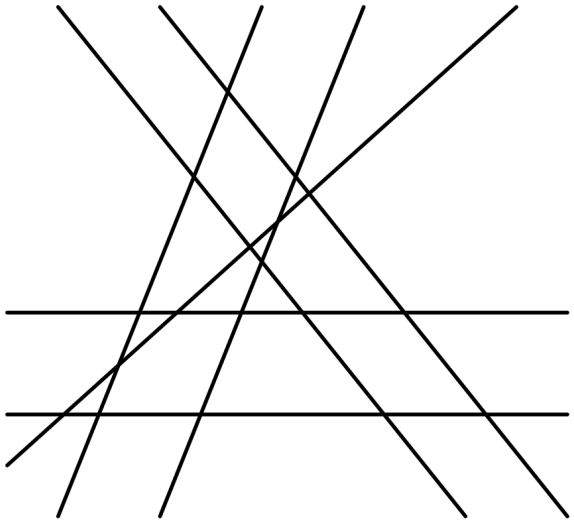
Решение. Три стороны треугольника должны лежать на трёх попарно непараллельных прямых. Если выбирать одну прямую из трёх параллельных, ещё одну из двух других параллельных и одну из двух оставшихся, получится $3 \cdot 2 \cdot 2 = 12$ треугольников. Если выбрать одну прямую из трёх параллельных и две другие, не входящие в пару параллельных, получится ещё $3 \cdot 1 \cdot 1 = 3$ треугольника. Наконец, если выбрать одну прямую из двух параллельных и две другие, не входящие в пару параллельных, получится ещё $2 \cdot 1 \cdot 1 = 2$ треугольника. Итого $12 + 3 + 2 = 17$ треугольников.

В-2 На рисунке изображено 7 прямых, среди которых три параллельных и ещё две параллельных. Никакие три прямые не пересекаются в одной точке. Сколько существует треугольников, все стороны каждого из которых лежат на этих прямых?



Ответ: 17

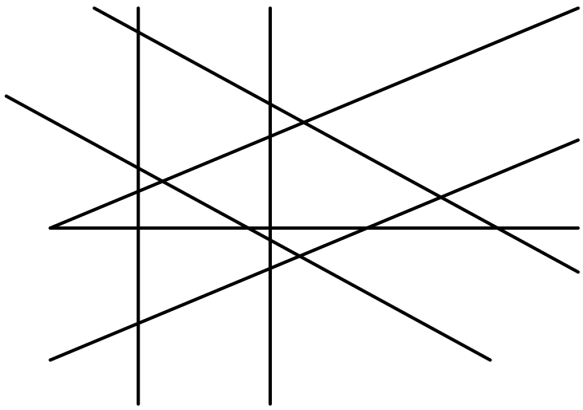
В-3 На рисунке изображено 7 прямых, среди которых три пары параллельных. Никакие три прямые не пересекаются в одной точке. Сколько существует треугольников, все стороны каждого из которых лежат на этих прямых?



Ответ: 20

Решение. Три стороны треугольника должны лежать на трёх попарно непараллельных прямых. Если выбирать по одной прямой из каждой пары параллельных, получится $2 \cdot 2 \cdot 2 = 8$ треугольников. Если выбрать две прямые из двух пар параллельных и третью, не входящую в пары параллельных, получится ещё $3 \cdot 2 \cdot 2 = 12$ треугольников (множитель 3 возникает оттого, что есть три способа определить, какую пару параллельных прямых мы не задействуем). Итого $12 + 8 = 20$ треугольников.

В-4 На рисунке изображено 7 прямых, среди которых три пары параллельных. Никакие три прямые не пересекаются в одной точке. Сколько существует треугольников, все стороны каждого из которых лежат на этих прямых?



Ответ: 20

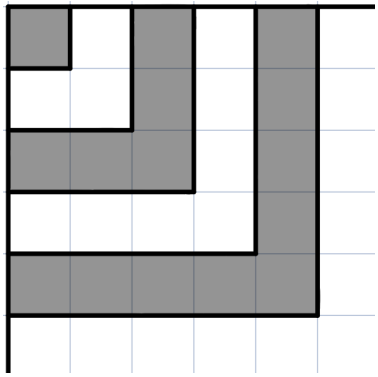
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике

Отборочный этап 2021/22 учебного года для 7-8 классов

Задача 6 (20 баллов)

В-1 Пол квадратного зала выкладывают квадратными плитками одинакового размера белого и серого цвета таким образом, как показано на рисунке: угловая плитка серая, затем три белые, затем пять серых, затем семь белых, и т. д. Чтобы таким образом выложить плиткой весь пол зала, белых плиток потребовалось на 60 больше, чем серых, причём резать плитки не пришлось. Сколько серых плиток потребовалось?

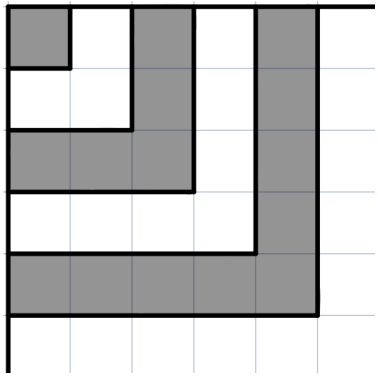


Ответ: 1770

Решение. Предположим сначала, что «слоёв» серой и белой плитки было поровну — по n штук. Тогда серых плиток было $1+5+9+\ldots+(4n-3)=\dfrac{(4n-2)\cdot n}{2}=2n^2-n$, а белых — $3+7+11+\ldots+(4n-1)=\dfrac{(4n+2)\cdot n}{2}=2n^2+n$. Разность числа белых и серых плиток в этом случае равна $2n=60$, откуда $n{=}30$ и $2n^2-n=1800-30=1770$.

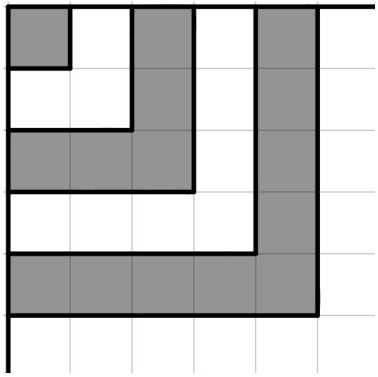
Пусть теперь «слоёв» серой плитки было n, а белой $n-1$. Тогда серых плиток было использовано $2n^2-n$, а белых $2(n-1)^2+(n-1)=2n^2-3n+1$. Разность числа белых и серых плиток в этом случае равна $1-2n=60$, что невозможно при целом n.

В-2 Пол квадратного зала выкладывают квадратными плитками одинакового размера белого и серого цвета таким образом, как показано на рисунке: угловая плитка серая, затем три белые, затем пять серых, затем семь белых, и т. д. Чтобы таким образом выложить плиткой весь пол зала, серых плиток потребовалось на 30 меньше, чем белых, причём резать плитки не пришлось. Сколько белых плиток потребовалось?



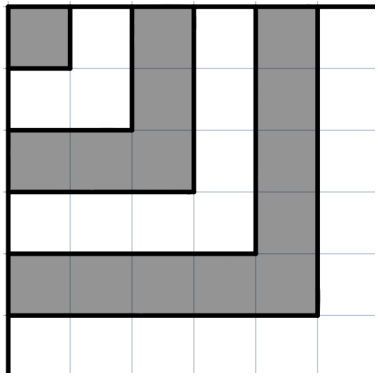
Ответ: 465

В-3 Пол квадратного зала выкладывают квадратными плитками одинакового размера белого и серого цвета таким образом, как показано на рисунке: угловая плитка серая, затем три белые, затем пять серых, затем семь белых, и т. д. Чтобы таким образом выложить плиткой весь пол зала, серых плиток потребовалось на 31 больше, чем белых, причём резать плитки не пришлось. Сколько белых плиток потребовалось?



Ответ: 465

В-4 Пол квадратного зала выкладывают квадратными плитками одинакового размера белого и серого цвета таким образом, как показано на рисунке: угловая плитка серая, затем три белые, затем пять серых, затем семь белых, и т. д. Чтобы таким образом выложить плиткой весь пол зала, белых плиток потребовалось на 61 меньше, чем серых, причём резать плитки не пришлось. Сколько серых плиток потребовалось?



Ответ: 1891

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике

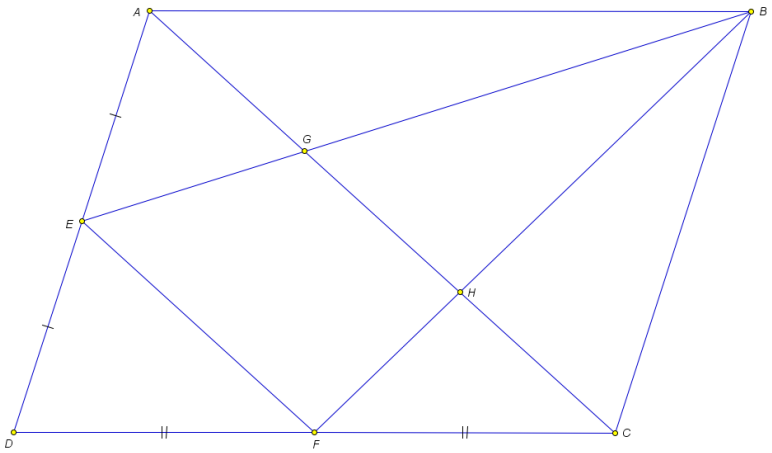
Отборочный этап 2021/22 учебного года для 7-8 классов

Задача 7 (20 баллов)

В-1 В параллелограмме $ABCD$ точки E и F — середины сторон AD и CD соответственно. Пусть G и H — точки пересечения отрезков BE и BF соответственно с диагональю AC параллелограмма. Найдите площадь четырёхугольника $GHFE$, если площадь параллелограмма $ABCD$ равна 24.

Ответ: 5.

Решение. Заметим, что $S_{GHFE} = S_{EBF} - S_{GBH}$, $S_{EBF} = S_{ABCD} - S_{AEB} - S_{EDF} - S_{BFC}$, $S_{AEB} = \frac{1}{4}S_{ABCD}$ (так как в треугольнике AEB сторона AE в 2 раза меньше стороны параллелограмма AD, а в формуле для площади треугольника есть ещё множитель $\frac{1}{2}$). Аналогично, $S_{BFC} = \frac{1}{4}S_{ABCD}$, $S_{EDF} = \frac{1}{4}S_{ADC} = \frac{1}{8}S_{ABCD}$ (так как треугольники EDF и ADC подобны и их площади относятся как квадрат коэффициента подобия, а площадь треугольника ADC равна половине площади параллелограмма). Следовательно, $S_{EBF} = S_{ABCD} - \frac{1}{4}S_{ABCD} - \frac{1}{4}S_{ABCD} - \frac{1}{8}S_{ABCD} = \frac{3}{8}S_{ABCD} = 9$.



Треугольники AEG и BGC подобны, поэтому $\frac{AG}{GC} = \frac{1}{2}$, т. е. $2AG = GH + HC$. Аналогично, из подобия треугольников FHC и AHB получаем, что $2HC = AG + GH$. Вычитая одно из этих равенств из другого, получаем $AG = GH = HC$. Значит, $S_{GBH} = \frac{1}{3}S_{ABC} = \frac{1}{6}S_{ABCD} = 4$.

Таким образом, искомая площадь равна $S_{GHFE} = 9 - 4 = 5$.

В-2 В параллелограмме $ABCD$ точки E и F — середины сторон AD и CD соответственно. Пусть G и H — точки пересечения отрезков BE и BF соответственно с диагональю AC параллелограмма. Найдите площадь четырёхугольника $GHFE$, если площадь параллелограмма $ABCD$ равна 48.

Ответ: 10.

В-3 В параллелограмме $ABCD$ точки E и F — середины сторон AD и CD соответственно. Пусть G и H — точки пересечения отрезков BE и BF соответственно с диагональю AC параллелограмма. Найдите площадь четырёхугольника $GHFE$, если площадь параллелограмма $ABCD$ равна 12.

Ответ: 2.5.

В-4 В параллелограмме $ABCD$ точки E и F — середины сторон AD и CD соответственно. Пусть G и H — точки пересечения отрезков BE и BF соответственно с диагональю AC параллелограмма. Найдите площадь четырёхугольника $GHFE$, если площадь параллелограмма $ABCD$ равна 36.

Ответ: 7.5.

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике

Отборочный этап 2021/22 учебного года для 5-6 классов

Задача 1 (15 баллов)

В-1 Вчера Маша прочитала $\frac{1}{4}$ книги, а сегодня — ещё $\frac{1}{15}$ книги. Если она прочтёт ещё 63 страницы, то до конца ей останется прочесть треть книги. Сколько страниц в этой книге?

Ответ: 180

Решение. По условию 63 страницы составляют $1 - \frac{1}{4} - \frac{1}{15} - \frac{1}{3} = \frac{7}{20}$ часть книги. Следовательно, в книге $63 \cdot \frac{20}{7} = 9 \cdot 20 = 180$ страниц.

В-2 Вчера Лена прочитала $\frac{2}{7}$ книги, а сегодня — ещё $\frac{1}{28}$ книги. Если она прочтёт ещё 87 страниц, то до конца ей останется прочесть треть книги. Сколько страниц в этой книге?

Ответ: 252

В-3 Вчера Саша прочитал $\frac{1}{7}$ книги, а сегодня — ещё $\frac{2}{21}$ книги. Если он прочтёт ещё 55 страниц, то до конца ему останется прочесть половину книги. Сколько страниц в этой книге?

Ответ: 210

В-4 Вчера Коля прочитал $\frac{1}{5}$ книги, а сегодня — ещё $\frac{1}{35}$ книги. Если он прочтёт ещё 95 страниц, то до конца ему останется прочесть половину книги. Сколько страниц в этой книге?

Ответ: 350

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике

Отборочный этап 2021/22 учебного года для 5-6 классов

Задача 2 (15 баллов)

В-1

В многоквартирном доме несколько подъездов, в каждом — одинаковое число этажей (больше одного). На всех этажах всех подъездов одинаковое число квартир (больше одной). Известно, что в каждом подъезде не больше 50 квартир. Сколько подъездов в этом доме, если всего в нём 385 квартир?

Ответ: 11.

Решение. Поскольку $385 = 5 \cdot 7 \cdot 11$, числа 5, 7 и 11 — это число квартир на этаже, число этажей и число подъездов (в некотором порядке). Но $5 \cdot 11 = 55 > 50$ и $7 \cdot 11 = 77 > 50$, поэтому 11 не может быть ни числом этажей в подъезде, ни числом квартир на этаже. Значит, в доме 11 подъездов.

В-2

В многоквартирном доме несколько подъездов, в каждом — одинаковое число этажей (больше одного). На всех этажах всех подъездов одинаковое число квартир (больше одной). Известно, что в каждом подъезде не больше 60 квартир. Сколько подъездов в этом доме, если всего в нём 455 квартир?

Ответ: 13.

В-3 В многоквартирном доме несколько подъездов, в каждом — одинаковое число этажей (больше одного). На всех этажах всех подъездов одинаковое число квартир (больше одной). Известно, что в каждом подъезде не больше 30 квартир. Сколько подъездов в этом доме, если всего в нём 231 квартира?

Ответ: 11.

В-4 В многоквартирном доме несколько подъездов, в каждом — одинаковое число этажей (больше одного). На всех этажах всех подъездов одинаковое число квартир (больше одной). Известно, что в каждом подъезде не больше 35 квартир. Сколько подъездов в этом доме, если всего в нём 273 квартиры?

Ответ: 13.

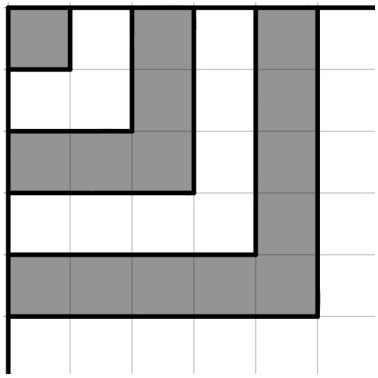
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике

Отборочный этап 2021/22 учебного года для 5-6 классов

Задача 3 (15 баллов)

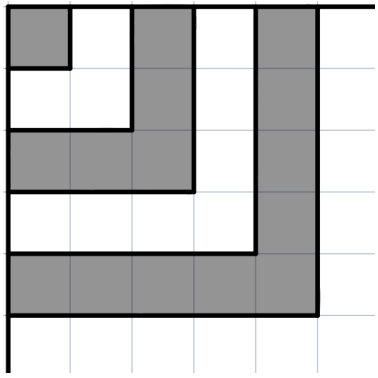
В-1 Пол квадратного зала выкладывают квадратными плитками одинакового размера белого и серого цвета таким образом, как показано на рисунке: угловая плитка серая, затем три белые, затем пять серых, затем семь белых, и т. д. Чтобы таким образом выложить плиткой весь пол зала, серых плиток потребовалось 120, а белых меньше, причём резать плитки не пришлось. Сколько белых плиток потребовалось?



Ответ: 105

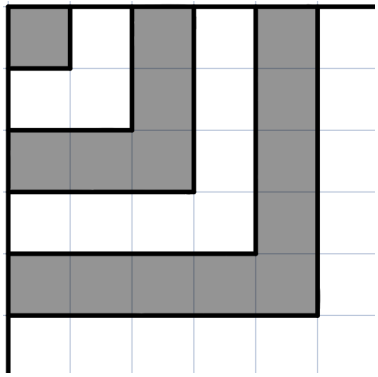
Решение. Заметим, что $1+5+9+\ldots+29 = 120$. В этой сумме 8 слагаемых, значит, «слоёв» серой плитки было 8, а «слоёв» белой — 7. Поэтому вдоль одной стены зала умещается $8+7 = 15$ плиток, а во всём зале $15^2 = 225$ плиток, откуда находим, что белых плиток $225 - 120 = 105$.

В-2 Пол квадратного зала выкладывают квадратными плитками одинакового размера белого и серого цвета таким образом, как показано на рисунке: угловая плитка серая, затем три белые, затем пять серых, затем семь белых, и т. д. Чтобы таким образом выложить плиткой весь пол зала, серых плиток потребовалось 153, а белых больше, причём резать плитки не пришлось. Сколько белых плиток потребовалось?



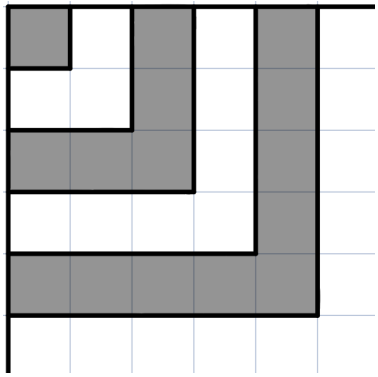
Ответ: 171

В-3 Пол квадратного зала выкладывают квадратными плитками одинакового размера белого и серого цвета таким образом, как показано на рисунке: угловая плитка серая, затем три белые, затем пять серых, затем семь белых, и т. д. Чтобы таким образом выложить плиткой весь пол зала, белых плиток потребовалось 136, а серых больше, причём резать плитки не пришлось. Сколько серых плиток потребовалось?



Ответ: 153

В-4 Пол квадратного зала выкладывают квадратными плитками одинакового размера белого и серого цвета таким образом, как показано на рисунке: угловая плитка серая, затем три белые, затем пять серых, затем семь белых, и т. д. Чтобы таким образом выложить плиткой весь пол зала, белых плиток потребовалось 171, а серых меньше, причём резать плитки не пришлось. Сколько серых плиток потребовалось?



Ответ: 153

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике

Отборочный этап 2021/22 учебного года для 5-6 классов

Задача 4 (15 баллов)

В-1 На доске написано 12 различных натуральных чисел, причём их сумма нечётна, а произведение любых 5 из них чётно. Какое наименьшее значение может принимать сумма этих чисел?

Ответ: 99

Решение. Поскольку сумма данных чисел нечётна, то среди них нечётных — нечётное число. Поскольку произведение любых 5 из них чётно, то нечётных чисел меньше 5, т. е. 1 или 3. Сумма будет наименьшей, если взять первые чётные и нечётные числа. Если среди них 1 нечётное, то получаем сумму $1 + 2 + 4 + 6 + \ldots + 22 = 133$, а если 3 нечётных, то сумма равна $1 + 3 + 5 + 2 + 4 + 6 + \ldots + 20 = 113$. Наименьшая возможная сумма равна 113.

В-2 На доске написано 13 различных натуральных чисел, причём их сумма нечётна, а произведение любых 5 из них чётно. Какое наименьшее значение может принимать сумма этих чисел?

Ответ: 119

В-3 На доске написано 14 различных натуральных чисел, причём их сумма нечётна, а произведение любых 5 из них чётно. Какое наименьшее значение может принимать сумма этих чисел?

Ответ: 141

В-4 На доске написано 15 различных натуральных чисел, причём их сумма нечётна, а произведение любых 5 из них чётно. Какое наименьшее значение может принимать сумма этих чисел?

Ответ: 165

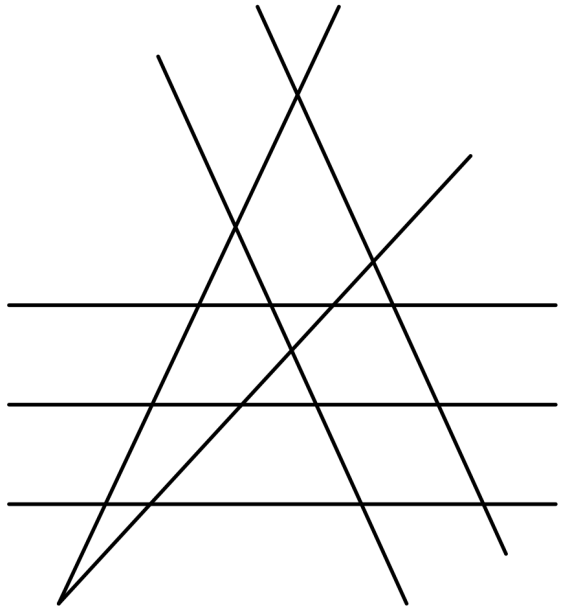
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике

Отборочный этап 2021/22 учебного года для 5-6 классов

Задача 5 (20 баллов)

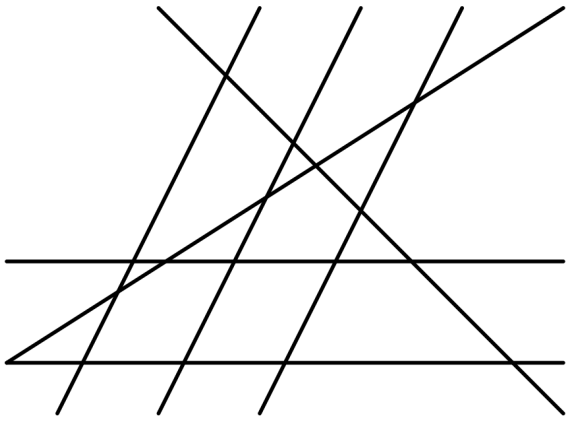
В-1 На рисунке изображено 7 прямых, среди которых три параллельных и ещё две параллельных. Никакие три прямые не пересекаются в одной точке. Сколько существует треугольников, все стороны каждого из которых лежат на этих прямых?



Ответ: 17

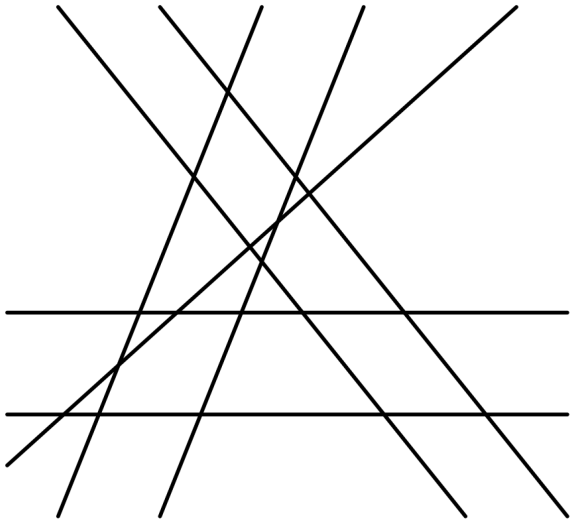
Решение. Три стороны треугольника должны лежать на трёх попарно непараллельных прямых. Если выбирать одну прямую из трёх параллельных, ещё одну из двух других параллельных и одну из двух оставшихся, получится $3 \cdot 2 \cdot 2 = 12$ треугольников. Если выбрать одну прямую из трёх параллельных и две другие, не входящие в пару параллельных, получится ещё $3 \cdot 1 \cdot 1 = 3$ треугольника. Наконец, если выбрать одну прямую из двух параллельных и две другие, не входящие в пару параллельных, получится ещё $2 \cdot 1 \cdot 1 = 2$ треугольника. Итого $12 + 3 + 2 = 17$ треугольников.

В-2 На рисунке изображено 7 прямых, среди которых три параллельных и ещё две параллельных. Никакие три прямые не пересекаются в одной точке. Сколько существует треугольников, все стороны каждого из которых лежат на этих прямых?



Ответ: 17

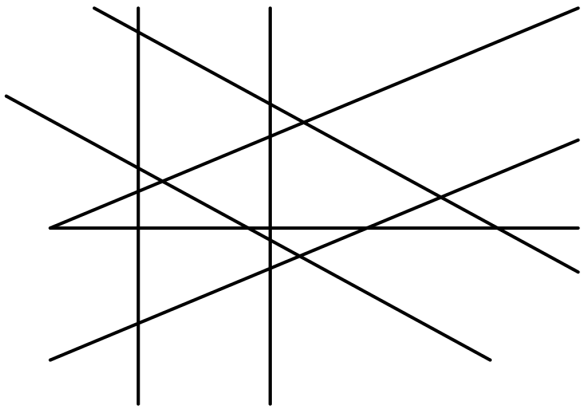
В-3 На рисунке изображено 7 прямых, среди которых три пары параллельных. Никакие три прямые не пересекаются в одной точке. Сколько существует треугольников, все стороны каждого из которых лежат на этих прямых?



Ответ: 20

Решение. Три стороны треугольника должны лежать на трёх попарно непараллельных прямых. Если выбирать по одной прямой из каждой пары параллельных, получится $2 \cdot 2 \cdot 2 = 8$ треугольников. Если выбрать две прямые из двух пар параллельных и третью, не входящую в пары параллельных, получится ещё $3 \cdot 2 \cdot 2 = 12$ треугольников (множитель 3 возникает оттого, что есть три способа определить, какую пару параллельных прямых мы не задействуем). Итого $12 + 8 = 20$ треугольников.

В-4 На рисунке изображено 7 прямых, среди которых три пары параллельных. Никакие три прямые не пересекаются в одной точке. Сколько существует треугольников, все стороны каждого из которых лежат на этих прямых?



Ответ: 20

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике

Отборочный этап 2021/22 учебного года для 5-6 классов

Задача 6 (20 баллов)

В-1 Дорога из пункта A в пункт B длиной 11,5 км состоит из трёх участков: в гору, по равнине и под гору. Пешеход идёт в гору со скоростью 3 км/ч, по равнине — со скоростью 4 км/ч, под гору — со скоростью 5 км/ч. Известно, что на дорогу из A в B он потратил 2 ч 54 мин, а на обратный путь — 3 ч 6 мин. Какова длина (в км) участка пути, проходящего по равнине?

Ответ: 4

Решение. Пусть x — длина пути в гору, y — по равнине, z — под гору. Тогда $x+y+z = 11{,}5$, $x/3 + y/4 + z/5 = 2{,}9$, $x/5 + y/4 + z/3 = 3{,}1$. Складывая последние два уравнения, находим $\frac{8}{15}(x+z)+y/2 = 6$. Следовательно, с учётом первого уравнения получаем $(\frac{8}{15}-\frac{1}{2})y = 11{,}5\cdot\frac{8}{15}-6$, откуда $y = 4$ км.

В-2 Дорога из пункта A в пункт B длиной 12,5 км состоит из трёх участков: в гору, по равнине и под гору. Пешеход идёт в гору со скоростью 3 км/ч, по равнине — со скоростью 4 км/ч, под гору — со скоростью 5 км/ч. Известно, что на дорогу из A в B он потратил 3 ч 6 мин, а на обратный путь — 3 ч 24 мин. Какова длина (в км) участка пути, проходящего по равнине?

Ответ: 5

В-3 Дорога из пункта A в пункт B длиной 10,5 км состоит из трёх участков: в гору, по равнине и под гору. Пешеход идёт в гору со скоростью 3 км/ч, по равнине — со скоростью 4 км/ч, под гору — со скоростью 5 км/ч. Известно, что на дорогу из A в B он потратил 2 ч 36 мин, а на обратный путь — 2 ч 54 мин. Какова длина (в км) участка пути, проходящего по равнине?

Ответ: 3

В-4 Дорога из пункта A в пункт B длиной 13,5 км состоит из трёх участков: в гору, по равнине и под гору. Пешеход идёт в гору со скоростью 3 км/ч, по равнине — со скоростью 4 км/ч, под гору — со скоростью 5 км/ч. Известно, что на дорогу из A в B он потратил 3 ч 24 мин, а на обратный путь — 3 ч 36 мин. Какова длина (в км) участка пути, проходящего по равнине?

Ответ: 6

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике

Заключительный этап 2021/22 учебного года для 10 класса

Задача 1. Найдите наименьшее натуральное число, обладающее следующим свойством: остаток от его деления на 20 на единицу меньше остатка от его деления на 21, а остаток от его деления на 22 равен 2.

Ответ: 838.

Решение. Искомое число равно $20k+a = 21l+a+1 = 22m+2$, где $0 \leqslant a \leqslant 19$ и $l, k, m \geqslant 0$. Из первого равенства и сравнения по модулю 20 получаем, что $l+1 \equiv 0 \pmod{20}$. Так как ищем наименьшее число, то попробуем $l = 19$, если это l не подойдёт, то рассмотрим $l = 19+20 = 39$ и так далее. Ищем искомое число в виде $21 \cdot 19 + a + 1 = 22m + 2$, сравниваем по модулю 22: $3 + a + 1 \equiv 2 \pmod{22}$, следовательно, $a \equiv 20 \pmod{22}$, что невозможно. Теперь ищем искомое число в виде $21 \cdot 39 + a + 1 = 22m + 2$, значит, $5 + a + 1 \equiv 2 \pmod{22}$, то есть $a \equiv 18 \pmod{22}$. Число $21 \cdot 39 + 18 + 1 = 838$ удовлетворяет условию и наименьшее по построению.

Задача 2. Треугольная пирамидка, все рёбра которой имеют длину 6 см, стоит на плоском столе. Пирамидку перекатывают по столу через рёбра 6 раз таким образом, что одна из её вершин всё время остаётся неподвижной, при этом два раза подряд через одно и то же ребро пирамидку не перекатывают. Найдите длину траектории, по которой за время этих перекатываний перемещается подвижная вершина пирамиды.

Ответ: $(\pi - \arccos\frac{1}{3}) \cdot 12\sqrt{3}$ см.

Решение. Обозначим пирамидку $ABCD$. Пусть A — неподвижная вершина, а вершина D в начальный момент не касается поверхности стола. Пусть первое перекатывание осуществляется через ребро AB. Вершина D при этом перекатывании перемещается по дуге окружности с центром в середине H ребра AB и радиусом, равным апофеме пирамидки, то есть $3\sqrt{3}$ см. По теореме косинусов из треугольника CDH находим, что $\cos\angle CHD = \frac{1}{3}$, поэтому на дугу окружности, по которой движется точка D, опирается центральный угол величиной $\pi - \arccos\frac{1}{3}$. Значит, длина этой дуги равна $(\pi - \arccos\frac{1}{3}) \cdot 3\sqrt{3}$ см.

При втором перекатывании (через ребро AD) точка D остается неподвижной, при третьем (через рёбро AB) проходит по дуге такой же длины, как при первом перекатывании, а следующие три перекатывания происходят аналогично первым трём, и в результате пирамидка возвращается в исходное положение. При этом точка D перемещается по траектории длиной $4 \cdot (\pi - \arccos\frac{1}{3}) \cdot 3\sqrt{3}$ см.

Задача 3. Найдите три последние цифры числа $10^{2022} - 9^{2022}$.

Ответ: 119.

Решение. Так как $A = 10^{2022} - (10-1)^{2022} = 10^{2022} - 10^{2022} + 2022 \cdot 10^{2021} - C^2_{2022} \cdot 10^{2022} + \ldots + C^3_{2022} \cdot 10^3 - C^2_{2022} \cdot 10^2 + C^1_{2022} \cdot 10 - 1$, то $A \pmod{1000} \equiv -C^2_{2022} \cdot 100 + C^1_{2022} \cdot 10 - 1 \pmod{1000} \equiv -\frac{2022 \cdot 2021 \cdot 100}{2} + 20220 - 1 \pmod{1000} \equiv -100 + 220 - 1 \equiv 119$.

Задача 4. По окружности выписаны 2022 единицы. Два игрока ходят по очереди: за один ход игрок стирает два соседних числа из написанных и пишет вместо них их сумму (один раз). Выигрывает тот, кто получит число 4. Если в конце игры остаётся одно число, не равное 4, игра оканчивается вничью. Может ли кто-то из игроков обеспечить себе победу, и если да, то каким образом?

Ответ: Выиграет второй.

Решение. Выигрывает второй. Стратегия: повторять ходы первого игрока симметрично относительно центра окружности до тех пор, пока после хода первого игрока не возникнут либо две соседствующие двойки, либо тройка, соседствующая с единицей. В этих случаях второй игрок перехватывает инициативу и побеждает.

Почему такие ситуации непременно должны возникнуть? Почему игру нельзя свести к ничьей? Давайте представим, что на поле пока ещё нет чисел больше двух. Если игра идёт, то рано или поздно должны появиться числа, большие двух. Как это произойдёт? Из единиц и двоек можно сложить либо тройку, либо четвёрку. Четвёрка складывается из двух соседствующих двоек и приносит победу. Если после хода первого игрока на поле нет 2 2, то и после зеркального хода второго 2 2 на поле не появится. Если первый допустил 2 2, то второй побеждает.

Значит, рассмотрим тройку. Чтобы тройка не привела второго к победе, нужно, чтобы с ней не соседствовала единица, то есть на поле нужно сочетание 2 3 2. А как могло выглядеть это поле ход назад? 2 (2 1) 2, опять получаем двойки по соседству.

Поэтому появления плохой для себя комбинации первый игрок избежать не может.

Задача 5. Число a таково, что уравнение $t^3+4t^2+4t+a=0$ имеет три действительных корня $x<y<z$. Определите, какие числовые значения может принимать выражение

$$A=x^3-4y^2-4z^2-4y-4z+32.$$

Ответ: $\left(14\frac{22}{27};16\right)$.

Решение. Пусть $P(t)=t^3+4t^2+4t+a=(t-x)(t-y)(t-z)$. Тогда $x+y+z=-4, xy+yz+xz=4, xyz=-a$ (это получается или по теореме Виета, или прямым сравнением левой и правой части). Далее $A=x^3-4y^2-4z^2-4y-4z+32=(-4x^2-4x-a)-4y^2-4z^2-4y-4z+32=-4\left(x^2+y^2+z^2\right)-4(x+y+z)-a+32=-4(x+y+z)^2+8(xy+yz+zx)-4(x+y+z)-a+32=-4\cdot(-4)^2+8\cdot4-4\cdot(-4)-a+32=16-a$. Осталось выяснить, при каких значениях a данное кубическое уравнение имеет три различных корня. Запишем уравнение в виде $a=-t^3-4t^2-4t=-t(t+2)^2$ и найдем экстремумы функции в правой части (например, с помощью производной, хотя можно обойтись и без неё). Получается, что эта функция имеет локальный минимум 0 в точке $t=-2$ и локальный максимум $\frac{32}{27}$ в точке $t=-\frac{2}{3}$. Это означает, что 3 различных корня у уравнения будет при $a\in\left(0;\frac{32}{27}\right)$. Значит, $A=16-a\in\left(16-\frac{32}{27};\ 16\right)=\left(14\frac{22}{27};16\right)=\left(\frac{400}{27};16\right)$.

Задача 6. Найдите координаты всех точек плоскости, каждая из которых равноудалена от всех точек пересечения парабол, заданных в декартовой системе координат на плоскости уравнениями $y=2x^2-1$ и $x=4y^2-2$.

Ответ: $\left(\frac{1}{8};\frac{1}{4}\right)$.

Решение. Изобразив параболы с данными уравнениями, легко заметить, что они имеют 4 общие точки. Значит, равноудалённая от них точка может быть максимум одна. Перепишем уравнения парабол в виде $x^2-\frac{1}{2}y-\frac{1}{2}=0$ и $y^2-\frac{1}{4}x-\frac{1}{2}=0$ и сложим. Получим уравнение

$$x^2+y^2-\frac{1}{4}x-\frac{1}{2}y-1=0\Longleftrightarrow\left(x-\frac{1}{8}\right)^2+\left(y-\frac{1}{4}\right)^2=\frac{69}{64}.$$

Это уравнение окружности с центром $\left(\frac{1}{8};\frac{1}{4}\right)$ радиуса $\frac{\sqrt{69}}{8}$, и ему удовлетворяют координаты всех точек пересечения парабол, а центр окружности равноудалён от этих точек пересечения.

Задача 7. Есть некоторое количество одинаковых целлофановых пакетов, которые можно вкладывать друг в друга. Если внутри одного из пакетов оказались все остальные пакеты, назовём такую ситуацию «пакетом пакетов». Посчитайте, сколькими способами можно сложить «пакет пакетов» из 10 пакетов.

Пояснение. Обозначим скобочками пакет.
Если у нас был один пакет, то способ сложить «пакет пакетов» всего один: ().
Два пакета тоже можно сложить всего одним способом: (()).
Три пакета можно сложить двумя разными способами: (()()) *и* ((())), *и т.д.*
Порядок пакетов внутри пакета неважен. Например, вариант (((()))()) *не отличается от* (()((()))).

Ответ: 719.

Решение. Если Π_n обозначает число способов для n пакетов, то:

$$\Pi_1 = 1, \Pi_2 = 1, \Pi_3 = 2, \Pi_4 = 4, \Pi_5 = 9, \Pi_6 = 20, \Pi_7 = 48, \Pi_8 = 115, \Pi_9 = 286,$$

$$\Pi_{10} = 719.$$

Решается задача перебором вариантов. Например, если возьмём Π_5 :
$\Pi_5 = P_4 + P_3 + P_2 + P_1$, где P_k — число способов, соответствующих случаю, когда в корневом пакете находится k пакетов.
$P_4 = 1$, способ всего один: (()()()()).
$P_3 = 1$, способ тоже один: ((())()()).
$P_2 = 3$, способов разбить 4 пакета на 2 кучки два: 3 и 1, 2 и 2. Первому способу соответствует (Π_3()) — два варианта, второму способу — один вариант, ((())(())).
$P_4 = \Pi_4$ способов: (Π_4).
В сумме получается 1+1+(2+1)+4=9.
С ростом n возникнут случаи, когда надо внимательно относиться к комбинаторике. Скажем, 8 пакетов можно разместить так: (Π_3 Π_3 Π_1), а можно так: (Π_3 Π_2 Π_2). Во втором случае это будет $\Pi_3 \cdot \Pi_2 \cdot \Pi_2 = 2 \cdot 1 \cdot 1 = 2$ способа, а в первом — не $\Pi_3 \cdot \Pi_3 \cdot \Pi_1 = 2 \cdot 2 \cdot 1 = 4$, а на самом деле всего три, потому что порядок расположения тройных пакетов не важен.

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике

Заключительный этап 2021/22 учебного года для 9 класса

Задача 1. На гранях шестигранного игрального кубика расставлены числа 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Кубик бросают, и он падает на стол. После этого видны числа на всех гранях, кроме одной. Числа на пяти видимых гранях перемножаются. Найдите вероятность того, что это произведение делится на 16.

Ответ: $0,5$.

Решение. Если на невидимой грани нечётное число, то в произведении пяти оставшихся чисел присутствуют 2, 4 и 6, и оно делится на 16. Если на невидимой грани чётное число, то произведение остальных пяти цифр на 16 не делится – в его разложении на простые множители не будет четырёх двоек.

Задача 2. Найдите количество натуральных чисел, не превышающих 2022 и не входящих ни в арифметическую прогрессию $1, 3, 5, \ldots$, ни в арифметическую прогрессию $1, 4, 7, \ldots$

Ответ: 674.

Решение. Эти две прогрессии задают числа вида $1+2n$ и $1+3n$. Это означает, что искомые числа есть числа вида $6n$ и $6n-4$, $n \in \mathbb{N}$. Так как 2022 кратно 6, то чисел вида $6n$ будет $\frac{2022}{6} = 337$, и чисел вида $6n-4$ будет столько же. Значит, всего чисел $337 \cdot 2 = 674$.

Задача 3. Найдите три последние цифры числа $10^{2022} - 9^{2022}$.

Ответ: 119.

Решение. Так как $A = 10^{2022} - (10-1)^{2022} = 10^{2022} - 10^{2022} + 2022 \cdot 10^{2021} - C^2_{2022} \cdot 10^{2022} + \ldots + C^3_{2022} \cdot 10^3 - C^2_{2022} \cdot 10^2 + C^1_{2022} \cdot 10 - 1$, то $A \pmod{1000} \equiv -C^2_{2022} \cdot 100 + C^1_{2022} \cdot 10 - 1 \pmod{1000} \equiv -\frac{2022 \cdot 2021 \cdot 100}{2} + 20220 - 1 \pmod{1000} \equiv -100 + 220 - 1 \equiv 119$.

Задача 4. Семейство Дурслей скрывает Гарри Поттера на острове, который находится на расстоянии 9 км от берега. Берег прямолинейный. На берегу, в 15 километрах от той точки берега, которая ближе всего к острову, находится Хагрид на волшебном мотоцикле, и он хочет добраться до Гарри как можно быстрее. По побережью мотоцикл едет со скоростью 50 км/час, а над морем летит со скоростью 40 км/час. План у Хагрида такой: сначала проехать X километров по побережью, а потом взять курс напрямик на остров. Какое значение X наилучшим образом подходит для целей Хагрида?

Ответ: 3.

Решение. Пусть A — точка, откуда едет Хагрид, B — остров, а C — точка, где мотоцикл повернул в море. Время поездки $t = \frac{AC}{50} + \frac{BC}{40} = pAC + qBC = q(\frac{p}{q}AC + BC)$, где $p = \frac{1}{50}, q = \frac{1}{40}$. Значит, мы стремимся минимизировать $\frac{p}{q}AC + BC$. Отметим на берегу произвольную точку D, построим на AD как на диаметре окружность радиуса $q \cdot s : 2$ (s произвольное). Нарисуем окружность с центром в D и радиусом $p \cdot s$, пусть эта окружность пересекает первую на суше в точке E. На прямую AE опустим перпендикуляр BF, и он будет пересекать береговую линию в наилучшей точке C.

Докажем, что $\frac{p}{q}AC + BC$ минимально. Из подобия треугольников AFC и AED следует, что $CF/AC = DE/AD = \frac{p}{q}$, $CF = \frac{p}{q}AC$, то есть $\frac{p}{q}AC + BC = BF$. Если взять на побережье любую другую точку M и оценить $\frac{p}{q}AM + BM$, то получится следующее. $\frac{p}{q}AM + BM = KM + MB$, где KM — перпендикуляр из K на AE. А в свою очередь $KM + MB > BK > BF$.

Пусть L — ближайшая к острову точка берега. Треугольники BCL и ACF подобны, откуда $CL = \frac{BL \cdot CF}{AF}$. Следовательно, $CL = 12$ и $AC = X = 3$.

Задача 5. Найдите все значения x, при каждом из которых среднее из трёх чисел

$$a = x^3 - 100x, \quad b = x^4 - 16, \quad c = x + 20 - x^2$$

положительно (*средним* из трёх данных чисел a, b, c называется число v в тройке $u \leqslant v \leqslant w$, получаемой в результате упорядочения данных чисел по нестрогому возрастанию).

Ответ: $-10 < x < 0$, $2 < x < 5$, $x > 10$.

Решение. Среднее из трёх чисел положительно тогда и только тогда, когда положительны хотя бы два из трёх чисел. Решая соответствующую совокупность из систем двух неравенств, получим ответ.

Задача 6. Точка A на плоскости находится на одинаковом расстоянии от всех точек пересечения двух парабол, заданных в декартовой системе координат на плоскости уравнениями $y = -3x^2 + 2$ и $x = -4y^2 + 2$. Найдите это расстояние.

Ответ: $\frac{\sqrt{697}}{24}$.

Решение. Изобразив параболы с данными уравнениями, легко заметить, что они имеют 4 общие точки. Значит, равноудалённая от них точка может быть максимум одна. Перепишем уравнения парабол в виде $x^2 + \frac{1}{3}y - \frac{2}{3} = 0$ и $y^2 + \frac{1}{4}x - \frac{1}{2} = 0$ и сложим. Получим уравнение

$$x^2 + y^2 + \frac{1}{4}x + \frac{1}{3}y - \frac{7}{6} = 0 \Longleftrightarrow \left(x + \frac{1}{8}\right)^2 + \left(y + \frac{1}{6}\right)^2 = \frac{697}{576}.$$

Это уравнение окружности с центром $\left(-\frac{1}{8}; -\frac{1}{6}\right)$ радиуса $\frac{\sqrt{697}}{24}$, и ему удовлетворяют координаты всех точек пересечения парабол, а центр окружности удалён от этих точек пересечения на расстояние, равное радиусу окружности.

Задача 7. Есть некоторое количество одинаковых целлофановых пакетов, которые можно вкладывать друг в друга. Если внутри одного из пакетов оказались все остальные пакеты, назовём такую ситуацию «пакетом пакетов». Посчитайте, сколькими способами можно сложить «пакет пакетов» из 10 пакетов.

Пояснение. Обозначим скобочками пакет.
Если у нас был один пакет, то способ сложить «пакет пакетов» всего один: ().
Два пакета тоже можно сложить всего одним способом: (()).
Три пакета можно сложить двумя разными способами: (()()) *и* ((())), *и т.д.*
Порядок пакетов внутри пакета неважен. Например, вариант (((()))()) *не отличается от* (()((()))).

Ответ: 719.

Решение. Если Π_n обозначает число способов для n пакетов, то:

$$\Pi_1 = 1, \Pi_2 = 1, \Pi_3 = 2, \Pi_4 = 4, \Pi_5 = 9, \Pi_6 = 20, \Pi_7 = 48, \Pi_8 = 115, \Pi_9 = 286,$$

$$\Pi_{10} = 719.$$

Решается задача перебором вариантов. Например, если возьмём Π_5 :
$\Pi_5 = P_4 + P_3 + P_2 + P_1$, где P_k — число способов, соответствующих случаю, когда в корневом пакете находится k пакетов.
$P_4 = 1$, способ всего один: (()()()()).
$P_3 = 1$, способ тоже один: ((()))()()).
$P_2 = 3$, способов разбить 4 пакета на 2 кучки два: 3 и 1, 2 и 2. Первому способу соответствует $(\Pi_3())$ — два варианта, второму способу — один вариант, ((())(())).
$P_4 = \Pi_4$ способов: (Π_4).
В сумме получается 1+1+(2+1)+4=9.
С ростом n возникнут случаи, когда надо внимательно относиться к комбинаторике. Скажем, 8 пакетов можно разместить так: $(\Pi_3\ \Pi_3\ \Pi_1)$, а можно так: $(\Pi_3\ \Pi_2\ \Pi_2)$. Во втором случае это будет $\Pi_3 \cdot \Pi_2 \cdot \Pi_2 = 2 \cdot 1 \cdot 1 = 2$ способа, а в первом — не $\Pi_3 \cdot \Pi_3 \cdot \Pi_1 = 2 \cdot 2 \cdot 1 = 4$, а на самом деле всего три, потому что порядок расположения тройных пакетов не важен.

Π_6.

P_5: (( ) ( ) ( ) ( ) ( )) +1

P_4: ((( )) ( ) ( ) ( )) +1

P_3: (( ) ( ) ( ))

Остаётся распихать 2 нолика: → 2 0, → 1 1

▶ ((( )) (( )) ( )) 1 1 +1

▶ ((( ) ( ) ( )))

2 / 3 => Π_3 => +2

P_2: (( ) ( ))

Остаётся распихать 3 нолика: → 3 0, → 2 1

▶ ((( )) ( ))

3 / 4 => Π_4 => +4

▶ ((( )) (( )))

2 / 3 => Π_3 => +2

P_1 : (( ))

4

5 $\Rightarrow \Pi_5 \Rightarrow$ (+9)

$\Pi_6 = P_5 + P_4 + P_3 + P_2 + P_1 = 3 + 4 + 4 + 9 =$

$= 20.$

Π_7

P_6 : (( )( )( )( )( )( )) (+1)

P_5 : (((1))( )( )( )( )) (+1)

P_4 : (( )( )( )( ))

Осталось распихать 2 пакета: → 2 0, → 1 1 (+3) (см P_3 выше)

P_3 : (( )( )( ))

Осталось распихать 3 пакета: → 1 1 1, → 2 1 0, → 3 0 0 (+1) Π_3 = (+2) Π_4 = (+4)

P_2: (( ) ( ))

Осталось распихать 4 пакета: 4 0, 3 1, 2 2 $\quad \Pi_5 = +9$, $\Pi_4 = +4$

22: ((()()) (()))

(((())) (())) $+3$

(((())) ((())))

P_1: (( ))

γ_5

6 $\Rightarrow \Pi_6$ $+20$

$\Pi_7 = P_6 + P_5 + P_4 + P_3 + P_2 + P_1 =$

$= 20 + 3 + 13 + 7 + 5 = 48$

Π_8

P_7: ( )( )( )( )( )( ) $+1$

P_6: $+1$

P_5: $+3$

P_4: (( ) ( ) ( ) ( ))

Осталось распихать 3 пакета → 3 0 0, 2 1 0, 1 1 1 (+7)

P_3: (( ) ( ) ( ))

Осталось распихать 4 пакета → 4 0 0, 3 1 0, 2 2 0 (+16), 2 1 1 ($+\Pi_3$ = +2)

P_2: (( ) ( ))

Осталось распихать 5 пакетов → 5 0 ($+\Pi_6$ = +20), 4 1 ($+\Pi_5$ = +9), 3 2 ($+\Pi_4 \cdot \Pi_3$ = +8)

P_1: (( )) $+\Pi_7$ = +48

$\Rightarrow \Pi_8 = P_1 + \ldots + P_7 = 48 + 37 + 18 + 7 + 5 = 115$

Π_9:

P_8: +1

P_7: +1

P_6: +3

P_5: +7

P_4: (( ) ( ) ( ) ( ))

Остаётся распихать 4 пакета

4 0 0 0
3 1 0 0
2 2 0 0
2 1 1 0
1 1 1 1

} +18

+1

P_3: (( ) ( ) ( ))

Остаётся распихать 5 пакетов

5 0 0
4 1 0
3 2 0

} +37

3 1 1 $+\Pi_4 = +4$

2 2 1 +3

P_2: (( ) ( ))

Остаётся распихать 6 пакетов

6 0 $+\Pi_7 = +48$

5 1 $+\Pi_6 = +20$

4 2 $+\Pi_5 \cdot \Pi_3 = +18$

3 3

Π_4: (((( ))))

((( ))( ))

(( )( )( ))

(( )( ))

=> для 3 3 : $4+3+2+1 = \frac{4+1}{2} \cdot 4 = +10$

P_1 : $+\Pi_8 = +115$

=> $\Pi_9 = P_1 + \ldots + P_8 = 115 + 30 + 48 + 18 + 44 + 19 + 12 =$

$= 286$

Π_{10}:

P_9: (+1)

P_8: (+1)

P_7: (+3)

P_6: (+7)

P_5: (+19)

P_4: (( ) ( ) ( ) ( ))

Остаётся расписать 5 пакетов:

5 0 0 0
4 1 0 0
3 2 0 0
3 1 1 0
2 2 1 0
2 1 1 1

(+44)

$+\Pi_3^2$ (+2)

P_3: (( ) ( ) ( ))

Остаётся расписать 6 пакетов

6 0 0
5 1 0
4 2 0
3 3 0

(+96)

4 1 1 $+\Pi_5$ (+9)

3 2 1 $+\Pi_4 \cdot \Pi_3$ (+8)

2 2 2

Π_3: (( ) ( )) А

((( ))) Б

А А Б
А Б Б
А А А
Б Б Б

=> 2 2 2 (+4)

P_2: (( ) ( ))

Осталось расписать 7 наборов: → 7 0 $+\Pi_8 =$ +115; → 6 1 $+\Pi_7 =$ +48; → 5 2 $+\Pi_6 \cdot \Pi_3 =$ +40; 4 3 $+\Pi_5 \cdot \Pi_4 =$ +36

P_1: $+\Pi_9 =$ +286

$\Rightarrow \Pi_{10} = P_1 + \ldots + P_9 = 286 + 115 + 48 + 40 + 36 + 117 + 46 +$

$+19 + 12 =$ 719 ✓

Ответ: 719.

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике

Заключительный этап 2021/22 учебного года для 7-8 классов

Задача 1. Три друга-штангиста А, Б и В приехали на соревнования. Они все соревновались в одной весовой категории, и один из них стал победителем. Если вес, поднятый штангистом А, сложить с весом, поднятым штангистом Б, получится 220 кг, если сложить веса, поднятые штангистами А и В, то получится 240 кг, а если сложить веса, поднятые штангистами Б и В, то получится 250 кг. Какой вес поднял победитель соревнований?

Ответ: 135.

Решение. Сумма трех весов равна $(220 + 240 + 250)/2 = 355$. Поэтому В поднял $355 - 220 = 135$, Б поднял $355 - 240 = 115$, А поднял $355 - 250 = 105$. Победил В = 135.

Задача 2. Сколько решений в целых числах имеет уравнение

$$\frac{1}{2022} = \frac{1}{x} + \frac{1}{y}?$$

Ответ: 53.

Решение. Избавляясь от знаменателей, получим уравнение

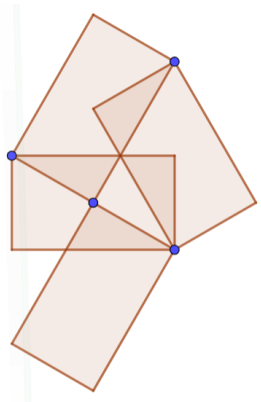
$$(x - 2022)(y - 2022) = 2022^2.$$

Поскольку $2022^2 = 2^2 \cdot 3^2 \cdot 337^2$, то число $x - 2022$ может иметь множитель $2^0, 2^1, 2^2$ — всего три варианта. Аналогично с остальными множителями. У числа $x - 2022$ получается $3 \cdot 3 \cdot 3 = 27$ возможных натуральных значений, то есть 54 целых значения. Правда, одному из них соответствует $x = 0$, который исходному уравнению не удовлетворяет. Следовательно, корней 53 (при каждом подходящем значении x имеем $y = \frac{2022^2}{x-2022} + 2022$ — целое число).

Задача 3. Можно ли на плоскости расположить четыре одинаковых прямоугольника, чтобы ни одна вершина не была общей для всех прямоугольников, но у любых двух прямоугольников была ровно одна общая вершина? (Прямоугольники могут накладываться друг на друга.)

Ответ: Да.

Решение. См. чертёж.



Возможны и другие примеры.

Задача 4. Для бесконечной последовательности чисел $x_1, x_2, x_3, \ldots$ при всех натуральных $n \geq 4$ выполняется соотношение $x_n = x_{n-1} \cdot x_{n-3}$. Известно, что $x_1 = 1, x_2 = 1, x_3 = -1$. Найдите x_{2022}.

Ответ: 1.

Решение. Все члены последовательности по модулю равны 1. Отметим положительные плюсом, а отрицательные — минусом. Выпишем начало последовательности:

$$[++---+-]++---+-++\ldots$$

Видно, что три стоящих подряд члена полностью определяют то, как последовательность будет выглядеть дальше. Значит, если мы снова увидим $++-$, как в начале, то последовательность начнёт повторяться. Получается, что период равен семи, значит на 2022 месте стоит то же, что и на шестом $(2022 = 6 \pmod 7)$.

Задача 5. Из цифр a, b, c, d, e составлено пятизначное число $\overline{abcde}$. Про двузначные числа $\overline{ab}, \overline{bc}, \overline{cd}, \overline{de}$, составленные из тех же цифр, известно, что

$$(\overline{ab} + \overline{bc})(\overline{bc} + \overline{cd})(\overline{cd} + \overline{de}) = 157605.$$

Найдите число $\overline{abcde}$. Многозначные числа не могут начинаться с нуля.

Ответ: 12345 или 21436.

Решение. Заметим, что $157605 = 3\cdot5\cdot7\cdot19\cdot79$. Для начала нужно понять, какие сочетания простых множителей соответствуют суммам двузначных чисел. Сумма двузначных чисел не может быть более 99+99=198, а уже $79 \cdot 3$ больше 200, поэтому какая-то из скобок равна 79. Как могут быть распределены оставшиеся множители? 79(19·5)(3·7); 79(19·7)(3·5); 79(3·19)(5·7); 79(19)(3 · 5 · 7). Других случаев нет, потому что в них получается множитель больше 198.

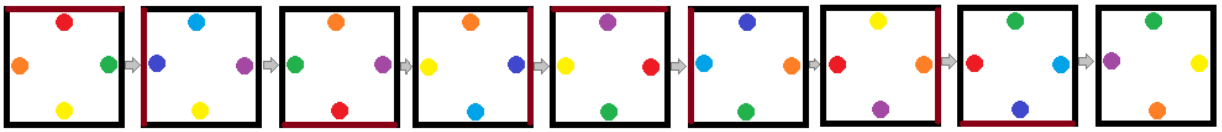
Так получаем тройки чисел (79;95;21), (79;133;15), (79;57;35), (79;19;105). Теперь заметим вот что: $(\overline{xy} + \overline{yz}) = 10x + y + 10y + z = 10(x + y) + (y + z)$, при этом суммы цифр не могут быть больше 9+9=18. То есть, например, если $(\overline{xy} + \overline{yz}) = 79$, то это значит, что $x + y = 7$, $y + z = 9$. Если $(\overline{xy} + \overline{yz}) = 133$, то либо $x + y = 13$, $y + z = 3$, либо $x + y = 12$, $y + z = 13$. Если $(\overline{xy}+\overline{yz}) = 15$, то либо $x+y = 1$, $y+z = 5$, либо $x+y = 0$, $y+z = 15$. Скажем, мы остановимся на наборе чисел (7,9), (12,13), (1,5), где числа означают возможные суммы соседних цифр $\overline{abcde}$.

Но при этом, если взять число $\overline{abcde}$, то у него будет всего 4 возможные пары соседних цифр, поэтому в наборе может быть не более 4-х различных значений. Тем самым мы отметаем выбранный набор, как и все остальные — кроме одного, которым будет (79;57;35), с числами (7,9), (5,7), (3,5). У него всего 4 различных значения: 9,7,5,3. Более того, эти пары чисел нужно разместить так, чтобы значения «состыковались», то есть так: (3,5),(5,7),(7,9). То есть для $\overline{abcde}$ будет верно следующее: $a + b = 3$, $b + c = 5$, $c + d = 7$, $d + e = 9$. У такой системы всего 4 решения, соответствующие 5-значным последовательностям $12345, 21436, 30527, 03254$, последняя из которых не подходит, так как начинается с нуля, а предпоследняя — так как для этой последовательности $\overline{bc} = 05$.

Задача 6. В квадратной комнате на каждой стене есть лампочка, которая может гореть одним из семи цветов радуги. В комнате нет лампочек, которые горели бы одним цветом. За один ход человек может поменять цвет одной из лампочек, на тот, которым не горит ни одна лампочка в комнате на момент совершения хода, при этом он тоже изменит цвета на два оставшихся не использованных цвета. (После этого в комнате по-прежнему нет двух лампочек с одинаковыми цветами). Какое наименьшее число ходов нужно совершить, чтобы в результате каждая лампочка погорела каждым из семи цветов?

Ответ: 8 ходов.

Решение. Лампочка на каждой стене комнаты должна шесть раз поменять цвет, всего стены четыре, поэтому суммарное число изменений цветов не меньше 24. С другой стороны, за один ход меняется цвет у трёх лампочек, поэтому число ходов не меньше 8. Можно привести пример для 8 ходов (см. рисунок).



Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике

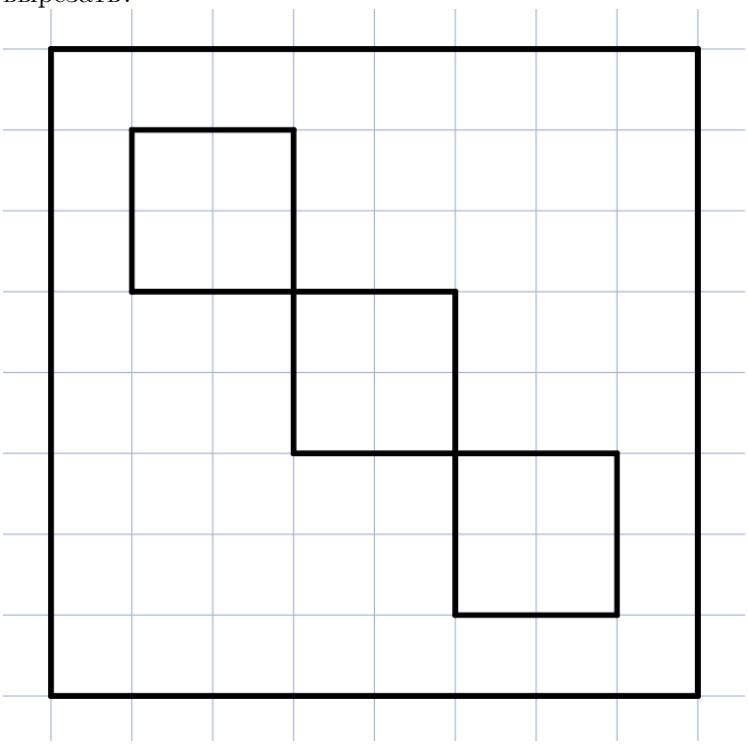
Заключительный этап 2021/22 учебного года для 5-6 классов

Задача 1. Найдите наибольшее четырёхзначное число, в записи которого все цифры различны, причём никакие две из них нельзя поменять местами так, чтобы получилось меньшее число.

Ответ: 7089.

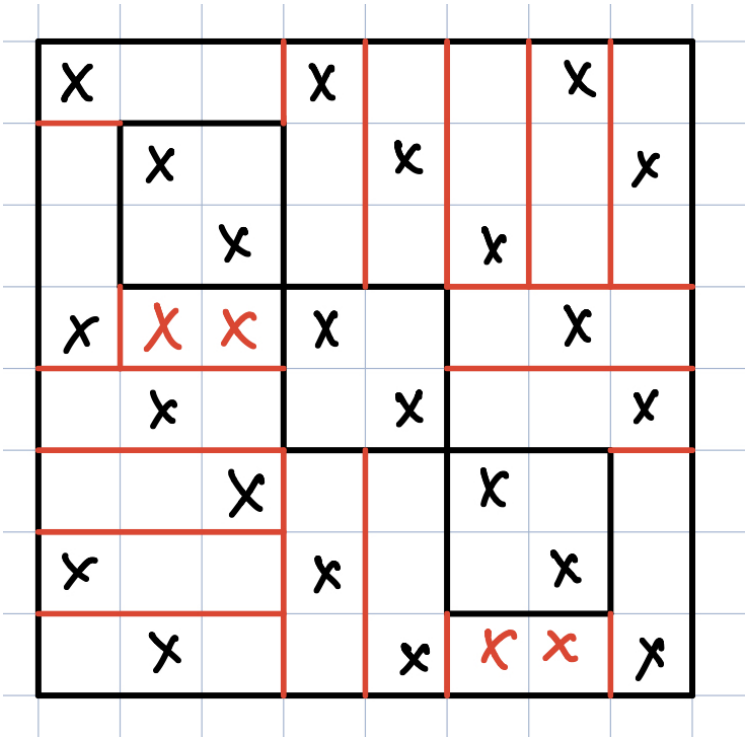
Решение. Если не использовать цифру 0, то цифры в каждом таком числе должны стоять по возрастанию, а самое большое из таких чисел равно 6789. Поскольку число не может начинаться с нуля, то, используя 0, можно получить ещё подходящие числа, где 0 стоит в разряде сотен, а остальные цифры идут в порядке возрастания. Самое большое из таких чисел равно 7089.

Задача 2. Петя вырезал из клетчатого квадрата 8×8 три квадрата 2×2, как показано на рисунке. Оля хочет вырезать (по линиям сетки) из оставшейся части квадрата как можно больше прямоугольников 1×3. Какое наибольшее число таких прямоугольников она сможет вырезать?



Ответ: 16.

Решение. Отметим чёрным крестиком клетки каждой третьей диагонали в квадрате 8×8, как показано на рисунке ниже. После вырезания трёх квадратов 2×2 останется 16 отмеченных клеток. В каждом прямоугольнике 1×3 будет ровно один чёрный крестик (независимо от его расположения), поэтому больше 16 таких прямоугольников вырезать не удастся. Красным на рисунке показаны линии разреза для одного из возможных примеров вырезания ровно 16 прямоугольников (красными крестиками отмечены клетки, не вошедшие ни в один из вырезаемых прямоугольников).



Задача 3. На доске записаны все такие натуральные числа от 3 до 223 включительно, которые делятся на 4 с остатком 3. Каждую минуту Боря стирает какие-то два из написанных чисел и вместо них записывает их сумму, уменьшенную на 2. В конце концов на доске остается одно число. Каким оно может быть?

Ответ: 6218.

Решение. Первоначально количество всех написанных чисел равно $224 : 4 = 56$, а их сумма равна $(3 + 223) \cdot 56 : 2 = 6328$. Каждую минуту количество написанных чисел уменьшается на 1, а их сумма — на 2. Значит, одно число останется на доске через 55 минут и будет равно $6328 - 55 \cdot 2 = 6218$.

Задача 4. У Маши есть семь разных кукол, которых она рассаживает по шести разным кукольным домикам так, чтобы в каждом домике оказалась хотя бы одна кукла. Сколькими способами Маша может это сделать? Важно, какая кукла в каком домике окажется. Как именно сидят куклы в том домике, где их две, неважно.

Ответ: 15120.

Решение. При каждом таком способе рассадки в каком-то одном домике будет две куклы, а в остальных домиках — по одной. Сначала выберем, какие две куклы будут сидеть в одном домике. Сделать это есть $7 \cdot 6 : 2 = 21$ способ. Затем выберем, в какой домик посадить этих двух кукол. Сделать это есть 6 способов. Наконец, выберем, как рассадить остальных 5 кукол по оставшимся 5 домикам. Сделать это есть $5! = 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 120$ способов. Значит, число способов рассадки равно $21 \cdot 6 \cdot 120 = 15120$.

Задача 5. Кощей Бессмертный подарил Бабе-Яге электроступу. На приборной панели электроступы есть дисплей, который показывает время в формате ЧЧ:ММ (например, 13:56) и заряд ступы по стобалльной шкале (в целых числах от 1 до 100). Ступа расходует заряд равномерно и полностью разряжается за 10 часов. Дисплей в качестве наибольшего значения заряда показывает 100, а вместо того, чтобы показать 0, ступа опускается на землю из-за недостатка энергии. В 00:00 Баба-Яга отправилась в полёт на полностью заряженной ступе, и на протяжении всего времени до приземления ступа не получала питания. В какое время в течение полёта значения заряда ступы и число минут на дисплее совпадают?

Ответ: 04:52, 05:43, 06:35, 07:26, 09:09.

Решение. За 10 часов (= 600 минут) заряд расходуется полностью, поэтому, если значение заряда уменьшилось, то ровно через 6 минут значение заряда снова уменьшится на 1. Первые 4 часа значение заряда > 60, поэтому в это время значение заряда и минуты точно не совпадают. Далее составим таблицу (см. рисунок), в которой отметим 60 минут, разбитые на группы по шесть, и значения заряда. Строка, которая начинается со значения заряда 60, соответствует пятому часу (время на дисплее 04:**), строка, которая начинается со значения заряда 50 — шестому часу и так далее. Осталось найти значения заряда, которые лежат в нужных временных отрезках, и восстановить время. Заметим, что на девятом часу совпадений не будет: дисплей сменит показания [8:17 18] на [8:18 17], и минуты не совпадут со значением заряда.

Значение заряда \ Минуты	0 5	6 11	12 17	18 23	24 29	30 35	36 41	42 47	48 53	54 59
60	59	58	57	56	55	54	53	(52)	51	
50	49	48	47	46	45	44	(43)	42	41	
40	39	38	37	36	(35)	34	33	32	31	
30	29	28	27	(26)	25	24	23	22	21	
20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	
10	(9)	8	7	6	5	4	3	2	1	

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике

Заключительный этап 2021/22 учебного года для 11 класса

Задача 1. Какое из чисел больше:

$$A=\frac{\sqrt[6]{4+2\sqrt{3}}\cdot\sqrt[3]{\sqrt{3}-1}}{\sqrt[3]{2}} \text{ или } B=\frac{3}{(1\cdot 2)^2}+\frac{5}{(2\cdot 3)^2}+\ldots+\frac{117}{(58\cdot 59)^2}+\frac{119}{(59\cdot 60)^2}?$$

Задача 2. Загадано 2022-значное натуральное число, любые две соседние цифры которого (расположенные в том же порядке) образуют двузначное число, делящееся или на 19, или на 23. Загаданное число начинается с цифры 4. Какой цифрой оно заканчивается?

Задача 3. Дана функция

$$f(x)=\frac{1}{\sqrt[7]{1-x^7}}.$$

Вычислите

$$f(f(f(f(f(...f(2022))))...)),$$

где функция f применяется 1304 раза.

Задача 4. Угол при вершине в осевом сечении конуса равен 60°. Снаружи этого конуса расположены 17 шаров радиуса 2, каждый из которых касается двух соседних шаров, боковой поверхности конуса и плоскости его основания. Найдите радиус основания конуса.

Задача 5. Если действительные числа a, b, c упорядочить по нестрогому возрастанию, получив тройку $x_1 \leqslant x_2 \leqslant x_3$, то число x_2 будем называться средним из чисел a, b, c. Найдите все значения t, при каждом из которых среднее из трёх чисел

$$a=t^3-144t; \quad b=2^t-256; \quad c=\sin t-\frac{\sqrt{3}}{2}$$

положительно.

Задача 6. При каких значениях параметра $a\in\mathbb{R}$ наибольшее расстояние между корнями (не обязательно соседними) уравнения

$$a\operatorname{ctg}^3 x+(2a^2-a-2)\operatorname{ctg}^2 x+(2-4a-2a^2)\operatorname{ctg} x+4a=0,$$

принадлежащими интервалу $(0;\pi)$, принимает наименьшее значение? Найдите это наименьшее значение.

Задача 7. Высота AM остроугольного треугольника ABC пересекается с его другими высотами в точке O. Точка K лежит на отрезке BC так, что величина угла AKO максимальна. Найдите MK, если $BM=5$, $MC=3$.

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике

Заключительный этап 2021/22 учебного года для 11 класса

Задача 1. Какое из чисел больше:

$$A=\frac{3}{(1\cdot 2)^2}+\frac{5}{(2\cdot 3)^2}+\ldots+\frac{87}{(43\cdot 44)^2}+\frac{89}{(44\cdot 45)^2} \text{ или } B=\frac{\sqrt[6]{4-2\sqrt{3}}\cdot\sqrt[3]{\sqrt{3}+1}}{\sqrt[3]{2}}?$$

Задача 2. Загадано 2021-значное натуральное число, любые две соседние цифры которого (расположенные в том же порядке) образуют двузначное число, делящееся или на 19, или на 23. Загаданное число начинается с цифры 1. Какой цифрой оно заканчивается?

Задача 3. Дана функция

$$f(x)=\frac{1}{\sqrt[9]{1-x^9}}.$$

Вычислите

$$f(f(f(f(f(...f(2022))))...)),$$

где функция f применяется 1305 раз.

Задача 4. Угол при вершине в осевом сечении конуса равен 60°. Внутри этого конуса расположены 19 шаров радиуса 3, каждый из которых касается двух соседних шаров, боковой поверхности конуса и плоскости его основания. Найдите радиус основания конуса.

Задача 5. Если действительные числа a, b, c упорядочить по нестрогому возрастанию, получив тройку $x_1 \leqslant x_2 \leqslant x_3$, то число x_2 будем называться средним из чисел a, b, c. Найдите все значения t, при каждом из которых среднее из трёх чисел

$$a=t^3-121t;\quad b=2^t-32;\quad c=\sin t-\frac{\sqrt{3}}{2}$$

положительно.

Задача 6. При каких значениях параметра $a\in\mathbb{R}$ наибольшее расстояние между корнями (не обязательно соседними) уравнения

$$a\operatorname{tg}^3 x+(1-a-2a^2)\operatorname{tg}^2 x+(2a^2-2a-1)\operatorname{tg} x+2a=0,$$

принадлежащими интервалу $\left(-\frac{\pi}{2};\frac{\pi}{2}\right)$, принимает наименьшее значение? Найдите это наименьшее значение.

Задача 7. Высота BF остроугольного треугольника ABC пересекается с его другими высотами в точке P. Точка N лежит на отрезке AC так, что величина угла BNP максимальна. Найдите FN, если $AF=7$, $FC=2$.

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике

Заключительный этап 2021/22 учебного года для 11 класса

Задача 1. Какое из чисел больше:

$$A=\frac{\sqrt[6]{4+2\sqrt{3}}\cdot\sqrt[3]{\sqrt{3}-1}}{\sqrt[3]{2}} \text{ или } B=\frac{3}{(1\cdot 2)^2}+\frac{5}{(2\cdot 3)^2}+\ldots+\frac{77}{(38\cdot 39)^2}+\frac{79}{(39\cdot 40)^2}?$$

Задача 2. Загадано 2021-значное натуральное число, любые две соседние цифры которого (расположенные в том же порядке) образуют двузначное число, делящееся или на 19, или на 23. Загаданное число начинается с цифры 4. Какой цифрой оно заканчивается?

Задача 3. Дана функция

$$f(x)=\frac{1}{\sqrt[11]{1-x^{11}}}.$$

Вычислите

$$f(f(f(f(f(...f(2022))))...)),$$

где функция f применяется 1306 раз.

Задача 4. Угол при вершине в осевом сечении конуса равен 60°. Снаружи этого конуса расположены 17 шаров радиуса 2, каждый из которых касается двух соседних шаров, боковой поверхности конуса и плоскости его основания. Найдите радиус основания конуса.

Задача 5. Если действительные числа a, b, c упорядочить по нестрогому возрастанию, получив тройку $x_1 \leqslant x_2 \leqslant x_3$, то число x_2 будем называться средним из чисел a, b, c. Найдите все значения t, при каждом из которых среднее из трёх чисел

$$a=t^3-81t; \quad b=11^t-121; \quad c=\sin t-\frac{1}{2}$$

положительно.

Задача 6. При каких значениях параметра $a\in\mathbb{R}$ наибольшее расстояние между корнями уравнения (не обязательно соседними)

$$a\operatorname{tg}^3 x+(2-a-a^2)\operatorname{tg}^2 x+(a^2-2a-2)\operatorname{tg} x+2a=0,$$

принадлежащими интервалу $\left(-\frac{\pi}{2};\frac{\pi}{2}\right)$, принимает наименьшее значение? Найдите это наименьшее значение.

Задача 7. Высота AM остроугольного треугольника ABC пересекается с его другими высотами в точке O. Точка K лежит на отрезке BC так, что величина угла AKO максимальна. Найдите MK, если $BM=5$, $MC=3$.

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике

Заключительный этап 2021/22 учебного года для 11 класса

Задача 1. Какое из чисел больше:

$$A = \frac{3}{(1\cdot 2)^2} + \frac{5}{(2\cdot 3)^2} + \ldots + \frac{97}{(48\cdot 49)^2} + \frac{99}{(49\cdot 50)^2} \text{ или } B = \frac{\sqrt[6]{4-2\sqrt{3}}\cdot\sqrt[3]{\sqrt{3}+1}}{\sqrt[3]{2}}?$$

Задача 2. Загадано 2022-значное натуральное число, любые две соседние цифры которого (расположенные в том же порядке) образуют двузначное число, делящееся или на 19, или на 23. Загаданное число начинается с цифры 9. Какой цифрой оно заканчивается?

Задача 3. Дана функция

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt[9]{1-x^9}}.$$

Вычислите

$$f(f(f(f(f(...f(2022))))...)),$$

где функция f применяется 1305 раз.

Задача 4. Угол при вершине в осевом сечении конуса равен 60°. Внутри этого конуса расположены 13 шаров радиуса 2, каждый из которых касается двух соседних шаров, боковой поверхности конуса и плоскости его основания. Найдите радиус основания конуса.

Задача 5. Если действительные числа a, b, c упорядочить по нестрогому возрастанию, получив тройку $x_1 \leqslant x_2 \leqslant x_3$, то число x_2 будем называться средним из чисел a, b, c. Найдите все значения t, при каждом из которых среднее из трёх чисел

$$a = t^3 - 100t; \quad b = 2^t - 16; \quad c = \sin t - \frac{1}{2}$$

положительно.

Задача 6. При каких значениях параметра $a \in \mathbb{R}$ наибольшее расстояние между корнями (не обязательно соседними) уравнения

$$a\operatorname{tg}^3 x + (1 - a - 2a^2)\operatorname{tg}^2 x + (2a^2 - 2a - 1)\operatorname{tg} x + 2a = 0,$$

принадлежащими интервалу $\left(-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right)$, принимает наименьшее значение? Найдите это наименьшее значение.

Задача 7. Высота CL остроугольного треугольника ABC пересекается с его другими высотами в точке Q. Точка S лежит на отрезке AB так, что величина угла CSQ максимальна. Найдите LS, если $AL = 2$, $LB = 5$.

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике

Заключительный этап 2021/22 учебного года для 11 класса

Задача 1. Какое из чисел больше:

$$A=\frac{\sqrt[6]{4+2\sqrt{3}}\cdot\sqrt[3]{\sqrt{3}-1}}{\sqrt[3]{2}} \text{ или } B=\frac{3}{(1\cdot 2)^2}+\frac{5}{(2\cdot 3)^2}+\ldots+\frac{117}{(58\cdot 59)^2}+\frac{119}{(59\cdot 60)^2}?$$

Задача 2. Загадано 2021-значное натуральное число, любые две соседние цифры которого (расположенные в том же порядке) образуют двузначное число, делящееся или на 19, или на 23. Загаданное число начинается с цифры 4. Какой цифрой оно заканчивается?

Задача 3. Дана функция

$$f(x)=\frac{1}{\sqrt[7]{1-x^7}}.$$

Вычислите

$$f(f(f(f(f(...f(2022))))...)),$$

где функция f применяется 1304 раза.

Задача 4. Угол при вершине в осевом сечении конуса равен 60°. Снаружи этого конуса расположены 11 шаров радиуса 3, каждый из которых касается двух соседних шаров, боковой поверхности конуса и плоскости его основания. Найдите радиус основания конуса.

Задача 5. Если действительные числа a, b, c упорядочить по нестрогому возрастанию, получив тройку $x_1 \leqslant x_2 \leqslant x_3$, то число x_2 будем называться средним из чисел a, b, c. Найдите все значения t, при каждом из которых среднее из трёх чисел

$$a=t^3-81t; \quad b=11^t-121; \quad c=\sin t-\frac{1}{2}$$

положительно.

Задача 6. При каких значениях параметра $a\in\mathbb{R}$ наибольшее расстояние между корнями (не обязательно соседними) уравнения

$$a\operatorname{ctg}^3 x+(2a^2-a-2)\operatorname{ctg}^2 x+(2-4a-2a^2)\operatorname{ctg} x+4a=0,$$

принадлежащими интервалу $(0;\pi)$, принимает наименьшее значение? Найдите это наименьшее значение.

Задача 7. Высота BF остроугольного треугольника ABC пересекается с его другими высотами в точке P. Точка N лежит на отрезке AC так, что величина угла BNP максимальна. Найдите FN, если $AF=7$, $FC=2$.

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике

Заключительный этап 2021/22 учебного года для 11 класса

Задача 1. Какое из чисел больше:

$$A=\frac{3}{(1\cdot 2)^2}+\frac{5}{(2\cdot 3)^2}+\ldots+\frac{97}{(48\cdot 49)^2}+\frac{99}{(49\cdot 50)^2} \text{ или } B=\frac{\sqrt[6]{4-2\sqrt{3}}\cdot\sqrt[3]{\sqrt{3}+1}}{\sqrt[3]{2}}?$$

Задача 2. Загадано 2021-значное натуральное число, любые две соседние цифры которого (расположенные в том же порядке) образуют двузначное число, делящееся или на 19, или на 23. Загаданное число начинается с цифры 1. Какой цифрой оно заканчивается?

Задача 3. Дана функция

$$f(x)=\frac{1}{\sqrt[5]{1-x^5}}.$$

Вычислите

$$f(f(f(f(f(...f(2022))))...)),$$

где функция f применяется 1303 раза.

Задача 4. Угол при вершине в осевом сечении конуса равен 60°. Внутри этого конуса расположены 19 шаров радиуса 3, каждый из которых касается двух соседних шаров, боковой поверхности конуса и плоскости его основания. Найдите радиус основания конуса.

Задача 5. Если действительные числа a, b, c упорядочить по нестрогому возрастанию, получив тройку $x_1 \leqslant x_2 \leqslant x_3$, то число x_2 будем называться средним из чисел a, b, c. Найдите все значения t, при каждом из которых среднее из трёх чисел

$$a=t^3-144t;\quad b=2^t-256;\quad c=\sin t-\frac{\sqrt{3}}{2}$$

положительно.

Задача 6. При каких значениях параметра $a\in\mathbb{R}$ наибольшее расстояние между корнями (не обязательно соседними) уравнения

$$a\operatorname{ctg}^3 x+(a^2-a-3)\operatorname{ctg}^2 x+(3-3a-a^2)\operatorname{ctg} x+3a=0,$$

принадлежащими интервалу $(0;\pi)$, принимает наименьшее значение? Найдите это наименьшее значение.

Задача 7. Высота BF остроугольного треугольника ABC пересекается с его другими высотами в точке P. Точка N лежит на отрезке AC так, что величина угла BNP максимальна. Найдите FN, если $AF=7$, $FC=2$.

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике

Заключительный этап 2021/22 учебного года для 11 класса

Задача 1. Какое из чисел больше:

$$A=\frac{\sqrt[6]{4+2\sqrt{3}}\cdot\sqrt[3]{\sqrt{3}-1}}{\sqrt[3]{2}} \text{ или } B=\frac{3}{(1\cdot 2)^2}+\frac{5}{(2\cdot 3)^2}+\ldots+\frac{77}{(38\cdot 39)^2}+\frac{79}{(39\cdot 40)^2}?$$

Задача 2. Загадано 2022-значное натуральное число, любые две соседние цифры которого (расположенные в том же порядке) образуют двузначное число, делящееся или на 19, или на 23. Загаданное число начинается с цифры 4. Какой цифрой оно заканчивается?

Задача 3. Дана функция

$$f(x)=\frac{1}{\sqrt[9]{1-x^9}}.$$

Вычислите

$$f(f(f(f(f(...f(2022))))...)),$$

где функция f применяется 1305 раз.

Задача 4. Угол при вершине в осевом сечении конуса равен 60°. Снаружи этого конуса расположены 17 шаров радиуса 2, каждый из которых касается двух соседних шаров, боковой поверхности конуса и плоскости его основания. Найдите радиус основания конуса.

Задача 5. Если действительные числа a, b, c упорядочить по нестрогому возрастанию, получив тройку $x_1 \leqslant x_2 \leqslant x_3$, то число x_2 будем называться средним из чисел a, b, c. Найдите все значения t, при каждом из которых среднее из трёх чисел

$$a=t^3-121t; \quad b=2^t-32; \quad c=\sin t-\frac{\sqrt{3}}{2}$$

положительно.

Задача 6. При каких значениях параметра $a\in\mathbb{R}$ наибольшее расстояние между корнями (не обязательно соседними) уравнения

$$a\operatorname{ctg}^3 x+(2a^2-a-2)\operatorname{ctg}^2 x+(2-4a-2a^2)\operatorname{ctg} x+4a=0,$$

принадлежащими интервалу $(0;\pi)$, принимает наименьшее значение? Найдите это наименьшее значение.

Задача 7. Высота CL остроугольного треугольника ABC пересекается с его другими высотами в точке Q. Точка S лежит на отрезке AB так, что величина угла CSQ максимальна. Найдите LS, если $AL=2$, $LB=5$.

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике

Заключительный этап 2021/22 учебного года для 11 класса

Задача 1. Какое из чисел больше:

$$A=\frac{3}{(1\cdot 2)^2}+\frac{5}{(2\cdot 3)^2}+\ldots+\frac{87}{(43\cdot 44)^2}+\frac{89}{(44\cdot 45)^2} \text{ или } B=\frac{\sqrt[6]{4-2\sqrt{3}}\cdot\sqrt[3]{\sqrt{3}+1}}{\sqrt[3]{2}}?$$

Задача 2. Загадано 2021-значное натуральное число, любые две соседние цифры которого (расположенные в том же порядке) образуют двузначное число, делящееся или на 19, или на 23. Загаданное число начинается с цифры 1. Какой цифрой оно заканчивается?

Задача 3. Дана функция

$$f(x)=\frac{1}{\sqrt[7]{1-x^7}}.$$

Вычислите

$$f(f(f(f(f(...f(2022))))...)),$$

где функция f применяется 1304 раза.

Задача 4. Угол при вершине в осевом сечении конуса равен 60°. Внутри этого конуса расположены 13 шаров радиуса 2, каждый из которых касается двух соседних шаров, боковой поверхности конуса и плоскости его основания. Найдите радиус основания конуса.

Задача 5. Если действительные числа a, b, c упорядочить по нестрогому возрастанию, получив тройку $x_1 \leqslant x_2 \leqslant x_3$, то число x_2 будем называться средним из чисел a, b, c. Найдите все значения t, при каждом из которых среднее из трёх чисел

$$a=t^3-81t;\quad b=11^t-121;\quad c=\sin t-\frac{1}{2}$$

положительно.

Задача 6. При каких значениях параметра $a\in\mathbb{R}$ наибольшее расстояние между корнями (не обязательно соседними) уравнения

$$a\operatorname{tg}^3 x+(1-a-2a^2)\operatorname{tg}^2 x+(2a^2-2a-1)\operatorname{tg} x+2a=0,$$

принадлежащими интервалу $\left(-\frac{\pi}{2};\frac{\pi}{2}\right)$, принимает наименьшее значение? Найдите это наименьшее значение.

Задача 7. Высота AM остроугольного треугольника ABC пересекается с его другими высотами в точке O. Точка K лежит на отрезке BC так, что величина угла AKO максимальна. Найдите MK, если $BM=5$, $MC=3$.

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике

Заключительный этап 2021/22 учебного года для 11 класса

Задача 1. Какое из чисел больше:

$$A=\frac{3}{(1\cdot 2)^2}+\frac{5}{(2\cdot 3)^2}+\ldots+\frac{97}{(48\cdot 49)^2}+\frac{99}{(49\cdot 50)^2} \text{ или } B=\frac{\sqrt[6]{4-2\sqrt{3}}\cdot\sqrt[3]{\sqrt{3}+1}}{\sqrt[3]{2}}?$$

Задача 2. Загадано 2022-значное натуральное число, любые две соседние цифры которого (расположенные в том же порядке) образуют двузначное число, делящееся или на 19, или на 23. Загаданное число начинается с цифры 9. Какой цифрой оно заканчивается?

Задача 3. Дана функция

$$f(x)=\frac{1}{\sqrt[5]{1-x^5}}.$$

Вычислите

$$f(f(f(f(f(...f(2022))))...)),$$

где функция f применяется 1303 раза.

Задача 4. Угол при вершине в осевом сечении конуса равен 60°. Внутри этого конуса расположены 13 шаров радиуса 2, каждый из которых касается двух соседних шаров, боковой поверхности конуса и плоскости его основания. Найдите радиус основания конуса.

Задача 5. Если действительные числа a, b, c упорядочить по нестрогому возрастанию, получив тройку $x_1 \leqslant x_2 \leqslant x_3$, то число x_2 будем называться средним из чисел a, b, c. Найдите все значения t, при каждом из которых среднее из трёх чисел

$$a=t^3-121t;\quad b=2^t-32;\quad c=\sin t-\frac{\sqrt{3}}{2}$$

положительно.

Задача 6. При каких значениях параметра $a\in\mathbb{R}$ наибольшее расстояние между корнями (не обязательно соседними) уравнения

$$a\operatorname{ctg}^3 x+(a^2-a-3)\operatorname{ctg}^2 x+(3-3a-a^2)\operatorname{ctg} x+3a=0,$$

принадлежащими интервалу $(0;\pi)$, принимает наименьшее значение? Найдите это наименьшее значение.

Задача 7. Высота CL остроугольного треугольника ABC пересекается с его другими высотами в точке Q. Точка S лежит на отрезке AB так, что величина угла CSQ максимальна. Найдите LS, если $AL=2$, $LB=5$.

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике

Заключительный этап 2021/22 учебного года для 11 класса

Задача 1. Какое из чисел больше:

$$A=\frac{3}{(1\cdot 2)^2}+\frac{5}{(2\cdot 3)^2}+\ldots+\frac{87}{(43\cdot 44)^2}+\frac{89}{(44\cdot 45)^2} \text{ или } B=\frac{\sqrt[6]{4-2\sqrt{3}}\cdot\sqrt[3]{\sqrt{3}+1}}{\sqrt[3]{2}}?$$

Задача 2. Загадано 2022-значное натуральное число, любые две соседние цифры которого (расположенные в том же порядке) образуют двузначное число, делящееся или на 19, или на 23. Загаданное число начинается с цифры 4. Какой цифрой оно заканчивается?

Задача 3. Дана функция

$$f(x)=\frac{1}{\sqrt[5]{1-x^5}}.$$

Вычислите

$$f(f(f(f(f(...f(2022))))...)),$$

где функция f применяется 1303 раза.

Задача 4. Угол при вершине в осевом сечении конуса равен 60°. Снаружи этого конуса расположены 11 шаров радиуса 3, каждый из которых касается двух соседних шаров, боковой поверхности конуса и плоскости его основания. Найдите радиус основания конуса.

Задача 5. Если действительные числа a, b, c упорядочить по нестрогому возрастанию, получив тройку $x_1 \leqslant x_2 \leqslant x_3$, то число x_2 будем называться средним из чисел a, b, c. Найдите все значения t, при каждом из которых среднее из трёх чисел

$$a=t^3-100t;\quad b=2^t-16;\quad c=\sin t-\frac{1}{2}$$

положительно.

Задача 6. При каких значениях параметра $a\in\mathbb{R}$ наибольшее расстояние между корнями уравнения (не обязательно соседними)

$$a\operatorname{tg}^3 x+(2-a-a^2)\operatorname{tg}^2 x+(a^2-2a-2)\operatorname{tg} x+2a=0,$$

принадлежащими интервалу $\left(-\frac{\pi}{2};\frac{\pi}{2}\right)$, принимает наименьшее значение? Найдите это наименьшее значение.

Задача 7. Высота BD остроугольного треугольника ABC пересекается с его другими высотами в точке H. Точка K лежит на отрезке AC так, что величина угла BKH максимальна. Найдите DK, если $AD=2$, $DC=3$.

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике

Отборочный этап 2021/22 учебного года для 11 классов

Задача 1 (10 баллов)

В-1 В выражении

$$A = 81^{0.5*\log_9 7}$$

на месте знака $*$ может стоять любой из знаков четырёх арифметических действий $(+, -, :, \times)$. Найдите отношение наибольшего возможного значения A к наименьшему, при необходимости округлив ответ до сотых.

Ответ: 2401

Решение. $A_+ = 81^{0.5+\log_9 7} = 9 \cdot 7^2 = 9 \cdot 49$. $A_- = 81^{0.5-\log_9 7} = 9 : 7^2 = 9 : 49$. $A_\times = 81^{0.5\log_9 7} = 9^{2 \cdot 0.5 \log_9 7} = 7$. $A_: = 81^{0.5:\log_9 7} = 9^{\log_7 9}$. Оценим величину $A_:$ $9 = 9^{\log_7 7} < 9^{\log_7 9} < 9^{\log_7 49} = 9^2$. Следовательно, в ответ идёт $\frac{A_+}{A_-} = 49^2 = 2401$.

В-2 В выражении

$$A = 36^{0.5*\log_6 7}$$

на месте знака $*$ может стоять любой из знаков четырёх арифметических действий $(+, -, :, \times)$. Найдите отношение наибольшего возможного значения A к наименьшему, при необходимости округлив ответ до сотых.

Ответ: 2401

Решение. $A_: > A_-$.

В-3 В выражении

$$A = 81^{0.5*\log_9 6}$$

на месте знака $*$ может стоять любой из знаков четырёх арифметических действий $(+, -, :, \times)$. Найдите отношение наибольшего возможного значения A к наименьшему, при необходимости округлив ответ до сотых.

Ответ: 1296

В-4 4. В выражении

$$A = 49^{0.5*\log_7 9}$$

на месте знака $*$ может стоять любой из знаков четырёх арифметических действий $(+, -, :, \times)$. Найдите отношение наибольшего возможного значения A к наименьшему, при необходимости округлив ответ до сотых.

Ответ: 6561

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

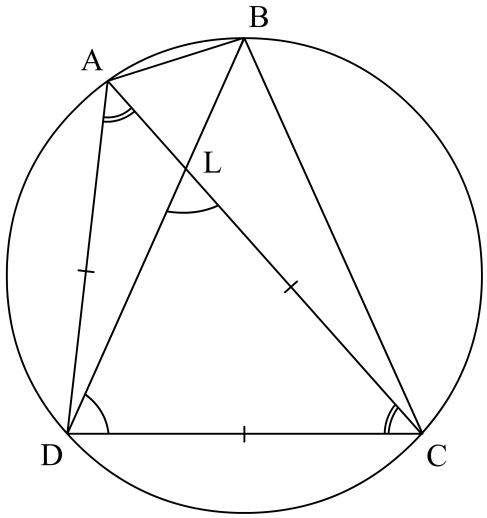
Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике

Отборочный этап 2021/22 учебного года для 11 классов

Задача 2 (10 баллов)

Условие в общем виде

Точки A, B, C и D расположены в указанном порядке на окружности таким образом, что длины дуг AD и CD равны a, отношение длин дуг AB и BC равно k, а также равны длины отрезков AD и CL, где L — точка пересечения отрезков AC и BD. Найдите длину дуги AB (BC).



Ответ: $\dfrac{k}{1-k}\,a$.

Решение. Из условия задачи следует, что треугольники ACD и CDL равнобедренные. Обозначим $\widehat{CAD} = \widehat{ACD} = 2\alpha$, тогда $\widehat{CDL} = \widehat{CLD} = \pi/2 - \alpha$, $\widehat{ADL} = \pi/2 - 3\alpha$. Поскольку длина дуги пропорциональна величине опирающегося на нее вписанного угла, имеем

$$\frac{|\,\widehat{AB}\,|}{|\,\widehat{BC}\,|} = \frac{\pi/2 - 3\alpha}{\pi/2 - \alpha} = k \quad \Rightarrow \quad \alpha = \frac{(1-k)\pi}{6-2k}.$$

Рассуждая аналогично, имеем

$$\frac{|\,\widehat{AB}\,|}{|\,\widehat{AD}\,|} = \frac{\pi/2 - 3\alpha}{2\alpha} = \frac{\pi - \frac{6-6k}{6-2k}\pi}{\frac{4-4k}{6-2k}\pi} = \frac{4k}{4-4k} \quad \Rightarrow \quad |\,\widehat{AB}\,| = \frac{k}{1-k}\,a \quad \Rightarrow \quad |\,\widehat{BC}\,| = \frac{1}{1-k}\,a.$$

В-1 Точки A, B, C и D расположены в указанном порядке на окружности таким образом, что длины дуг AD и CD равны 4, отношение длин дуг AB и BC равно 3/7, а также равны длины отрезков AD и CL, где L – точка пересечения отрезков AC и BD. Найдите длину дуги AB.

Ответ: 3.

Решение.

В-2 Точки A, B, C и D расположены в указанном порядке на окружности таким образом, что длины дуг AD и CD равны 5, отношение длин дуг AB и BC равно 2/7, а также равны длины отрезков AD и CL, где L – точка пересечения отрезков AC и BD. Найдите длину дуги BC.

Ответ: 7.

B-3 Точки A, B, C и D расположены в указанном порядке на окружности таким образом, что длины дуг AD и CD равны 4, отношение длин дуг AB и BC равно 5/9, а также равны длины отрезков AD и CL, где L – точка пересечения отрезков AC и BD. Найдите длину дуги AB.

Ответ: 5.

B-4 Точки A, B, C и D расположены в указанном порядке на окружности таким образом, что длины дуг AD и CD равны 1, отношение длин дуг AB и BC равно 8/9, а также равны длины отрезков AD и CL, где L – точка пересечения отрезков AC и BD. Найдите длину дуги BC.

Ответ: 9.

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике

Отборочный этап 2021/22 учебного года для 11 классов

Задача 3 (10 баллов)

В-1 Монета искривлена так, что вероятность выпадения ровно 3-х орлов в серии из 5-ти бросков равна вероятности выпадения ровно 2-х орлов в серии из 4-х бросков. Найдите вероятность того, что в серии из 6-ти бросков выпадет не менее 3-х орлов. Если необходимо, ответ округлите до сотых.

Ответ: 0.82

Решение. Пусть вероятность выпадения орла при одном броске равна p. Тогда вероятность выпадения ровно 3-х орлов в серии из 5-ти бросков равна $C_5^3 p^3(1-p)^2 = 10p^3(1-p)^2$, а вероятность выпадения ровно двух орлов в серии 4-х бросков равна $C_4^2 \cdot p^2(1-p)^2 = 6p^2(1-p)^2$. По условию $10p^3(1-p)^2 = 6p^2(1-p)^2$, откуда $p = \frac{3}{5}$.

Тогда вероятность того, что в серии 6 бросков выпадет не менее 3-х орлов, равна $C_6^3 p^3(1-p)^3 + C_6^4 p^4(1-p)2 + C_6^5 p^5(1-p) + C_6^6 p^6 = \frac{513}{625} \approx 0.82$.

В варианте 2) p такая же, а вероятность выкинуть не менее 4 орлов за 6 бросков равна $C_6^4 p^4(1-p)^2 + C_6^5 p^5(1-p) + C_6^6 p^6 = \frac{7 \cdot 3^5}{5^5} = \frac{1701}{3125} \approx 0.54$

В-2 Монета искривлена так, что вероятность выпадения ровно 3-х орлов в серии из 5-ти бросков равна вероятности выпадения ровно 2-х орлов в серии из 4-х бросков. Найдите вероятность того, что в серии из 6-ти бросков выпадет не менее 4-х орлов. Если необходимо, округлите ответ до сотых.

Ответ: 0.54

В-3 Монета искривлена так, что вероятность выпадения ровно 3-х орлов в серии из 5-ти бросков равна вероятности выпадения ровно 2-х орлов в серии из 4-х бросков. Пусть вероятность того, что в серии из 6-ти бросков этой монеты выпадет не менее 3-х орлов, равна $\frac{m}{n}$ (где m и n — натуральные числа и дробь несократима). Найдите значение $m + n$.

Ответ: 1138

В-4 Монета искривлена так, что вероятность выпадения ровно 3-х орлов в серии из 5-ти бросков равна вероятности выпадения ровно 2-х орлов в серии из 4-х бросков. Пусть вероятность того, что в серии из 6-ти бросков этой монеты выпадет не менее 4-х орлов, равна $\frac{m}{n}$ (где m и n — натуральные числа и дробь несократима). Найдите значение $m + n$.

Ответ: 4826

В-5 Монета искривлена так, что вероятность выпадения ровно 3-х орлов в серии из 5-ти бросков равна вероятности выпадения ровно 2-х орлов в серии из 4-х бросков. Пусть вероятность того, что в серии из 6-ти бросков этой монеты выпадет не менее 3-х орлов, равна $\frac{m}{n}$ (где m и n — натуральные числа и дробь несократима). Найдите значение $m - n$.

Ответ: -112

В-6 Монета искривлена так, что вероятность выпадения ровно 3-х орлов в серии из 5-ти бросков равна вероятности выпадения ровно 2-х орлов в серии из 4-х бросков. Пусть вероятность того, что в серии из 6-ти бросков этой монеты выпадет не менее 4-х орлов, равна $\frac{m}{n}$ (где m и n — натуральные числа и дробь несократима). Найдите значение $m - n$.

Ответ: -1424

В-7 Андрей наугад выбирает трёхзначное число в десятичной системе счисления. После этого он переводит это число в систему счисления по основанию 9, а потом в систему счисления по основанию 11. Найдите вероятность того, что в обоих случаях он получит тоже трёхзначное число. Ответ при необходимости округлите до сотых.

Ответ: 0.68

Решение. Наименьшее трехзначное число в 11-ричной системе счисления есть $100_{11} = 121_{10}$. Наименьшее трехзначное число в 9-ричной системе счисления очевидно будет меньше, чем 121.

Наибольшее трехзначное число в 9-ричной системе счисления есть $888_9 = 8 \cdot 9^2 + 8 \cdot 9^1 + 8 \cdot 9^0 = 728_{10}$. Наибольшее трехзначное число в 11-ричной системе счисления больше, чем 728. Поэтому условию подойдут натуральные числа от 121 до 728. Таких чисел 728-120=608. Значит, искомая вероятность равна $\frac{608}{900} = \frac{152}{225} \approx 0.68$.

B-8 Борис наугад выбирает трёхзначное число в десятичной системе счисления. После этого он переводит это число в систему счисления по основанию 9, а потом в систему счисления по основанию 11. Найдите вероятность того, что хотя бы в одном из двух случаев он получит не трёхзначное число. Ответ при необходимости округлите до сотых.

Ответ: 0.32

B-9 Валентина наугад выбирает трёхзначное число в десятичной системе счисления. После этого она переводит это число в систему счисления по основанию 9, а потом в систему счисления по основанию 11. Вероятность того, что в обоих случаях она получит тоже трёхзначное число, равна $\frac{m}{n}$ (где m и n – натуральные числа и дробь несократима). Найдите значение $m + n$.

Ответ: 377

B-10 Галина наугад выбирает трёхзначное число в десятичной системе счисления. После этого она переводит это число в систему счисления по основанию 9, а потом в систему счисления по основанию 11. Вероятность того, что хотя бы в одном из двух случаев она получит не трёхзначное число, равна равна $\frac{m}{n}$ (где m и n – натуральные числа и дробь несократима). Найдите значение $m + n$.

Ответ: 298

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике

Отборочный этап 2021/22 учебного года для 11 классов

Задача 4 (10 баллов)

В-1 Найдите максимальное значение функции $f(x)=\sin^4 x+2\cos^3 x$ на отрезке $\left[\arccos\dfrac{3}{4},\ \arccos\left(-\dfrac{1}{4}\right)\right]$. При необходимости округлите ответ до сотых.

Ответ: $f_{\max}=\dfrac{265}{256}\approx 1.04$.

Решение. Вычисляя производную функции $f(x)$, имеем

$$f'(x)=4\sin^3 x\cos x-6\cos^2 x\sin x=\sin 2x(2\sin^2 x-3\cos x)=-\sin 2x(\cos x+2)(2\cos x-1).$$

На указанном отрезке два нуля производной: $x=\pi/3$ (точка минимума) и $x=\pi/2$ (точка максимума). Вычислим значения функции в этих точках и в концах отрезка:

$$f\left(\arccos\frac{3}{4}\right)=\frac{265}{256},\quad f\left(\frac{\pi}{3}\right)=\frac{13}{16},\quad f\left(\frac{\pi}{2}\right)=1,\quad f\left(\arccos\left(-\frac{1}{4}\right)\right)=\frac{217}{256},$$

откуда следует ответ.

В-2 Найдите максимальное значение функции $f(x)=\sin^4 x-2\cos^3 x$ на отрезке $\left[\arccos\dfrac{1}{4},\ \arccos\left(-\dfrac{3}{4}\right)\right]$. При необходимости округлите ответ до сотых.

Ответ: $f_{\max}=\dfrac{265}{256}\approx 1.04$.

В-3 Найдите минимальное значение функции $f(x)=\cos^4 x+2\sin^3 x$ на отрезке $\left[-\arcsin\dfrac{1}{4},\ \arcsin\dfrac{3}{4}\right]$. При необходимости округлите ответ до сотых.

Ответ: $f_{\min}=\dfrac{13}{16}=0.8125\approx 0.81$.

В-4 Найдите минимальное значение функции $f(x)=\cos^4 x-2\sin^3 x$ на отрезке $\left[-\arcsin\dfrac{3}{4},\ \arcsin\dfrac{1}{4}\right]$. При необходимости округлите ответ до сотых.

Ответ: $f_{\min}=\dfrac{13}{16}=0.8125\approx 0.81$.

Условие в общем виде

Решите неравенство

$$\frac{\log_a x}{\log_x c}+\log_b a\cdot\log_b c>2\log_b x,\quad a,b,c>1.$$

Ответ: $x\in(0;1)\cup\left(1;a^{\log_b c}\right)\cup\left(a^{\log_b c};+\infty\right)$

Решение. Элементарными преобразованиями это неравенство приводится к эквивалентной системе

$$\begin{cases}(\log_a x-\log_b c)(\log_c x-\log_b a)>0,\\ x\neq 1,\end{cases}$$

откуда с учетом равенства $a^{\log_b c}=c^{\log_b a}$ получаем ответ.

В-5 Решите неравенство

$$\frac{\log_2 x}{\log_x 7}+\log_5 2\cdot\log_5 7>2\log_5 x.$$

В ответе укажите наибольшее натуральное значение n, при котором не все числа, принадлежащие отрезку $[n-1, n]$, являются решениями неравенства.

Ответ: 3

B-6 Решите неравенство

$$\frac{\log_2 x}{\log_x 5} + \log_7 2 \cdot \log_7 5 > 2\log_7 x.$$

В ответе укажите наибольшее натуральное значение n, при котором не все числа, принадлежащие отрезку $[n-1, n]$, являются решениями неравенства.

Ответ: 2

B-7 Решите неравенство

$$\frac{\log_3 x}{\log_x 7} + \log_2 3 \cdot \log_2 7 > 2\log_2 x.$$

В ответе укажите наибольшее натуральное значение n, при котором не все числа, принадлежащие отрезку $[n-1, n]$, являются решениями неравенства.

Ответ: 22

B-8 Решите неравенство

$$\frac{\log_3 x}{\log_x 2} + \log_7 3 \cdot \log_7 2 > 2\log_7 x.$$

В ответе укажите наибольшее натуральное значение n, при котором не все числа, принадлежащие отрезку $[n-1, n]$, являются решениями неравенства.

Ответ: 2

B-9 Решите неравенство

$$\frac{\log_7 x}{\log_x 3} + \log_2 7 \cdot \log_2 3 > 2\log_2 x.$$

В ответе укажите наибольшее натуральное значение n, при котором не все числа, принадлежащие отрезку $[n-1, n]$, являются решениями неравенства.

Ответ: 22

B-10 Решите неравенство

$$\frac{\log_7 x}{\log_x 2} + \log_3 7 \cdot \log_3 2 > 2\log_3 x.$$

В ответе укажите наибольшее натуральное значение n, при котором не все числа, принадлежащие отрезку $[n-1, n]$, являются решениями неравенства.

Ответ: 4

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике

Отборочный этап 2021/22 учебного года для 11 классов

Задача 5 (10 баллов)

В-1 Найдите площадь полной поверхности куба, если расстояние между непересекающимися диагоналями двух смежных боковых граней этого куба равно 8.

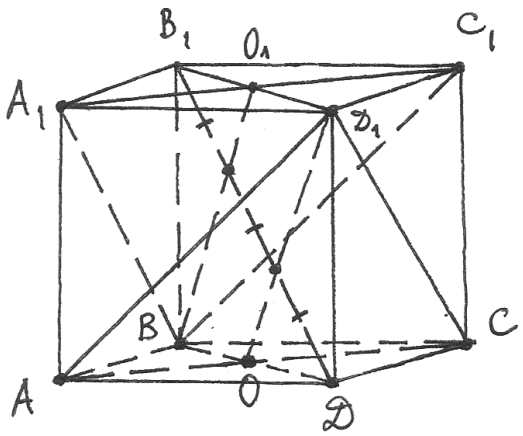
Ответ: 1152

Решение. Пусть $ABCDA_1B_1C_1D_1$ — куб с ребром a, d — расстояние между прямыми AD_1 и A_1B. Пусть π_1, π_2 — плоскости A_1BC_1 и ACD_1 соответственно. Поскольку $BC_1 \| AD_1$ и $D_1C \| A_1B$, плоскости π_1 и π_2 параллельны, поэтому d равно расстоянию между плоскостями π_1 и π_2.

Покажем, что диагональ DB_1 куба перпендикулярна плоскостям π_1 и π_2, и точками пересечения с этими плоскостями делится на три равные части.

При повороте куба на 120° вокруг DB_1 точки A_1, B, C_1 переходят друг в друга, а значит, плоскость π_1 остаётся на месте (переходит сама в себя). Следовательно, $DB_1 \perp \pi_1$. Пусть O, O_1 - центры граней $ABCD, A_1B_1C_1D_1$ соответственно. Тогда в сечении куба BB_1D_1D получаем $BO_1 \| D_1O$, $B_1O_1 = O_1D_1 = BO = OD$. Поэтому DB_1 делится отрезками BO_1 и D_1O на три равные части.

Таким образом, $d = \frac{a\sqrt{3}}{3}$, откуда $a = d\sqrt{3}$. Площадь полной поверхности куба равна $S = 6a^2 = 18d^2 = 18 \cdot 8^2 = 1152$.



В-2 Найдите объём куба, если расстояние между непересекающимися диагоналями двух смежных боковых граней этого куба равно $4\sqrt{3}$.

Ответ: 1728

В-3 Найдите площадь полной поверхности куба, если расстояние между непересекающимися диагоналями двух смежных боковых граней этого куба равно 7.

Ответ: 882

В-4 Найдите объём куба, если расстояние между непересекающимися диагоналями двух смежных боковых граней этого куба равно $5\sqrt{3}$.

Ответ: 3375

В-5 Найдите площадь полной поверхности куба, если расстояние между непересекающимися диагоналями двух смежных боковых граней этого куба равно 9.

Ответ: 1458

В-6 Найдите объём куба, если расстояние между непересекающимися диагоналями двух смежных боковых граней этого куба равно $6\sqrt{3}$.

Ответ: 5832

B-7 Площадь боковой поверхности правильной шестиугольной пирамиды $SABCDEF$ равна 2, а площадь основания — $\sqrt{3}$. Найдите все точки пирамиды, удаленные на максимально возможное расстояние от плоскости боковой грани SAB. В ответе укажите это расстояние, при необходимости округлив его значение до двух знаков после запятой.

Ответ: 0.71 ($\approx \frac{\sqrt{2}}{2}$)

Решение. Основание пирамиды — правильный шестиугольник; если его сторона равна a, то его площадь равна $\dfrac{3\sqrt{3}a^2}{2} = \sqrt{3}$, откуда $a = \sqrt{\dfrac{2}{3}}$. Тогда радиус окружности, вписанной в основание, равен $a\dfrac{\sqrt{3}}{2} = \dfrac{\sqrt{2}}{2}$. Каждая боковая грань пирамиды — равнобедренный треугольник с основанием $a = \sqrt{\dfrac{2}{3}}$ и площадью $\dfrac{2}{6} = \dfrac{1}{3}$, откуда апофема также равна $\sqrt{\dfrac{2}{3}}$. Тогда в силу теоремы о трёх перпендикулярах и теоремы Пифагора высота пирамиды равна $\sqrt{\dfrac{1}{6}}$.

Заметим, что у пирамиды $SABE$ общая высота с пирамидой $SABCDEF$, а площадь её основания равна $\dfrac{1}{2}AB \cdot AE = \dfrac{\sqrt{3}}{3}$, откуда её объём равен $V(SABE) = \dfrac{\sqrt{2}}{18}$. С другой стороны, этот объём втрое меньше произведения площади грани SAB на расстояние от вершины E до плоскости этой грани, поэтому указанное расстояние равно $\dfrac{\sqrt{2}}{2} \approx 0.71$.

Докажем, что расстояние от точки E до плоскости грани SAB — максимально возможное расстояние от точки пирамиды $SABCDEF$ до плоскости грани SAB (такое же расстояние до этой плоскости будет от любой точки ребра DE). Заметим сначала, что максимум достигается на поверхности пирамиды, а не внутри её: перпендикуляр, опущенный на плоскость SAB из внутренней точки пирамиды, может быть продолжен за эту точку до пересечения с поверхностью пирамиды, при этом будет найдена точка на поверхности, более удаленная от плоскости SAB по сравнению с исходной. Далее, если точка M принадлежит некоторой боковой грани пирамиды, то точка пересечения луча SM с соответствующим ребром основания находится дальше от плоскости SAB, чем сама точка M (это легко вывести из подобия треугольников), поэтому максимум может достигаться только в точках основания пирамиды. Наконец, лежащая в основании пирамиды точка тем дальше от плоскости SAB, чем она дальше от прямой AB (это легко следует из теоремы о трёх перпендикулярах и подобия треугольников). Поэтому максимум достигается в точках ребра DE, которое параллельно плоскости SAB (так как $AB \| DE$), а значит, все его точки равноудалены от плоскости SAB.

B-8 Площадь боковой поверхности правильной шестиугольной пирамиды $SABCDEF$ равна 9, а площадь основания — $4\sqrt{3}$. Найдите все точки пирамиды, удаленные на максимально возможное расстояние от плоскости боковой грани SDE. В ответе укажите это расстояние, при необходимости округлив его значение до двух знаков после запятой.

Ответ: 1.81 ($\approx \sqrt{\frac{88}{27}}$)

B-9 Площадь боковой поверхности правильной шестиугольной пирамиды $SABCDEF$ равна 8, а площадь основания — $2\sqrt{3}$. Найдите все точки пирамиды, удаленные на максимально возможное расстояние от плоскости боковой грани SCD. В ответе укажите это расстояние, при необходимости округлив его значение до двух знаков после запятой.

Ответ: 1.80 ($\approx \sqrt{\frac{13}{4}}$)

B-10 Площадь боковой поверхности правильной шестиугольной пирамиды $SABCDEF$ равна 9, а площадь основания — $3\sqrt{3}$. Найдите все точки пирамиды, удаленные на максимально возможное расстояние от плоскости боковой грани SEF. В ответе укажите это расстояние, при необходимости округлив его значение до двух знаков после запятой.

Ответ: 2

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике

Отборочный этап 2021/22 учебного года для 11 классов

Задача 6 (10 баллов)

В-1 Фабрика производит $n > 15\,000$ ёлочных игрушек в месяц и является убыточной. Известно, что при изготовлении n ёлочных игрушек в месяц расходы фабрики на производство одной игрушки составляют не менее $\frac{126\,000}{n}+9-\left|3-\frac{54\,000}{n}\right|$ рублей, а цена реализации каждой игрушки при этом не превосходит $18-\frac{1}{4000}n$ рублей. Определите ежемесячный объём производства, при котором ежемесячные убытки могут быть снижены до наименьшего из возможных в данных условиях уровня. Вариант полной остановки производства исключён.

Ответ: 24 000

Решение. Обозначим расходы на производство n игрушек в месяц через $f(n)$. По условию:

$$f(n) \geqslant g(n) := n\left(\frac{126000}{n}+9-\left|3-\frac{54\,000}{n}\right|-18-\frac{1}{4000}n\right),$$

т.е. $f(n) \geqslant g(n) = \frac{n^2}{4000} - 9n - |3n - 54000| + 126000$.

1) Пусть $n \geqslant 18000$. Тогда $g(n) = \frac{n^2}{4000} - 12n - 180000 \geqslant g(n_0)$, где $n_0 = \frac{12}{1/2000} = 24000$. При этом $g(24000) = 36000$.

2) Пусть $0 < n < 18000$. Тогда $g(n) = \frac{n^2}{4000} - 6n + 72000 \geqslant g(n_0)$, где $n_0 = \frac{6}{1/2000} = 12000$. При этом $g(12000) = 36000$.

Таким образом, наименьшее значение расходов в месяц равно 36000 руб. и достигается оно при $n = 24000$ или $n = 12000$.

В-2 Фабрика производит $n > 400$ искусственных елей в месяц, и производство является прибыльным. Известно, что при изготовлении n искусственных елей в месяц расходы предприятия на изготовление одной ели составляют не менее $\frac{40\,500}{n}+270-\left|90-\frac{40\,500}{n}\right|$ рублей, а цена реализации каждой ели при этом не превосходит $540-\frac{3}{10}n$ рублей. Определите ежемесячный объём производства, при котором может быть получена наибольшая из возможных в данных условиях прибыль.

Ответ: 600

В-3 Фабрика производит $n < 20\,000$ ёлочных игрушек в месяц и является убыточной. Известно, что при изготовлении n ёлочных игрушек в месяц расходы предприятия на изготовление одной игрушки составляют не менее $\frac{126\,000}{n}+9-\left|3-\frac{54\,000}{n}\right|$ рублей, а цена реализации каждой игрушки при этом не превосходит $18-\frac{1}{4000}n$ рублей. Определите ежемесячный объём производства, при котором ежемесячные убытки могут быть снижены до наименьшего из возможных в данных условиях уровня. Вариант полной остановки производства исключён.

Ответ: 12 000

В-4 Фабрика производит $n < 500$ искусственных елей в месяц, и производство является прибыльным. Известно, что при изготовлении n искусственных елей в месяц расходы фабрики на изготовление одной ели составляют не менее $\frac{40\,500}{n}+270-\left|90-\frac{40\,500}{n}\right|$ рублей, а цена реализации каждой ели при этом не превосходит $540-\frac{3}{10}n$ рублей. Определите ежемесячный объём производства, при котором может быть получена наибольшая из возможных в данных условиях прибыль.

Ответ: 300

В-5 Завод производит $n > 300$ автомобилей в месяц. Издержки зависят от объема производства как $\lg \dfrac{n^2 - 20000}{n - 300}$. Сколько автомобилей в месяц должен выпускать завод, чтобы издержки были минимальными?

Ответ: 565

Решение. Пусть $f(x) = \dfrac{x^2 - 20000}{x - 300}$, тогда $f'(x) = \dfrac{x^2 - 600x + 20000}{(x - 300)^2}$. Функция f' меняет знак в точках $300 \pm 100\sqrt{7}$. При $x \in (300; 300 + 100\sqrt{7})$ имеем $f'(x) < 0$, и функция f убывает, а при $x > 300 + 100\sqrt{7}$ имеем $f'(x) > 0$, и функция f возрастает. Значит, наименьшее значение на луче $(300; +\infty)$ функция f принимает в точке $300 + 100\sqrt{7} \in (564; 565)$, а наименьшее значение при целых $x > 300$ — в одной из точек 564 и 565. Поскольку десятичный логарифм — монотонно возрастающая функция, то же самое верно и для функции $g(x) = \lg f(x)$. Нетрудно проверить, что $f(564) > f(565)$, а значит, и $g(564) > g(565)$. Поэтому наименьшие издержки завод понесет, выпуская по 565 автомобилей в месяц.

В-6 Завод производит $n > 400$ катеров в месяц. Издержки зависят от объема производства как $\lg \dfrac{n^2 - 50000}{n - 400}$. Сколько катеров в месяц должен выпускать завод, чтобы издержки были минимальными?

Ответ: 732

В-7 Завод производит $n > 500$ телевизоров в месяц. Издержки зависят от объема производства как $\lg \dfrac{n^2 - 80000}{n - 500}$. Сколько телевизоров в месяц должен выпускать завод, чтобы издержки были минимальными?

Ответ: 912

В-8 Завод производит $n > 600$ стиральных машин в месяц. Издержки зависят от объема производства как $\lg \dfrac{n^2 - 50000}{n - 600}$. Сколько стиральных машин в месяц должен выпускать завод, чтобы издержки были минимальными?

Ответ: 1157

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике

Отборочный этап 2021/22 учебного года для 11 классов

Задача 7 (10 баллов)

В-1 Найдите сумму всех целых a, при которых неравенство

$$(2-a)4^{\cos 2x}+2(a-5)\frac{1}{4^{\sin^2 x}}+1<0$$

выполнено для всех значений x.

Ответ: 6

Решение. $a\in(-0.5,4)$, сумма целых значений равна 6. После замены $4^{\cos^2 x}=t$ изучаем, отрицателен ли квадратный трёхчлен $(2-a)t^2+2(a-5)t+4$ при $t\in[1,4]$.

В-2 Найдите сумму всех целых значений a, при которых неравенство

$$(2+a)4^{\cos 2x}-2(a+5)\frac{1}{4^{\sin^2 x}}<-1$$

выполнено для всех значений x.

Ответ: -6

В-3 Найдите сумму всех целых значений a, при которых неравенство

$$(1-a)4^{\cos 2x}+2(a-4)4^{-\sin^2 x}<-1$$

выполнено для всех значений x.

Ответ: 2

В-4 Найдите сумму всех целых значений a, при которых неравенство

$$(1+a)4^{\cos 2x}-2(a+4)4^{-\sin^2 x}+1<0$$

выполнено для всех значений x.

Ответ: -2

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике

Отборочный этап 2021/22 учебного года для 11 классов

Задача 8 (10 баллов)

В-1 В параллелограмме $ABCD$ проведена биссектриса $\angle BAD$, пересекающая прямую BC в точке K. В треугольник ABK вписана окружность. Найдите расстояние между точками касания этой окружностью сторон AB и BK, если $AB = 4$, $\angle BAD = \dfrac{\pi}{3}$. При необходимости округлите ответ до двух знаков после запятой.

Ответ: 0.93 ($\approx 2(2\sqrt{3} - 3)$)

Решение. Если через N, L, M обозначить точки касания окружности и сторон AB, BK, AK соответственно, получатся подобные равнобедренные треугольники NBL и ABK, причем BM будет высотой, медианой и биссектрисой треугольника ABK. Тогда $AN = AM = AB\cos\frac{\angle BAD}{2}$, $NB = AB - AN = AB(1 - \cos\frac{\angle BAD}{2})$, $NL = AK \cdot NB : AB$.

В-2 В параллелограмме $KLMN$ проведена биссектриса $\angle LKN$, пересекающая прямую LM в точке P. В треугольник KLP вписана окружность. Найдите расстояние между точками касания этой окружностью сторон KL и LP, если $KL = 4\sqrt{5}$, $\angle MNK = \dfrac{2\pi}{3}$. При необходимости округлите ответ до двух знаков после запятой.

Ответ: 2.08 ($\approx 2\sqrt{5}(2\sqrt{3} - 3)$)

В-3 В параллелограмме $FEGH$ проведена биссектриса $\angle EFH$, пересекающая прямую EG в точке A. В треугольник FEA вписана окружность. Найдите расстояние между точками касания этой окружностью сторон FE и EA, если $FE = 12\sqrt{7}$, $\angle HFE = \dfrac{\pi}{3}$. При необходимости округлите ответ до двух знаков после запятой.

Ответ: 7.37 ($\approx 6\sqrt{7}(2\sqrt{3} - 3)$)

В-4 В параллелограмме $PQRS$ проведена биссектриса $\angle QPS$, пересекающая прямую QR в точке H. В треугольник PQH вписана окружность. Найдите расстояние между точками касания этой окружностью сторон PQ и QH, если $PQ = 2\sqrt{3}$, $\angle RSP = \dfrac{2\pi}{3}$. При необходимости округлите ответ до двух знаков после запятой.

Ответ: 0.80 ($\approx 6 - 3\sqrt{3}$)

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике

Отборочный этап 2021/22 учебного года для 11 классов

Задача 9 (10 баллов)

В-1 Решите систему

$$\begin{cases} 6^{y+1}\cdot 5^{|2+x-x^2|+1+\log_5 6}=5, \\ 3\sqrt{2-y}\le 6-|y+2|. \end{cases}$$

В ответе укажите минимальное значение, которое может принимать сумма $x+y$, если x и y являются решениями системы, при необходимости округлив его до двух знаков после запятой.

Ответ: -3

Решение. Сначала решим неравенство. Заметим, что в левой части стоит убывающая функция $f(y)=3\sqrt{2-y}$, определённая при $y\le 2$, а в правой части — функция $g(y)=6-|y+2|$, возрастающая при $y\le -2$ и убывающая при $y\ge -2$. При этом $f(-2)=g(-2)=6$, $f(1)=g(1)=3$. Отсюда ясно, что при $y<-2$ неравенство не выполнено. В силу выпуклости функции f оно также не выполнено при $y\in(-2;1)$, а при $y\in(1;2]$ — выполнено, поскольку на промежутке $(1;2)$ имеем $f'(y)-g'(y)=-\dfrac{3}{2\sqrt{2-y}}+1<0$ и $f(2)=0<g(2)=2$. Таким образом, множество решений неравенства имеет вид $\{-2\}\cup[1;2]$.

Уравнение преобразуем к виду $6^{y+2}\cdot 5^{|2+x-x^2|}=1$. На множестве решений неравенства имеем $y+2\in\{0\}\cup[3;4]$, поэтому первый сомножитель в левой части уравнения всегда не меньше 1. Поскольку $|2+x-x^2|\ge 0$ при всех значениях x, второй сомножитель в левой части уравнения также всегда не меньше 1. Значит, равенство возможно только при $6^{y+2}=5^{|2+x-x^2|}=1$, откуда $y=-2$ (это значение также удовлетворяет неравенству) и $x=-1$ или $x=2$. Выражение $x+y$ на решениях системы принимает минимальное значение при $y=-2$ и $x=-1$ и в этом случае равно -3.

В-2 Решите систему

$$\begin{cases} 3^{y+3}\cdot 2^{|2+3x+x^2|-\log_2 3}=3, \\ 3\sqrt{3-y}\le 6-|y+1|. \end{cases}$$

В ответе укажите максимальное значение, которое может принимать сумма $x+y$, если x и y являются решениями системы, при необходимости округлив его до двух знаков после запятой.

Ответ: -2

В-3 Решите систему

$$\begin{cases} 2^{5-y}\cdot 3^{|5x-x^2-6|-\log_3 2}=2, \\ 3\sqrt{y+1}\le 6-|3-y|. \end{cases}$$

В ответе укажите минимальное значение, которое может принимать сумма $x+y$, если x и y являются решениями системы, при необходимости округлив его до двух знаков после запятой.

Ответ: 5

В-4 Решите систему

$$\begin{cases} 5^{4-y}\cdot 7^{|3x-2-x^2|+1+\log_7 5}=7, \\ 3\sqrt{y-1}\le 6-|5-y|. \end{cases}$$

В ответе укажите максимальное значение, которое может принимать сумма $x+y$, если x и y являются решениями системы, при необходимости округлив его до двух знаков после запятой.

Ответ: 7

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике

Отборочный этап 2021/22 учебного года для 11 классов

Задача 10 (10 баллов)

В-0 Пусть $\hat{x}$ — наибольший корень многочлена $f(x) = x^3 - 3x^2 + 1$. Найти остаток от деления целой части числа $\hat{x}^{2021}$ на 17. Целая часть числа a — это наибольшее целое число, не превосходящее числа a.

Ответ: 10.

Решение. Заметим, что $f(-3/5) = -\frac{27}{125} - \frac{27}{125} + 1 < 0$, $f(-1/2) = -\frac{1}{8} - \frac{3}{4} + 1 > 0$, $f(3/5) = \frac{27}{125} - \frac{27}{125} + 1 = \frac{17}{125} > 0$, $f(7/10) = \frac{343}{1000} - \frac{147}{100} + 1 = \frac{343-470}{1000} < 0$, $f(2) = 8 - 12 + 1 < 0$, $f(3) = 27 - 27 + 1 > 0$. Следовательно, кубический многочлен f имеет три вещественных корня $x_1 < x_2 < x_3$, причем $-3/5 < x_1 < -1/2$, $3/5 < x_2 < 7/10$, $2 < x_3 < 3$ ($x_3 = \hat{x}$). Для каждого целого неотрицательного n определим число $a_n := x_1^n + x_2^n + x_3^n$. Очевидно что $a_0 = 3$, далее из теоремы Виета следует, что $a_1 = 3$, $a_2 = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = (x_1 + x_2 + x_3)^2 - 2(x_1x_2 + x_1x_3 + x_2x_3) = 9 - 0 = 9$. Если равенства $x_i^3 = 3x_i^2 - 1$ умножить соответственно на x_i^n при $i = 1, 2, 3$ и сложить, то получим:

$$x_1^{n+3} + x_2^{n+3} + x_3^{n+3} = 3(x_1^{n+2} + x_2^{n+2} + x_3^{n+2}) - (x_1^n + x_2^n + x_3^n),$$

т.е. имеет место рекуррентное соотношение

$$a_{n+3} = 3a_{n+2} - a_n.$$

Очевидно, что $[x_3^n] = a_n - 1$.

Далее рассмотрим остатки последовательности a_n при делении на 17. Последовательность остатков имеет цикл длины 16:

a_0	a_1	a_2	a_3	a_4	a_5	a_6	a_7	a_8	a_9	a_{10}	a_{11}	a_{12}	a_{13}	a_{14}	a_{15}	a_{16}	a_{17}	a_{18}
3	3	9	7	1	11	9	9	16	5	6	2	1	14	6	0	3	3	9

Так как $2021 = 126 \cdot 16 + 5$, то $a_{2021} \pmod{17} = a_5 \pmod{1}7 = 11$. Поэтому $[\hat{x}^{2021}] \pmod{17} = 10$.

В-1 Пусть $\hat{x}$ — наибольший корень многочлена $f(x) = x^3 - 3x^2 + 1$. Найти остаток от деления целой части числа $\hat{x}^{2026}$ на 17. Целая часть числа a — это наибольшее целое число, не превосходящее числа a.

Ответ: 5.

В-2 Пусть $\hat{x}$ — наибольший корень многочлена $f(x) = x^3 - 3x^2 + 1$. Найти остаток от деления целой части числа $\hat{x}^{2027}$ на 17. Целая часть числа a — это наибольшее целое число, не превосходящее числа a.

Ответ: 1.

В-3 Пусть $\hat{x}$ — наибольший корень многочлена $f(x) = x^3 - 3x^2 + 1$. Найти остаток от деления целой части числа $\hat{x}^{2028}$ на 17. Целая часть числа a — это наибольшее целое число, не превосходящее числа a.

Ответ: 0.

В-4 Пусть $\hat{x}$ — наибольший корень многочлена $f(x) = x^3 - 3x^2 + 1$. Найти остаток от деления целой части числа $\hat{x}^{2029}$ на 17. Целая часть числа a — это наибольшее целое число, не превосходящее числа a.

Ответ: 13.

В-5 Пусть $\hat{x}$ — наибольший корень многочлена $f(x) = x^3 - 3x^2 + 1$. Найти остаток от деления целой части числа $\hat{x}^{2030}$ на 17. Целая часть числа a — это наибольшее целое число, не превосходящее числа a.

Ответ: 5

B-6 Найдите сумму всех корней уравнения

$$8\cos^3 x + 1 = 2\sqrt[3]{4\cos x - 1},$$

принадлежащих отрезку $[0;\pi]$. При необходимости округлите ответ до сотых.

Ответ: 4.82

Решение. Замена $t = 2\cos x$ приведёт уравнение к виду $t^3 + 1 = 2\sqrt[3]{2t-1} \Leftrightarrow (\frac{t^3+1}{2})^3 = 2t - 1 \Leftrightarrow f(f(t)) = t$, где $f(t) = \frac{t^3+1}{2}$. Функция f строго возрастает, поэтому последнее уравнение равносильно $f(t) = t \Leftrightarrow t^3 - 2t + 1 = 0 \Leftrightarrow t = 1, t = \frac{-1\pm\sqrt{5}}{2}$. Поэтому $\cos x = \frac{1}{2}, \cos x = \frac{-1\pm\sqrt{5}}{4}$, и корни уравнения $x = \frac{\pi}{3}, x = \arccos\frac{-1+\sqrt{5}}{4}, x = \pi - \arccos\frac{1+\sqrt{5}}{4}$. Можно доказать, что $\cos\frac{\pi}{5} = \frac{1+\sqrt{5}}{4}$. Тогда $\arccos\frac{-1+\sqrt{5}}{4} = \frac{2\pi}{5}$, и сумма корней равна $\frac{\pi}{3} + \frac{2\pi}{5} + \frac{4\pi}{5} = \frac{23\pi}{15}$.
В других вариантах корни равны: 2) $x = -\frac{\pi}{6}, x = \arcsin\frac{1-\sqrt{5}}{4} = -\frac{\pi}{10}, x = \arcsin\frac{1+\sqrt{5}}{4} = \frac{3\pi}{10}$. В сумме $\frac{\pi}{30}$. 3) $x = \frac{2\pi}{3}, x = \arccos\frac{1-\sqrt{5}}{4} = \frac{3\pi}{5}, x = \arccos\frac{1+\sqrt{5}}{4} = \frac{\pi}{5}$. В сумме $\frac{22\pi}{15}$. 4) $x = \frac{\pi}{6}, x = \arcsin\frac{\sqrt{5}+1}{4} = \frac{\pi}{10}, x = -\arcsin\frac{1+\sqrt{5}}{4} = -\frac{3\pi}{10}$. В сумме $-\frac{\pi}{30}$.

B-7 Найдите сумму всех корней уравнения

$$8\sin^3 x - 1 = 2\sqrt[3]{4\sin x + 1},$$

принадлежащих отрезку $[-\frac{\pi}{2};\frac{\pi}{2}]$. При необходимости округлите ответ до сотых.

Ответ: 0.10

B-8 Найдите сумму всех корней уравнения

$$8\cos^3 x - 1 = 2\sqrt[3]{4\cos x + 1},$$

принадлежащих отрезку $[0;\pi]$. При необходимости округлите ответ до сотых.

Ответ: 4.61

B-9 Найдите сумму всех корней уравнения

$$8\sin^3 x + 1 = 2\sqrt[3]{4\sin x - 1},$$

принадлежащих отрезку $[-\frac{\pi}{2};\frac{\pi}{2}]$. При необходимости округлите ответ до сотых.

Ответ: -0.10

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике

Заключительный этап 2021/22 учебного года для 11 класса

Задача 1.

В-1 Какое из чисел больше:

$$A=\frac{3}{(1\cdot 2)^2}+\frac{5}{(2\cdot 3)^2}+\ldots+\frac{87}{(43\cdot 44)^2}+\frac{89}{(44\cdot 45)^2} \text{ или } B=\frac{\sqrt[6]{4-2\sqrt{3}}\cdot\sqrt[3]{\sqrt{3}+1}}{\sqrt[3]{2}}?$$

Ответ: B.

Решение. Так как $\dfrac{2n+1}{(n(n+1))^2}=\dfrac{1}{n^2}-\dfrac{1}{(n+1)^2}$, то

$$A=\left(\frac{1}{1^2}-\frac{1}{2^2}\right)+\left(\frac{1}{2^2}-\frac{1}{3^2}\right)+\ldots+\left(\frac{1}{43^2}-\frac{1}{44^2}\right)+\left(\frac{1}{44^2}-\frac{1}{45^2}\right)=\frac{1}{1^2}-\frac{1}{45^2}=\frac{45^2-1}{45^2}=\frac{2024}{2025}.$$

Ввиду того, что $B=\dfrac{\sqrt[6]{4-2\sqrt{3}}\cdot\sqrt[3]{\sqrt{3}+1}}{\sqrt[3]{2}}=\dfrac{\sqrt[6]{\left(\sqrt{3}-1\right)^2}\cdot\sqrt[3]{\sqrt{3}+1}}{\sqrt[3]{2}}=\dfrac{\sqrt[3]{3-1}}{\sqrt[3]{2}}=1$, получаем $A<B$.

В-2 Какое из чисел больше:

$$A=\frac{\sqrt[6]{4+2\sqrt{3}}\cdot\sqrt[3]{\sqrt{3}-1}}{\sqrt[3]{2}} \text{ или } B=\frac{3}{(1\cdot 2)^2}+\frac{5}{(2\cdot 3)^2}+\ldots+\frac{77}{(38\cdot 39)^2}+\frac{79}{(39\cdot 40)^2}?$$

Ответ: A. Комментарий: $A=1$, $B=\dfrac{1599}{1600}$.

В-3 Какое из чисел больше:

$$A=\frac{3}{(1\cdot 2)^2}+\frac{5}{(2\cdot 3)^2}+\ldots+\frac{97}{(48\cdot 49)^2}+\frac{99}{(49\cdot 50)^2} \text{ или } B=\frac{\sqrt[6]{4-2\sqrt{3}}\cdot\sqrt[3]{\sqrt{3}+1}}{\sqrt[3]{2}}?$$

Ответ: B. Комментарий: $A=\dfrac{2499}{2500}$, $B=1$.

В-4 Какое из чисел больше:

$$A=\frac{\sqrt[6]{4+2\sqrt{3}}\cdot\sqrt[3]{\sqrt{3}-1}}{\sqrt[3]{2}} \text{ или } B=\frac{3}{(1\cdot 2)^2}+\frac{5}{(2\cdot 3)^2}+\ldots+\frac{117}{(58\cdot 59)^2}+\frac{119}{(59\cdot 60)^2}?$$

Ответ: A. Комментарий: $A=1$, $B=\dfrac{3599}{3600}$.

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике

Заключительный этап 2021/22 учебного года для 11 класса

Задача 2.

В-1 Загадано 2022-значное натуральное число, любые две соседние цифры которого (расположенные в том же порядке) образуют двузначное число, делящееся или на 19, или на 23. Загаданное число начинается с цифры 4. Какой цифрой оно заканчивается?

Ответ: 6 или 8.

Решение. Двузначные числа, делящиеся на 19, — это 19, 38, 57, 76, 95. Двузначные числа, делящиеся на 23, — это 23, 46, 69, 92. Так как первая цифра 4, то вторая цифра 6, третья 9, а четвертая 2 или 5. Если четвертая цифра 2, то продолжение: 2 – 3 – 8 – дальше продолжения нет. Значит, четвертая цифра 5, и продолжение: 5 – 7 – 6 – 9 – 5 – 7 – 6 и так далее. Тогда мы получаем почти периодическую последовательность: 4 – 6 – 9 – 5 – 7 – 6 – 9 – 5 – 7 – . . . , в которой период равен 4. Тогда на 2022 месте будет цифра 6, так как $2022 = 1 + 4 \cdot 505 + 1$. Выше было показано, что цифра 2 встретиться в начальных позициях загаданного числа не может. Но при этом она может первой, второй или третьей с конца. Поэтому возможна ситуация, когда в предыдущей последовательности после последней цифры 9 стоят 2 – 3 – 8. Тогда последняя цифра числа 8.

В-2 Загадано 2021-значное натуральное число, любые две соседние цифры которого (расположенные в том же порядке) образуют двузначное число, делящееся или на 19, или на 23. Загаданное число начинается с цифры 1. Какой цифрой оно заканчивается?

Ответ: 6 или 8.

В-3 Загадано 2021-значное натуральное число, любые две соседние цифры которого (расположенные в том же порядке) образуют двузначное число, делящееся или на 19, или на 23. Загаданное число начинается с цифры 4. Какой цифрой оно заканчивается?

Ответ: 3 или 7.

В-4 Загадано 2022-значное натуральное число, любые две соседние цифры которого (расположенные в том же порядке) образуют двузначное число, делящееся или на 19, или на 23. Загаданное число начинается с цифры 9. Какой цифрой оно заканчивается?

Ответ: 2 или 5.

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике

Заключительный этап 2021/22 учебного года для 11 класса

Задача 3.

В-1 Есть функция

$$f(x)=\frac{1}{\sqrt[5]{1-x^5}}.$$

Вычислите

$$f(f(f(f(f(...f(2022))))...)),$$

где функция f применяется 1303 раза.

Ответ: $1/\sqrt[5]{1-2022^5}$

Решение. Для нечётных n

$$f(x)=\frac{1}{\sqrt[n]{1-x^n}},$$

$$f(f(x))=\frac{1}{\sqrt[n]{1-\frac{1}{1-x^n}}}=\sqrt[n]{1-\frac{1}{x^n}},$$

$$f(f(f(x)))=\sqrt[n]{1-(1-x^n)}=x,$$

$$f(f(f(f(x))))=f(x).$$

Видим периодичность, период = 3. Остаток от деления 1303 на 3 равен 1, поэтому

$$f(f(f(f(f(...f(2022))))...))=f(2022).$$

В-2 Есть функция

$$f(x)=\frac{1}{\sqrt[7]{1-x^7}}.$$

Вычислите

$$f(f(f(f(f(...f(2022))))...)),$$

где функция f применяется 1304 раза.

Ответ: $\sqrt[7]{1-\frac{1}{2022^7}}$

В-3 Есть функция

$$f(x)=\frac{1}{\sqrt[9]{1-x^9}}.$$

Вычислите

$$f(f(f(f(f(...f(2022))))...)),$$

где функция f применяется 1305 раз.

Ответ: 2022

В-4 Есть функция

$$f(x)=\frac{1}{\sqrt[11]{1-x^{11}}}.$$

Вычислите

$$f(f(f(f(f(...f(2022))))...)),$$

где функция f применяется 1306 раз.

Ответ: $1/\sqrt[11]{1-2022^{11}}$

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике

Заключительный этап 2021/22 учебного года для 11 класса

Задача 4.

В-1 Угол при вершине в осевом сечении конуса равен 60°. Снаружи этого конуса расположены 11 шаров радиуса 3, каждый из которых касается двух соседних шаров, боковой поверхности конуса и плоскости его основания. Найдите радиус основания конуса.

Ответ: $\dfrac{3}{\sin\frac{\pi}{11}} - \sqrt{3}$.

Решение. *Условие в общем виде:* Около (или внутри) конуса с углом при вершине в осевом сечении равном 2α расположены n шаров радиуса r, каждый из которых касается двух соседних шаров, боковой поверхности конуса и плоскости его основания. Найдите радиус основания конуса.

Ответ в общем виде: $R = r\left(\dfrac{1}{\sin\frac{\pi}{n}} - \dfrac{1}{\operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{4}+\frac{\alpha}{2}\right)}\right)$ или $R = r\left(\dfrac{1}{\sin\frac{\pi}{n}} + \dfrac{1}{\operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{4}-\frac{\alpha}{2}\right)}\right)$.

Решение в общем виде. Пусть O — центр окружности основания конуса, радиуса R, Q_1 — центр одного из шаров радиуса r, H_1 — точка касания этого шара с плоскостью основания (шар либо внутри, либо вне конуса см. рис.1), H_2 — точка касания соседнего шара с плоскостью основания конуса (см. рис.2). Значит, для внешнего касания $AH_1 = \dfrac{r}{\operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{4}+\frac{\alpha}{2}\right)}$, а для внутреннего – $AH_1 = \dfrac{r}{\operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{4}-\frac{\alpha}{2}\right)}$ (см. рис.1). Так как каждый шар касается двух соседних, то точки касания этих шаров с плоскостью основания конуса расположены в вершинах правильного -угольника вписанного в окружность с центром в точке O, радиуса OH_1 и стороной, равной $2r$. Поэтому $r = OH_1 \sin\frac{\pi}{n}$, где $OH_1 = R + AH_1$ или $OH_1 = R - AH_1$.

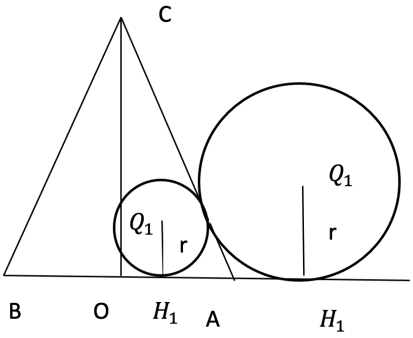


Рис.1

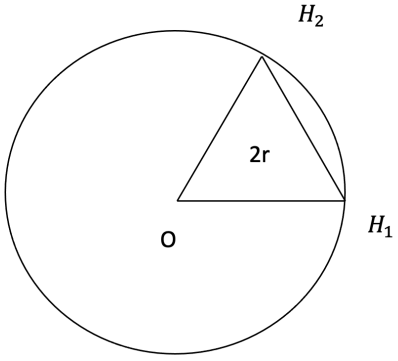


Рис.2

В-2 Угол при вершине в осевом сечении конуса равен 60°. Внутри этого конуса расположены 13 шаров радиуса 2, каждый из которых касается двух соседних шаров, боковой поверхности конуса и плоскости его основания. Найдите радиус основания конуса.

Ответ: $\dfrac{2}{\sin\frac{\pi}{13}} + 2\sqrt{3}$.

В-3 Угол при вершине в осевом сечении конуса равен 60°. Снаружи этого конуса расположены 17 шаров радиуса 2, каждый из которых касается двух соседних шаров, боковой поверхности конуса и плоскости его основания. Найдите радиус основания конуса.

Ответ: $\dfrac{2}{\sin\frac{\pi}{17}} - \frac{2}{\sqrt{3}}$.

B-4 Угол при вершине в осевом сечении конуса равен $60°$. Внутри этого конуса расположены 19 шаров радиуса 3, каждый из которых касается двух соседних шаров, боковой поверхности конуса и плоскости его основания. Найдите радиус основания конуса.

Ответ: $\dfrac{3}{\sin\frac{\pi}{19}} + 3\sqrt{3}$.

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике

Заключительный этап 2021/22 учебного года для 11 класса

Задача 5.

В-1 Если действительные числа a, b, c упорядочить по нестрогому возрастанию, получив тройку $x_1 \leqslant x_2 \leqslant x_3$, то число x_2 будем называться средним из чисел a, b, c. Найдите все значения t, при каждом из которых среднее из трёх чисел

$$a = t^3 - 100t; \quad b = 2^t - 16; \quad c = \sin t - \frac{1}{2}$$

положительно.

Ответ: $(-10; -4\pi + \frac{5\pi}{6}) \cup (-2\pi + \frac{\pi}{6}; -2\pi + \frac{5\pi}{6}) \cup (2\pi + \frac{\pi}{6}; 2\pi + \frac{5\pi}{6}) \cup (10; +\infty)$

Решение. Напрямую значения a, b, c сравнивать сложно. Однако, чтобы среднее из трёх чисел было положительным, необходимо и достаточно, чтобы по крайней мере два числа из тройки были положительны.

$a = t^3 - 100t = t(t-10)(t+10) > 0$ при $t \in (-10; 0) \cup (10; +\infty)$.

$b = 2^t - 16 > 0$ при $t > 4$.

$c = \sin t - \frac{1}{2} > 0$ при $t \in (2\pi n + \frac{\pi}{6}; 2\pi n + \frac{5\pi}{6})$, где $n \in \mathbb{Z}$.

Нужно, чтобы хотя бы два из трех чисел были положительны.

$a > 0$ и $b > 0$ при $t > 10$, область $(10, +\infty)$ идёт в ответ.

$a \leqslant 0$ и $b \leqslant 0$ при $t \in (-\infty, -10] \cup [0, 4]$, эта область в ответе быть не может.

На оставшейся области $t \in (-10, 0) \cup (4, 10]$ положительно только одно из чисел a, b. Значит, в ответ пойдут те её части, где $c > 0$. Посмотрим, как пересекаются $t \in (-10, 0) \cup (4, 10]$ и $t \in (2\pi n + \frac{\pi}{6}; 2\pi n + \frac{5\pi}{6})$, где $n \in \mathbb{Z}$.

При $n = 0$ получим интервал $t \in (\frac{\pi}{6}; \frac{5\pi}{6})$. Он с областью $t \in (-10, 0) \cup (4, 10]$ не пересекается, ведь $0 < \frac{\pi}{6} < \frac{5\pi}{6} < 4$.

При $n = 1$ получим интервал $t \in (2\pi + \frac{\pi}{6}; 2\pi + \frac{5\pi}{6})$. Он лежит в области целиком, ведь $4 < 2\pi + \frac{\pi}{6} < 2\pi + \frac{5\pi}{6} < 10$. Интервал идёт в ответ.

При $n = -1$ получим интервал $t \in (-2\pi + \frac{\pi}{6}; -2\pi + \frac{5\pi}{6})$. Он тоже лежит в области целиком, ведь $-10 < -2\pi + \frac{\pi}{6} < -2\pi + \frac{5\pi}{6} < 0$. Интервал идёт в ответ.

При $n = -2$ получим интервал $t \in (-4\pi + \frac{\pi}{6}; -4\pi + \frac{5\pi}{6})$. Тут получается такое неравенство: $-4\pi + \frac{\pi}{6} < -10 < -4\pi + \frac{5\pi}{6}$, интервал пересекается с областью $t \in (-10, 0) \cup (4, 10]$, пересечение — это множество $(-10, -4\pi + \frac{5\pi}{6})$, которое пойдёт в ответ.

При остальных n интервалы заведомо лежат либо далеко левее -10, либо правее 10, и на ответ не повлияют.

В итоге ответ складывается из объединения множеств $(10, +\infty)$, $(2\pi + \frac{\pi}{6}; 2\pi + \frac{5\pi}{6})$, $(-2\pi + \frac{\pi}{6}; -2\pi + \frac{5\pi}{6})$, $(-10, -4\pi + \frac{5\pi}{6})$.

В-2 Если действительные числа a, b, c упорядочить по нестрогому возрастанию, получив тройку $x_1 \leqslant x_2 \leqslant x_3$, то число x_2 будем называться средним из чисел a, b, c. Найдите все значения t, при каждом из которых среднее из трёх чисел

$$a = t^3 - 81t; \quad b = 11^t - 121; \quad c = \sin t - \frac{1}{2}$$

положительно.

Ответ: $(-2\pi + \frac{\pi}{6}; -2\pi + \frac{5\pi}{6}) \cup (2; \frac{5\pi}{6}) \cup (2\pi + \frac{\pi}{6}; 2\pi + \frac{5\pi}{6}) \cup (9; +\infty)$

В-3 Если действительные числа a, b, c упорядочить по нестрогому возрастанию, получив тройку $x_1 \leqslant x_2 \leqslant x_3$, то число x_2 будем называться средним из чисел a, b, c. Найдите все значения t, при каждом из которых среднее из трёх чисел

$$a = t^3 - 121t; \quad b = 2^t - 32; \quad c = \sin t - \frac{\sqrt{3}}{2}$$

положительно.

Ответ: $t \in (-11; -4\pi + \frac{2\pi}{3}) \cup (-2\pi + \frac{\pi}{3}; -2\pi + \frac{2\pi}{3}) \cup (2\pi + \frac{\pi}{3}; 2\pi + \frac{2\pi}{3}) \cup (11; +\infty)$

В-4 Если действительные числа a, b, c упорядочить по нестрогому возрастанию, получив тройку $x_1 \leqslant x_2 \leqslant x_3$, то число x_2 будем называться средним из чисел a, b, c. Найдите все значения t, при каждом из которых среднее из трёх чисел

$$a = t^3 - 144t; \quad b = 2^t - 256; \quad c = \sin t - \frac{\sqrt{3}}{2}$$

положительно.

Ответ: $(-4\pi + \frac{\pi}{3}; -4\pi + \frac{2\pi}{3}) \cup (-2\pi + \frac{\pi}{3}; -2\pi + \frac{2\pi}{3}) \cup (8; 2\pi + \frac{2\pi}{3}) \cup (12; +\infty)$

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике

Заключительный этап 2021/22 учебного года для 11 класса

Задача 6.

В-1 При каких значениях параметра $a \in \mathbb{R}$ наибольшее расстояние между корнями уравнения

$$a\operatorname{tg}^3 x + (2 - a - a^2)\operatorname{tg}^2 x + (a^2 - 2a - 2)\operatorname{tg} x + 2a = 0,$$

принадлежащими интервалу $\left(-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right)$, принимает наименьшее значение? Найдите это наименьшее значение.

Ответ: $\frac{\pi}{4}$ при $a = 0$.

Решение. Данное уравнение можно переписать в виде $(\operatorname{tg} x - 1)(\operatorname{tg} x - a)(a\operatorname{tg} x + 2) = 0$, откуда при $x \in \left(-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right)$ либо $\operatorname{tg} x = 1$ и $x = \frac{\pi}{4}$, либо $\operatorname{tg} x = a$ и $x = \operatorname{arctg} a$, либо (при $a \neq 0$) $\operatorname{tg} x = -\frac{2}{a}$ и $x = -\operatorname{arctg}\frac{2}{a}$. Таким образом, данное уравнение имеет на интервале $\left(-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right)$ два или три различных корня (второй корень не может совпадать с третьим, так как $\operatorname{arctg} a$ и $-\operatorname{arctg}\frac{2}{a}$ имеют разные знаки при любом $a \neq 0$ в силу нечётности арктангенса).
Случай 1: $a = 0$. Тогда остаётся два корня $x = \frac{\pi}{4}$ и $x = 0$, которые отличаются на $\frac{\pi}{4}$.
Случай 2: $a > 0$. Тогда разность между корнями $x = \frac{\pi}{4}$ и $x = -\operatorname{arctg}\frac{2}{a} < 0$ больше, чем $\frac{\pi}{4}$.
Случай 3: $a < 0$. Тогда разность между корнями $x = \frac{\pi}{4}$ и $x = \operatorname{arctg} a < 0$ больше, чем $\frac{\pi}{4}$.

В-2 При каких значениях параметра $a \in \mathbb{R}$ наибольшее расстояние между корнями (не обязательно соседними) уравнения

$$a\operatorname{tg}^3 x + (1 - a - 2a^2)\operatorname{tg}^2 x + (2a^2 - 2a - 1)\operatorname{tg} x + 2a = 0,$$

принадлежащими интервалу $\left(-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right)$, принимает наименьшее значение? Найдите это наименьшее значение.

Ответ: $\frac{\pi}{4}$ при $a = 0$.

В-3 При каких значениях параметра $a \in \mathbb{R}$ наибольшее расстояние между корнями (не обязательно соседними) уравнения

$$a\operatorname{ctg}^3 x + (2a^2 - a - 2)\operatorname{ctg}^2 x + (2 - 4a - 2a^2)\operatorname{ctg} x + 4a = 0,$$

принадлежащими интервалу $(0; \pi)$, принимает наименьшее значение? Найдите это наименьшее значение.

Ответ: $\frac{\pi}{4}$ при $a = 0$.

В-4 При каких значениях параметра $a \in \mathbb{R}$ наибольшее расстояние между корнями (не обязательно соседними) уравнения

$$a\operatorname{ctg}^3 x + (a^2 - a - 3)\operatorname{ctg}^2 x + (3 - 3a - a^2)\operatorname{ctg} x + 3a = 0,$$

принадлежащими интервалу $(0; \pi)$, принимает наименьшее значение? Найдите это наименьшее значение.

Ответ: $\frac{\pi}{4}$ при $a = 0$.

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике

Заключительный этап 2021/22 учебного года для 11 класса

Задача 7.

В-1 Высота BD остроугольного треугольника ABC пересекается с его другими высотами в точке H. Точка K лежит на отрезке AC так, что величина угла BKH максимальна. Найдите DK, если $AD = 2$, $DC = 3$.

Ответ: $\sqrt{6}$

Решение. Чем больше острый угол, тем больше его тангенс. Поэтому условие максимальности угла BKH можно заменить на условие максимальности его тангенса. По формуле тангенса разности имеем

$$\operatorname{tg}\angle BKH = \operatorname{tg}\big(\angle BKD - \angle DKH\big) = \frac{\operatorname{tg}\angle BKD - \operatorname{tg}\angle DKH}{1 + \operatorname{tg}\angle BKD \cdot \operatorname{tg}\angle DKH} = \frac{\dfrac{BD}{DK} - \dfrac{DH}{DK}}{1 + \dfrac{BD}{DK}\cdot\dfrac{DH}{DK}}$$
$$= \frac{(BD - DH)\cdot DK}{DK^2 + BD\cdot DH}.$$

Максимум этого выражения достигается при том же значении DK, что и минимум выражения $y = \dfrac{x^2 + BD\cdot DH}{x} = x + \dfrac{BD\cdot DH}{x}$, где $x = DK$. Производная y' равна $1 - \dfrac{BD\cdot DH}{x^2}$ и обращается в нуль при $x = \sqrt{BD\cdot DH}$ (нас интересуют только положительные значения x).

Заметим, что $DH : AD = \operatorname{tg}\angle HAD = \operatorname{ctg}\angle BCD = DC : BD$, откуда $AD\cdot DC = DH\cdot BD$. Таким образом, $x = \sqrt{AD\cdot DC}$.

В-2 Высота AM остроугольного треугольника ABC пересекается с его другими высотами в точке O. Точка K лежит на отрезке BC так, что величина угла AKO максимальна. Найдите MK, если $BM = 5$, $MC = 3$.

Ответ: $\sqrt{15}$

В-3 Высота CL остроугольного треугольника ABC пересекается с его другими высотами в точке Q. Точка S лежит на отрезке AB так, что величина угла CSQ максимальна. Найдите LS, если $AL = 2$, $LB = 5$.

Ответ: $\sqrt{10}$

В-4 Высота BF остроугольного треугольника ABC пересекается с его другими высотами в точке P. Точка N лежит на отрезке AC так, что величина угла BNP максимальна. Найдите FN, если $AF = 7$, $FC = 2$.

Ответ: $\sqrt{14}$
